

제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업 신청서				
사업명	스마트그린 산업단지 제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업 (제조 환경 DATA 기반 머시닝 AI 서비스 개발 및 실증 사업)			
사업기간	2024. 05. 01. ~ 2026. 12. 31. (32개월)			
사업비	정부출연금	15,000,000,000원		
	지방비	6,500,000,000원		
	민간부담금	1,441,900,000원		
	합 계	22,941,900,000원		
주관기관	기 관 명	(재)경남테크노파크	대 표 자	김정환
	설립년월일	2000.06.28	사업자등록번호	609-82-07-994
	총괄책임자	정태승	휴대전화	010-2970-9881
	실무담당자	정환균	휴대전화	010-8473-3999
	주 소	경남 창원시 의창구 창원대로 18번길 22 (팔용동)		
참여기관1	기 관 명	한국산업기술시험원	대 표 자	김세종
	설립년월일	1966.04.13.	사업자등록번호	113-82-06228
	실무 담당자	주요한	휴대전화	010-9979-1619
	주 소	경상남도 진주시 충의로 10		
참여기관2	기 관 명	경남대학교 산학협력단	대 표 자	한상보
	설립년월일	2004.03.10	사업자등록번호	608-82-10384
	실무 담당자	조은날	휴대전화	010-6526-2133
	주 소	경상남도 창원시 마산합포구 경남대학로 7		
참여기관3	기 관 명	한국과학기술원	대 표 자	이광형
	설립년월일	1971.02.16	사업자등록번호	314-82-01980
	실무 담당자	이종란	휴대전화	010-8846-6647
	주 소	(305-701) 대전시 유성구 대학로 291 한국과학기술원		
참여기관4	기 관 명	넥스트스튜디오 주식회사	대 표 자	양진홍
	설립년월일	2023.07.03	사업자등록번호	716-81-02970
	실무 담당자	김동영	휴대전화	010-7455-0037
	주 소	경상남도 김해시 인제로 197 성산관 904호		
참여기관5	기 관 명	메가존클라우드 주식회사	대 표 자	이주완
	설립년월일	2018.07.03.	사업자등록번호	232-88-00982
	실무 담당자	한지운	휴대전화	010-3137-7314
	주 소	서울시 강남구 논현로 85길 46 (역삼동, 메가존빌딩)		
참여기관6	기 관 명	주식회사 마크베이스	대 표 자	김성진
	설립년월일	2013.03.21	사업자등록번호	120-87-96403
	실무 담당자	최용호	휴대전화	010-8769-0850
	주 소	(본사) 서울시 구로구 디지털로 33길11 에이스테크노타워8차 501호 (지사) 경상남도 창원시 마산회원구 봉암북7길 21, 3동 402호		
참여기관7	기 관 명	(주)아미크	대 표 자	김옥수
	설립년월일	2011.04.01	사업자등록번호	211-88-57436
	실무 담당자	정세훈	휴대전화	010-6330-2932
	주 소	서울 성동구 성수일로 10, 서울숲ITCT 1405,1406호		

참여기관8	기 관 명	네스트필드 주식회사	대 표 자	김유철
	설립년월일	2012.03.12	사업자등록번호	134-86-86872
	실무 담당자	김광력	휴대전화	010-7455-0037
	주 소	(본사) 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 5동 RIT센터 402호 (지사) 경상남도 창원시 마산합포구 산호동로1, 505호		
참여기관9	기 관 명	(주)소르테크 창원지사	대 표 자	한창엽
	설립년월일	2017.01.02	사업자등록번호	104-85-33023
	실무 담당자	김태완	휴대전화	010-4873-7687
	주 소	경상남도 창원시 마산회원구 봉암북7길 21, 4동 503호(정보산업진흥본부)		
참여기관10	기 관 명	주식회사 에스디테크	대 표 자	김상길
	설립년월일	2017.10.13.	사업자등록번호	301-87-00791
	실무 담당자	김상길	휴대전화	010-3623-0707
	주 소	광주광역시 첨단과기로 123, 기업지원센터 A-104호		
참여기관11	기 관 명	주식회사 디엑스솔루션즈	대 표 자	김종인
	설립년월일	2020.04.08	사업자등록번호	555-87-01892
	실무 담당자	김현아	휴대전화	010-2830-4046
	주 소	(본사) 경상남도 창원시 성산구 전기의길 10, 204호 (지사) 경상남도 창원시 성산구 완암로 50, 테크동 809호, 1014호		
참여기관12	기 관 명	주식회사 메타아이스퀘어	대 표 자	유선진
	설립년월일	2022.08.01	사업자등록번호	459-88-02611
	실무 담당자	오범석	휴대전화	010-9415-7929
	주 소	경상남도 창원시 의창구 창원대학로 20 창원대학교 제2산학협동관(82호관) 82305호		
참여기관13	기 관 명	(주)라임씨에스아이	대 표 자	조지숙
	설립년월일	2018.01.25	사업자등록번호	586-86-00963
	실무 담당자	이강덕	휴대전화	010-8140-6626
	주 소	경상남도 창원시 성산구 중앙대로 61번길 4, 301호내 354호		
참여기관14	기 관 명	한국전자기술연구원	대 표 자	신희동
	설립년월일	1991.08.27	사업자등록번호	125-82-05237
	실무 담당자	채종혁	휴대전화	010-5099-5345
	주 소	(본원) 경기도 성남시 분당구 새나리로 25 (동남권지역본부) 경상남도 창원시 의창구 창이대로 71		
동 신청서는 스마트그린산단 촉진사업 관련규정을 준수하고 기재된 내용은 사실과 다름이 없으며, 귀 기관의 선정심사를 포함하여 채무불이행 등 신용 조회 및 과제관리를 위한 개인정보 활용에 동의합니다. 또한, 본 신청서 내용에 중복지원, 허위사실이 있을 경우 향후 선정 취소 및 참여 제한 등의 조치가 있더라도 이에 이의가 없음을 확인합니다. 2026년 2월 00일				

주관기관	명 : (재)경남테크노파크	대표자	김 정 환	직인
참여기관1	명 : 한국산업기술시험원	대표자	김 세 중	직인
참여기관2	명 : 경남대학교 산학협력단	대표자	한 상 보	직인
참여기관3	명 : 한국과학기술원	대표자	이 광 형	직인
참여기관4	명 : 넥스트스튜디오 주식회사	대표자	양 진 홍	직인
참여기관5	명 : 메가존클라우드 주식회사	대표자	이 주 완	직인
참여기관6	명 : 주식회사 마크베이스	대표자	김 성 진	직인
참여기관7	명 : (주)아미크	대표자	김 옥 수	직인
참여기관8	명 : 네스트필드 주식회사	대표자	김 유 철	직인
참여기관9	명 : (주)소르테크 창원지사	대표자	한 창 엽	직인
참여기관10	명 : 주식회사 에스디테크	대표자	김 상 길	직인
참여기관11	명 : 주식회사 디엑스솔루션즈	대표자	김 종 인	직인
참여기관12	명 : 주식회사 메타아이스퀘어	대표자	유 선 진	직인
참여기관13	명 : (주)라임씨에스아이	대표자	조 지 속	직인
참여기관14	명 : 한국전자기술연구원	대표자	신 희 동	직인

한국산업단지공단 이사장 귀하

첨부서류 : 1. 화약서
2. 사업계획서(제안서)
3. 법인 정관(원본대조필)
4. 법인 인감증명서 및 법인등기부등본(말소사항 포함)
5. 최근 3년간 재무제표(감사보고서 또는 재무제표 확인원)
6. 최근 3년간 투자계약서 사본
7. 사업신청관련 기타 증빙자료 각 1부.

스마트그린 산업단지

제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업 사업계획서

(3차년도)

2026. 1. 00



제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업 사업계획서

사업명	스마트그린 산업단지 제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증 (제조 환경 DATA 기반 머시닝 AI 서비스 개발 및 실증 사업)				
총 사업기간	2024. 5. 1. ~ 2026. 12. 31. (32개월)				
3차년도 사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. (12개월)				
주관기관	기 관 명	(재)경남테크노파크	대 표 자	김정환	
	설립년월일	2000.06.28	사업자등록번호	609-82-07-994	
	주 소	경남 창원시 의창구 창원대로 18번길 22 (팔용동)			
총괄책임자 (주관)	성 명	정태승	생년월일	1974-08-30	
	직 위	팀장	전 화	055-259-5080	
	휴대전화	010-2970-9881	E-mail	jts@gntp.or.kr	
실무담당자 (주관)	성 명	정환균	생년월일	1987-10-08	
	직 위	전임연구원	전 화	055-259-5083	
	휴대전화	010-8473-3999	E-mail	gyun@gntp.or.kr	
사업비 (단위 : 천원)	구분	1차년도	2차년도	3차년도	합 계
	정부출연금	1,400,000	5,920,000	7,680,000	15,000,000
	지방비(현금)	600,000	2,540,000	3,360,000	6,500,000
	지방비(현물)	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	10,000	58,030	76,160	144,190
	민간부담금(현물)	90,000	522,270	685,440	1,297,710
	합 계	2,100,000	9,040,300	11,801,600	22,941,900
참여기관1	기 관 명	한국산업기술시험원	대 표 자	김세종	
	실무 담당자	주요한	휴대전화	010-9979-1619	
참여기관2	기 관 명	경남대학교 산학협력단	대 표 자	한상보	
	실무 담당자	조은날	휴대전화	010-6526-2133	
참여기관3	기 관 명	한국과학기술원	대 표 자	이광형	
	실무 담당자	최준균	휴대전화	010-3434-6122	
참여기관4	기 관 명	넥스트스튜디오 주식회사	대 표 자	양진홍	
	실무 담당자	김동영	휴대전화	010-9271-3667	

참여기관5	기 관 명	메가존클라우드 주식회사	대 표 자	이주완
	실무 담당자	한지운	휴대전화	010-3137-7314
참여기관6	기 관 명	주식회사 마크베이스	대 표 자	김성진
	실무 담당자	최용호	휴대전화	010-8769-0850
참여기관7	기 관 명	(주)아미크	대 표 자	김옥수
	실무 담당자	정세훈	휴대전화	010-6330-2932
참여기관8	기 관 명	네스트필드 주식회사	대 표 자	김유철
	실무 담당자	김광력	휴대전화	010-7455-0037
참여기관9	기 관 명	(주)소르테크 창원지사	대 표 자	한 창 업
	실무 담당자	김태완	휴대전화	010-4873-7687
참여기관10	기 관 명	주식회사에스디테크	대 표 자	김상길
	실무 담당자	이창경	휴대전화	010-8270-4023
참여기관11	기 관 명	주식회사 디엑스솔루션즈	대 표 자	김종인
	실무 담당자	김현아	휴대전화	010-2830-4046
참여기관12	기 관 명	주식회사 메타아이스퀘어	대 표 자	유선진
	실무 담당자	오범석	휴대전화	010-9415-7929
참여기관13	기 관 명	(주)라임씨에스아이	대 표 자	조지숙
	실무 담당자	이강덕	휴대전화	010-8140-6626
참여기관14	기 관 명	한국전자기술연구원	대 표 자	신희동
	실무 담당자	채종혁	휴대전화	010-5099-5345

동 보고서는 귀 기관이 정한 법령 및 규정, 세부관리지침 등에 따라 작성되었으며 기재된 내용은 사실과 다름이 없습니다. 또한, 기재된 내용에 허위사실이 있을 경우 향후 선정 취소 및 스마트그린산업단지 촉진사업 참여제한 등의 조치가 있더라도 이에 이의가 없음을 확인합니다.

2026년 2월 00일

총괄책임자 : 정 태 승 (인)

주관기관장 : 김 정 환 (직인)

산업통상자원부장관

한국산업단지공단 이사장 귀하

사 업 계 획 서 요 약 서

사 업 명	스마트그린 산업단지 제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업		
주 관 기 관	(재)경남테크노파크	총괄책임자	정태승
참 여 기 관	한국산업기술시험원	사업책임자	김광구
	경남대학교 산학협력단	사업책임자	유남현
	한국과학기술원	사업책임자	최준균
	넥스트스튜디오 주식회사	사업책임자	양진홍
	메가존클라우드 주식회사	사업책임자	한지운
	주식회사 마크베이스	사업책임자	최용호
	(주)아미크	사업책임자	정세훈
	네스트필드 주식회사	사업책임자	송원석
	(주)소르테크 창원지사	사업책임자	김태완
	(주)에스디테크	사업책임자	박경옥
	주식회사 디엑스솔루션즈	사업책임자	김종인
	주식회사 메타아이스퀘어	사업책임자	오범석
	(주)라임씨에스아이	사업책임자	이강덕
	한국전자기술연구원	사업책임자	오승훈
총사업기간	2024. 05. 01. ~ 2026. 12. 31. (32개월)		
3 차 년 도 사 업 기 간	2026. 01. 01. ~ 2026. 12. 31. (12개월)		
3 차 년 도 사 업 비 (단위 : 천원)	정부출연금	지방비	민간부담금
	13,520,000	6,040,000	1,315,300
합 계	20,875,300		
주 제 어 (6 ~ 10개)	인공지능 (Artificial Intelligence), 제조업 (Manufacturing Industry), 산업단지공단 (Industrial Park Administration), 빅데이터 (Big Data), 5G (5G), 사물인터넷 (Internet of Things, IoT), 엣지컴퓨팅 (Edge Computing), 프로젝트관리 (Project Management), 시스템엔지니어링 (System Engineering)		

1. 사업목표

스마트그린 산업단지의 제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발을 통한 제조혁신 구현



2. 사업내용

구분	영역	수행 내용	수행기관
1. 사업관리 및 기술개발 관리	사업관리	• PMBOK* 기반 사업관리 및 제조AI생태계 활성화 방안 운영 * Project Management Based Of Knowledge	경남테크노파크
	생태계 활성화	• 제조 AI 기반기술 및 서비스 확산을 위한 네트워킹 운영	
	기술개발 지원	• SE*기반 기술개발관리 체계화 구축 지원 * System Engineering	한국산업기술서명원
2. 초거대 제조AI 운영환경 기술 개발 및 핵심기술 개발	초거대제조AI 운영환경기술 개발	• 초거대 제조 AI 운영 환경 기술 개발	경남대학교 산학협력단
		• 초거대 제조 AI 운영환경 기술 개발 및 통합운영 지원 • 초거대 제조 AI 확산을 위한EBC* 구축·운영 * Executive Briefing Center	MEGAZONE CLOUD
		• 제조 데이터 수집 및 DB서버 구축	MACHBASE
		• ERP 데이터 파이프라인 구축	armia
		• 데이터 교환체계 개발	NEST FIELD
		• 수요처 대상 5G 데이터 통신망 구축	라임씨에스아이
		• AIoT 및 Edge Computing 기술개발	KETI 한국전자기술연구원
	초거대제조AI 핵심기술개발	• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발 * 제조 특화형 AI 모델 개발 및 성능 최적화	KAIST 한국과학기술원
		• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발 * 제조 데이터 공유 환경 구축 및 ESG 대응 모델	넥스트스튜디오
		• 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발 * Asset Administration Shell	경남대학교 산학협력단
3. 응용 서비스 개발 및 실증	지능형 품질관리 서비스1	• QMS(품질관리시스템) 구축 및 응용시스템 개발 및 실증 - 품질 통제(불량 예측, 수명 예측 등)	SORTECH 주니에스티테크
	지능형 공정관리 서비스2	• 지능형 관제시스템 구축 및 실증 - 공정 불량 역추적 및 조치방법 제시	DX SOLUTIONS Metalsquare 메타스퀘어
4. 인력양성	특화 응용 교육 및 협력 프로젝트	• 초거대 제조AI 모델 적용 제조기업 대상 응용 교육 • 초거대 제조AI 기술 협력 프로젝트 활성화	경남대학교 산학협력단
기타	전담기관	• 전담기관 관리비	한국산업단지공단

범위	영역	수행 내용	수행기관
1. 사업관리 및 기술 개발관리 지원 (8억)	사업관리 및 생태계 활성화 (5.5억)	• PMBOK* 기반 사업관리 및 제조AI생태계 활성화 방안 운영 * Project Management Based Of Knowledge	경남테크노파크
	기술개발 지원 (2.5억)	• 제조 AI 기반기술 및 서비스 확산을 위한 네트워킹 운영 • SE*기반 기술개발관리 체계화 구축 지원 * System Engineering	
2. 통합협 구축·운영 및 AI 핵심기술 개발 (138.2억)	통합협 구축·운영 (60.5억)	• 초거대 제조 AI 데이터 센터 EBC* 구축·운영 * Executive Briefing Center	경남대학교 산학협력단
		• 초거대 제조 AI 하이브리드 클라우드 AI 개발환경 구축	MEGAZONE CLOUD
		• 제조 데이터 수집 및 DB서버 구축	MACHBASE
		• ERP 데이터 파이프라인 구축	armia
	AI핵심기술개발 (77.7억)	• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발	KAIST
		• 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발 * Asset Administration Shell	경남대학교 산학협력단
3. 응용 서비스 개발 및 실증 (69.2억)	서비스1 (18.15억)	• 초거대제조AI기반 QRP 구축 및 응용시스템 개발 - 품질 통제(불량 예측, 수명 예측 등)	SORTECH 주니에스티테크
	서비스2 (18.15억)	• 초거대 AI 기반 지능형 관제시스템 구축 - 전사적 수요 예측, 자재 파악 및 자동 발주 등	DX SOLUTIONS Metalsquare 메타스퀘어
	통신망 (20.99억)	• 수요처 대상 5G 데이터 통신망 구축	라임씨에스아이
	AIoT, Edge (12억)	• 설비 데이터 디지털 전환 AIoT 및 Edge Computing 기술개발	KETI 한국전자기술연구원
	특화 응용 교육 및 협력 프로젝트 (4억)	• 초거대 제조AI 모델 적용 제조기업 대상 응용 교육 • 초거대 제조AI 기술 협력 프로젝트 활성화	경남대학교 산학협력단

※ 전담기관(한국산업단지공단) 사업관리비: 7.5억

3. 추진 전략전략 및 방법

○ 추진전략

제조산업 특화 초거대 제조AI 서비스 개발 단계별 추진



○ 추진체계



4. 기대효과



산업적 기대효과

제조업의 디지털 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화

- 제조 공정 최적화 및 자동화를 통한 생산성 향상, 공정 불량률 감소
- 고객 맞춤형 제품 설계 및 생산의 신속한 대응, 고객 만족도 및 시장 점유율 상승



경제적 기대효과

신규 비즈니스 모델 창출 및 경제적 가치 증대

- 생성형 AI를 활용한 신제품 개발 시간 단축과 비용 절감, 연구개발(R&D) 효율성 증가
- AI 기반의 스마트 공장 구축을 통한 운영 비용 절감 및 매출 증대



기술적 기대효과

창원국가산업단지 내 기업 간 기술 협력 및 혁신 촉진

- AI와 IoT, 빅데이터 등 첨단 기술의 융합을 통한 지능형 제조 기술 개발
- 제조 데이터의 효율적 관리 및 분석을 통한 지속 가능한 생산 시스템 구축



사회적 기대효과

지역 경제 활성화 및 새로운 일자리 창출

- 생성형 AI 도입을 통한 고부가가치 산업 육성, 지역 내 기술 인재 양성 및 고용 증가
- 지역 사회의 디지털 격차 해소 및 산업 생태계 다양화를 통한 지속 가능한 성장 동력 확보

- 목 차 -

제 1 장 사업개요	01
제 1 절 추진배경 및 필요성	01
(1) 추진배경 및 국내외 산업현황	01
(2) 사업 필요성	20
(3) 정책방향과 부합성	24
제 2 절 사업 목표 및 추진전략	27
(1) 사업 목표 및 내용	27
(2) 사업 추진전략	44
(3) 기대 효과	55
 제 2 장 추진체계 및 수행역량	 57
제 1 절 추진체계	57
(1) 추진 체계도 및 역할분담	57
(2) 주관, 참여기관 운영방법 및 관리방안	66
(3) 수행기관 일반현황	55
제 2 절 수행기관 및 책임자 역량	68
(1) 주관기관 및 총괄책임자 역량	68
(2) 참여기관 및 참여기관 사업책임자 역량	70
(3) 유사사업 수행실적	107
(4) 시설 및 장비 현황	125
(5) 기관경영 및 재무상태	127
제 3 절 자체 지원계획 및 사전준비 우수성	132
(1) 민간부담금 지원 및 운영계획	132
(2) 사업수행 사전준비	135

제 3 장 사업 수행계획	140
제 1 절 사업총괄 기획 및 설계	140
(1) 사업총괄 추진계획	140
(2) 연차별 추진계획	151
(3) 당해연도 세부추진일정	159
제 2 절 세부사업 추진계획	164
(1) 사업총괄관리 및 기술개발 관리 지원	164
(2) 초거대제조AI 운영환경 및 AI핵심기술 개발	170
(3) 응용 서비스 개발 및 실증	196
(4) 교육	222
제 3 절 자립화 방안 및 운영 계획	224
(1) 재원조달 및 자립화 전략	224
(2) 사업 종료 후 운영 계획	225
 제 4 장 성과지표 및 목표	 231
제 1 절 성과지표 및 목표 설정	231
(1) 총괄 성과지표 및 목표	231
(2) 수행기관별 성과지표 및 목표	234
(3) 지표정의 및 산출근거	241
제 2 절 성과목표 관리 및 달성전략	262
 제 5 장 사업비 사용계획	 264
제 1 절 총 사업비 구성	264
제 2 절 당해연도 사업비	267
(1) 총괄 사업비	267
(2) 수행기관별 사업비	267
(3) 사업비 항목별 세부사용계획	273

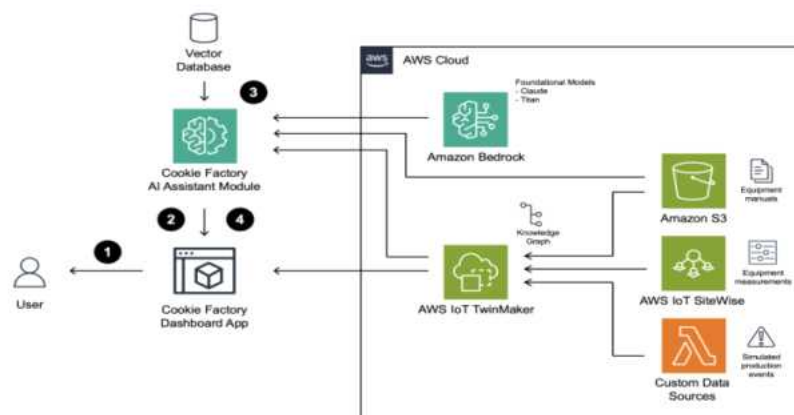
제 1 장 사업개요

제 1 절 추진배경 및 필요성

(1) 추진배경 및 국내외 산업현황

□ 제조업과 인공지능

- 4차 산업혁명 2000년대 후반 독일, 일본 등 선진국 제조업의 고질적인 저성장 기조와 생산성 하락을 극복하기 위해서 시작되었으며, 최근에는 생성형AI 기술의 보편화와 SW기반 제조서비스 산업으로 전환을 의미하는 디지털 대전환 기조에 따라 초거대AI 기술을 제조업에 적용하기 위한 다양한 시도들이 진행되고 있음
- 선진국은 4차 산업혁명을 통해 HW중심 제조업에서 인공지능, 빅데이터 기반 SW중심 제조업으로 전환하고 이를 통해 디지털 대전환, 탄소제로 등에 대응하는 형태로 2차 패러다임 전환 시도 중
- 벤츠 Factory 56, BMW 레겐스부르크 공장, 현대자동차 메타팩토리 등은 AI와 빅데이터 기술을 기반으로 5G 및 XR 기술을 적용한 디지털 공장으로 전환을 통해 생산성 및 품질 향상, 환경규제 극복 및 디지털 대전환을 가속하고 있으며, 공장 전체의 데이터를 집적하고 이를 통해 각 공정 및 라인별로 AI기술을 적용하는 것에 대한 다양한 시도들이 진행 중
- 이에 반해 생성형 AI 기술을 제조업에 적용하는 경우, 데이터 표준화 부재와 공개된 제조 데이터를 구하기 어렵기 때문에 적용하기 어려운 분야라고 인식되었음
 - 그러나, AWS가 2023년 12월 Re:Invent 2023 행사에서 발표한 자료에 의하면 제조업 분야에서도 생성형 AI기술을 활용한 초거대 AI 기술의 적용 가능성을 제시함으로써 선제적인 기술 발전이 필요한 상황



<초거대AI 기술의 제조업 적용을 위한 AWS의 Bedrock 서비스 개요>

□ 초거대 제조AI 현황

○ 인공지능의 정의와 역사

- 인공지능의 정의

- (정의) 컴퓨터로 인간의 학습.추론.지각 능력을 구현하는 기술
- 컴퓨터가 스스로 사고할 수 있는지에 따라 약한 인공지능과 강한 인공지능으로 구분

○ 약한 인공지능: 특정 영역의 문제를 푸는데 특화 된 “특정 영역 전문가”로 정해진 문제 외에 기계가 스스로 사고하여 문제를 해결하지 못하는 인공지능

○ 강한 인공지능: 범용 인공지능 (Artificial General Intelligence, AGI)라고 하며, 대용량 연산이 가능한 컴퓨팅 인프라를 기반으로 대규모 데이터를 스스로 학습해 인간처럼 사고.학습.판단이 가능한 인공지능

- 인공지능의 역사

- 1950년 앨런 튜링이 튜링 머신을 통해 계산하는 기계의 개념을 설명하였으며, 1950년 발표한 “Computing Machinery and Intelligence” 논문을 통해 인공지능의 개념적 토대 마련
- 1956년 존 매카시가 주도하는 다트머스 회의에서 인공지능에 대한 정의와 개념을 정립

○ 지능을 가진 기계를 인공지능으로 처음 명명

- 1960년부터 1970년까지는 인공지능의 첫 번째 위기로써 인공지능을 다룰 수 있는 하드웨어 기술 발전이 더딘 상태로써 기술적인 진보를 이루기 어려운 여건

○ 당시 인공지능 연구의 핵심은 ‘추론’과 ‘탐색’이며, 계산 능력을 이용한 논리적 추론을 가르쳐 인간처럼 사고할 수 있다는 믿음이 지배적이었던 상황

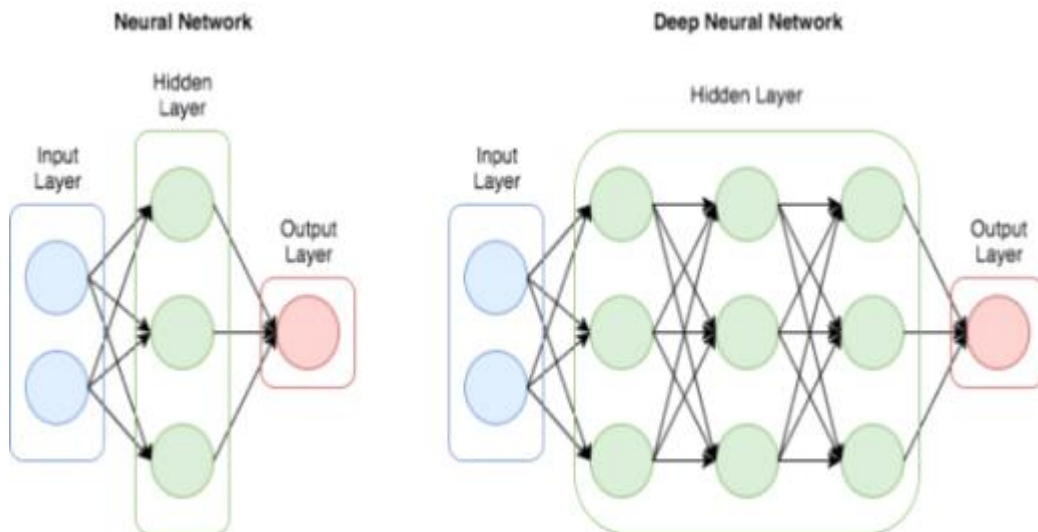
○ 그러나 실제 세계는 계산으로 표현하기 위해서는 너무 복잡한 상황으로써 1971년에 스티븐 쿡, 1972년에 리처드 카프, 1973년에 레오니드 레빈 등이 논문을 통해 데이터 크기가 증가할수록 계산 시간이 지수적으로 증가하여 계산 시간이 무한대로 늘어나기 때문에 구현이 불가능하다고 주장

- 이러한 인공지능의 문제점을 해결하기 위해서 1970년대에는 전문가 시스템이라는 개념을 도입해서 인공지능의 한계를 극복하기 위한 노력을 기울였음

○ Logic Theorist, Dendral, MYCIN 등이 대표적인 전문가 시스템으로써 특정 분야에 대한 전문적 지식을 정리 및 표현하고 이를 컴퓨터에 저장해서 일반인이라 이를 활용할 수 있도록 지원

○ 그러나 구축된 지식 범위 내에서 한정된 전문 영역만 사용가능하다는 단점으로 인해서 범용적 활용 단계까지 도달하지 못함

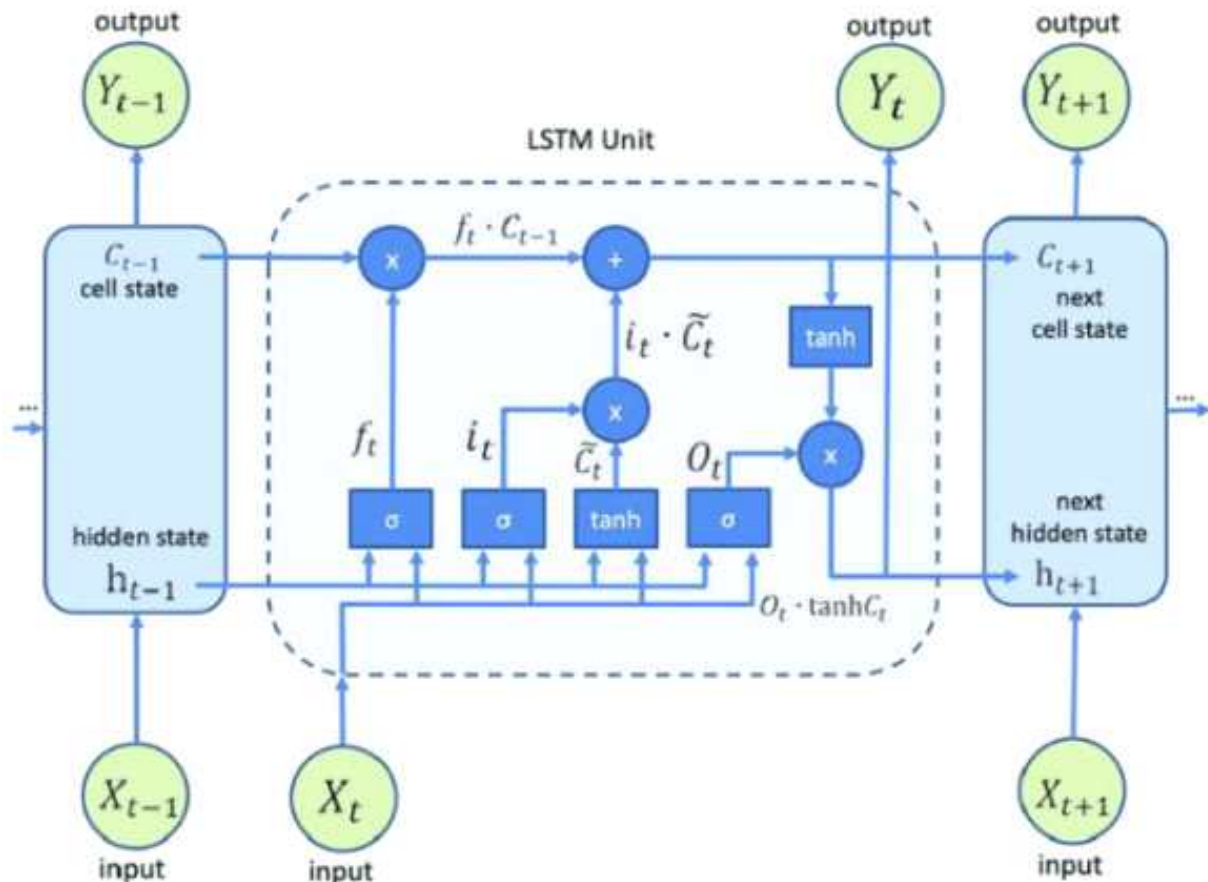
- 이러한 전문가 시스템을 구축함에 있어서 문제 영역의 복잡함에 따라 지식획득 및 시스템 구축에 많은 비용이 필요하고 단순히 답에 도달하는 규칙을 보여줄 뿐 경험을 통해서 배우는 능력이 없기 때문에 확장성에 한계를 보여줌으로써 인공지능기술의 두 번째 위기를 도래
 - 1980년대 초반까지 인공지능이라는 기술이 보여준 한계로 인하여 인공지능의 관심이 줄어든 상황에서 딥러닝의 아버지라고 불리는 제프리 힌튼이 다중 퍼셉트론 (Multi-Layer Perceptrons, MLP)과 Back-propagation Algorithm을 실험적인 증명을 통해 기존 인공지능이 가지는 문제점을 해결함으로 1차 돌파구를 마련
- 그러나 1990년대에 들어서면서 다중 퍼셉트론에서도 학습이 이루어지지 못하는 Vanishing Gradient문제와 정확도가 떨어지는 Overfitting문제가 발생함에 따라 다시 인공지능 기술의 한계를 보여줌으로써 인공지능 기술 무용론이 대두됨



<Deep Neural Network 개념>

- 인공지능 연구에 대해서 대부분 과학자들이 회의적인 상황에서 MLP를 발전시켰던 제프리 힌튼은 연구를 계속 지속하면서 문제점을 해결해 왔으며, 2006년에 발표한 “A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets” 논문을 통해 가중치의 초기값을 제대로 설정한다면 깊은 신경망을 통해 학습이 가능하다는 것을 증명
- DNN (Deep Neural Network)라는 용어를 사용하면서 초거대AI 기술의 기반이 될 수 있는 딥러닝이라는 용어를 처음으로 제시
- 2012년에는 AlexNet을 통해 26%였던 오류율을 16%로 낮추는 압도적인 정확도로 우승을 차지하면서 딥러닝은 부흥기를 맞게 되었으며, 2015년에는 컴퓨터는 절대로 인간을 이길수 없다는 바둑에서도 이세돌 9단을 무너뜨린 AlphaGo로 인해서 딥러닝 기반의 인공지능 기술의 급격한 발전을 이루게 됨
- 이 DNN알고리즘을 응용한 것이 CNN (Convolutional Neural Network), RNN (Recurrent Neural Network), LSTM (Long Short-Term Memory), GRU (Gated

Recurrent Unit) 등이 있으며, 초거대 AI의 시초가 된 Transformer 기술로 발전



<LSTM의 기본 구조>

- 2010년대 이후 Transformer 모델은 자연어 처리 분야에서 혁신적인 성과를 이루었으며, 특히 2018년에 공개된 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)는 양방향으로 문맥을 이해하는 능력을 가진 언어 모델로, 다양한 자연어 처리 작업에서 최고 수준의 성능을 보임. 이후로는 GPT (Generative Pre-trained Transformer)와 같은 BERT 기반의 모델이 등장하여 자연어 생성 및 이해 분야에서 큰 발전을 가져옴
- 이러한 BERT 기반 대규모언어모델(Large Language Model, LLM)은 기계 번역, 챗봇, 문서 요약 등 다양한 자연어 처리 작업에서 큰 성과
- Transformer 모델은 기존에는 주로 자연어 처리에 사용되었지만, Vision Transformer(ViT)와 같은 모델의 등장으로 이미지 처리 분야에서도 적용되기 시작함. 이러한 모델은 이미지를 패치로 분할하고, 여러 개의 Transformer 레이어를 통해 처리하여 이미지 분류 및 객체 감지와 같은 작업에서 우수한 성능을 보임
- Transformer 모델은 강화 학습 분야에서도 혁신을 왔으며, 특히 2017년에 Google

DeepMind에서 발표된 AlphaGo Zero는 딥러닝과 강화 학습을 결합한 모델로, 이전의 AlphaGo 모델을 능가하는 성능을 보임. AlphaGo Zero는 전적으로 셀프 플레이(Self-play)를 통해 학습하며, 특정 게임에 특화된 학습 없이도 다양한 게임에서 우수한 성과를 거둠

- Transformer 모델은 자율 주행 및 로봇 공학 분야에서도 활발하게 적용되고 있으며, 이러한 분야에서는 주로 강화 학습과 결합하여, 주행 경로 계획, 환경 인식, 로봇 제어 등의 작업에 사용됨
 - Transformer 모델의 등장은 더욱 큰 모델과 더 많은 계산 리소스의 필요성이 커졌으며, 이로 인해 대규모 모델의 학습 및 배포를 위한 클라우드 기반 서비스와 하드웨어 가속기의 발전이 더욱 중요하게 되었음
- GPU(Graphic Processing Unit)와 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)과 같은 특수한 하드웨어가 등장하면서 딥러닝 모델을 빠르고 효율적으로 학습시키는 데 큰 역할을 함

□ 초거대AI와 학습

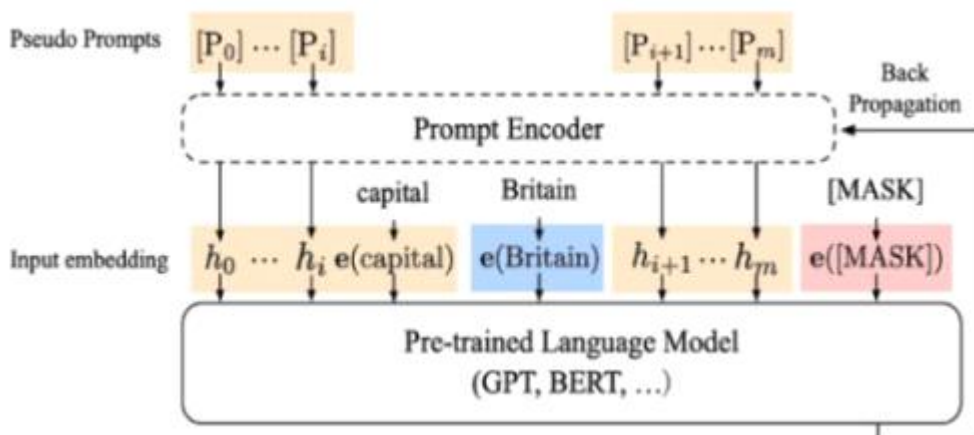
○ 인공지능과 학습

- 딥러닝 기술에서 학습이 중요한 이유는 결국 데이터를 기반으로 컴퓨터를 학습시켜서 패턴을 익히는 것이며 이는 곧 인공지능의 성능으로 귀결되는 것으로써, 결국 어떻게 학습시키냐에 따라 인공지능의 성능이 결정되는 상황

<초거대AI의 주요 학습 방식>

구분	학습방법	적용모델	특징
전이학습 (Transfer Learning)	- 특정분야에서 사전학습된 신경망의 일부를 다른 신경망의 학습에 사용하는 방식 - 사전학습-미세조정도 전이학습의 한 방식	ResNet VGGNet XCception MobileNet 등	Overfitting완화 및 효율적 학습 가능
사전학습 (Pre-Training)	여러 분야의 Unlabelled data로 대량 학습된 모델	BERT	전이 학습을 염두에 두고 다방면에 활용 가능한 모델을 미리 준비
미세조정 (Fine-Tuning)	사전학습된 모델을 방대한 데이터를 이용해서 특정 테스트 목적에 맞게 재학습시키거나, 학습된 가중치 일부를 재학습하는 것		개별 태스크에 맞는 방대한 labelled data 필요
퓨샷러닝 (Few-shot Learning)	- N-Way K-Shot문제 - N개 범주에 대한 K개의 서포트셋으로 학습하여 쿼리셋의 이미지를 분류 - Few Shot이라는 이름이 암시하듯, K가 작은 상황에서의 모델 학습을 의미	GPT-3	- 적은 데이터만으로 좋은 성능을 확보 - 소량의 데이터만으로 기계학습 가능
제로샷러닝 (Zero-shot learning)	훈련 데이터가 없이 Task Description만으로 유연한 패턴인식이 가능한 학습으로, 전이학습 (Trasnfer Learning)에서 출발	GNMT, CLIP	데이터가 부족할 때 사용 가능
원샷러닝 (One-short Learning)	단 하나의 데이터로 학습	-	
메타러닝 (Meta-Learning)	Learn how to learn, Learn from Experience	-	퓨샷 러닝 모델의 일반화 성능 향상에 활용

- 초거대AI는 기존 인공지능 기술 대비 모델의 규모와 학습 데이터 양을 늘려 다양한 태스크의 패턴을 빠르게 학습한 후에 넓은 도메인에서 활용할 수 있도록 개선한 것으로써 모델이 커질수록 학습에도 많은 시간이 소요되므로 효율적인 학습 방법에 대한 이해가 필수
- 초거대AI는 거대 모델 구축을 위한 비용과 시간을 절감을 위해서 학습 효율 확보가 핵심이기 때문에 초거대 AI의 시초라 할 수 있는 GPT-3 (Generative Pre-Trained)도 퓨샷러닝(Few-Shot Learning)이라는 기술을 통해 학습 효율을 향상
- 또 다른 거대 언어 모델인 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)는 미세조정 (Fine Tuning) 방식을 통해 대규모 데이터 및 모델 학습에서 기본적으로 대량의 단어 임베딩 등에 대해 사전 학습이 되어 있는 모델을 제공함으로써 상대적으로 적은 자원만으로도 충분히 자연어 처리 성능을 제공
- 그 동안 방대한 데이터를 기반으로 발전해 오던 딥러닝은 한계에 직면했으며, 데이터가 증가할수록 비례하여 증가하는 모델 구축 및 학습 비용은 효율적인 학습의 필요성을 야기
- 초거대AI의 시초인 GPT-3도 미세조정 방식이 아닌 퓨샷러닝을 선택해서 구축했는데, 너무 많은 파라미터는 미세조정의 어려움을 야기하기 때문
- 개별 태스크 도메인 데이터를 통한 미세조정은 모델 성능을 높일 수 있지만 거대한 파라미터의 크기로 인해 재학습에 많은 시간과 자원을 소요
 - 이를 해결하기 위해서 P-tuning 및 LoRA 기술이 출현
 - P-Tuning은 Prompt based tuning의 약자로 사전학습모델을 Freeze한 후에 Prompt Encoder만 활용해서 학습하는 방법
 - LoRA는 Low-Rank Adaptation의 약자로 사전학습된 가중치를 Freeze한 후 Low Rank 파라미터를 업데이트는 학습 방법
 - P-Tuning 및 LoRA 모두 사전훈련된 가중치는 그대로 두고, 태스크에 따라 별도로 추가된 레이어에 대해서만 새로운 데이터로 학습을 진행하는 방식



<P-Tuning 개념도>

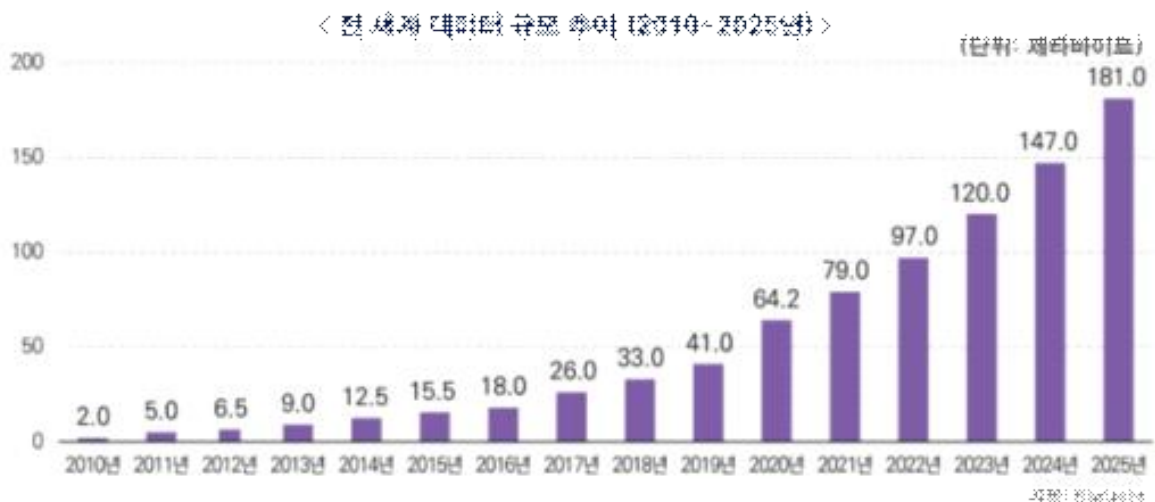
□ 초거대 AI 기술개발 동향

○ 초거대 AI의 정의

- (정의) Hyper-Scale AI로 정의할 수 있으며 대용량 연산이 가능한 컴퓨팅 인프라를 기반으로 대규모 데이터를 스스로 학습하여 인간처럼 사고.학습.판단하는 인공지능을 의미
 - 일반적으로 수천억 개 이상의 파라미터를 가지는 대규모 인공신경망(artificial neural network)을 사용할 때 초거대 AI라고 함
- 기존의 AI보다 대량의 데이터와 처리능력을 기반으로 더욱 복잡하고 광범위한 분야에서 작업을 수행
- 기존 딥러닝 대비 파라미터 개수와 학습 데이터셋 크기를 증가시켜 성능을 높인 모델로써 파라미터는 인간 시냅스와 유사한 기능을 수행하는 것으로써 파라미터가 많을수록 인공지능은 높은 성능을 보임
- 초거대 AI는 대규모(거대) 언어모델(Large Language Model, LLM), 초거대 언어모델 등으로 혼용되어 사용되거나 이를 포함하는 상위 개념
 - 대규모 언어모델은 사람들이 사용하는 언어(자연어)를 학습하여 실제 인간과 유사한 문장을 생성하기 위한 언어모델을 의미하는데 점차 규모가 커지면서 초거대 AI로 진화
- 초거대 AI 대부분이 대규모 언어모델이나 멀티모달형으로 진화
 - 프롬프트(prompt)에 문장을 입력했을 때 문장만 생성하는 대부분의 언어모델과 달리 멀티모달 AI는 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등을 동시에 처리
- (개념) 초거대 제조 AI는 제조 환경 내 수집된 대규모 데이터를 효율적으로 처리하고 전 주기에 걸친 생산 프로세스를 최적화하기 위해 공정 과정 및 운영에서 발생하는 다양한 요구사항을 충족시키는 멀티모달 인공지능 시스템을 의미
 - 현대자동차는 인공지능 솔루션을 적용한 전기차 배터리 수명 예측 및 고객 행동 패턴 추천 시스템 도입을 추진 중이며, TOYOTA 북미 공장에서는 생산성 최적화를 위해 멀티모달 AI 기반의 생산장비 예지 관리 시스템을 적용하고 있음
 - 그 외에도 LG OLED/에너지솔루션, 리야드공항, 서연이화 등 다양한 산업에서 AI를 기반으로 한 생산 최적화 시스템 구축을 진행하고 있음

○ 초거대 AI의 발전배경

- 초거대 AI의 등장 배경에는 방대한 데이터 구축, 클라우드·AI 반도체와 같은 컴퓨팅 자원의 발전, 고도화된 알고리즘이 바탕
- 전 세계 디지털 데이터의 양이 크게 증가하고 딥러닝(deep learning)의 성과와 AI 학습을 위한 데이터 라벨링(data labeling) 자동화 시도 등으로 대규모 학습 데이터가 구축됨
- 초거대 AI 모델의 개발과 운영 그리고 다수의 이용자들의 요청을 처리하는 과정에는 대용량의 컴퓨팅 자원이 필요한데 클라우드 컴퓨팅(cloud computing) 자원이 이를 뒷받침
- AI 학습 알고리즘에서 특히 트랜스포머(Transformer) 모델이 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP) 분야에서 큰 발전을 가져오며 초거대 AI 성장의 토대



<전 세계 데이터 규모 추이>

○ 범용인공지능 (AGI)을 위한 초거대AI기술 필요성

- 지금까지 인공지능은 지도학습을 기반으로 특정 태스크 해결에 집중했던 방식이 대부분으로 지도학습에 기반한 기존 인공지능은 인간이 학습 규칙을 입력하고 데이터를 구축해야 하는 번거로움과 모델 성능이 학습 데이터에 의존하기 때문에 인간의 역할이 중요
- 기존 인공지능은 번역, 이미지 분류 등 특정 태스크에 특화된 개별 모델로 운영되는 것이 대부분으로 인간 지능의 일부를 모방할 수 있으나, 인간처럼 여러 분야에 범용적으로 대응할 수 없는 한계가 존재
- 이에 특정 상황에 특화된 인공지능이 아닌 범용적으로 사용 가능한 범용인공지능 기술에 대한 필요성이 대두되는 상황
- 특히, 딥러닝 기술의 발전으로 인해서 더욱 인간에 가까운 인공지능을 개발할 수 있다는 가능성이 보임으로써 인간처럼 종합적으로 사고하고 학습 및 추론할 수 있는

기술에 관심이 증가

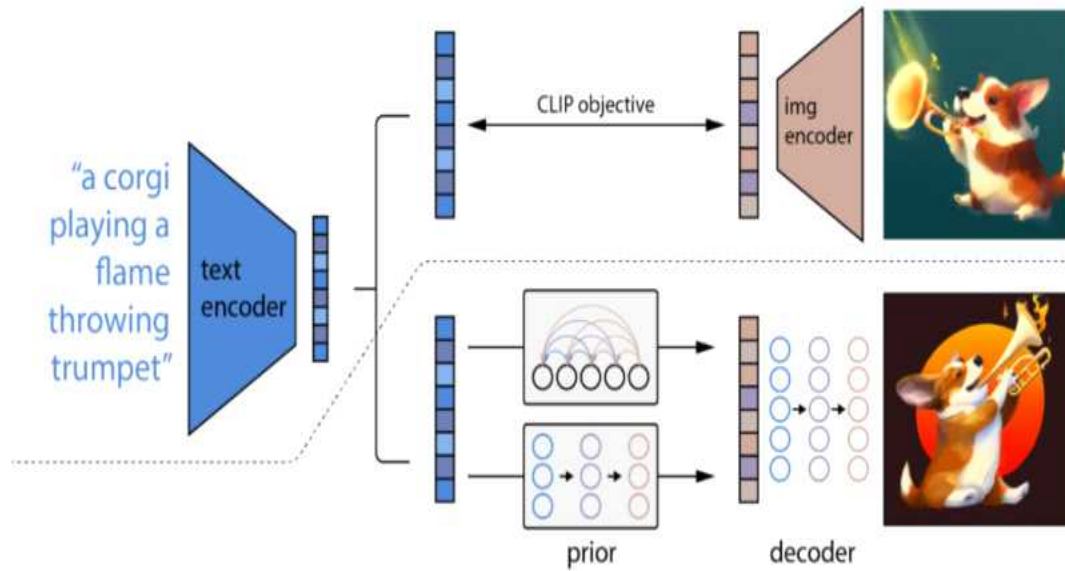
- 텍스트 이해 및 생성, 자연어처리, 이미지 분류, 예측 및 추론 등 다양한 태스크를 동시에 처리하는 인간의 능력을 모방하기 위해서는 범용 인공지능이 필요한 상황
- 특히, 오픈AI사의 GPT-3는 모델 크기를 키우면 성능이 개선됨을 입증함으로써 인간처럼 똑똑한 범용인공지능을 위해서는 초거대AI가 필요하다는 인식이 확산되는 상황

○ 단일 지능 알고리즘

- (언어.음성) 전통적으로 RNN 방식이 주류였으나, '17년 이후 구글이 개발한 트랜스포머 방식 적용 확대
 - 데이터를 순차처리 (단어 순서)하던 RNN에 비해 트랜스포머는 병렬처리로 처리속도 향상, 대규모 데이터의 학습을 가능하게 혁신
 - 구글의 BERT, 오픈AI의 GPT-3 등이 트랜스포머 기술을 기반으로 개발
- (시각) 전통적으로 CNN 방식이 주류였으나, '21년 이후 구글이 개발한 비전 트랜스포머 방식으로 연구 확대 추세
 - 이미지를 분할하여 병렬 분석하는 구조로 대규모 데이터로 사전 학습을 할수록 좋은 성능을 내는 특성이 있으나, 크지 않은 (중간 이하 사이즈) 데이터로 학습시에는 CNN보다 성능이 떨어지는 문제 보유
 - 트랜스포머는 대규모 데이터 학습에 적합한 방식이나 데이터가 작으면 성능 한계가 있어서 아직은 기존 CNN, RNN 방식도 사용
- BERT, GPT 등 언어 사전학습 모델을 특정 영역 상황에 활용할 수 있도록 미세 조정 (Fine Tuning)하여 사용하는 방식도 확산 중

○ 복합 지능 알고리즘

- 인간처럼 다양한 정보 (텍스트, 영상 등)을 포괄적으로 학습 및 이해하고, 새로운 정보도 생성할 수 있는 지능으로 트랜스포머 기반으로 개발
 - 현재, 텍스트, 이미지를 개별적으로 학습시킨 후 텍스트 기반의 이미지 생성하거나 이미지를 텍스트로 표현하는 기술이 출현
 - 오픈AI DALL-E 2는 체스 두는 고양이 같은 기존에 없던 이미지 생성 가능



<DALL-E 2 작동 메커니즘>

- 알리바바 mPLUG는 이미지와 문장을 학습한 결과 제로샷 이미지 캡션 가능
- 텍스트.이미지.음성 등을 복합적으로 학습시켜 멀티 모달 데이터를 동시에 처리할 수 있는 복합지능 연구는 아직 기초연구 단계

○ 복합지능 멀티모달 알고리즘

- 단일 지능에서 복합 지능을 갖춘 전문가로 발전하는 초거대 AI, 언어모델에서 시작한 초거대AI는 자연어 처리 단일 분야의 전문가로 시작했으나, 이미지 분야로 확장한 트랜스포머의 가능성은 복합지능 멀티모달 AI 등장을 초래
- 모달리티란 이미지, 음성, 제스처, 시선, 표정 등 인터랙션 과정에서 사용되는 의사 소통 채널
- 멀티모달 AI는 시각.청각.촉각 등 다양한 모달리티를 동시에 학습 처리하는 모델
- 인공지능이 인간과 비슷한 유연성을 갖기 위해서는 여러 감각 지능을 결합하여 지능을 확장해야 한다는 필요도 멀티모달 AI 등장을 가속
- 언어 기반의 사전학습 이외에 텍스트와 이미지 쌍 데이터를 적요한 멀티모달 사전학습 모델 (Multimodal Pretrained Model)등장으로 멀티모달 연구 가속화
- 현재 멀티모달 사전학습 모델은 이미지와 텍스트를 결합한 연구에 활발히 활용 중이며, 여러 데이터를 종합적으로 고려해 결과를 즉각 내놓아야 하는 검색.추천 분야에서 사용되기 시작
- (구글) 텍스트와 사진을 도잇에 사용하는 검색 기능 ‘멀티 서치’에 멀티모달 AI 모델인 MUM (Multitask Unified Model)’ 기술 적용
- (인스타그램) 쇼트폼 영상 서비스 릴스 (Reels)에 멀티모달 기반 추천 방식 적용

○ 초거대AI 모델, 학습 데이터 파라미터 경쟁

- 대용량 텍스트로부터 언어의 문법 및 의미적 관계를 사전에 학습한 사전학습 언어 모델 (Pre-trained Language Model) 연구는 기존 트랜스포머 구조를 활용한 대표적인 사례
 - 구글에서는 2018년 말 BERT, OpenAI에서는 비슷한 시기에 GPT를 제안
 - BERT계열의 연구는 마스크 언어 모델 (Masked Language Model: MLM)로 문장의 임의 부분에 빈칸을 만들고, 해당 빈칸을 어떻게 채워야 적절한지 맞히는 과정으로 학습이 이루어졌으며, GPT계열의 연구는 바로 앞 단어들이 주어졌을 때 다음 단어를 어떻게 채워야 하는지를 맞히는 과정을 통해 모델을 생성
 - 이러한 BERT 및 GPT계열의 연구는 점차 언어 이해 및 생성이 모두 가능한 모델인 구글의 T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) 모델로 발전
- 2020년 초까지 파라미터 규모로 10억 단위의 모델이 나왔지만, 2020년 6월에 초거대 AI 모델인 GPT-3를 OpenAI가 발표하면서 기존 규모의 경쟁에서 또 다른 Breakthrough를 제시
 - GPT-3는 1,750억 파라미터 규모로 학습 비용은 최소 1,000만달러로 알려져 있으며, 기존 다른 언어 모델에 비교할 수 없을 만큼의 그럴듯한 문장을 생성, 인간과 대화하고 코드를 자동으로 생성하는 언어에 기반한 다양한 응용에 활용 가치를 확산하는 상황
 - 2022년 11월에는 GPT-3.5를 기반으로 지도학습 및 강화학습까지 더해 파인 튜닝한 ChatGPT를 발표하여 새로운 인공지능 시대 비전 제시

<대표적인 멀티모달 AI>

모델명	회사(출시일)	구분	주요 성능 및 특징
Uniter	Microsoft (2017)	Text, Image	- 이미지와 텍스트를 결합한 멀티모달 사전학습 모델, UNiversal Image-TEText Representation - 이미지 임베더, 텍스트 임베더, 멀티 레이어 트랜스포머로 구성
CLIP	Open AI ('21.01)	Text, Image	- 자연어처리와 컴퓨터 비전이 합쳐진 멀티모달 모델 4억 개의 (이미지, 텍스트) 데이터 쌍을 통해 N개 이미지와 N개 텍스트 간 올바른 연결 관계 찾는 방법 학습
M6	Alibaba Group ('21.05)	Text, Image	- 중국어 버전의 멀티모달 사전 훈련기, Multi-Modality to Multi-Modality Multitask Mega-Trasformer 300GB텍스트 및 200GB 이미지의 대용량 데이터로 모델 구축
ALIGN	Google ('21.06)	(Noisy) Text, Image	기존 언어시각 트랜스포머 모델을 위해 필요한 테그트 이미지쌍의 전처리 과정을 없애 효율을 높인 모델
Flamingo	DeepMind ('22.05)	Text, Image	트랜스포머 기반의 700억개 파라미터 모델인 Chinchilla에 이미지 인코드를 결합한 모델
Imagen	Google ('22.05)	Text, Image	- 텍스트 입력을 기반으로 사실적 이미지를 생성할 수 있는 텍스트-이미지 확산 모델 (Diffusion Model) - 텍스트를 이해하는 대형 변환기 (Trasnformer) 언어모델의 성능을 기반으로 정확도 높은 이미지를 생성
PaLI	Google ('22.09)	Multilingual Text, Image	100개 이상의 언어로 학습한 모델 - 시각 활용 질의응답, 이미지 캡션, 객체 감지, 이미지 분류, 광학 문자 인식 등 다양한 작업을 통합

- 초거대 AI모델의 크기를 늘리면, 담을 수 있는 신경망의 크기와 그에 따른 더 많은 데이터를 받아들일 수 있기에 많은 데이터가 더 정확한 예측을 할 수 있다는 전체하에 여러 다국적 기업에서도 다양한 시도를 진행 중
- 2020년 초까지 AI 모델들의 파라미터 규모는 보통 10억 개 단위였으나 2020년 6월 미국의 AI 개발 기업인 오픈AI(OpenAI)가 1,750억 개 파라미터 규모의 초거대 AI 모델인 'GPT-3'를 출시하면서 초거대 AI가 본격적으로 등등장
- 딥마인드는 고퍼 (Gopher)를 통해 2,800억 파라미터, 구글은 스위치-트랜스포머(Switch-Transformer)를 통해 1조 6,000억 파라미터, 중국은 우다오 2.0을 통해 1조 7,500억 파라미터까지 확장하였음
- 2023년 등장한 GPT-4의 파라미터 수는 1조 8000억 개 규모로 추정
- 초거대AI 모델이 규모의 경제가 적용되는 단계로 발전되면서 일부 대규모 투자가 가능한 기업 위주로 AI연구가 재편되었으며, GPU컴퓨팅 기술에 종속되는 현상이 발생하는 중



<초거대AI 모델 Size>

○ 초거대AI 모델, 생성형 AI로 진화

- 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 음성 및 동영상 등 기존 콘텐츠를 활용한 학습데이터를 기반으로 유사한 콘텐츠를 새롭게 만들어내는 AI를 의미
- 초거대 AI는 모델의 크기 측면에서 파라미터 수, 데이터의 규모와 학습 및 수행 능력을 강조하는 용어인데 비해, 생성형 AI는 이용자의 요청에 따라 새로운 것을 생성하는 기능을 강조하는 용어
- 현재는 초거대 AI를 토대로 한 생성형 AI 모델 성능이 뛰어나, 초거대 AI가 생성형 AI라는 인식이 확산되고 두 가지의 기술적인 융합·연결성으로 인해 '초거대 생성형 AI'와 같은 한 단어로 통용되기도 함

□ 초거대 AI 사업화 동향

- ChatGPT-4가 유료화 되면서 사업화를 진행하고 있지만 ChatGPT-3이 처음 출시되었을 때의 사람들의 관심을 받지 못하는 상황. 그러나 기존 산업 분야에 다양한 형태로 초거대AI 기술이 임베딩 되는 상황
- 기존 초거대AI 기술 선두 기업인 구글, OpenAI 이외에도 마이크로소프트, 메타, IBM, Amazon, Adobe등은 기존 자사 제품군에 초거대AI기술을 적용한 확장 서비스를 개발 및 출시하는 상황이며, 우리나라에서도 한국어 모델을 기반으로 한 Naver, 카카오, 삼성전자, LG전자 등이 다양한 신기술을 출시하고 있는 상황

□ 지역 산업 현황

- 지역 제조업 동향
 - (경남) 주력 산업은 조선, 자동차, 일반기계 및 금속가공 등이 있으며, 수출의존성이 높아 COVID-19로 인한 생산 저하 및 경기 침체 등 큰 타격을 받으며 스마트기계산업은 단순 가공중심의 제조업산업에서 고부가가치화를 위한 스마트화, 자동화가 중요시되는 시점에서 ICT융합 추진

<경상남도 중점제조산업 현황>

(단위 : 개, 명, 억원)

산업명	구분	2016	2017	2018	2019	연평균 증가율
스마트 기계산업	사업체수	671	715	694	670	-0.05%
	종사자수	27,260	28,682	27,592	26,045	-1.51%
	매출액	115,837	125,503	129,713	127,445	3.23%
	부가가치	46,621	45,143	46,445	45,397	-0.88%
수송 기계산업	사업체수	2,087	2,038	2,006	1,962	-2.04%
	종사자수	138,804	126,693	121,842	119,553	-4.85%
	매출액	582,014	487,362	456,495	478,820	-6.30%
	부가가치	187,601	152,613	166,001	171,349	-2.98%

※ 출처 : MDIS(마이크로데이터통합서비스) 홈페이지 (10명 이상)

- 수송기계산업은 기존 전통 수송기계 부품산업 중심에서 고부가가치 산업인 수소차,

전기차와 같은 친환경차량부품, 수소전기트램, 차세대 비행체 등 미래모빌리티 산업으로의 전환 추진

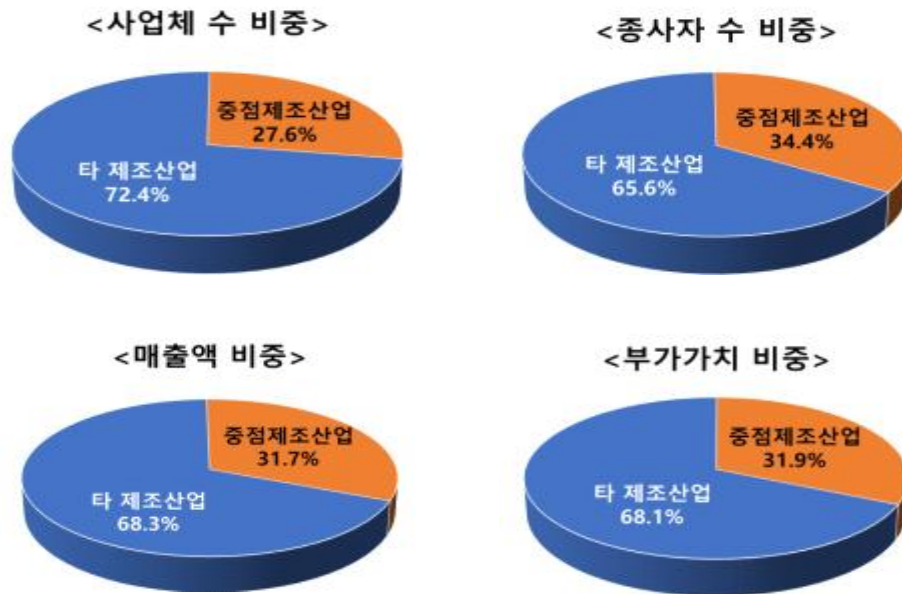


그림 8. 경남 내 중점제조산업의 경제 규모 비중

- 스마트기계산업은 연평균 3.23% 증가한 매출액을 제외한 나머지는 모두 소폭 감소하는 추세를 보이고 있음
- 수송기계산업은 전체적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 그 중 매출액이 크게 감소
- '19년 경남의 중점제조산업은 전체 제조업에 종사하는 사업체 수의 27.6%, 종사자 수의 34.4%를 차지하고 있으며, 이에 비해 매출액 및 부가가치는 31% 수준

<경남의 산업구조 현황>

(단위: 억원, %)

구분		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1차 산업	전국	307,410	315,354	315,984	322,035	332,292	323,663	339,810	332,198	319,913
	경남	34,054	33,940	34,243	34,905	35,690	34,940	37,253	39,958	38,997
2차 산업	전국	4,725,100	4,850,093	5,099,637	5,249,018	5,572,687	5,872,307	6,279,202	6,351,890	6,177,040
	경남	464,128	481,547	475,715	469,217	495,650	506,344	489,932	485,347	492,955
3차 산업	전국	7,691,900	8,047,430	8,398,450	8,805,275	9,331,095	9,761,512	10,215,703	10,718,854	11,157,140
	경남	368,999	392,957	411,240	429,100	453,797	468,942	484,209	500,310	523,613
산업별 전국 대비 경남 비중	1차 산업	11.08	10.76	10.84	10.84	10.74	10.80	10.96	12.03	12.19
	2차 산업	9.82	9.93	9.33	8.94	8.89	8.62	7.80	7.64	7.98
	3차 산업	4.80	4.88	4.90	4.87	4.86	4.80	4.74	4.67	4.69
경남 지역내 총부가가 치 대비 산업별 비중	1차 산업	3.93	3.74	3.72	3.74	3.62	3.46	3.68	3.90	3.69
	2차 산업	53.52	53.01	51.64	50.28	50.31	50.12	48.44	47.32	46.70
	3차 산업	42.55	43.26	44.64	45.98	46.06	46.42	47.88	48.78	49.60

주 : 1차 산업(농림어업), 2차 산업(광제조업, 전기가스증기및공기조절공급업, 건설업), 3차 산업(서비스업)

자료 : 통계청 국가통계포털, 국민계정 지역소득(2015년기준), 시/도별 경제활동별 지역내총부가가치 및 요소소득

○ 지역 산업구조

- 경남의 산업구조(2019년 지역내 총부가가치 기준)는 2차 산업의 비중이 46.70%로 전국 34.99%에 비해 높으며, 3차 산업의 비중은 49.60%로 전국 63.20% 보다 낮게 나타남
- 2019년 경남의 1차 산업은 3조 9,000억원, 2차 산업은 49조 2,950억원, 3차 산업은 52조 3,610억원의 부가가치를 생산
- 경남 지역내 총부가가치에서 2차 산업의 비중은 2011년 53.52%에서 2019년 46.70%로 8년간 6.82%p 하락했으며, 비중이 점차 감소하고 있음
 - 3차 산업의 비중은 2011년 42.55%에서 2019년 49.60%로 7.05%p 증가했으며, 비중이 점차 증가하는 추세

○ 경남의 산업 추세는 2011년 이후 1차 산업은 추세 유지, 2차 산업은 감소, 3차 산업은 증가추세이고, 3차 산업은 경남 산업생태계에서 가장 높은 비중을 차지하고 있음

○ 지역 제조ICT산업 성장 현황 분석

- 경남 스마트기계산업의 제조업 내 집중도는 사업체 수, 종사자 수, 생산금액, 부가가치 모두 전국과 비교해 큰 값을 갖고 있어, 높은 경쟁력을 보유
 - 사업체 수의 집중도는 2017년 8.92에서 2019년 8.64로 감소하였으나, 전국 6.61에 비해 큰 값을 유지하고 있음
 - 종사자 수의 집중도는 2017년 이후로 감소하는 추세이지만 2019년 8.60으로, 전국 8.10에 보다 큰 값을 유지하고 있음
 - 생산금액의 집중도는 2019년 10.30로 전국 6.83에 비해 큰 값을 유지하고 있고, 시도별 순위 3위로 나타남
 - 부가가치의 집중도는 2017년에 비해 조금 감소한 2019년 10.21로 전국 6.34에 비해 큰 값을 유지하고 있고, 시도별 순위 2위로 높은 순위를 유지하고 있음
- 경남 스마트기계산업의 특화도는 사업체 수, 종사자 수, 생산금액, 부가가치 모두에서 1 이상으로 다른 시도들과 비교해 평균 3순위로 높은 경쟁력을 보유하고 있음
 - 사업체 수의 특화도는 2017년 1.39에서 2019년 1.31로 감소하였으나, 시도별 순위 3위로 나타남
 - 종사자 수의 특화도는 2017년 1.10에서 2019년 1.06으로 감소하였으나, 1보다 큰 값을 유지하고 있음
 - 생산금액의 특화도는 증가하는 추세이며, 2019년 1.51으로 나타나고, 시도별 순위 3위를 유지하고 있음
 - 부가가치의 특화도는 2017년 이후 빠르게 증가하여 2019년 1.61로 시도별 순위 2위로 높은 역량을 보유하고 있음

- 스마트기계산업 등록특허 증가율 -1.2%로 다소 감소세를 보이고 있으며, 국외 대비 국내 특허 비중은 21.2%, 전국 대비 경남 특허 비중은 7.6%으로 국내 경쟁력은 비교적 높은 것으로 분석됨
- 최근 5년간의 등록건수 상위 기업은 일본 D***ST社(2.2%), 미국 G***C社(1.4%) 및 미국 L***KS社(1.3%)로, 일본 및 미국 출원인의 경쟁력이 높으나, 전체 특허 중 차지하는 비중은 낮음
- 국내 등록건수 상위 포스코社(2.1%), 두산공작기계社(1.7%), 한국생산기술연구원(1.3%)으로, 기업 및 연구원이 활발한 특허 활동을 하고 있음
- 경남 등록건수 상위 두***계社(17.2%), 현***아社(3.6%), 두***업社(3.4%)로, 전체 경남 특허 중 25% 가까이 차지하는 바, 해당 주요출원인의 기술 확보력이 비교적 높은 것으로 판단됨
- 경남 특허 연평균 증가율 -7.6%, 기업 -8.1%, 대학 -15.4%, 연구소 -9.6%, 기타 -7.6%으로, 경남 특허는 증가세가 추축한 것으로 나타나나 이는 2020년부터 지속되고 있는 코로나19의 영향으로 일시적인 현상일 것으로 판단됨

<연도별 등록 특허 현황>

구분		2017	2018	2019	2020	2021
스마트기계	국외	12,483	13,389	14,988	12,812	11,465
	국내	2,802	2,976	3,050	3,142	3,092
	경남	350	337	316	333	255

<기관별 등록 특허 현황>

구분		2017	2018	2019	2020	2021
스마트기계	기업	247	232	210	231	176
	대학	13	20	11	6	7
	연구소	2	2	6	2	1
	기타	88	83	89	94	71

- 경남지역의 제조ICT관련 기업은 시작단계로 도내 주력산업 전 업종별 4차산업혁명과 관련된 첨단 신기술 개발과 이전, 접목과 융합, 복합화와 사업화 전개를 추진하고 있음
- 전 제조업종에 AI, 5G, 블록체인, AR/VR, 빅데이터, 로봇, 스마트센서, 3D프린터의 보급과 적용을 위한 기반 확충과 운용 체질 강화 요구
- 초지능화 및 초연결의 제조업 기반 확충, 스마트공장 고도화의 지속 및 융합화와 운용의 혁신 추진 필요
- 중소제조 ICT기업의 성장 및 고부가가치화를 위해 제조데이터의 활용 및 가치 생산 등을 활용할수 있는 데이터 센터 및 5G, 공공WIFI 등 인프라 확충 필요
- 빅데이터 플랫폼을 구축하여 데이터를 축적하고 제조ICT기술 발전 추이를 고려한 제조 데이터 활용가치센터를 구축 및 중장기 계획수립, 기술 변화 등을 피드백하여 관리할 필요가 있음

(2) 사업 필요성

□ 국내·외 환경변화에 따른 필요성

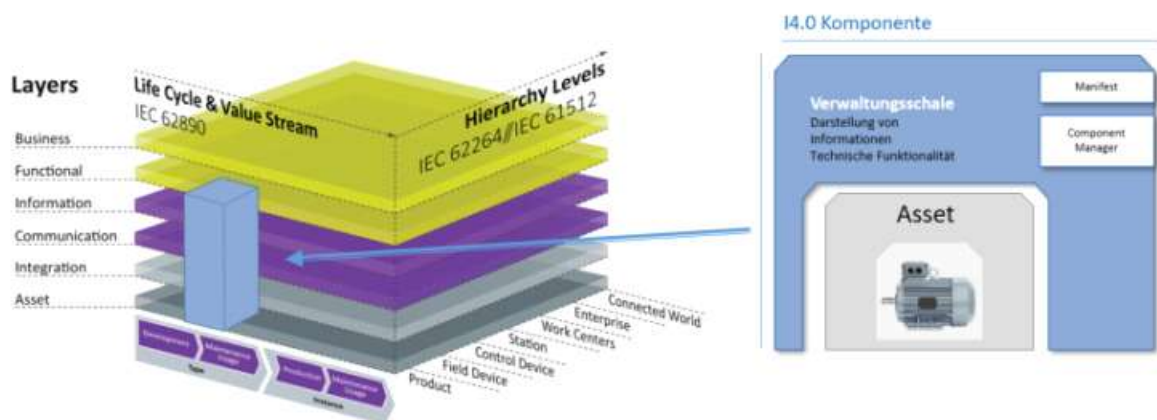
- ChatGPT 출시 이후, 초거대AI기술이 다양한 분야에서 적용 사례가 증가하면서 新기술 패러다임이 기존 산업, 사회 및 마켓에 확산되는 상황
 - Microsoft 365 Copilot, AI기반 Bing서비스, 외국어학습서비스(Duolingo), 시각장애인용 App (Be My Eyes), 금융정보분석 및 챗봇서비스 (Morgan Stanley) 등
- 제조업에서는 딥러닝, ML, 신경망 등 기존 AI기술을 활용한 사례는 많으나, 초거대AI기술을 적용하기 어렵고 관련 디지털 인프라가 부족한 상황
 - 제조데이터 표준화 확산 미흡, 밸류체인 간 데이터공유 체계 부족, 제조분야 초거대제조AI 원천기술 부족 등
- 경남 미래 50년을 이끌 제조업 혁신과 新산업 육성을 위해서는 제조산업 특화 초거대제조AI 산업 마중물 필요



<범용 AI 기술로 도약하기 위한 글로벌 기업의 경쟁 현황>

□ 산업 및 기술적 확보에 따른 필요성

- 최근 출시되고 있는 대부분 초거대AI 기술은 자연어 처리를 기반으로 한 범용적인 환경에서 활용이 가능한 분야로 접근되고 있으며, 이를 위해서 엄청난 양의 데이터를 확보하기 위한 노력을 기울이고 있는 중
- 이러한 자연어 처리 기술은 언어별로 문법이라는 규칙을 기반으로 구성되고 있기 때문에 공개된 데이터를 확보하는 경우에는 타 분야에 비해서 쉽게 접근할 수 있는 환경이 구축되어 있음
- 이에 반해 제조업 분야에서는 대부분 데이터가 산업별, 공정별, 기업별로 별도로 관리 및 구축되고 있기 때문에 데이터를 확보한다고 하더라도 데이터가 가지는 의미, 데이터 간의 관계에 대한 규칙이 부재하기 때문에 초거대AI 기술을 적용하기 어려운 여건
- 이를 극복하기 위해서 독일을 중심으로 유럽에서는 Asset Administration Shell (AAS, IEC-63278)이라는 기술을 공개하고 AAS를 활용해서 제조 데이터 공유 및 자율 생산시스템을 구축하기 위한 노력을 진행 중



<Asset Administration Shell 개념>

- 중소벤처기업부가 2023년 9월에 발표한 “신(新) 디지털 제조혁신 추진 전략”에 의하면 2027년까지 제조데이터 기반 혁신 생태계를 조성하기로 하였으며, 이를 위한 기반 기술로 AAS를 활용하기로 함
- 산업통상자원부 산하 한국산업단지공단에서 발표한 디지털전환 로드맵 (2023.11.08.)에 의하면 2023년 지능화된 산업단지 구현을 목표로 단계별 디지털 전환 전략을 담은 로드맵에서도 AAS를 활용하는 전략이 포함되어 있음

□ 지역 성장거점 구축에 따른 필요성

- 경남의 디지털 기업 및 인재의 수도권 쏠림 부작용 해결을 위한 다양한 사업 추진 : 정부의 지역 디지털 혁신거점 중심의 디지털 생태계 조성 (과학기술정보통신부, 2022.09)
 - 스마트공장 보급 및 확산 지원 사업 및 스마트 특성화 기반 구축 사업 등을 통해 지역 스마트제조 저변 확대 (2018년부터)
 - 스마트공장 보급률 전국 4위로 약 3,000여개 중견/중소기업이 1~2단계 스마트공장으로 전환된 상태 (2022년)
 - 지역 제조업의 디지털 대전환 ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증 사업 추진(2020~2024년, 총사업비 480억, 과기정통부 공동 추진)을 통해서 중견/중소기업의 글로벌 표준 기반 지능형 공장 운영체제 개발하고 보급을 확산하는 중
 - 디지털 공정기반 제품개발 플랫폼 구축, 뿌리산업 공정혁신지원센터, AI기반 정밀가공 실증 테스트베드 구축 등 사업 추진 : 기존 주력산업인 지능형 기계·소재·나노부품 고도화 산업 육성 전략
 - 미래차 버추얼 환경 시험평가 기반 구축으로 미래차 전략기술 기반 및 산업구조 고도화 추진 ➡친환경 및 무인 자동차로 전환되는 미래차 시장에 대응
- 지역 SW진흥 기관 중심으로 지역 특화 디지털 플랫폼 기반 혁신거점을 육성하는 디지털-X 사업 추진 (2023년)
 - ICT/SW 및 AI/빅데이터 융합 고부가가치의 신산업 창출로 수요-공급 기업 동반 성장 전략 추진
- 인공지능 분야 미래전략기술 육성 및 메타버스 기반구축 및 기술개발 추진과 디지털 혁신인재 양성 및 생태계 조성 사업 추진 (출처: 경상남도 민선8기 도정과제, 2022.06.)
- 창원시가 추진하고 있는 마산해양신도시는 전국 최초로 디지털 자유무역지역으로 추진하고 있으며, 지정된 후에는 해당 지역을 초거대제조AI 기술을 활용해서 디지털 혁신 거점 및 선진국형 제조서비스업으로 전환을 추진 예정



<디지털 자유무역지역 조감도>

- 디지털 마산자유무역지역을 기존 마산자유무역지역, 창원국가산업단지 등과

연계해 유·무형의 재화를 생산·수출하는 지능형 기계 및 제조 특구로 발전시킬 계획

- 창원(구 마산)의 미래 혁신성장을 위한 토대를 마련하기 위해 데이터, 네트워크, 인공지능(AI) 등 지식기반 첨단산업 기업 유치, 첨단제조업 중심의 인재 양성 추진
- 초거대 AI의 연구개발 역할을 수행할 세계 적인 연구기관이 KAIST는 창원시 및 제조업체들 간의 협력으로 AI 분야 고급 기술 연구와 실질적인 산업 적용 사이의 격차를 줄이는데 기여할 수 있으며, 산학협력을 통해 혁신적인 아이디어와 최신 기술의 실용화를 촉진하여, 기술 이전 및 상업화 과정에서 모범 사례를 제시할 예정임
- 경상남도(창원시)의 다양한 과제 발굴과 연구개발 기능을 수행하여 경남 제조기업에 실증 및 확산 방안과 초거대 제조AI 관련 스타트업의 창업지원 등 전문화된 고급 인재 양성이 필요하며 이를 채용 연계와 병행하여 추진할 예정임
- 초거대제조AI 기술은 전 세계적으로 주목받는 미래 기술로 대규모 제조 데이터를 스스로 학습하게 해 제조AI가 추론하고 문제를 해결하는 등 최적의 제조환경을 만드는 기술을 보유하여 경상남도(창원시)가 해당 기술 분야에서 국제적인 리더십을 확보하고, 글로벌 제조 기술 혁신의 중심지로 자리매김하여 디지털 전환을 선도하고, 초거대제조 인공지능(AI) 산업 선점을 위한 핵심 브레인 역할 수행

(3) 정책방향과 부합성

□ 경상남도 산업 육성 정책

○ 민선8기 도정비전“활기찬 경남, 행복한 도민”실현을 위한 4대 목표 제시

- 튼튼한 경제 넘치는 일자리, 편리한 공간 융성한 문화, 안전한 생활 든든한 복지, 쾌적한 환경 넉넉한 농산어촌 등
 - (튼튼한 경제 넘치는 일자리) 스마트기계, 첨단항공, 나노융합스마트부품 등 전략산업 육성계획 수립
 - (스마트기계산업 전략목표) 4차 산업혁명 대응 스마트기계 시스템 구축을 통한 기계산업 고부가가치화 및 기계산업 1번지 재도약
 - (스마트기계산업 산업육성방향) 스마트화·ICT 융합 확산을 통한 제조업 혁신, 지역산업 R&D 역량강화 및 신산업 발굴·육성

□ 창원시 산업 육성 정책

○ 창원시는 6대 핵심 산업을 분류하고, 비전, 목표 및 맞춤형 육성 전략 수립

- 대형 가전제품(백색가전) 제조업, 기동화력장비(방위) 제조업, 원자로 주기기 제조업, 수소 충전소 기자재 제조업, 조선용 대형엔진 제조업, 스마트 물류(항만 배후 부지)
- 민선 “창원 산업 영토 대확장”, 목표 “2026년 주력산업의 글로벌화, 전략산업의 주력화, 미래산업의 안착화”, “3대 산업군(주력/전략/미래)별 맞춤형 육성 전략 수립”

표 7. 창원시 3대 산업군 및 주요 전략

3대 산업군 및 달성전략	육성 전략
주력산업 (기술력 고도화 전략)	기계/자동차/전기전자/조선해양의 주력산업에 복무하는 기업의 기술경쟁력 강화를 위한 지원 확대 추진
전략산업 (유·무형 인프라 강화 전략)	수소·에너지/방위/디지털/로봇/소재 산업이 포진한 전략 산업의 필요/필수 인프라 강화 추진
미래산업 (필요자원의 확보 루트 구축)	미래모빌리티, 첨단바이오, 우주항공, 스마트항만물류 산업을 미래 산업으로 선정하여 해당 산업이 필요한 인적/물적 자원 확보 루트 구축 추진

표 8. 경남 및 창원 지역산업 진흥계획

구분	주요 내용	연계 방안
경남 지역산업 진흥계획	• 경남도 주력산업 “스마트 기계, 첨단항공, 나노융합스마트부품” 계획 • 주력산업 지속성장을 위해 특화 소재·부품·장비 산업 전반의 경쟁력 강화 ☞ 창원국가산단에 AI기반 초정밀 소재부품장비 특화 단지 유치	• 창원국가산업단지 산업구조 재편 기본방향 수립 시, “전통 제조업 분야에 AI·ICT 기술 접목”
창원 지역산업 진흥계획	• (I-Road) 과학기술기반의 산업혁신 공간 구축 ☞ 창원국가산단 : 핵심 생산 거점, 인근지역 내 상용 과학기술 연구 및 지원기관을 집중 배치, 산/학/연의 연구 공간 달성	• 창원국가산업단지 공간재편 기본방향 설정 시, “창원대로를 기반으로 미래형 융복합 로드 조성”

□ 전략산업 육성 방안

- (전략산업 육성 전략) ①기계산업의 집적화, ②디지털 전환, ③MICE산업과 연계를 통해 창원국가산단 기계산업 생태계 조성 및 고부가가치 창출
- 기계산업 생태계 고도화를 위한 산업 디지털 전환
 - 창원산업 디지털 전환(IDX)은 산업 전 과정에 빅데이터, AI, 5G 등 디지털 기술을 접목하여 산업 당면 과제를 해결하고 새로운 가치 창출
 - 창원국가산단의 기계산업은 소재-부품-완제품으로 이어지는 생산이 이루어지는 자기완결형 산업단지임에도 기업간 공급사슬이 체계적이지 못하고 개인의 네트워크에 의존하고 있는 실정임
 - 창원국가산단 기계산업 생태계 시스템화를 위한 방안으로 산업 디지털 전환(IDX) 추진(3D산단 디지털 플랫폼 확대 및 AI기술 접목)



- ICT기술을 접목해 창원 산단을 3D 가상공간에 구현, 생산정보 및 환경예측 모니터링, 온(오프)라인 쇼룸, 건축물 실내지도 등 제공
- 입주기업들이 3D 지도를 통해 거래처를 찾거나 필요한 부품을 어디서 생산하는지, 해당 공장 내부와 공정은 어떠한지를 확인 가능
- 향후 AI기반 매칭 서비스를 고도화하여 챗봇을 활용*해 수요기업과 공급기업을 매칭하는 온라인 B2B 거래시스템으로 확대를 통해 기업 간 온라인 생태계로 자리 잡을 수 있도록 추진

- * AI기술 활용한 '특특한 전사장*' 시스템 개발로 선제적 행정서비스 도입의 기반 제공
- * 카카오톡을 통해 수요자 맞춤형 전문가·지원사업·장비 정보를 제공하는 시스템은 '특특한 전사장'이라 명명

<3D산단 디지털 플랫폼 확대 및 AI기술 접목 도입>

- 창원국가산단을 중심으로 기계산업 경쟁력을 향상시키기 위한 다양한 노력 추진 중
 - 경쟁력 있는 기계산업 기업의 고집적화, 기계산업 첨단화를 위한 노력(스마트그린산단 구축, 제조 AI 사업 추진 등), 산업 전주기 생태계 조성(대학/지원기관/연구기관/대기업/중견 및 중소기업)



[AI 기반 소부장 특화단지 지정]



[창원강소연구개발특구]



[경남IDX협업지원센터]

<기계·제조산업 경쟁력 강화 기반 확보>

제 2 절 사업 목표 및 추진전략

(1) 사업 목표 및 내용

□ 사업목표

스마트그린 산업단지의 제조산업 특화 AI 서비스 개발을 통한 자율제조 추진 기반 마련



□ 수행활동별 주요 역할 기능

DAINOS Domain	기능	활동
Organizing	프로젝트의 전반적 사업 운영체계를 설계하고, 기술개발 체계 중합, 기술 생태계 활성화를 위한 협업 환경 조성	- PMBOK 기반 사업총괄관리 - 시스템엔지니어링(SE) 기반 기술개발 체계 통합 - 이해관계자 커뮤니케이션 및 의사결정 구조
Data	AI 모델 학습 및 개발에 필요한 데이터를 수집·처리·보호 하며, 보안성과 상호 운용성이 확보된 데이터 교환 체계 수립 및 구축	- 데이터 수집, 정제, 표준화, 비식별화 - 보안 설계 및 API 기반 교환 체계 구축
AI	목적에 맞는 특화형 AI 모델 개발 및 이를 안정적으로 운영하기 위한 알고리즘, 프레임워크, 학습 전략 등을 설계·개발	- 특화형 AI 모델 설계 및 학습 - 알고리즘 성능평가 및 검증 - 프레임워크 개발
Infrastructure	AI 모델 개발을 위한 고성능 컴퓨팅 인프라 및 하이브리드 클라우드 환경을 구축하고, 파인튜닝 및 실증을 지원하는 MLOps 플랫폼과 공동 활용 체계 마련	- 고성능 연산 인프라 구축 (HPC/GPU) - 하이브리드 클라우드 구성 - MLOps 및 AI DevOps 체계 구축
Network	데이터의 실시간 수집과 전송, 지능형 모니터링이 가능한 통신 기반 환경을 조성하고, AI 서비스 구현에 필요한 차세대 통신 인프라를 설계 및 구축	- AI 서비스 구현을 위한 차세대 통신망 (WiFi 7 등) 구축 - 실시간 데이터 흐름 확보 및 분산 처리 - 엣지 게이트웨이 및 센서 연동 구조 설계
Service	현장 문제를 AI 모델 기반으로 해결하는 응용 서비스를 기획·개발하며, 이를 실증하여 현장 적용 가능성을 검증	- 문제해결형 AI 응용서비스 설계 - 서비스 기획-개발-실증 체계화 - 현장 피드백 기반 반복 개선

□ 사업내용

DAINOS 기반 통합 관리 6대 핵심 도메인(Data, AI, Infrastructure, Network, Organizing, Service)을 통한
초거대 제조 AI 프로젝트 수행 작업 체계 정의

WBS(Lv1)	WBS(Lv2)	역할/기능	수행기관	DAINOS Domain
1. 사업관리 및 기술개발 관리체계	1.1. PMBOK 기반 사업관리	사업관리	경남테크노파크 Gyeongnam Technopark	Organizing
	1.2. 제조 AI 생태계 활성화	생태계 활성화	경남테크노파크 Gyeongnam Technopark	
	1.3. SE 기반 기술개발 관리	체계종합	한국산업기술시험원	
2. 제조특화 AI 운영 환경 구축 및 핵심기술 개발	2.1. AI 운영환경 구축			Data, Infra, Network
	2.1.1. 제조 데이터 수집 환경 구축	데이터 수집(OT)	MACHBASE	Data
	2.1.2. 제조 데이터 파이프라인 구축	데이터 수집(IT)	armia	
	2.1.3. AIoT 및 Edge 컴퓨팅 개발	엣지 컴퓨팅	KETI 한국전자기술연구원	
	2.1.4. 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발	데이터 표준, 보안	KAG 경남대학교 산학협력단	
	2.1.5. 데이터 교환체계	데이터 인터페이스	BEST+ FIELD	
	2.1.6. 초거대 제조 AI 통합 운영환경(EBC) 구축	통합인프라	MEGAZONE CLOUD KAG 경남대학교 산학협력단	Infrastructure
	2.1.7. 하이브리드 클라우드 AI 운영환경 구축	AI 운영 컴퓨팅	MEGAZONE CLOUD	
	2.1.8. 차세대 통신망 구축	네트워크	라임씨에스아이	Network
	2.2. 초거대 제조 AI 핵심기술 개발			AI
	2.2.1. 제조 특화형 AI 모델 개발 및 성능 최적화	제조 특화 LLM	KAIST 한국과학기술원	AI
	2.2.2. 제조 데이터 ESG 대응 AI 모델 개발	ESG 대응 AI Model	넥스트스튜디오	
	2.2.3. 제조 데이터 ESG 대응 AI 모델 개발	ESG 대응 AI Model	넥스트스튜디오	AI
3. 응용서비스 개발 및 실증	3.1. 지능형 품질관리 서비스	품질관리(불량탐지)	SORTECH 에스디테크	Service
	3.2. AI 기반 제품 불량 예측 서비스	품질관리(불량역추적)	DX SOLUTIONS Metalsquare	
4. 인력양성	4.1. 제조 AI특화 응용 교육 및 산업체 협력 프로젝트	AI 운영인력 양성	KAG 경남대학교 산학협력단	

WBS(Lv1): Control Account	WBS(Lv2): Work Group	DAINOS Domain	역할/기능	수행기관
1. 사업관리 및 기술개발 관리체계	1.1. PMBOK 기반 사업관리	Organizing	사업관리	경남테크노파크
	1.2. 제조 AI 생태계 활성화	Organizing	생태계 활성화	경남테크노파크
	1.3. SE 기반 기술개발 관리	Organizing	체계종합	한국산업기술시험원
2. 제조특화 AI 운영환경 구축 및 핵심기술 개발	2.1. AI 운영환경 구축	Data, Infra, Network		-
	2.1.1. 제조 데이터 수집 환경 구축	Data	비정형 데이터 수집(OT)	마크베이스
	2.1.2. 제조 데이터 파이프라인 구축	Data	정형 데이터 수집(IT)	아미크
	2.1.3. AIoT 및 Edge 컴퓨팅 개발	Data	반정형 데이터 수집 및 엣지 컴퓨팅	한국전자기술연구원
	2.1.4. 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발	Data	데이터 표준, 보안	경남대학교
	2.1.5. 데이터 교환체계	Data	데이터 인터페이스	네스트필드
	2.1.6. 초거대 제조 AI 통합 운영환경(EBC) 구축	Infrastructure	통합인프라	메가존클라우드, 경남대학교
	2.1.7. 하이브리드 클라우드 AI 운영환경 구축	Infrastructure	AI 운영 컴퓨팅	메가존클라우드
	2.1.8. 차세대 통신망 구축	Network	네트워크	라임씨에스아이
	2.2. 초거대 제조 AI 핵심기술 개발	AI		-
	2.2.1. 제조 특화형 AI 모델 개발 및 성능 최적화	AI	제조 특화 LLM	한국과학기술원
	2.2.2. 제조 데이터 ESG 대응 AI 모델 개발	AI	ESG 대응 Model	넥스트스튜디오
	2.2.3. 제조 데이터 ESG 대응 AI 모델 개발	AI	ESG 대응 Model	넥스트스튜디오
3. 응용서비스 개발 및 실증	3.1. 지능형 품질관리 서비스	Service	품질관리(불량탐지)	소르테크, 에스디테크
	3.2. AI 기반 제품 불량 예측 서비스	Service	품질관리(불량역추적)	디엑스솔루즈, 메타아이스퀘어
4. 인력양성	4.1. 제조 AI특화 응용 교육 및 산업체 협력 프로젝트	Service	AI 운영인력 양성	경남대학교

○ (사업내용) ○ ○ ○ ○ ○

- ① (사업관리 및 기술개발 총괄) 국제표준 기반 사업관리 및 제조AI 활성화를 위한 네트워킹 운영, 시스템엔지니어링 기반 기술개발관리 체계화 구축 지원
 - ② (초거대 제조 AI 핵심기술 개발 및 운영환경 구축) 제조 특화형 AI 기반 기술 개발 및 AI 컴퓨팅 운영환경 구축
 - ㉠ (초거대 AI 운영환경 구축) 기술 및 데이터 검증/분석 및 협업 지원 EBC 구축
 - 제조 공정별 AI 데이터 수집·분석·저장·전송 등 장비 구축
 - 데이터 파이프라인을 통한 데이터 표준, 보안, 교환체계 구축
 - 기업간 데이터 정보 교환 및 비즈니스 세미나존 등 공간 구축
 - 개발기술 모니터링 및 분석·검증 서비스 지원 기능 운영
 - ※ 구축장소 : 경남대학교 한마미래관 1층
 - ㉡ (초거대 제조AI 핵심기술 개발) 제조특화 초거대 제조AI 표준기술 적용
 - 기업·공장·공정별 생성형 AI 표준 모델 개발 및 학습, 배포
 - 제조 데이터 수집·전처리·예측 등 학습 반복을 통한 추론모델 생성
 - 기업형 사전 학습된 초거대 인공지능망 모델(파운데이션 모델) 활용 문서추출, 이미지 분류·생성·편집, 응답형 고객지원 등 제조현장 초거대 AI 응답형, 모니터형의 B2B서비스 적용
- ③ (현장 응용서비스 실증) 제조 AI 활용 현장 문제해결형 서비스
 - ㉢ 초거대 제조 AI 기반 품질공정 불량 검사 자동화 서비스
 - ㉣ 초거대 제조 AI 기반 조립공정 불량 역추적·조치 서비스
 - ※ 수요처 : 창원국가산단 입주기업(KG모빌리티, 신성델타테크)
- ④ (AI 제조산업 인력양성) 산업현장 근로자, 신규인력 등
 - 초거대 AI를 적용한 제품설계, 개발 개선 및 운영 등 현장 적용 교육 추진
 - 제조 AI 특화 응용 교육, 산업별 도입 컨설팅 등 추진

구 분	주 요 내 용
사업관리 및 기술개발지원 체계 구축·운영	- 국제표준 프로젝트 관리 지식체계기반 사업관리 - 초거대제조AI 생태계 활성화 : 얼라이언스 조성, 네트워킹 운영 - 체계공학 기반 기술개발 관리 체계화
초거대제조AI 운영환경 및 핵심기술 개발	(운영환경 기술 개발) - 컴퓨팅 자원 확보 및 운영 기술개발, 통합개발환경 기술개발 - 학습 데이터 구축 및 검증 - 제조데이터 수집 및 DB서버 구축 (핵심 기술 개발) - 초거대 제조AI 기반 기술 개발 - 데이터표준(AAS) 및 보안 기술 개발 - 데이터 교환기술 개발
응용서비스 개발 및 실증	- (KG모빌리티) 지능형 품질관리 서비스 1 - (신성델타테크) 지능형 대시보드 서비스 2 - 수요처 대상 5G데이터 통신망 구축 - 설비 데이터 디지털 전환 AIoT 및 Edge Computing 기술개발
인력양성	(특화 응용 교육 및 협력 프로젝트) - 산학 협력 프로젝트 진행 및 주요 기술 선도 제조AI 인력 배출 수행 - 현장 전문가들의 실전형 AI 응용 교육 지원

○ (사업내용) ① 초거대제조AI 사업관리 및 기술개발 지원 체계 구축 및 운영
② 운영환경 및 핵심기술 개발 ③ 응용 서비스 개발 및 실증 ④인력양성

구 분	주 요 내 용
사업관리 및 기술개발지원 체계 구축·운영	- 국제표준 프로젝트 관리 지식체계기반 사업관리 - 초거대제조AI 생태계 활성화 : 얼라이언스 조성, 네트워킹 운영 - 체계공학 기반 기술개발 관리 체계화
초거대제조AI 운영환경 및 핵심기술 개발	(운영환경 기술 개발) - 컴퓨팅 자원 확보 및 운영 기술개발, 통합개발환경 기술개발 - 학습 데이터 구축 및 검증 - 제조데이터 수집 및 DB서버 구축 (핵심 기술 개발) - 초거대 제조AI 기반 기술 개발 - 데이터표준(AAS) 및 보안 기술 개발 - 데이터 교환기술 개발
응용서비스 개발 및 실증	- (KG모빌리티) 지능형 품질관리 서비스 1 - (신성델타테크) 지능형 대시보드 서비스 2 - 수요처 대상 5G데이터 통신망 구축 - 설비 데이터 디지털 전환 AIoT 및 Edge Computing 기술개발
인력양성	(특화 응용 교육 및 협력 프로젝트) - 산학 협력 프로젝트 진행 및 주요 기술 선도 제조AI 인력 배출 수행 - 현장 전문가들의 실전형 AI 응용 교육 지원

구분	영역	수행 내용	수행기관
1. 사업관리 및 기술개발 관리	사업관리	• PMBOK* 기반 사업관리 및 제조AI생태계 활성화 방안 운영 • Project Management Based Of Knowledge	
	생태계 활성화	• 제조 AI 기반기술 및 서비스 확산을 위한 네트워킹 운영	
	기술개발 지원	• SE*기반 기술개발관리 체계화 구축 지원 • System Engineering	 한국산업기술시험원
2. 초거대 제조AI 운영환경 기술 개발, 및 핵심기술 개발	초거대제조AI 운영환경기술 개발	• 초거대 제조 AI 운영 환경 기술 개발 • 초거대 제조 AI 확산을 위한EBC* 구축·운영 • Executive Briefing Center	
		• 초거대 제조 AI 운영환경 기술 개발 및 통합운영 지원	
		• 제조 데이터 수집 및 DB서버 구축	
		• ERP 데이터 파이프라인 구축	
		• 데이터 교환체계 개발	
		• 수요처 대상 5G 데이터 통신망 구축	
		• AIoT 및 Edge Computing 기술개발	
	초거대제조AI 핵심기술개발	• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발 • 제조 특화형 AI 모델 개발 및 성능 최적화	
		• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발 • 제조 데이터 공유 환경 구축 및 ESG 대응 모델	
		• 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발 • Asset Administration Shell	
3. 응용 서비스 개발 및 실증	지능형 품질관리 서비스1	• QMS(품질관리시스템) 구축 및 응용시스템 개발 및 실증 - 품질 통계(불량 예측, 수명 예측 등)	
	지능형 공정관리 서비스2	• 지능형 관제시스템 구축 및 실증 - 공정 불량 역추적 및 조치방법 제시	
4. 인력양성	특화 응용 교육 및 협력 프로젝트	• 초거대 제조AI 모델 적용 제조기업 대상 응용 교육 • 초거대 제조AI 기술 협력 프로젝트 활성화	
			

(2) 사업 추진전략

□ 추진전략

제조산업 특화 초거대 제조AI 서비스 개발 단계별 추진



구분	1차년	2차년	3차년
1. 초거대 제조AI 사업관리 및 기술 개발 지원 체계 구축 및 운영	초거대 제조 AI 사업관리 및 운영체계, 활성화를 위한 네트워킹 체계 기술개발 품질확보 체계 수립	초거대 제조 AI 사업관리 및 운영체계, 활성화를 위한 네트워킹 기술개발 품질확보 체계 구축운영	초거대 제조 AI 생태계 활성화 기반 마련 및 촉진 활동 수행
2. 초거대 제조AI 운영환경 및 핵심기술 개발	- 초거대AI 기술의 제조산업 적용을 위한 기술 및 기업 요구사항 분석 - 초거대 제조 AI 프레임워크 기능구조 및 프로세스 설계 - 제조 서비스 특성 및 요구사항을 고려한 제조 공유 데이터 셋 구축 전략 수립 - 글로벌 제조 공급망의 ESG 준수 요구사항 분석 - 초거대제조AI 구축을 위한 추론 저장소 설계 및 운영 - 기업 내 제조 데이터 비식별화 기술개발 - AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크	- 초거대 제조AI 컴퓨팅 자원 도입 및 운영환경 기술 개발 - 제조산업 생산 및 운영 특화형 AI 모델 개발 - AI 모델의 정확성 및 신뢰도 평가를 위한 데이터 분석 기술 개발 - 초거대 제조AI 학습을 위한 공유 데이터 셋 구축 및 공유 환경 개발 - ESG 준수에 부합하는 환경 관리 및 자원 사용 최적화 기술 개발 - 초거대제조AI를 위한 LLM구축을 위한 온톨로지 모델 개발 - 기업 간의 제조 데이	- 하이브리드 클라우드 기반 초거대 제조AI 통합환경 개발 및 고도화 - MoE (Mixture of Experts) 기반 전주기 통합형 초거대제조AI 모델 개발 - 데이터 기반 AI 모델의 정확성 및 신뢰성 향상 기법 개발 - 초거대 제조AI 학습을 위한 공유 데이터 셋 구축 및 OT/IT 데이터 연계 기능 개발 - 제조 관련 ESG 규제 대응 기능을 가진 sLM Agent 개발 - 비식별화 기술 기반 제조 데이터 보안 기술 개발 - AAS 기반 제조AI 데

	○ 및 인터페이스 개발 ○ 현장맞춤형 AIoT 센서 기술지원 ○ 제조 산업 현장 특화 비정형 영상 데이터 가공 기술 개발 ○ 온프레미스 / 클라우드 / 하이브리드 기반 초거대 제조AI 인프라 설계 ○ 초거대AI Asset 활용 기술 요구사항 식별 및 컴포넌트 설계 ○ 제조 특화 비즈니스 프로세스 현황 및 데이터 연계 특성 분석 및 결측치 점검	○ 터 비식별화 기술개발 ○ EDC 기반 데이터 커넥터 인터페이스 기술 개발 ○ AIoT 센서 데이터 신호처리 기술 개발 ○ 초거대AI Asset 활용 기술 개발 ○ 학습 데이터 지속 수집을 위한 데이터 수집 자동화 아키텍처 설계 및 구현	○ 이터 교환 프레임워크 고도화 및 실증 ○ 지능형 edge computing 기술 개발 및 수요기업 실증 ○ 초거대AI Asset 활용 기술 고도화 및 수요기업 실증 지원 ○ 수집된 학습 데이터 AI 학습 최적 데이터 전처리 및 데이터 셋 생성
3. 초거대 제조AI 응용 서비스 개발 및 실증	○ 제품 품질 검사/추적 시스템 분석 및 설계 ○ 정보화 체계 수립 ○ 사무보조 OCR/RPA 시스템 분석 및 설계, 개발 ○ IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 분석/설계 ○ 기술개발 대상 데이터 분석 ○ 데이터 수집체계 구축 ○ 데이터 보안 및 윤리 체계 마련	○ 제품 품질 검사/추적 시스템 개발 ○ 비전 검사 개발 (Finger Follower, 블록정보 맵핑, 실런트) ○ 전자문서 플랫폼 개발 ○ 광학문자인식/사무자동화 개발 ○ AI 기반 통합관리 대시보드 개발 ○ 설비 데이터 I/F 분석 및 개발 ○ IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축 ○ 비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 개발 ○ 공장 환경에서의 한국어 음성인식 알고리즘 개발 ○ AI기반 수작업 공정 불량원인 파악 기술 개발 ○ AI기반 자동화 공정 불량원인 파악 기술 개발	○ 제품 품질 검사/추적 시스템 실증 ○ 비전 검사 실증 (Finger Follower, 블록정보 맵핑, 실런트) ○ 전자문서 플랫폼 실증 ○ 광학문자인식/사무자동화 실증 ○ AI 기반 통합관리 대시보드 실증 ○ 설비 데이터 I/F 실증 ○ IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 실증 ○ 비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 성능 고도화 ○ 공장 환경에서의 한국어 음성인식 알고리즘 성능 고도화 ○ AI기반 불량 역추적 서비스 기술 개발 ○ 초거대 AI 기반 지능형 관제시스템 구축 및 실증
4. 인력양성 및 교육	○ 제조 산업 현장에 적용가능한 커리큘럼 개발 및 인력 충원	○ 산업체의 요구사항을 분석한 소규모 프로젝트 활성화 ○ 제조 특화 AI 인력양성을 위한 단기 교육 프로그램 운영	○ 단계적 소규모 프로젝트를 통해 제시한 해결책을 산업체와 함께 검토하며 실제 산업체에 적용 가능한 인력 양성

□ 수행기관별 정량적/정성적 목표

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
1차년도	(재)경남테크노파크	○ 사업진도보고회(착수,중간,최종 등) 3회 이상 ○ 네트워킹 활동(기술교류회, 세미나, 포럼, 워크숍 등) 총 3회 이상	○ 초거대 제조AI 생태계 구축을 위한 산/학/연/관/민 대상 교류활동 추진
	한국산업기술시험원	○ 품질문서 개발 1종	○ 사업관리 관련 국내외 표준 분석 - 국제표준기구(ISO) 관련 표준 분석 및 요구사항 식별 - 시스템엔지니어링 핸드북 분석 및 요구사항 식별 - 사업관리 체계 국내외 적용 사례 분석 ○ 제조AI 특화 기술개발 관리 체계 구축 - 제조AI 특화 품질관리 체계 구축 - 전문가 자문단 구성 및 품질체계 운영 지원 - 개발 프로세스 맞춤화 및 로드맵 수립 지원 - 기술문서 양식 및 작성 가이드라인 수립
	경남대학교 산학협력단	○ 초거대제조AI 모델 개발 및 운영을 위한 운영 환경 기술 개발 설계서 1건 ○ EBC(Executive Briefing Center) 구축 설계 1건 ○ 기업 기밀 데이터 비식별 검출 대상 3종 ○ 제조산업 특화형 AI 인재양성 교육 프로그램 개발 1건 ○ 특허 출원 1건 ○ 소프트웨어 등록 1건 ○ 기술문서 1건 ○ 신규채용 3명	○ 초거대 제조AI 모델 개발 및 운영을 위한 온프레미스 기반 운영환경 설계 기술 확보 ○ 제조 산업 현장 특화 비정형 영상 데이터 가공 기술 개발 ○ 기업 내 제조 데이터 비식별화를 위한 데이터 분석 ○ 제조산업 특화형 AI 전문 인력 커리큘럼 개발
	한국과학기술원	○ 특허 1건 ○ 소프트웨어 등록 1건 ○ 기술문서 1건	○ 초거대 AI 영상기술의 제조산업 적용을 위한 요구사항 분석 - 제조 산업 현장 특화 비정형 영상 데이터 가공 기술 및 학습을 위한 인터페이스 개발 ○ 초거대 AI 영상기술의 제조산업 적용을 위한 기초 모델 개발 - OpenDataset 활용 기본 모델 개발 ○ 초거대 제조 AI 프레임워크 기능구조 및 프로세스 설계 ○ 기업 간의 제조 데이터 비식별화 기술 개발 - 제조기업의 생태계 특성 및 제조 환경을 고려한 데이터 내 식별 인자 추출

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
	넥스트스튜디오 주식회사	○ 제조 AI를 위한 공유 데이터 구축 전략 기술 문서 1건 ○ 국가별 제조 관련 ESG 규제 분석 기술 보고서 1건	○ 제조 분야 특성 및 초거대 AI 요구사항 정의 - 수요기업의 데이터 속성 분석 및 표준 연계 데이터 수집환경 분석 ○ 글로벌 제조 관련 ESG 규제 문서 분석 및 LLM 기반 대응 전략 수립
	메가존클라우드	○ 퍼블릭 클라우드 기반 AI/ MLOps 운영환경 모듈 설계서 1건 ○ On-premise 환경 기반 AI/ MLOps 운영환경 모듈 설계서 1건 ○ 하이브리드 기반 지능형 MLOps 워크로드 관리 도구 1건 ○ EBC(Executive Briefing Center) 구축 설계 1건	○ AI 통합 개발환경 플랫폼 구 - UX/UI 기반 통합 플랫폼 구성, 다양한 인공지능 엔진 운영 기술 및 실증 ○ AI 인프라 통합 운영 관리 기술 - 단일 플랫폼 기반의 자원 통합 관리, On-demand 요구 자원 즉시 운영 환경 기술 개발 및 실시간 모니터링 기술 개발 ○ 최적화된 자원 활용 - 컨테이너 기반의 유연한 자원 활용, 사용자/그룹 자원 할당 정책, 비용 최적화 기술개발 ○ AI Hub Platform 개발을 위한 요구사항 식별 및 컴포넌트 설계 - 사용자 인증 및 관리, 프로젝트 관리, Asset Hub, 노트북 개발환경, 커스텀 이미지, 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 서빙, 파이프라인, 대시보드
	마크베이스	○ 1개 수요기업 대상 수집 서버 1대 구축	○ 수요기업 대상 수집 가능 데이터 현황 조사 및 기술 검토 - 생산공정 PLC address 별 Tag 데이터 - PLAS(공정손실분석시스템) 제품 품질 모니터링 데이터 - 설비알람데이터 - 설비운영데이터 ○ 데이터 수집 체계 분석 및 아키텍처 설계 - PLAS 저장 제조데이터 테이블 스키마 구조 분석 - 시계열DBMS로 데이터 연동 구조 설계

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
	(주)아미크	ERP 데이터 구성 및 비즈니스 연관 관계 분석서 1건	- 제조 특화 비즈니스 프로세스 현황 및 데이터 연계 특성 분석 및 결측치 점검 - ERP 제조 부분 특화 비즈니스 모듈(ex> 구매, 생산 등) 선정 및 프로세스 분석 - 각 개별 비즈니스 프로세스와 상세 업무 프로그램 검토 - 프로세스별 업무 프로그램 확정, 데이터 연계성 분석 및 결측치 점검
	네스트필드	제조AI 데이터 교환 프레임워크 구현 보고서 1건	- AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 개발 - 제조AI 데이터 인터페이스 개발
	(주)소르테크	- QMS 구축을 위한 분석 및 설계 (기술문서 1건) - Real Time Process 적용 제조 현장 Paperless 분석 및 설계 (기술문서 1건) - QMS 서버 구성 시스템 설계 (기술문서 1건)	- 초거대제조AI 기반 기준정보 표준화 및 운영정보 모델링/분석 체계 확보 - 정보화현황 및 정보시스템 분석을 통해 구체적인 정보화 체계 수립
	(주)에스디테크	- IIoT기반 공정품질 데이터 수집 체계 설계 (기술문서 1건) - 기존 데이터 연계를 위한 데이터 공유 체계 설계 (기술문서 1건)	- 공정품질 데이터 표준화 기준 확보 - 데이터 연계 및 운영정보 공유 기준 확보
	디엑스솔루션즈	- 제조현장 데이터 수집 체계 구축 (구축보고서 1건) - 서비스 프로세스 정의 (프로세스 정의서 1건)	수요기업 설비 데이터 수집체계 구축을 통한 제조현장 빅데이터 확보 기회 창출
	메타아이스퀘어	데이터 보안/윤리체계 구축 1건	제조기업 내 AI 적용을 위한 안전보건, 보안, 윤리 등의 데이터 보안체계 마련
	라임씨에스아이	- 초고속 무선 통신 설계 - 초고속 무선통신 환경 설계 2개소 - 초고속 유선통신 환경 설계 1회선	- 초고속 무선 통신 설계 - 실증 공장별 최적화 통신망 설계
	한국전자기술연구원	논문 게재 1건	- 제조공정 최적화, 품질 관리, 예측 및 유지보수 등에 필요한 AIoT 센서 요구사항 분석 - AIoT 센서 기반 디지털 신호 검출 하드웨어 설계 및 제작 기술개발

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
2차년도	경남테크노파크	○ 네트워킹 활동(기술교류회, 세미나, 포럼, 워크숍 등) 총 5회 이상	○ 초거대 제조AI 생태계 체계 구축 및 운영을 위한 산/학/연/관/민 대상 교류활동 추진
	경남대학교 산학협력단	○ 기업 기밀 데이터 비식별화 추출 환경 구축 1개소 ○ 기업 기밀 데이터 비식별화 검출 대상 3종 추가 ○ 논문 1편 ○ 특허 출원 2건 ○ 소프트웨어 등록 1건 ○ 기술문서 1건 ○ 제조 산업 특화 MLOps 전문 인력 양성과정 교육생 20명	○ Infer-Repository설계로 초거대 제조AI를 위한 LLM구축을 위한 온톨로지 모델 제공 ○ 기업 간의 제조 데이터 비식별화 기술 개발 ○ 산업체의 요구사항을 분석한 소규모 프로젝트 활성화 ○ 초거대제조AI를 위한 MLOps 전문인력 양성
	한국산업기술시험원	○ 품질문서 개정 3회 - 전문가 자문 결과에 따른 품질문서 개정 - 품질위원회 요구에 따른 개정 - 분기 별 전문가 자문 및 품질위원회 개최에 따라 품질문서 개정 ○ 기술문서 양식 개발 2종 - 기술개발 활동에 필요한 문서 양식 개발 - 개발된 양식의 배포 및 작성 지원 활동	○ 제조AI 특화 기술개발 관리 체계 구축 - 품질관리 체계 고도화 및 운영 지원 - 기술문서 양식 및 작성 가이드라인 수립 - 기술문서 산출물 제개정 관리 지원 - NAS 기반 연구개발 통합관리 지원 환경 구축 ○ 제조AI 기술 요구사항 적합성 검증 - 적합성검증항목(CCL) 분석 및 도출 - 적합성검증 계획 및 절차 수립 - 개발 단계 별 적합성검증 및 결과 분석
	한국과학기술원	○ AI 모델 예측 정확도 5% 향상 ○ AI 모델 학습 속도 10% 향상 ○ 특허 2건 ○ 소프트웨어 등록 2건 ○ 기술문서 2건	○ 제조산업 특화형 AI 모델 개발 ○ AI 모델의 정확성 및 신뢰도 평가를 위한 데이터 분석 기술 개발
	넥스트스튜디오	○ 글로벌 제조 공급망의 ESG 준수를 위한 요구사항 분석서 1건 ○ 특허 1건	○ sLM 모델 학습을 위한 ESG 규제 관련 기초 데이터 수집 및 학습 데이터 구축

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
	메가존클라우드	○ 온프레미스 기반 초거대제조 AI 운영환경 구축 ○ 진도보고서 1건 ○ 기술문서 1건 ○ 초거대 제조 클라우드 서비스 1건	○ 온프레미스 기반 초거대 제조 AI 컴퓨팅 운영환경 기술 개발 ○ 초거대제조AI 모델 개발 및 운영을 위한 클라우드 컴퓨팅 환경 기술개발 ○ AI Hub Platform 개발을 위한 컴포넌트 구현 및 검증 - 사용자 인증 및 관리, 프로젝트 관리, Asset Hub, 노트북 개발 환경, 커스텀 이미지, 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 서빙, 파이프라인, 대시보드
	마크베이스	○ 데이터센터 내 DB서버 2대 구축 ○ 수요기업 대상 수집 서버 1대 추가 구축	○ 제조 데이터 수집 모듈 개발 - PLAS 설비ID, 시간값, 태그명, 측정값 스키마 구조 반영 - 수집데이터 누락/중복/불일치 처리 기능 구현 ○ 제조 데이터 저장 시계열 DB서버 1식 구축 및 기능 개발 - 수집서버/DB서버 데이터 전송 및 수집구조 설계, App 구현 - 수요기업 확대 가능한 DB 서버 (데이터레이크) 구조 설계 및 구축 ○ 수작업 불량원인 추적데이터 저장을 위한 관계형 DB 서버 1식 구축 - 관련 기능개발은 해당 참여 회사가 각각 수행
	아미크	○ 학습 데이터 전송 자동화 아키텍처 설계서 및 구축 완료 보고서 1건	○ 학습 데이터 지속 수집을 위한 데이터 수집 자동화 아키텍처 설계 및 구현 - 대용량 데이터 시스템에 최적화된 효율적인 데이터 분석 및 추출 아키텍처 설계 및 구현 - 데이터 전송 속도 및 전송 시 네트워크 부하 최적화 프로세스 설계 및 구현 - 대용량의 학습 데이터를 비용 효율적으로 저장하고 효과적으로 활용을 위한 데이터 레이크 설계 및 구현

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
	네스트필드	○ EDC 기반 데이터 커넥터 인터페이스 기술사양서 1건 ○ AAS 메타데이터 개발 1건	○ AAS 메타데이터 저장소 구축 ○ EDC 데이터 커넥터 인터페이스 설계 및 데이터 연결 시험
	(주)소르테크	○ 제조데이터를 활용한 초거대 제조AI기반 QMS(품질관리시스템) 구축 1건 ○ QMS(품질관리시스템) 개발 운영을 위한 서버운영시스템 구축 1건	○ 생산현장 모니터링 및 불량예측을 통한 품질모니터링 체계 확보 ○ 규격정보의 DB화를 통한 시스템관리 체계구축 ○ 품질사고 사전예방, 지속적인 품질유지 및 개선 적용
	(주)에스디테크	○ IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축 (2대) ○ 공정품질 데이터 확보 및 검증 체계 구축 (기술문서 1건) ○ Paperless 시스템을 활용한 실시간 LOT추적관리 시스템 구축 1건	○ 공정품질 데이터 모니터링을 위한 IIoT 시스템 확보 ○ 신뢰성 있는 공정품질 데이터 확보
	디엑스솔루션즈	○ AI 기반 수작업 공정 불량 원인 파악 기술 개발 (개발 완료 보고서 1건) ○ AI 기반 자동화 공정 불량 원인 파악 기술 개발 (개발 완료 보고서 1건) ○ 비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 개발 (개발 완료 보고서 1건)	○ 수작업 공정 및 자동화 공정 내 표준화된 불량 원인 파악 기술 확보 및 확대전개 기반 마련
	메타아이스퀘어	○ 공장 환경에서의 한국어 음성인식 알고리즘 개발 (개발 완료 보고서 1건)	○ 초거대 AI 기술의 적용을 위한 작업자-AI 인터페이스 기반 마련
	라임씨에스아이	○ 초고속 무선 통신 구축 - 초고속 무선통신구축 2개소	○ 초고속 무선 통신 구축 - 초고속 무선 통신 환경 조성을 위한 실증기업 2개소에 무선 통신망 구축
	한국전자기술연구원	○ AIoT 센서 수 3ea ○ 논문 1건 게재	○ 초거대 AI 서비스 확장이 가능한 제조 환경 데이터 수집, 처리, 전송을 위한 확장 가능한 AIoT 센서 개발 ○ 수요처 현장 환경 분석 기반 AIoT 센서 구동 모듈 개발 및 데이터 정제 기술 개발

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
3차년도	경남테크노파크	○ 네트워킹 활동(기술교류회, 세미나, 포럼, 워크숍 등) 총 5회 이상	○ 초거대 제조AI 생태계 활성화를 위한 산/학/연/관/민 대상 교류 활동 추진
	경남대학교 산학협력단	○ 기업 기밀 데이터 비식별화 추출 환경 구축 1개소 ○ 기업 기밀 데이터 비식별화 검출 대상 4종 추가 ○ 논문 1편 ○ 특허 출원 2건 ○ 소프트웨어 등록 1건 ○ 기술문서 1건 ○ 제조AI 특화 산업체 협력 프로젝트 과정 교육생 20명	○ 비식별화 기술 기반 제조 데이터 보안 기술 개발 ○ 단계적 소규모 프로젝트를 통해 제시한 해결책을 산업체와 함께 검토하며 실제 산업체에 적용 가능한 인력 양성 ○ 초거대제조AI 적용을 위한 산업체 협력 능력 배양
	한국산업기술시험원	○ 적합성검증 확인서 발급 1건 - 통합된 시스템에 대한 적합성 확인 및 확인서 발급 - 시스템 도입 효과를 분석하여 목표한 성과 달성 여부 검토	○ 제조AI 특화 기술개발 관리 체계 구축 - 품질관리 체계 고도화 및 운영 지원 - 제조AI 개발 프로세스 표준화 방안 연구 ○ 제조AI 기술 요구사항 적합성 검증 - 개발 단계 별 적합성검증 및 결과 분석 - 현장 실증 지원 및 결과 분석 - 적합성검증 확인서 발급
	한국과학기술원	○ AI 모델 예측 정확도 10% 향상 ○ AI 모델 학습 속도 20% 향상 ○ 특허 2건 ○ 소프트웨어 등록 2건 ○ 기술문서 2건	○ 전주기 통합형 초거대제조 AI 모델 개발 ○ AI 모델의 정확성 및 신뢰성 향상 기법 개발
	넥스트스튜디오	○ 경남 주요 수출국 및 수출 품목 대상 공급망 ESG 대응 기능을 가진 sLM Agent 개발 1종 ○ 특허출원 1건 ○ 소프트웨어 등록 1건	○ 제조 관련 ESG 규제 대응용 sLM Agent 개발 완료보고서

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
	메가존클라우드	○ 온프레미스 기반 초거대제조 AI 운영환경 고도화 ○ 초거대제조AI 모델 확산 및 보급을 위한 EBC 구축 1개소 ○ 진도보고서 1건 ○ 기술문서 1건 ○ 초거대 제조 온프레미스 서비스 1건 ○ 초거대제조AI 모델 확산 및 보급을 위한 EBC 구축 1개소	○ 하이브리드 클라우드 기반 초거대 제조AI 통합 운영환경 기술 고도화 및 실증 ○ 하이브리드 클라우드 AI 통합 개발환경 고도화 및 실증 ○ 초거대AI Asset 활용 기술 안정화 및 고도화 ○ 초거대AI Asset 활용기술 기반 수요기업 실증 지원
	마크베이스	○ 설비데이터 초당 200만 건 수집 성능 달성	○ 제조 데이터 관리 및 공유 서비스 개발 - 태그데이터 서비스 API 설계 및 구현 - AI 공유서비스 API 설계 및 구현 ○ 수요기업 대상 실증 및 안정화 - 수집 공정 태그데이터 서비스를 위한 인터페이스 제공 - AI학습을 위한 데이터 변환 및 AI 서비스를 위한 인터페이스 제공
	아미크	○ 학습 데이터 수집 및 전처리 데이터 셋 500만건	○ 수집된 학습 데이터 AI 학습 최적 데이터 전처리 및 데이터 셋 생성 ○ 개별 테이블 단위로 분리 저장된 데이터 LLM 최적화 학습 데이터 전처리 프로세스 검토 및 설계 ○ 단위 업무 데이터 학습 데이터 전처리 및 데이터 셋 생성 ○ 비즈니스 프로세스에 정의된 업무 순서에 따른 순차적 데이터 셋 생성
	네스트필드	○ AAS 메타 데이터 모델 2종 ○ IDTA 활용사례 등록 1건	○ AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 실증 ○ EDC 기반 제조AI 데이터 교환 인터페이스 기술 개발 ○ 제조데이터 글로벌 국제 협력 관계 구축

구분		연차별 목표	
연차	기관별	정량적 목표	정성적 목표
	(주)소르테크	○ 품질관리시스템 실증(기술문서 1건) ○ 비전검시시스템 실증(기술문서 3건) ○ 광학문자인식/사무자동화 실증(기술문서 1건) ○ AI 기반 통합관리 대시보드 실증(기술문서 1건)	○ 프로세스 표준화 ○ 검사 객관성 및 신뢰도 확보 ○ 업무 속도 및 투명성 향상 ○ 빠른 의사결정 지원
	(주)에스디테크	○ 공정품질데이터 활용을 위한 정합성 확보 (기술문서 1건) ○ 전자문서플랫폼 실증(기술문서 1건)	○ 기존/신규 데이터 연계 기반 신규 데이터 Pool 확보 ○ 문서의 무결성 및 보안 강화
	주식회사 디엑스솔루션즈	○ AI 불량 역추적 서비스 개발 (개발 완료 보고서 1건) ○ 초거대 AI기반 지능형 관제 시스템 구축 (구축 완료 보고서 1건) ○ 비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 성능 고도화 (개발 완료 보고서 1건)	○ 제조 업무에 적용 및 실사용 가능한 초거대 AI 서비스 도입 ○ 생산 이상상황에 대한 조치방법 표준화 및 개선
	메타아이스퀘어	○ 공장 환경에서의 한국어 음성 인식 알고리즘 성능 고도화 (개발 완료 보고서 1건)	○ 초거대 AI 기술의 적용을 위한 작업자-AI 인터페이스 기반 마련
	라임씨에스아이	○ 통합관제시스템 구축 - 통합관제시스템 구축 1개소 ○ 초고속 유선 통신 구축 - 실증기업-데이터센터	○ 초고속 무선 통신 구축(연속) - 초고속 무선 통신 환경 안정화 ○ 통합관제시스템 구축 - 실증기업2개소에 구축된 초고속 무선 통신을 통합 관리하기 위한 통합관제시스템 구축 ○ 초고속 유선 통신 구축 - 실증기업2개소에 구축된 초고속 무선 통신을 활용하여 수집된 대용량 데이터를 데이터센터로 전송하기 위한 초고속 유선 통신 환경 구축
	한국전자기술연구원	○ AIoT 센서 수 6ea ○ 필드 실증 적용 건수 2건 ○ 논문 1건 게재	○ 지능형 edge computing 기술 개발 및 수요기업 실증 ○ 데이터 스트리밍 및 분산 처리 등이 고려된 AIoT 펌웨어 기술 개발 ○ 실환경 실증 테스트 기반 AIoT 센서 및 edge 성능 검증

(3) 연차별 목표

구분	영역	수행 내용	수행기관
1. 사업관리 및 기술개발 관리	사업관리	• PMBOK* 기반 사업관리 및 제조AI생태계 활성방안 운영 * Project Management Based Of Knowledge	경남테크노파크
	생태계 활성화	• 제조 AI 기반기술 및 서비스 확산을 위한 네트워킹 운영	
	기술개발 지원	• SE*기반 기술개발관리 체계화 구축 지원 * System Engineering	한국산업기술시험원
2. 초거대 제조AI 운영환경 기술 개발, 및 핵심기술 개발	초거대제조AI 운영환경기술 개발	• 초거대 제조 AI 운영 환경 기술 개발	경남대학교 산학협력단
		• 초거대 제조 AI 운영환경 기술 개발 및 통합운영 지원	
		• 초거대 제조 AI 확산을 위한EBC* 구축·운영 * Executive Briefing Center	MEGAZONE CLOUD
		• 제조 데이터 수집 및 DB서버 구축	MACHBASE
		• ERP 데이터 파이프라인 구축	armia
		• 데이터 교환체계 개발	NEST FIELD
		• 수요처 대상 5G 데이터 통신망 구축	라임씨에스아이
		• AIoT 및 Edge Computing 기술개발	한국전자기술연구원
	초거대제조AI 핵심기술개발	• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발 * 제조 특화형 AI 모델 개발 및 성능 최적화	한국과학기술원
		• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발 * 제조 데이터 공유 환경 구축 및 ESG 대응 모델	넥스트스튜디오
		• 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발 * Asset Administration Shell	경남대학교 산학협력단
3. 응용 서비스 개발 및 실증	지능형 품질관리 서비스1	• QMS(품질관리시스템) 구축 및 응용시스템 개발 및 실증 - 품질 통제(불량 예측, 수명 예측 등)	SORTECH S
	지능형 공정관리 서비스2	• 지능형 관제시스템 구축 및 실증 - 공정 불량 역추적 및 조치방법 제시	DX SOLUTIONS Metasquare
4. 인력양성	특화 응용 교육 및 협력 프로젝트	• 초거대 제조AI 모델 적용 제조기업 대상 응용 교육 • 초거대 제조AI 기술 협력 프로젝트 활성화	경남대학교 산학협력단
기타	전담기관	• 전담기관 관리비	한국산업단지공단

□ 수행기관 보유 역량

주관기관	참여기업 1	참여기업 2
(재)경남테크노파크 	한국산업기술시험원 	한국과학기술원
초거대 제조AI 사업총괄관리 및 활성화	기술개발 품질관리 체계구축 지원	초거대 제조 AI 기반 기술
보유기술 - 과기부 지정 지역SW산업진흥기관 - 산/학/연/관 연계협력 기반 지역산업혁신거점기관 - 항공우주, 정보산업 등 전략산업 지원 인프라 보유 주요실적 (중기부, '19~'23, 2,813억원) 스마트공장구축사업 (과기부, '19~'23, 201억원) SW융합클러스터2.0 사업 (과기부, '15~'16, 46억원) 스마트항공 ICT융합 컨소시엄 사업	보유기술 - 산업부 산하 국내 유일 공공 종합시험인증기관 - 항공분야 적합성 검증 업무 수행경험 보유 - 기계, SW, 전자 등 기반산업 성능검증 인프라 보유 주요실적 (산업부, '13~'18, 11억원) 항공기복합재 구조물건전성감시 융통합계측시스템 시험평가 및 검증 (국토부, '14~'18, 25.5억원) A-SMGCS 적합성 검증 및 지원 (방사청, '16~'18, 7억원) 민수겸용구성품(STC) 군수 규격 품질인증시험 검증 확인	보유기술 - IoT·AI 원천기술 개발 및 관련 기술 국제표준화 활동 - 센서 기반 지능형 공간 내 상황 인지 기술 보유 - IoT 데이터 신뢰성 향상 및 품질 관리 기술 보유 - 산학협력 및 기술이전 실적 보유 (국내/외 등록 특허 190건 이상) 주요실적 (산자부, '23~'26, 20억원) 스마트 항만물류 구축사업 (과기부, '22~'26, 84억원) 자율형 IoT 핵심기술개발사업 (과기부, '21~'25, 48억원) 6G핵심기술개발사업 (산자부, '19~'23, 10억원) 지능형 생활공간 기술개발사업 (과기부, '20~'23, 16억원) IoT 트러스트 기술개발사업
지역SW진흥기관지정서 SW, 항공 등 전략산업별 본부(11 본부, 1센터) 		ITU 국제표준화 장관상 차세대 CPS 및 클라우드 세미나 강연

참여기업
3

넥스트스튜디오 주식회사

통합랩 공유 데이터셋 구축 및 AI 핵심기술 개발

보유기술

- GPT-based LLM 응용 기술
- RAG 기반 Private sLM 구축 기술
- LLM 학습용 데이터 셋 구축 기술

주요실적

- (중기부, '23, 0.6억원) 창업중심대학 예비 지원 사업- 'GPT-based LLM 기반의 SAP 비즈니스 인사이트를 제공하는 AI 서비스'
- (경남김해강소특구, '23) 이노폴리스캠퍼스사업 - 'ERP상의 데이터를 학습해 비즈니스 인사이트를 제공하는 생성형 AI 서비스'



참여기업
4

메가존 클라우드

협업플랫폼 구축·운영

보유기술

- S 제조사 데이터 통합 플랫폼 AI 플랫폼 운영수행
- 기초과학연구원 HPC 수행을 통한 Green500 등재
- 클라우드 기반 AI/HPC/빅데이터 운영 경험 보유 인력
- H제조사 AI Data Hub 서비스 구축 - 건설기계 융합 AI 모델 개발 및 최적 포털 구현

주요실적

- 삼성전자 '22.07 AI ML 학습 모델 관리용 K8s 구축
- 삼성디스플레이 '21.05 제조 데이터 통합 레이크 구축
- 현대자동차 '20.10. AWS 기반 빅데이터분석 플랫폼구축
- 서울대병원 '20.02. AWS 기반 빅데이터분석 플랫폼구축

혁신과 축적된 다양한 비즈니스 노하우와 가치의 기술전문 기업

- 2022 대한민국 인공지능 대상 - NIA 상
- 중소벤처기업부 국내 '유니콘' 기업 선정
- 2021 대한민국 소프트웨어 기업 경쟁력 대상 과학기술정보통신부 장관상



참여기업
5

(주)아미크

AI 학습 데이터 구축 및 검증 (ERP)

보유기술

- ERP 시스템 내 데이터 분석 및 관리 전문
- 소프트웨어 기반기술 연구와 제품개발 특허 기업
- INNOBIZ 기술혁신중소기업
- 데이터 분석 및 관리 관련 국내외 특허 33건 보유

주요실적

- (중기부, '21~'23) 중소기업기술혁신개발사업
- (중기부, '20~'22) 산학연 Collabo R&D사업(KAIST 협업)
- (특허청, '20~'21) 지재권 연계 연구개발전략지원 사업
- (중기부, '19~'21) 중소기업 네트워크형사업



참여기업
6

마크베이스

AI 데이터 센터 데이터 수집

보유기술

- NEO - 시계열 데이터베이스
- CEMS - Cloud Equipment 관리 서비스
- MOS - 제조 최적화 솔루션
- RAS - 시험실 신뢰성 솔루션

주요실적

- (중기부, '22, 2.4d억원) 스마트공장구축 사업
- (한화에너지로스페이스, 2023) NC장비 모니터링 구축중
- (서울시청, 2021) IoT 도시 데이터 시스템
- (현대마린솔루션, 2019) 육상 관제 서비스 데이터 수집



참여기업
7

경남대학교

초거대 제조 AI 기반 기술·인공지능 교육

보유기술

- 경남의 ICT/SW 및 융합 산업을 선도하는 대학
- 스마트팩토리, 모바일티, 기계ICT 융합, 신재생에너지 등 SW와 기계, 제조, 전기, 전자 분야 고부가 융합 역량을 육성하는 교육체계를 구축하여 운영 중

주요실적

- (중기부, '20~'21, 245억원) 경남5G 활용 AI스마트공장 융합 서비스 규제 자유특구 사업
- (과기부, '20~'24, 93억원) SOS랩 구축 및 SW서비스 개발 사업
- (과기부, '20~'24, 480억원) ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증
- (과기부, '19~'23, 199억원) 경남SW융합플러스터 2.0



참여기업
8

네스트필드(주)

데이터 교환체계

보유기술

- AAS 표준기반 데이터 수집·저장 기술
- AAS REST API & Repository 기술
- 쿠버네티스 플랫폼 구축/운영 기술

주요실적

- (과기부, '19~'21, 51억원) 스마트제조를 위한 산업용 IoT/CPS 핵심 기술 연구
- (중기부, '20~'21, 12억원) 스마트제조를 위한 TSN 실시간 네트워크 기술개발
- (중기부, '20~'23, 2억원) 스마트 제조 표준기술 기반 CPS 데이터 체계 및 실시간 통신 연계 핵심기술 상용화 개발
- (과기부, '20~'24, 14억원) ICT 융합 제조운영체제 개발 및 실증



참여기업
9

(주)라임씨에스아이

차세대 통신망 구축

보유기술

- 5G 등 무선네트워크 설계 및 구축 기술
- 유무선 엑세스망 설계 및 구축
- IIoT 기반 산업용 안전관리 솔루션

주요실적

- (과기부 '22~'24, 12억원) 식품클러스터진흥원 스마트 HACCP 인자 취점을 위한 5G특화망 최적화 방안 연구
- (과기부 '22, 20억원) NIA 5G융합서비스 공공 물류 부문, 5G 특화망 설계 및 구축
- (중기부 '22~'23, 12억원) 5G 스마트공장 규제자유 특구 실증기반 조성



참여기업
10

한국전자기술연구원

AIoT 센서 및 edge computing 기술 개발 및 실증

보유기술

- 산업데이터 수집을 위한 AIoT 센서 설계, 제작 기술
- 산업 데이터 기반 AI 알고리즘 기술
- 고속, 초경량 데이터 분석 Edge computing 기술
- 스마트제조 데모공장 기반 DX 고도화 기술 지원

주요실적

- (KIAT, '21~'25, 257억 원) 빅데이터 활용 마이스터 로봇화 기반구축
- (KICOX, '19~'22, 440억 원) 경남창원 스마트산업단지 표준제조혁신공정도출 사업



참여기업
11

(주)소르테크

응용서비스 개발 및 실증 1

보유기술

- AI기반 비전검사 활용 품질패턴 분석 및 생산현장 정보수집, 제2IoT 플랫폼 인터페이스 기술
- 생산Rule기반 계획시스템을 통한 생산계획, 설비운영계획 구현 웹기반 서비스 플랫폼 구축 기술
- 빅데이터 활용한 데이터 분석 및 수요예측(SCM) 기술
- 인프라스트럭처 구축 지원 기술(HCI, VDI, DB이중화, DR환경 구축 등)

주요실적

- 성우하이텍 : FRB공정 실시간 디지털트윈 모니터링시스템 및 MR환경 예측분석 시스템 구축
- (주)용아 : AI기반 고객수요 예측 시스템 개발
- KG모빌리티 : AI기반 비전검사 활용한 품질패턴 분석시스템 개발



참여기업
12

(주)에스디테크

응용서비스 개발 및 실증 1

보유기술

- 에너지 결합형 AI기반 스마트 관제 시스템
- 설비 3D Modeling, 스마트 제조 Digital Twin 구현 기술
- Bigdata 데이터분석/가공서비스, AI 모델 개발 기술
- IoT기반 임베디드 시스템 설계 및 개발 기술
- 혼합현실 기반 HMD 디바이스 및 특성화 소프트웨어를 이용한 비대면 원격지 유지보수 지원 플랫폼 구축 기술

주요실적

- 포스코 : Vision AI기반 냉간압연 가공물 모니터링 시스템 구축
- 해군 : 훈련용 FOCON 통신시스템 구축
- (주)제로벨 : AI기반 가전용 영상인식 모델 및 AI보드 개발
- 양주시 : 미세먼지 인벤토리 및 환경 모니터링 플랫폼 구축



참여기업
13

(주)디엑스솔루션즈



응용서비스 개발 및 실증 2

보유기술

- 생성형 AI 기반 업무자동화 솔루션
- AI 기반 공정 불량 예측관리 솔루션
- AI 기반 설비 예지보전 & 수명관리 솔루션
- RPA 기반 업무 자동화 솔루션

주요실적

- (NIPA, '21~'23, 15억원) AI바우처 (우수기업 선정)
- (NIPA, '21~'23, 4억원) AI인력양성바우처 (우수기업 선정)
- (이노비즈, '21~'23, 6억원) AI솔루션실증 (우수기업 선정)
- (LG전자) LG전자 BP 경진대회 심사위원 & 운영지원



참여기업
14

주식회사 메타아이스퀘어



응용서비스 개발 및 실증 2

보유기술

- 시계열 데이터 기반 이상탐지 솔루션
- AI기반 열화상 영상 분석 및 탐지 솔루션
- AI기반 제조공정 디지털 트윈 솔루션
- 메타버스(디지털 트윈) 콘텐츠 개발

주요실적

- (중기부, '23~'24) 창업성장기술개발 사업
- (과기부, '23) VR-AR 콘텐츠제작 상용화-실증 사업
- (창진원, '23) 초기창업기업 - 최우수 기업
- AI-XR 분야 핵심기술 보유 (논문 140편, 한미특허13편)



(2) 주관, 참여기관 운영방법 및 관리방안

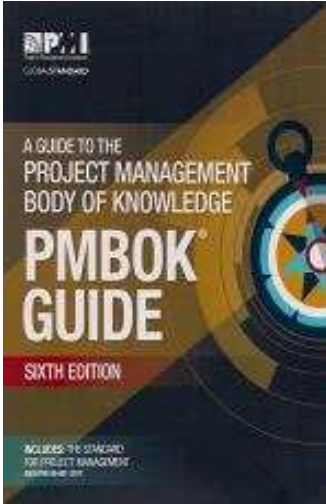
제조산업 특화 초거대 제조AI 서비스 개발 단계별 추진



구분	영역	수행 내용	수행기관
1. 사업관리 및 기술개발 관리	사업관리	• PMBOK* 기반 사업관리 및 제조AI생태계 활성화 방안 운영 * Project Management Based Of Knowledge	경남테크노파크
	생태계 활성화	• 제조 AI 기반기술 및 서비스 확산을 위한 네트워킹 운영	
	기술개발 지원	• SE*기반 기술개발관리 체계화 구축 지원 * System Engineering	KTI 한국산업기술시험원
2. 초거대 제조AI 운영환경 기술 개발 및 핵심기술 개발	초거대제조AI 운영환경기술 개발	• 초거대 제조 AI 운영 환경 기술 개발	KAIST 한국과학기술원
		• 초거대 제조 AI 운영환경 기술 개발 및 통합운영 지원	MEGAZONE CLOUD
		• 초거대 제조 AI 확산을 위한EBC* 구축·운영 * Executive Briefing Center	MACHBASE
		• 제조 데이터 수집 및 DB서버 구축	armia
		• ERP 데이터 파이프라인 구축	NEST FIELD
		• 데이터 교환체계 개발	라임씨에스아이
		• 수요처 대상 5G 데이터 통신망 구축	KEITI 한국전자기술연구원
	초거대제조AI 핵심기술개발	• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발 * 제조 특화형 AI 모델 개발 및 성능 최적화	KAIST 한국과학기술원
		• 초거대 제조 AI 기반 기술 개발 * 제조 데이터 공유 환경 구축 및 ESG 대응 모델	넥스트스튜디오
		• 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발 * Asset Administration Shell	KAIST 한국과학기술원
3. 응용 서비스 개발 및 실증	지능형 품질관리 서비스1	• QMS(품질관리시스템) 구축 및 응용시스템 개발 및 실증 - 품질 통제(불량 예측, 수명 예측 등)	SORTECH 이치에스디테크
	지능형 공정관리 서비스2	• 지능형 관제시스템 구축 및 실증 - 공정 불량 역추적 및 조치방법 제시	DX SOLUTIONS Metasquare 메타스퀘어스퀘어
4. 인력양성	특화 응용 교육 및 협력 프로젝트	• 초거대 제조AI 모델 적용 제조기업 대상 응용 교육 • 초거대 제조AI 기술 협력 프로젝트 활성화	KAIST 한국과학기술원
기타	전담기관	• 전담기관 관리비	한국산업단지공단

□ 사업관리 방법론

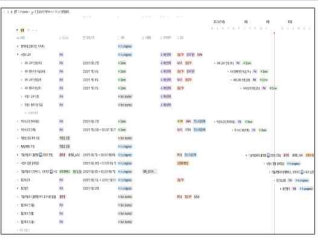
- “프로젝트관리지식(PMBOK: Project Management Based Of Knowledge) 및 ISO 21500 - ”프로젝트관리“ 국제표준을 활용한 사업 관리 방법론 적용



	4. 통합	5. 범위	6. 일정	7. 원가	8. 품질	9. 자원	10. 의사소통	11. 리스크	12. 조달	13. 이해관계자
착수	•프로젝트 헌장 개발									•이해관계자 식별
기획	•프로젝트 관리계획서 개발	•범위관리 계획수립 •요구사항 수집 •범위 정의 •WBS작성	•일정관리 계획수립 •활동 정의 •활동순서 배열 •활동기간 산정 •일정 개발	•원가관리 계획수립 •원가 산정 •예산 책정	•품질관리 계획수립	•자원관리 계획수립 •활동 자원 산정	•의사소통 관리계획 수립	•리스크관리 계획수립 •리스크 식별 •정성적 리스크 분석 수립 •정량적 리스크 분석 수립 •리스크 대응 계획수립	•조달관리 계획수립	•이해관계자 참여 계획 수립
실행	•프로젝트 작업 지시 및 관리 •프로젝트 지식관리				•품질 관리 •합 개발 •합 관리	•자원 확보 •합 개발 •합 관리	•의사소통 관리	•리스크 대응 실행	•조달 실행	•이해관계자 참여 관리
감시 및 통제	•프로젝트 작업 감시 및 통제 •통합 변경 통제 수립	•범위 확인 •범위 통제	•일정 통제	•원가 통제	•품질 통제	•자원 통제	•의사소통 감시	•리스크 감시	•조달 통제	•이해관계자 참여 감시
종료	•프로젝트/ 단계 종료									

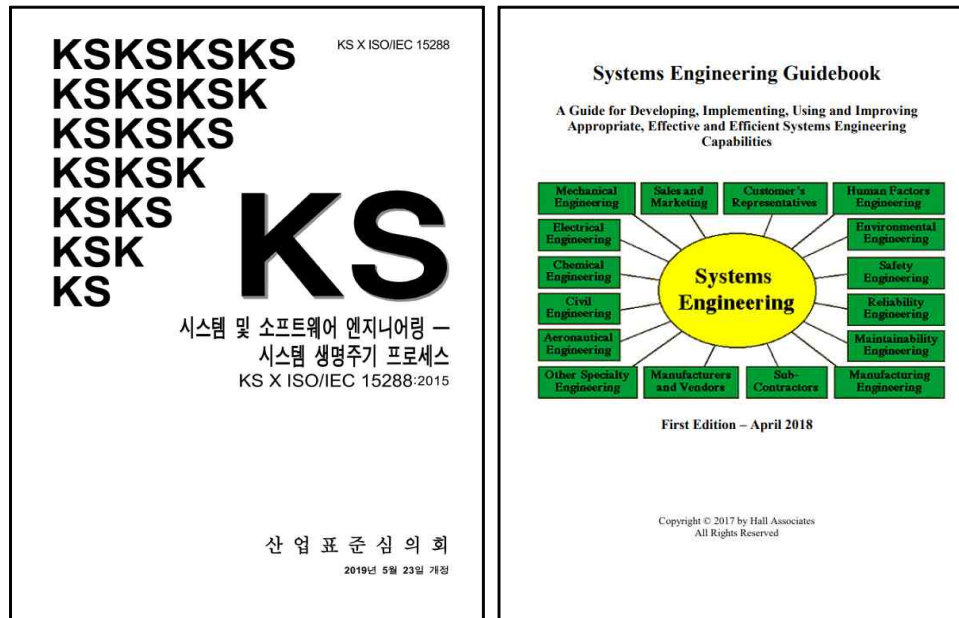
- 국제표준 프로젝트관리지식체계 기반을 통해 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업의 체계적인 관리 활동추진
- 5단계 프로세스 그룹을 통한 추진단계별 관리: 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료 추진단계별 10개 관리영역 (①통합, ②범위, ③일정, ④비용, ⑤품질, ⑥자원 ⑦의사소통, ⑧이해관계자, ⑨조달, ⑩리스크) 활동을 통해 사업목표 달성 및 성과제고 추진

□ 사업관리 적용방안

구분	수행 시기	수행내용	
사업추진현황 및 계획 공유	수시	[사업관리 대시보드 운영] · 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료 5단계별 일정 공유 · 각 활동별 투입물과 산출물을 사업관리 협업 플랫폼(노션 등 기타 Tool)을 통해 관리 및 이해관계자를 대상 공유 중 ※사업현황 대시보드 [초거대 제조 AI 전체 커뮤니티방 운영] 사업추진현황 및 실시간 의사소통을 위한 컨소시엄 참여연구원 전체 80명 의사소통	 [사업관리 대시보드, notion]  [초거대 제조 AI 커뮤니티]
월간점검회의	매월 1회 이상	· 초거대 제조 AI 각 영역별 사업 추진현황 점검 및 논의-점검항목 ① 정량/정성 목표 점검 ② 예산집행을 ③ 기술개발진척도 ④ 리스크 식별 및 조치방안 도출, ⑤ 협약변경사항 모니터링 ⑥ Action Item 진행현황 점검 ⑥ 품질관리문서 ※Action Item 관리대장	 [초거대 제조 AI 협의체]  [Action Item 관리대장]
성과공유 및 네트워킹	3회 이상	· 착수보고회, 중간보고회, 성과보고회, 이해관계자 대상 사업진척을 공유 및 협력방안 논의를 위한 진도보고회의 개최 · 초거대 제조 AI 활성화를 위한 기술교류 세미나 등을 통해 제조AI 생태계 협력/교류 기업 활성화를 위한 네트워킹 활동 개최	 [착수보고회]  [중간보고회]
품질관리심의회	필요시	· 초거대 제조 AI 각 영역별 적합성 검증 품질문서 점검 및 승인 등 수행	시스템엔지니어링기반 품질관리문서 확정을 위한 품질심의회 구축 및 운영

□ 기술개발관리 방법론

- “시스템엔지니어링(SE) 가이드북” 및 ISO 15288 - “시스템 및 소프트웨어 엔지니어링” 국제표준을 활용한 기술개발 관리 방법론 적용



<ISO 15288 국제 표준(좌) 및 시스템엔지니어링 가이드북(우)>

- 해당 사업관리 방법론에서는 공통적으로 사업관리 영역(Project Management)과 기술관리 영역(Technical Management)으로 구분



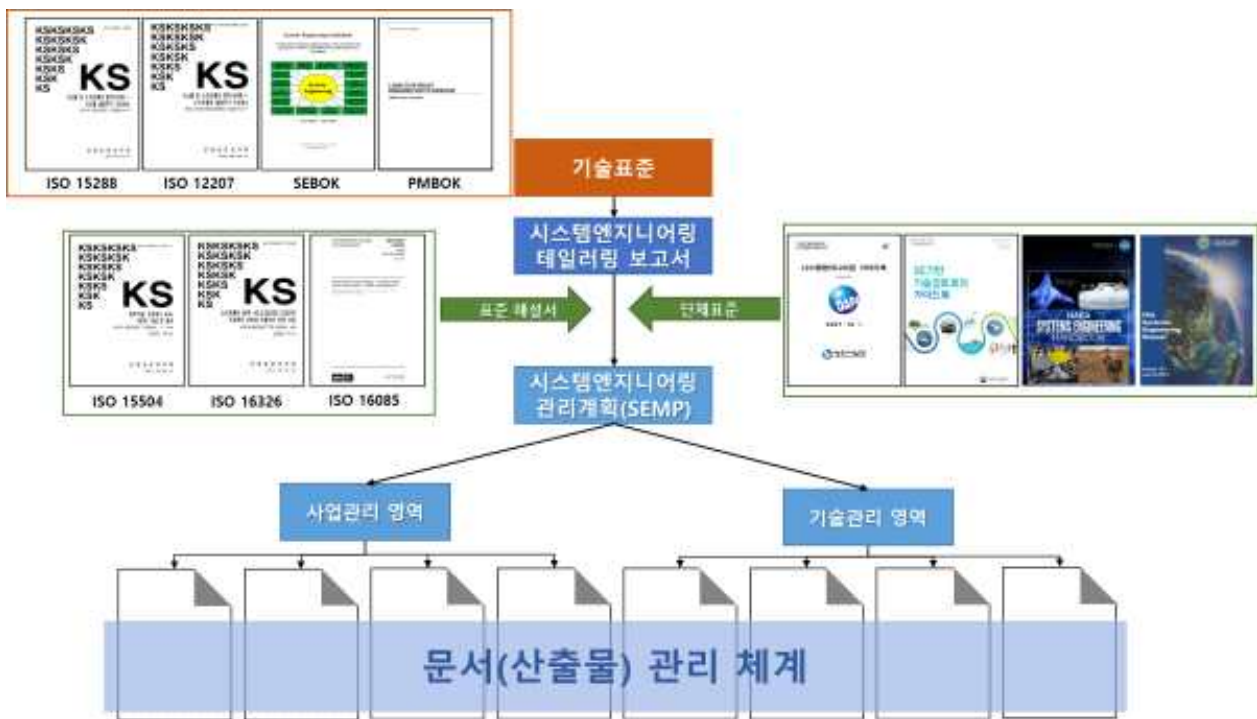
- 사업관리 영역에는 협약관리, 조직구조, 일정, 업무할당, 의사소통 방안, 성과관리 등

사업의 일반적인 관리 및 감시를 위한 활동을 정의하고 있음

- **기술관리 영역**에는 기술의 개발 및 관리를 위한 활동을 정의하고 있으며, 구체적으로 개발되는 제품 및 서비스의 핵심 목표를 달성하기 위한 구체적인 이행 방안을 제시하고 있음

□ 시스템엔지니어링 적용 방안

- **(시스템엔지니어링 테일러링)** 해당 규격을 활용하여 사업의 품질체계를 구축하여 사업 관리 예정이며, 다음의 품질체계 구축 절차에 따라 품질매뉴얼 구축 예정



<품질체계 구축 개요>

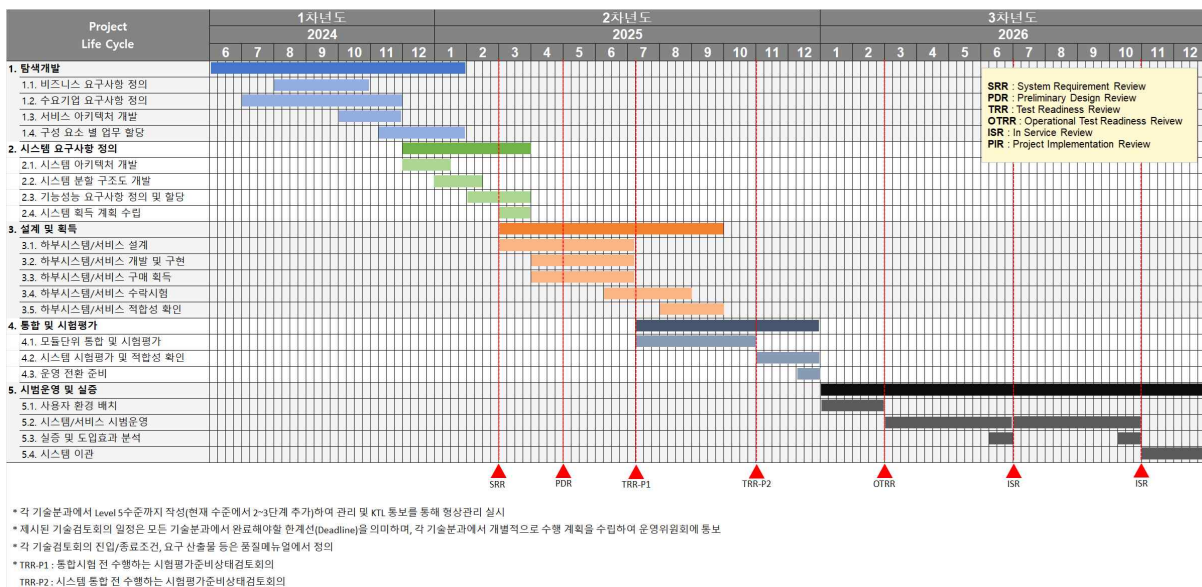
- 표준 테일러링은 표준의 내용을 사업 목적과 내용에 적합하도록 적절히 “조정”하는 과정을 의미하며, 테일러링 결과를 바탕으로 사업 관리 범위 및 내용을 정의
- **(연관 표준 및 관리방안)** 최상위 표준(시스템엔지니어링 가이드북 및 ISO 15288)과 연계하여 세부 이행방안은 표준 해설서(ISO 15504, ISO 16326 등)를 활용하여 업무 계획을 수립 예정이며, 단체표준(방위사업청(국내), NASA(미국), FAA(미국)) 등을 활용하여 선행 사례의 기술적 관리 방법을 벤치마킹
- **(사업관리 주요 활동)** 사업관리 주요 활동은 시스템엔지니어링 테일러링 결과에 따라

결정하여 아래 그림은 예시를 나타낸다.

순번	식별ID	활동명	품질문서 해당 장절
1	A.1.1.1.	협약 관리	5.2.
2	A.1.1.2.	평가 수검	5.3.
3	A.2.1.1.	프로세스 맞춤화	5.4.
4	A.2.1.2.	수명주기 모델 수립 및 관리	5.5.
5	A.2.1.3.	조직 구성 및 운영 방안 수립	5.6.
6	A.2.1.4.	프로세스 평가	5.7.
7	A.2.2.1.	프로젝트 성과 관리	5.8.
8	A.2.3.1.	품질 관리 계획	5.9.
9	A.3.1.1.	프로세스 진입/종료 조건 설정	5.10.
10	A.3.1.2.	시스템엔지니어링계획 수립	6.1.
11	A.3.1.3.	업무 분석 및 할당	6.2.
12	A.3.1.4.	시스템 분석 및 할당	6.3.
13	A.3.1.5.	기능 분석 및 할당	6.4.
14	A.3.1.6.	통합일정계획 수립	6.5.
15	A.3.2.1.	프로젝트 관리 모니터링 계획 수립	6.6.
16	A.3.2.2.	조치사항(A/I) 식별 및 모니터링	6.7.
17	A.3.3.1.	의사결정 관리 및 모니터링	6.8.
18	A.3.4.1.	리스크 관리 및 모니터링	6.9.
19	A.3.5.1.	형상 관리 및 모니터링	6.10.
20	A.3.6.1.	정보 체계 구축	6.11.
21	A.3.7.1.	측정 항목 식별 및 모니터링	6.12.
22	A.3.8.1.	품질 관리 및 모니터링	6.13.
23	A.4.1.1.	사용자 요구사항 정의	6.14.
24	A.4.2.1.	시스템 요구사항 정의	6.15.
25	A.4.2.2.	시스템 인터페이스 정의	6.16.
26	A.4.3.1.	시스템 검증	6.17.
27	A.4.4.1.	시스템 이관	6.18.
28	A.4.4.2.	사용자 매뉴얼 제작	6.19.
29	A.4.5.1.	시스템 운영 확인	6.20.
30	A.4.6.1.	시스템 운영 점검	6.21.
31	A.4.7.1.	시스템 유지보수 지원	6.22.
32	A.4.8.1.	시스템 폐기 계획 수립	6.23.

<시스템엔지니어링 테일러링 결과 예시>

○ (기술개발 주요 일정) 2차년도 주요 기술개발 일정은 다음과 같음



(3) 수행기관 일반현황

구 분	관기관 ((재)경남테크노파크)	여기관1 (한국산업기술시험원)	여기관2 (경남대학교)	참여기관3 (한국과학기술원)
기 관 명	(재)경남테크노파크	한국산업기술 시험원	경남대학교 산학협력단	한국과학기술원
대 표 자 명	김정환	김세종	한상보	이광형
기 관 유 형 (단체, 법인, 협회 등)	기타	공공기관	대 학	대 학
설립년월일	2000.06.28.	1966.04.13.	2004.4.1	1971.02.16
주생산품목	임대, 기계장비임대, 학술기술개발	시험 서비스	-	-
자산 및 자본	자산(241,180,726,226원) 및 자본(239,088,717,340원)	487,575,000,000	-	-
상 시 인 력	252명	850명	-	-
전년도 매출액 (백만원)	5,486	227,700	-	-
부 채 비 율	0.87%	36.00%	-	-
자기자본비율	99.1%	73.50%	-	-

구 분	참여기관4 (넥스트스튜디오)	참여기관5 (메가존클라우드)	참여기관6 (마크베이스)	참여기관7 (아미크)
기 관 명	넥스트스튜디오 주식회사	메가존클라우드 주식회사	(주)마크베이스	(주)아미크
대 표 자 명	양진홍	이주완	김성진	김옥수
기 관 유 형 (단체, 법인, 협회 등)	법인	법인	중소기업	법인
설립년월일	2023.07.03	2018.07.03	2023.03.21	2011.04.01
주생산품목	응용소프트웨어	클라우드,호스팅	DBMS	ERP솔루션
자산 및 자본	121백만원/14백만원	895,457	3,132백만원 /2,615백만원	2,775/2,187
상 시 인 력	2	1,300	33	20명
전년도 매출액 (백만원)	0	735,957 (2022/12)	1,114	3,250
부 채 비 율	69.06	40.2	19.78	26
자기자본비율	12.01	71.3	83.48	78

구 분	참여기관8 (네스트필드)	참여기관9 (소르테크)	참여기관10 (에스디테크)	참여기관11 (디엑스솔루션즈)
기 관 명	네스트필드(주)	(주)소르테크창원지사	(주)에스디테크	(주)디엑스솔루션즈
대 표 자 명	김유철	한창엽	김상길	김종인
기 관 유 형 (단체, 법인, 협회 등)	법인	법인	법인	법인
설립년월일	2012.03.12	2017.01.02	2017.10.13	2020.04.08
주생산품목	소프트웨어	생산자동화솔루션 외	IoT솔루션	AI 솔루션
자산 및 자본	176백만원	3,152 / 1,802	1,854/1,027	1,171,002,742/ 482,602,990
상 시 인 력	12	31	21	13
전년도 매출액 (백만원)	686	9,404	2,012	825
부 채 비 율	681%	74.90	80.40	142.6
자기자본비율	12.8%	57.31%	55.43	-43

구 분	참여기관12 (메타아이스퀘어)	참여기관13 (라임씨에스아이)	참여기관14 (한국전자기술연구원)	-
기 관 명	주식회사 메타아이스퀘어	(주)라임씨에스아이	한국전자기술연구원	-
대 표 자 명	유선진	조지숙	신희동	-
기 관 유 형 (단체, 법인, 협회 등)	법인	중소기업	연구소 (비영리)	-
설립년월일	2022.08.01.	2018.01.23	1991.08.27	-
주생산품목	VR·AI 솔루션	네트워크	연구용역, 서비스업	-
자산 및 자본	10,000,000	1,179	-	-
상 시 인 력	4	11	560	-
전년도 매출액 (백만원)	101	3,189	-	-
부 채 비 율	1129.98	65.7	-	-
자기자본비율	8.13	100	-	-

제 2 절 수행기관 및 책임자 역량

(1) 주관기관 및 총괄책임자 역량

□ 주관 경남테크노파크

가. 인적사항

개인	국문	정태승	국적	대한민국
	영문	Jung Tae Soung	국가연구자번호	1096 9395
직장	기관명	(재)경남테크노파크	전화번호	055-259-5080
	부서	정보산업진흥본부	휴대전화	010-2970-9881
	직위	팀장	전자우편	jts@gntp.or.kr
	주소	(우: 51347) 경남 창원시 마산회원구 봉암북7길 21, 3동 201호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2003.02 ~ 2005.08	창원대학교	산업시스템공학	석사	이춘식 교수
1993.03 ~ 2000.02	동서대학교	정보통신공학	학사	-

최종학위 논문명: HLA/RTI 기반의 모델 연동에 관한연구

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2015.01. ~ 현재	(재)경남테크노파크	팀 장	-
2010.01. ~ 2014.12.	경남로봇랜드재단	연구원	-
2000.12. ~ 2009.12.	국방과학연구소	연구원	-

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술 정보통신부 (NIPA)	SW산업 경쟁력강화	경남 SW융합클러스터 2.0 특화산업 강화산업	(재)경남 테크노파크	19.04.01~23.12.31 (19.04.01~23.12.31)	연구자	완료
			(재)경남 테크노파크			
과학기술 정보통신부 (NIPA)	지역균형발전 SW·ICT융합 기술개발	경남 사회안전문제해결 SOS랩 운영 및 SW서비스 개발 사업	(재)경남 테크노파크	20.04.01~22.12.31 (20.04.01~22.12.31)	연구자	완료
			(재)경남 테크노파크			
과학기술 정보통신부 (NIPA)	소프트웨어 미래채움	소프트웨어(SW) 미래채움사업(경남)	(재)경남 테크노파크	19.03.01~21.12.31 (19.03.01~21.12.31)	책임자	완료
			(재)경남 테크노파크			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
-	-	-	-	-	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
포상	미래창조과학부 장관포상	미래창조과학부장관포상	2015
포상	경상남도지사포상	경상남도지사포상	2016

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년 월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신규 채용 여부	A 본과제 참여율 (%)	B 타정부출연 과제참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업 참여과제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	경남TP	조유섭	본부장	660211	2002	박사수료 (컴퓨터 공학)	사업관리 총괄지원	25.01.01~ 25.12.31	X	10%	30%	40	2
2	경남TP	정태승	팀장	740830	2022	석사 (산업시스 템 공학)	사업관리 총괄	25.01.01~ 25.12.31	X	10%	40%	50	2
3	경남TP	김환웅	선임	850128	2005	석사 (컴퓨터 교육)	네트워킹 지원	25.01.01~ 25.12.31	X	10%	25%	35	3
4	경남TP	정환균	전임	871008	2013	석사수료 (경영 정보학)	사업관리 실무	25.01.01~ 25.12.31	X	10%	40%	50	3
5	경남TP	이명재	연구원	810930	2007	학사 (컴퓨터 공학)	네트워킹 지원	25.01.01~ 25.12.31	X	10%	30%	40	1
6	경남TP	황지영	연구원	920204	2017	학사 (경찰학)	사업성과 홍보 지원	25.01.01~ 25.11.30	○	11%	40%	51	2
7	경남TP	김미은	연구원	960331	2019	학사 (경영학)	사업관리 실무	25.01.01~ 25.12.31	○	10%	40%	50	2
8	경남TP	차지영	연구원	930716	2025	석사 (교육학)	사업성과 홍보 지원	25.04.16~ 25.12.31	○	5%	25%	30	3

(2) 참여기관 및 참여기관 사업책임자 역량

□ 참여1) 한국산업기술시험원

가. 인적사항

개인	국문	김광구	국적	대한민국
	영문	kim kwang ku	국가연구자번호	1083 9864
직장	기관명	한국산업기술시험원	전화번호	055-791-3984
	부서	환경기기센터	휴대전화	010-4571-2357
	직위	수석연구원	전자우편	kcubic@ktl.re.kr
	주소	(우:52852) 경상남도 진주시 충의로 10		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2008.03 ~ 2015.02	부산대학교	지구환경시스템	박사	함세영
1997.03 ~ 1999.02	광주과학기술원	환경공학과	석사	김경웅
1987.03 ~ 1996.02	부산대학교	지질학과	학사	-

최종학위 논문명(해당 시): 확률통계기법 기반의 국내탄산지하수 특성연구

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2021~2022	한국산업기술시험원 (고객지원본부)	본부장	-
2020~2021	한국산업기술시험원 (물환경센터)	센터장	-
2014~2015	한국산업기술시험원 (환경R&BD센터)	센터장	-
2013~2014	한국산업기술시험원 (사업기획센터)	센터장	-
2000~현재	한국산업기술원	수석연구원	-

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
환경부	상하수도 혁신기술 개발사업	상하수도 기자재 성능기반 에너지 소비효율 평가기법 및 인증체계 개발	한국산업기술 시험원	20.04.01~23.06.31 (20.04.01~23.06.31)	연구책임자	완료
			한국산업기술 시험원			
산업통상 자원부	국가표준 개발사업	초미세먼지 인증표준물질 개발 및 보급	포항산업과학 기술원	20.02.01~21.12.31 (20.04.01~23.06.31)	연구책임자	완료
			한국산업기술 시험원			
환경부	CO2 저장환경관 리 기술개발	이산화탄소 저장을 위한 환경관리 실증화 기술개발	한국산업기술 시험원	18.01.01~21.12.31 (18.01.01~21.12.31)	연구책임자	완료
산업통상 자원부	신재생 에너지 핵심기술 개발	청정수소 인증제도 설계 기술개발	한국산업기술 시험원	21.11.01~23.12.31 (21.11.01~23.12.31)	연구책임자	완료
			한국산업기술 시험원			
산업통상 자원부	탄소중립 핵심기술 개발	무기계 미활용 자원을 활용한 혼합재 및 혼합시멘트 제조기술 개발	아세아시멘트	23.07.01~29.12.31 (23.07.01~29.12.31)	연구책임자	신청
			한국산업기술 시험원			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신용부 채여부	A 본과제 참여율 (%)	B 타정부출연과제참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업 참여과제 수(건)
					취득 연도	학위 (전공)							
1	한국 산업 기술 시험원	김광구	수석연	70.11.21	2015	박사 (지구환경 시스템)	연구책임	01.01~12.31	X	25	0	12	0
2	한국 산업 기술 시험원	김수진	책임연	87.01.02.	2012	석사 (환경 공학)	품질체계 관리 및 운영 지원	01.01~12.31	X	25	0	20	1
3	한국 산업 기술 시험원	주재현	주임연	90.11.21	2022	박사 (환경 공학)	개발시스템 시험평가	01.01~12.31	X	25	0	5	0
4	한국 산업 기술 시험원	주요한	연구원	87.03.18	2015	석사 (항공시스템 공학)	사업관리 지원 (실무책임)	01.01~12.31	X	25	21.4	33.4	1
5	한국 산업 기술 시험원	이동명	책임연	79.12.20	2014	박사 (조선 공학)	체계공학 테일러링	01.01~12.31	X	14	35	40	2
6	한국 산업 기술 시험원	최원호	주임연	86.12.28	2022	석사 (인공 지능)	기술문서 양식 개발	01.01~12.31	X	24	41	46	2

□ 참여2) 경남대학교 산학협력단

가. 인적사항

개인	국문	유남현	국적	대한민국
	영문	Yoo, NamHyun	국가연구자번호	1017 8256
직장	기관명	경남대학교	전화번호	055-249-2186
	부서	컴퓨터공학부	휴대전화	010-4927-3077
	직위	교수	전자우편	hyun43@kyungnam.ac.kr
	주소	(우:51767) 경남 창원시 마산합포구 경남대학로 7		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2003.03. ~ 2007.02.	순천대학교	컴퓨터과학	이학박사(인공지능)	김원중
1999.03. ~ 2001.02.	순천대학교	컴퓨터과학	이학석사(인공지능)	김원중
1992.03. ~ 1999.02.	순천대학교	컴퓨터과학	이학사	김원중

최종학위 논문명(해당 시): 유비쿼터스 환경에서 멀티미디어 자료 검색을 위한 시맨틱 어노테이션에 관한 연구

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2024.07.~현재	경남지능화혁신사업단	단장	-
2023.09.~현재	경남대학교 SW중심대학사업단	부단장	-
2023.07.~현재	울산경남지역혁신플랫폼 USG코딩 오픈메타캠퍼스	센터장	-
2022.04.~현재	ISO TC184/SC5	전문위원	-
2021.12.~현재	Industrial Digital Twin Association (IDTA) Korean-German-Exchnage SWG1	기술위원	-
2021.08.~현재	부산산업과학혁신원	기술분과 위원	-
2021.03.~현재	한국산업기술시험원	이사	-
2018.11.~현재	경남연구원	비상임연구위원	-
2017.01.~2019.12.	경상남도 지능형로봇자문위원회	위원	-
2016.12.~2021.12.	한국지능시스템학회	국문편집이사	-
2015.07.~2018.07.	(재)경남로봇랜드재단	이사	-
2013.03.~2019.02.	경남대학교 조선해양IT공학과	조교수	-
2011.12.~2013.02.	경남대학교 해양시스템융합기술연구센터	책임연구원	-
2008.09.~2010.02.	오클라호마대학교 AI SuperLab	Post-Doc	-
2007.02.~2011.11.	(주)엘시스 신기술개발팀	팀장	-
1999.02.~2003.06.	(주)모인밸리 정보기술연구소	대리	-

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술정 보통신부 (NIPA)	메타버스 선도 프로젝트	항공산단 메타버스 비즈니스 협업플랫폼 구축	경남테크노파크	23.06.01.~현재 (23.06.01.~현재)	공동책임자	수행 중
			경남대학교			
과학기술정 보통신부 (IITP)	ICT융합제조 운영체제 개발 및 실증	ICT융합제조운영체제 개발 및 실증	경남테크노파크	20.04.01.~현재 (20.04.01.~현재)	공동책임자	수행 중
			경남대학교			
과학기술정 보통신부 (NIPA)	지역균형발 전SW·ICT용 합기술개발	경남 사회문제해결 SOS랩 구축 및 SW서비스 개발	경남테크노파크	20.04.01.~22.12.31 (20.04.01.~22.12.31)	공동책임자	완료
			경남대학교			
산업통상자 원부 (한국산업단 지공단)	스마트제조R &D과제사업	제조데이터 수집 및 분석 촉진을 위한 생태계 구축 및 확산	한성기어	19.11.18.~21.11.17. (19.11.18.~21.11.17.)	공동책임자	완료
			경남대학교			
과학기술정 보통신부 (NIPA)	SW융합클러 스터사업	기계설비기반 SW융합 인적자원 생태계 구축 사업	경남테크노파크	19.05.01.~23.12.31. (19.05.01.~23.12.31.)	공동책임자	완료
			경남대학교			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Advanced Adaptive Feed Control for CNC Machining	Robotics and Computer-Integrated Manufacturing	2023.07.10	공동연구	SCI-E (10.103)
논문	Feed Rate Optimization using Cutting Load Maps in NC	Lecture Notes in Mechanical Engineering	2023.08.24	주저자	SCOPUS (0.52)
논문	A Study on Sample Size Sensitivity of Factory Manufacturing Dataset for CNN-Based Defective Product Classification	Computation (10,142)	2022.09.19.	공동연구	SCOPUS (3.3)
논문	Toward Data Interoperability of Enterprise and Control Applications via the Industry 4.0 Asset Administration Shell	IEEE Access (10)	2022.04.07.	공동연구	SCI-E (3.476)
논문	Numerical Control Machine Optimization Technologies through Analysis of Machining History Data using Digital Twin	Applied Sciences (11, 3259)	2021.04.05.	교신저자	SCI-E (2.838)

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
SW등록증	EWP Reliability Tester Real-time monitoring and data collection system through digital twin (전자식워터펌프 신뢰성 시험기 디지털 트윈을 통한 실시간 모니터링 및 데이터 수집)	대한민국	2023.12.13.	C-2023-059229 / 1	-
SW등록증	SLMS(Smart Logistics Managemnt System) 스마트 물류 통합 관리 시스템	대한민국	2023.03.06.	C-2023-0123852 / 1	-
SW등록증	Manufacturing digital twin with Asset administration shell (제조 디지털 트윈 자산 관리 셸)	대한민국	2021.12.21.	C-2021-056616 / 1	-
SW등록증	15톤 서보프레스 제어 및 모니터링 시스템	대한민국	2020.12.09.	C-2020-049046 / 1	-
특허	해상유해물 감시용 무인수상정	대한민국	2020.05.06.	1021093700000 / 1	-
특허	로터 조립체 제조장치	대한민국	2019.06.18.	1019924650000 / 2	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
장관표창	미래창조과학부 장관표창	지역SW산업 육성	2016
우수논문	한국기계가공학회 2018년도 춘계학술발표대회	우수논문	2018
Technical Program Committee Member	2021 3rd Internation Conference on Electronics and Electrical Engineering Technology	Technical Program Committee Member	2020
Technical Program Committee Member	2021 4th Internation Conference on Electronics and Electrical Engineering Technology	Technical Program Committee Member	2021
Technical Program Committee Member	2022 5th Internation Conference on Electronics and Electrical Engineering Technology	Technical Program Committee Member	2022

아.

참여연구원

현황

번호	소속기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당분야	과제 참여기간	신규 참여유무	A 과제율 (%)	B 타정부 출연과제 참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업과제 참여건수
					취득 년도	학위 (전공)							
1	경남대학교 사학협력단	유남현	교수	731221	2007	이학박사 (인공지능)	데이터 표준 구축	AAS 24.05.01~ 26.12.31	X	20	60	80	3
2	경남대학교 사학협력단	정태욱	교수	700516	1999	공학박사 (전기기기)	데이터 표준 구축	AAS 24.05.01~ 24.12.31	X	10	60	70	3
3	경남대학교 사학협력단	이상용	교수	591202	1992	공학박사 (산업공학)	초거대 AI 영상 기술 개발	모델 24.05.01~ 24.12.31	X	10	20	30	1
4	경남대학교 사학협력단	김영준	교수	870709	2022	공학박사 (전기전자컴퓨터공학)	초거대 AI 영상 기술 개발	모델 24.05.01~ 24.12.31	X	20	30	50	1
5	경남대학교 사학협력단	김대열	교수	930908	2022	공학박사 (전자통신공학)	초거대 AI 영상 기술 개발	모델 24.05.01~ 24.12.31	X	20	20	40	1
6	경남대학교 사학협력단	최형우	교수	820223	2021	공학박사 (정보통신공학)	비식별화 및 보안기술 개발	24.05.01~ 26.12.31	○	10	30	40	4

번호	소속기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당분야	과제참여기간	신규참여	A과제율 본참여(%)	B과제율 타정출연과제 참여율(%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업과제 참여건수
					취득 년도	학위 (전공)							
7	경남대학교 산학협력단	이승진	교수	820625	2023	공학박사 (정보통신공학)	비식별화 및 보안기술 개발	24.05.01~ 26.12.31	○	10	30	40	4
8	경남대학교 산학협력단	최환석	교수	840126	2018	공학박사 (멀티미디어공학)	비식별화 및 보안기술 개발	24.05.01~ 26.12.31	○	10	30	40	4
9	경남대학교 산학협력단	양우권	연구 전담교수	610826	1987	학사 (산업공학)	데이터 표준 AAS 구축	24.05.01~ 26.12.31	X	10	90	100	2
10	경남대학교 산학협력단	조은날	연구원	901103	2014	학사 (화학공학)	초거대 AI 영상 기술 개발	24.05.01~ 25.08.30	X	20	80	100	2
								25.09.01~ 25.12.31		10	90	100	4
								26.01.01~ 26.12.31		30	70	100	4
11	경남대학교 산학협력단	김민주	연구원	900301	2013	학사 (중어중문학)	초거대 AI 영상 기술 개발	24.05.01~ 25.12.31	X	50	50	100	2
12	경남대학교 산학협력단	김은정	연구원	891002	2012	학사 (법학)	비식별화 및 보안기술 개발	24.05.01~ 24.12.31	X	10	90	100	2
								25.01.01~ 25.05.31		30	90	100	2
								26.01.01~ 26.12.31		30	70	100	2
13	경남대학교 산학협력단	강유진	연구원	000816	2023	학사 (경영학)	비식별화 및 보안기술 개발	24.06.10~ 25.12.31	○	30	70	100	2
14	경남대학교 산학협력단	김현진	연구원	830123	2007	전문학사 (멀티미디어)	초거대 AI 영상 기술 개발	24.06.01~ 26.12.31	○	50	50	100	2
15	경남대학교 산학협력단	전왕수	연구원	901110	2022	박사 (컴퓨터공학)	비식별화 및 보안기술 개발	24.06.01~ 24.11.30	X	25	75	100	2
16	경남대학교 산학협력단	김서윤	연구원	930225	2021	석사 (음악학)	초거대 AI 영상 기술 모델 개발	24.08.05.~ 25.12.31.	○	30	70	100	2
17	경남대학교 산학협력단	정은아	연구원	881027	2013	석사 (미디어아트)	비식별화 및 보안기술 개발	24.08.05.~ 25.05.31.	○	30	70	100	2
								25.06.01~ 25.12.31.	○	10	90	100	2
18	경남대학교 산학협력단	조민수	연구원	000814	2025	학사 (의료정보기술학)	초거대 AI 학습	25.01.15~ 25.07.31.	○	100	0	100	1
								25.08.01~ 25.08.31.		90	10	100	2
								25.09.01~ 26.12.31.		70	30	100	2
19	경남대학교 산학협력단	김예령	연구원	980727	2023	학사 (회계학)	초거대 AI 학습	25.09.01~ 25.09.30.	○	40	60	100	2
20	경남대학교 산학협력단	김가운	연구원	991212	2025	석사 (헬스케어IT공학)	초거대 AI 학습	25.09.15~ 26.12.31.	○	100	0	100	1
21	경남대학교 산학협력단	김지현	연구원	941217	2018	학사 (직업치료학)	초거대 AI 학습	26.01.01~ 26.12.31.	○	10	90	100	3
22	경남대학교 산학협력단	이서아	연구원	970913	2020	학사 (관광학)	초거대 AI 학습	26.01.01~ 26.03.31.	○	90	10	100	2
								26.04.01~ 26.12.31.	○	70	30	100	3

번호	소속기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당분야	과제참여기간	신규참여부	A과제율 (%)	B과제율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 연구소 참여건수
					취득 년도	학위 (전공)							
23	경남대학교 산학협력단	여지선	연구원	000520	2025	학사 (의료학과)	초거대 AI 모델 학습	26.01.01~26.12.31.	O	100	0	100	1
24	경남대학교	여동현	학생 연구원	991213	-	학부생 (컴퓨터공학)	초거대 AI 영상 기술 모델 개발 보조	24.06.01~24.12.31.	X	23	0	23	1
25	경남대학교	주혜림	학생 연구원	011115	-	학부생 (컴퓨터공학)	초거대 AI 영상 기술 모델 개발 보조	24.06.01~24.08.31.	X	23	0	23	1
						석사 (융합 IT공학과)		24.9.1.~24.12.31.		14	0	14	1
26	경남대학교	류한울	학생 연구원	980817	-	학부생 (컴퓨터공학)	초거대 AI 영상 기술 모델 개발 보조	24.06.01~24.12.31.	X	92	0	92	1
27	경남대학교	권보규	학생 연구원	990801	-	학사 (인공지능학)	초거대 AI 영상 기술 모델 개발 보조	24.06.01~24.12.31.	X	46	0	46	1
28	경남대학교	김시온	학생 연구원	000207	-	학사 (전기공학)	비식별화 및 보안기술 개발 보조	24.06.01~25.02.28.	O	30	0	30	1
						25.03.01~25.05.31.		35		0	35	1	
						25.06.01~25.12.31.		50		0	50	1	
						26.01.01~26.12.31.		20		0	20	1	
29	경남대학교	김민규	학생 연구원	001017	-	학사 (전기공학)	데이터 표준 AAS 구축 보조	24.06.01~25.02.28.	O	30	0	30	1
						25.03.01~25.05.31.		35		0	35	1	
						25.06.01~25.12.31.		50		0	50	1	
						26.01.01~26.12.31.		20		0	20	1	
30	경남대학교	박민규	학생 연구원	000711	-	학사 (컴퓨터공학)	초거대 AI 영상 기술 모델 개발 보조	24.10.01.~24.12.31.	O	76	0	76	1
31	경남대학교	이유진	학생 연구원	971229	-	학사 (컴퓨터공학)	비식별화 및 보안기술 개발 보조	25.01.01~25.04.30.	O	20	0	20	1
32	경남대학교	장슬기	학생 연구원	010811	-	학사 (컴퓨터공학)	비식별화 및 보안기술 개발 보조	25.01.01~25.04.30.	O	20	0	20	1
								25.05.01~25.05.31.		30	0	30	1
33	경남대학교	황경준	학생 연구원	010920	-	학사 (컴퓨터공학)	비식별화 및 보안기술 개발 보조	25.01.01~25.12.31.	O	45	0	45	1
34	경남대학교	김봉하	학생 연구원	010814	-	학사 (컴퓨터공학)	데이터 표준 AAS 구축 보조	25.01.01~25.04.30.	O	20	0	20	1
35	경남대학교	김한솔	학생 연구원	030518	-	학사 (컴퓨터공학)	데이터 표준 AAS 구축 보조	25.01.01~25.04.30.	O	20	0	20	1
								25.05.01~25.05.31.	O	40	0	40	1
36	경남대학교	박준영	학생 연구원	990911	-	석사 (AI/SW융합)	데이터 표준 AAS 구축 보조	25.03.01.~25.06.30.	O	44	0	44	1
37	경남대학교	박수민	학생 연구원	040219	-	학사 (컴퓨터공학)	제조 데이터 분석	25.06.01.~25.07.31.	O	10	0	10	1
38	경남대학교	이다성	학생 연구원	000815	-	석사 (AI/SW융합)	제조 데이터 분석	25.09.01~25.12.31.	O	80	20	80	2
								26.01.01~26.12.31.		20	0	20	1
39	경남대학교	백민승	학생 연구원	030928	-	학사 (게임학과)	데이터 표준 AAS 구축 보조	25.10.01~25.12.31.	O	20	0	20	1
40	경남대학교	김경건	학생 연구원	010708	-	학사 (게임학과)	데이터 표준 AAS 구축 보조	25.10.01~25.12.31.	O	20	0	20	1
41	경남대학교	조민주	학생 연구원	041219	-	학사 (군사학과)	데이터 표준 AAS 구축 보조	26.01.01~26.12.31.	O	40	0	40	1

□ 참여3) 한국과학기술원

가. 인적사항

개인	국문	최준균	국적	대한민국
	영문	Jun Kyun Choi	국가연구자번호	10053205
직장	기관명	한국과학기술원	전화번호	042-350-3459
	부서	전기 및 전자공학부	휴대전화	010-3434-6122
	직위	교수	전자우편	jkchoi59@kaist.edu
	주소	(우: 34051) 대전광역시 유성구 문지동 KAIST 문지캠퍼스 진리관 T237		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
1983.08 ~ 1988.02	한국과학기술원	통신	박사	은종관
1982.03 ~ 1985.08	한국과학기술원	통신	석사	은종관
1978.03 ~ 1982.02	서울대학교 공과대학	전자	학사	-

최종학위 논문명(해당 시): Performance analysis of a packet-switched synchronous voice/data integrated network

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2009 ~ 현재	한국과학기술원	교수	전기 및 전자 공학과/ 정보통신공학과
2003 ~ 현재	개방형컴퓨터통신연구회	이사	MPLS 및 광인터넷 TG
2003 ~ 현재	한국통신학회	평의원	학술 담당
2001 ~ 현재	TTA	국제표준전문가	ITU-T SG13 Editor
1979 ~ 현재	IEEE	Senior Member	2000년 이후
2011 ~ 2014	KAIST KI 융합연구소	IT융합연구소장	-
2012	대한전자공학회	분회 이사	-
2008 ~ 2009	IEEE	의장	IEEE 대전섹션
2007 ~ 2013	대한전자공학회	평의원	학술 담당
2007 ~ 2010	대한전자공학회	부회장	통신 소사이터티
2006 ~ 2007	ITU-T FG IPTV	의장	Working Group 1
2006 ~ 2007	TTA	의장	IPTV 프로젝트 그룹
2006	한국정보통신대학교	기획처장	-
2005 ~ 2006	한국정보통신대학교	산학협력단장	-
2005 ~ 2006	한국정보처리학회	편집위원장	통신/보안분과
1999 ~ 2010	TTA	통신망구조 연구반장	통신망기술 위원회
1998 ~ 2009	한국정보통신대학교	교수	네트워크 그룹
1997 ~ 2010	TTA 통신망	분과 의장	-
1990 ~ 1991	Univ. of Toronto	교환 연구원	Prof. A. Leon-Garcia

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정 기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행 중/완료)
			당시 소속기관			
산업통상 자원부	산업기술 국제협력	스마트 항만물류 CFS 구축을 위한 고신뢰 지능형 관제 플랫폼 개발	(주)쿨스	23.10.01.~26.09.30. (23.10.01.~)	연구자	수행중
			한국과학기술원			
과학기술 정보통신부	자율형 IoT 핵심기술개발	자율형 IoT 디바이스 자율협업 집단지능 프레임워크 기술 개발	한국전자통신연구원	22.04.01.~26.12.31. (22.04.01.~)	연구자	수행중
			한국과학기술원			
과학기술 정보통신부	6G핵심 기술개발	6세대 Tbps급 데이터 전송을 지원하는 sub-THz 대역 무선전송 및 접속 요소 기술 개발	한국과학기술원	21.04.01.~25.12.31. (21.04.01.~)	연구자	수행중
			한국과학기술원			
과학기술 정보통신부	정보통신·방송 5G기반 IoT 핵심기술개발 사업	5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구	한국과학기술원	20.04.01.~23.12.31.	연구책임자	완료
			한국과학기술원			
산업통상 자원부	산업기술 국제협력	1인 가구용 지능형 생활공간을 위한 IoT+AI기술	한국과학기술원	19.12.01.~23.05.31.	연구책임자	완료
			한국과학기술원			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Multiclass autoencoder-based active learning for sensor-based human activity recognition	Future Generation Computer Systems (151, 71-84)	2024	공동저자	7.5
논문	PPO-Based Autonomous Transmission Period Control System in IoT Edge Computing	IEEE Internet of Things Journal (10, 21705-21720)	2023	공동저자	10.6
논문	MultiCNN-FilterLSTM: Resource-efficient sensor-based human activity recognition in IoT applications	Future Generation Computer Systems (139, 196-209)	2023	공동저자	7.5
논문	A Novel Deep-Learning-Based Robust Data Transmission Period Control Framework in IoT Edge Computing System	IEEE Internet of Things Journal (9, 23486-23505)	2022	공동저자	10.6
논문	A Multivariate-Time-Series-Prediction-Based Adaptive Data Transmission Period Control Algorithm for IoT Networks	IEEE Internet of Things Journal (9, 419-436)	2022	공동저자	10.6

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	비접촉식 생체 정보 모니터링 내 사용자 행동 패턴을 기반으로 한 데이터 샘플링 주기 조절 방법 및 장치	대한민국	2023.06.13	10-2544798/3	등록
특허	CODING AND INCENTIVE-BASED MECHANISM FOR DISTRIBUTED TRAINING OF MACHINE LEARNING IN IOT	미국	2022.11.08	11496553/4	등록
특허	WIRELESS POWER TRANSMISSION METHOD AND DEVICE IN WHICH RECTIFIER PERFORMANCE OF IOT SENSOR IS TAKEN INTO CONSIDERATION	미국	2021.11.16	11177678/3	등록
특허	LoRA 네트워크에서 인공지능을 활용한 단말의 데이터 전송 제어 방법 및 장치	대한민국	2021.07.21	10-2282004/4	등록
특허	데이터 예측 정확도 기반 IoT 단말의 데이터 전송 주기 제어를 위한 IoT 게이트웨이 및 그의 동작 방법	대한민국	2020.09.02	10-2153829/2	등록

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
수상	과학기술정보통신부 장관상	우수한 ITU 국제표준화 활동 성적으로 인하여 한국과학기술원 대표로서 장관상 수여	2023
기술이전	(주)래식 2천만원 기술이전	사물 정보의 가사객체 생성 기술 관련 특허 기술이전	2022
기술이전	Helios Streaming LLC 국외기업 (미국) 로열티 기반 기술이전	세컨 디바이스를 이용해 TV Screen 상에 제공되는 콘텐츠를 캡처하고 이를 소셜 서비스에 제공하는 특허 기술이전	2021
기술이전	(주)에이콘아이앤씨 2천만원 상당의 주식 기반 기술이전	블록체인을 활용한 사용자 개인정보 활용 파악을 위한 방법 특허 기술이전	2020
기술이전	(주)유인프라웨이 1천만원 기술이전	IoT 데이터 전송 주기 제어 및 무선 전력 송신 관련 특허 기술이전	2020
국제 표준 권고안	ITU-T 권고안 Y.3057 (Trust index model for ICT infrastructures and services) 승인	ITU-T 국제 표준화 기구에서 신뢰지수 표준 채택 및 출판	2021
기술이전	(주)헬로팩토리 2천만원 기술이전	공간 기반 서비스 제공 방법 및 시스템에 대한 기술실시계약 체결	2019
국제 표준 기고서	IETF/IRTF Draft 제안	Requirements and Challenges for User-level Service Managements of IoT Network by Utilizing AI (Draft01-10) 제안	2010~2022

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신규 참여	A 본 과제 참여율 (%)	B 타정부출연 과제 참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업 참여 과제 수(건)
					취득년도	학위(전공)							
1	한국과학기술원	최준균	교수 (정년후 교수)	59.10.22	1988	박사 (전자)	제조 특화형 AI 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	80	20	100	3
2	한국과학기술원	박현서	연수 연구원	94.04.01	2023	박사 (전기전자)	제조 특화형 AI 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	90	10	100	2
3	한국과학기술원	고혜수	연구원	91.07.15	2021	박사 (기술경영)	AI 모델의 신뢰도 평가 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	100	0	100	1
4	한국과학기술원	박효주	연구원	85.09.10	2016	석사 (기술경영)	AI 모델의 신뢰도 평가 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	100	0	100	1
5	한국과학기술원	박재은	박사과정	94.05.04	2021	석사 (전기전자)	제조 특화형 AI 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	45	20	65	3
6	한국과학기술원	이정현	박사과정	96.08.10	2021	석사 (전기전자)	제조 특화형 AI 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	45	20	65	3
7	한국과학기술원	서현석	박사과정	93.04.13	2020	석사 (전기전자)	제조 특화형 AI 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	45	20	65	3
8	한국과학기술원	이찬형	박사과정	94.05.29	2020	석사 (전기전자)	제조 특화형 AI 프레임워크 설계	26.01.01 ~ 26.12.31	-	45	20	65	3
9	한국과학기술원	장재원	박사과정	02.05.21	2024	석사 (전기전자)	제조 특화형 AI 프레임워크 설계	26.01.01 ~ 26.12.31	-	45	20	65	3
10	한국과학기술원	박홍식	명예교수	53.08.16	1988	박사 (통신공학)	제조 특화형 AI 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	100	0	100	1
11	한국과학기술원	이종현	연구원	59.02.16	1993	박사 (통신공학)	제조 특화형 AI 모델 개발	26.01.01 ~ 26.12.31	-	90	10	100	2

□ 참여4) 넥스트스튜디오

가. 인적사항

개인	국문	양진홍	국적	대한민국
	영문	Yang Jinhong	국가연구자번호	11261383
직장	기관명	넥스트스튜디오 주식회사	전화번호	055-320-4132
	부서	-	휴대전화	010-8518-4555
	직위	대표이사	전자우편	jin@nextstud.io
	주소	(우: 50834) 경남 김해시 인제로 197 성산관 904호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
09.09~17.02	한국과학기술원	정보통신공학	공학박사	최준균
03.03~05.02	인제대학교	전산학	석사	김철수
최종학위 논문명(해당 시): Content Syndication Platform for Personalized Content Guide on IPTV				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
17.03~18.01	(주)헤카스	기술이사	
11.10~12.03	(주)에스케이플래닛	매니저	플랫폼 기술원
05.01~08.04	(주)헤리트	연구원	
04.08~04.12	한국전자통신연구원	위촉연구원	

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술정보통신부(한국연구재단)	신진연구 (우수신진연구)	데이터 주권 및 개인정보보호 요구사항을 만족하는 분산원장 기반 의료 마이데이터 신뢰 기술 연구	인제대학교 산학협력단	24.04.01~27.03.31 (예정)	연구책임자	신청
			인제대학교 산학협력단			
산업자원통상부(한국산업기술진흥원)	산업기술국제협력(R&D) (한국산업기술진흥원(클러스터))	스마트 항만물류 CFS 구축을 위한 고신뢰 지능형 관제 플랫폼 개발	(주)쿨스	23.10.01~26.09.30 (23.10.01~현재)	연구책임자	수행중
			인제대학교 산학협력단			
중소벤처기업부(중소기업기술정보진흥원)	중소기업 산학협력사업	기업 전사관리시스템의 클라우드 전환 시 필수 데이터 이관 및 비용 최적화를 위한 자동화 기술 연구	(주)아미크	22.05.01~22.12.31 (22.05.01~22.12.31)	연구 책임자	완료
			인제대학교 산학협력단			
특허청(과학기술일자리진흥원)	지역산업연계 대학 OPen-Lab 육성 지원	대학 오픈랩 사업	인제대학교 산학협력단	21.07.01~22.12.31 (21.07.01~22.12.31)	연구 책임자	완료
			인제대학교 산학협력단			
과학기술정보통신부(한국연구재단)	이공분야기초연구사업-기본연구	딥 메타데이터를 활용한 이미지 캐러셀 기반 비디오 요약 기술 연구	인제대학교 산학협력단	19.06.01~22.02.28 (19.06.01~22.02.28)	연구 책임자	완료
			인제대학교 산학협력단			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Blockchain-Based Smart Propertization of Digital Content for Intellectual Rights Protection	Electronics, MDPI (10,1387)	2021	교신	2.397
논문	Real-time Abnormal Insider Event Detection on Enterprise Resource Planning Systems via Predictive Auto-regression Model	IEEE ACCESS (9, 62276)	2021	교신	3.367
논문	Modifiable Public Blockchains Using Truncated Hashing and Sidechains	IEEE ACCESS (7, 173571)	2019	교신	3.367
논문	Personal Information Classification on Aggregated Android Application's Permissions	Applied Sciences, MDPI (9, 1)	2019	교신	2.679
논문	Proof-of-Familiarity: A Privacy-Preserved Blockchain Scheme for Collaborative Medical Decision-Making	Applied Sciences, MDPI (9, 24)	2019	제1	2.679

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	연합 학습 방법을 활용한 컬러 캘리브레이션 방법 및 그 시스템	한국	2024.01.03	10-2622395/1	-
특허	무자각 IoT 센서를 이용한 지능환경(Aml=AI/ML)구성 방법 및 디지털 바이오마커 생성 기술 및 그 시스템	한국	2022.08.01	10-2429188/1	-
특허	협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법	한국	2021.09.09	10-2302325/4	-
특허	집단의 모바일 앱 데이터로부터의 개인 식별 정보의 위험 식별	미국	2021.12.07	US11194929/4	-
특허	서비스 플랫폼 제공자 측에서의 개인정보 위험 식별 방법 및 시스템	미국	2021.10.12	US11144674/1	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
기술이전	특허 - 협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법 / 노하우 - 체온계 및 이를 이용한 체온 측정방법에 관한 노하우	특허 통상실시 및 노하우 (200,000천원)	23
기술이전	특허 - 매장 내 고객 정보 수집 및 분석을 위한 방법과 시스템	특허 양도 (30,000천원)	22
기술이전	특허 - 마이크로 서비스상에서의 개인정보 관리를 위한 방법 및 시스템	특허 양도 (50,000천원)	21
국제 표준 권고안	ITU-T 권고안 Y.3057 (Trust index model for ICT infrastructures and services) 승인	ITU-T 국제 표준화 기구에서 신뢰지수 표준 채택 및 출판	21

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신규 채용 여부	A 본과제 참여율 (%)	B 타정 부출연율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연사업 참여과제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	넥스트 스튜디오 주식회사	양진홍	대표	1979.09.08	2017	박사 (정보통신공학)	제조 공유 데이터 구축방안 설계	26.01-26.12	기존	70	0	70	1
2	넥스트 스튜디오 주식회사	김동영	책임	1988.08.18	2014	학사 (멀티미디어공학)	제조 공유 데이터 구축방안 설계 및 개발	26.01-26.12	신규	100	0	100	1
3	넥스트 스튜디오 주식회사	김대희	주임	2000.09.23	2025	학사 (의료정보기술학)	제조 공유 데이터 구축방안 설계 및 개발	26.01-26.12	신규	100	0	100	1

□ 참여5) 메가존클라우드

가. 인적사항

개인	국문	한 지 운	국적	대한민국
	영문	Eric Han	국가연구자번호	110022781
직장	기관명	메가존클라우드(주)	전화번호	02-2108-9146
	부서	Hybrid & AI Platform Center	휴대전화	010-3137-7314
	직위	부사장	전자우편	eric@megazone.com
	주소	(우: 06234) 서울특별시 강남구 논현로 85길 46 메가존빌딩		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
12.03 ~14.08	연세대학교 정보대학원	정보미디어전락	석사	이봉규
최종학위 논문명(해당 시): 만물인터넷 아키텍처의 요구사항 및 주요 해결과제 분석 연구				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
19.03~23. 현재	(주)메가존클라우드	부문장(부사장)	
18.03~19.03	나임네트웍스(주)	사업총괄 (CMO)	메가존 자회사
16.01~18.02	스파크앤어소시에이츠(주)	사업총괄 (COO)	KT클라우드 인수

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업통상 자원부	월드클래스 플러스	하이브리드 클라우드 기반 지능형 MLOps 워크로드 관리도구 기술 개발	메가존클라우드 (주)	23.04.01~26.12.31 (23.04.01~26.12.31)	연구책임자	수행 중
			메가존클라우드 (주)			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-
-	-	-	-

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년 월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신규 채용 여부	A 본과제 참여율 (%)	B 타정부출연 연구과제 참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연사업 참여과제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	메가존클라우드(주)	한지운	부문장	75.09.09	2014	석사 (정보전략)	연구책임자	24.05.01~25.06.30	X	40	30	70	2
2	메가존클라우드(주)	조영국	부문장	76.05.23	2003	학사 (산업공학)	연구책임자	25.07.01~26.12.31	X	46	0	46	1
3	메가존클라우드(주)	박형권	매니저	68.02.28	1996	학사 (불어불문)	실무책임자	25.07.01~26.12.31	X	97	0	97	1
4	메가존클라우드(주)	강민주	센터장	74.12.30	2000	학사 (화학공학)	연구개발과제 실무책임자	24.05.01~26.12.31	X	40	50	90	2
5	메가존클라우드(주)	차상국	그룹장	67.11.18	1991	학사 (화학)	AI모델개발	24.05.01~25.06.30	X	50	50	100	2
6	메가존클라우드(주)	홍승균	팀장	91.09.17	2021	박사 (데이터 및 HPC 과학)	AI모델개발	24.05.01~24.12.31	X	40	0	40	1
7	메가존클라우드(주)	최형택	매니저	92.01.27	2019	석사 (컴퓨터공학)	AI모델개발	24.05.01~26.12.31	X	40	50	90	2
8	메가존클라우드(주)	양다은	매니저	93.09.10	2012	학사 (컴퓨터소프트웨어)	AI모델개발	24.05.01~26.12.31	○	40	50	90	2
9	메가존클라우드(주)	김성호	그룹장	69.03.17	1999	박사 (항공우주공학)	SW개발	24.05.01~26.12.31	X	30	50	80	2
10	메가존클라우드(주)	이선영	매니저	81.05.07	2004	학사 (시작디자인)	SW개발	25.01.01~26.12.31	X	50	50	100	2
11	메가존클라우드(주)	조현아	매니저	98.12.09	2020	학사 (컴퓨터과학)	SW 개발	25.01.01~26.12.31	X	50	50	100	2
12	메가존클라우드(주)	남종환	팀장	80.08.04	2003	학사 (전자공학)	SW개발	25.01.01~26.12.31	X	40	60	100	2
13	메가존클라우드(주)	김동균	팀장	81.02.22	2006	학사 (정보통신공학부)	하이브리드 클라우드 인프라 설계	25.01.01~25.11.30	X	50	50	100	2
14	메가존클라우드(주)	전동철	매니저	94.05.11	2019	학사 (컴퓨터공학)	SW 개발	25.01.01~26.12.31	X	30	70	100	2
15	메가존클라우드(주)	김봉준	매니저	79.02.12	2007	학사 (e비즈니스학)	SW 개발	25.01.01~25.10.31	X	30	70	100	2
16	메가존클라우드(주)	김성엽	매니저	91.12.09	2017	학사 (전산학부)	SW 개발	25.01.01~26.12.31	X	13.7	70	83.7	2
17	메가존클라우드(주)	최재규	매니저	71.08.13	2007	석사 (컴퓨터공학)	SW개발	25.01.01~26.12.31	X	40	58	98	2
18	메가존클라우드(주)	전형준	매니저	93.01.22	2019	학사 (바이오나노)	SW개발	25.07.01~26.12.31	X	89	0	89	1

19	메가존클라우드(주)	변지훈	매니저	93..11.18	2021	학사 (식품공학)	SW개발	25.12.01~ 25.12.31	○	90	0	90	1
20	메가존클라우드(주)	양동희	매니저	78.05.17	2002	석사 (전산학과)	SW개발	25.07.01~ 26.12.31	○	80	0	80	1
21	메가존클라우드(주)	안소희	매니저	82.04.01	2009	석사 (디지털미디어)	SW개발	25.07.01~ 26.12.31	○	79	0	79	1
22	메가존클라우드(주)	홍석중	매니저	92.11.06	2017	석사 (컴퓨터공학)	SW개발	25.07.01~ 26.12.31	○	80	0	80	1
23	메가존클라우드(주)	김승준	매니저	89.08.05	2018	석사 (컴퓨터공학)	SW개발	25.07.01~ 26.12.31	○	79	0	79	1
24	메가존클라우드(주)	최성호	매니저	83.10.20	2010	석사 (컴퓨터공학)	SW개발	25.07.01~ 26.12.31	○	79	0	79	1
25	메가존클라우드(주)	방기훈	매니저	98.07.28	2023	석사 (컴퓨터소프트웨어)	SW개발	25.11.01~ 25.12.31	X	100	0	100	1
26	메가존클라우드(주)	송해원	매니저	87.07.08	2012	석사 (IT융합)	SW개발	26.01.01~ 26.12.31	X	65	0	65	1
27	메가존클라우드(주)	조유섭	매니저	94.09.23	2019	학사 (시각디자인)	SW개발	26.01.01~ 26.12.31	X	55	0	55	1
28	메가존클라우드(주)	김영은	매니저	94.04.07	2019	석사 (디자인)	SW개발	26.01.01~ 26.12.31	X	50	0	50	1
29	메가존클라우드(주)	조현진	매니저	96.01.20	2022	학사 (에너지공학)	SW개발	26.01.01~ 26.12.31	X	80	0	80	1
30	메가존클라우드(주)	신규채 용예정	매니저	-	-	-	SW개발	26.03.01~ 26.12.31	○	100	0	100	1

□ 참여6) 마크베이스

가. 인적사항

개인	국문	최용호	국적	대한민국
	영문	Choi, Yong Ho	국가연구자번호	11285207
직장	기관명	(주)마크베이스	전화번호	02-2038-4606
	부서	사업부문	휴대전화	010-8769-0850
	직위	수석연구원	전자우편	yh.choi@machbase.com
	주소	(우:08380) 서울시 구로구 디지털로 33길11 에이스테크노타워8차 501호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
83.03~85.02	성균관대학교 일반대학원	제어공학	석사	안두수
79.03~83.02	성균관대학교	전기공학	학사	안두수

최종학위 논문명): WALSH함수를 이용한 비선형계 시스템 제어 알고리즘 개발

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
24.01~현재	마크베이스	수석연구원	대표컨설턴트
18.04~23.12	틸론	대표이사	경영총괄
11.12~18.03	유비쿼스	대표이사	경영총괄
10.03~11.11	알티베이스	대표이사	경영총괄
03.03~10.02	브리지텍	부사장	운영총괄

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업통상 자원부 (한국산업 기술진흥원)	사업화연계 기술개발 사업	스마트-X를 위한 이동형 단말데이터 수집 장치 개발	(주)마크베이스	19.04.01~20.12.31 (19.04.01~20.12.31)	연구자	완료
			(주)마크베이스			
중소벤처 기업부 (중소기업 기술정보진 흥원)	기술혁신 개발사업	클라우드 기반 Edge Computing 관리 서비스 개발	(주)마크베이스	18.12.07 20.12.06 (18.12.07~20.12.06)	연구자	완료
			(주)마크베이스			
중소벤처 기업부 (중소기업 기술정보진 흥원)	혁신형 기술개발사 업	IoT Gateway기반 실시간 이벤트 처리 소프트웨어 개발	(주)마크베이스	17.05.15~19.05.14 (17.05.15~19.05.14)	연구자	완료
			(주)마크베이스			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	센서 태그 데이터의 실시간 생성 및 검색장치	한국	20.02.04	10-2075540/1	등록
특허	센서 태그 데이터를 위한 색인 검색방법 및 장치	한국	20.11.05	10-2177489/1	등록
특허	센서 데이터 복제 방법을 수행하는 클라우드 시스템	한국	22.01.25	10-2357314/1	등록
특허	Data Management System and Method for Backup, Recovery and Mount of Time-series Data	미국	18.11.06	10,120,768 B2/1	등록
특허	System and Method for Searching Data	미국	19.08.13	10,380,111 B2/1	등록
특허	Device for Generating and Searching Sensor Tag Data in Real-time	미국	20.08.18	10,749,764 B2/1	등록
특허	Data Management System and Method for Backup, Recovery and Mount of Time-series Data	중국	21.08.31	ZL201610935939.6/1	등록

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-
-	-	-	-

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신규 참여	A 본과제 참여율 (%)	B 타정부출연 과제참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연사업 참여과제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	(주)마크 베이스	최용호	수석	61.02.07	1985	석사 (제어공학)	과제 책임자	24.11.16 ~ 26.12.31	X	50	-	50	1
2	(주)마크 베이스	정연천	책임	76.09.03	2003	학사 (건설시스템공학)	DB 테스트	25.01.01 ~ 26.12.31	X	35	30	65	2
3	(주)마크 베이스	이재호	책임	77.12.19	2019	석사 (컴퓨터과학)	DB서버 구축	25.01.01 ~ 26.12.31	X	50	20	70	2
4	(주)마크 베이스	이동진	연구원	96.11.27	2022	전문학사 (웹데이터베이스)	DB 테스트	25.01.01 ~ 26.12.31	X	50	21	71	2
5	(주)마크 베이스	최원일	연구원	96.09.03	2019	전문학사 (컴퓨터보안과)	DB서버 구축	25.01.01 ~ 26.12.31	X	40	30	70	2
6	(주)마크 베이스	김지현	연구원	97.03.21	2022	학사 (경찰학)	데이터 수집 기술 개발	25.01.01 ~ 26.12.31	○	40	-	40	1
7	(주)마크 베이스	김기철	수석	73.02.01	1999	학사 (컴퓨터공학)	DB테스트	25.08.01 ~ 26.12.31	○	10	-	10	1
8	(주)마크 베이스	김성진	연구원	98.03.13	2024	석사 (컴퓨터공학)	데이터분석	25.08.01 ~ 26.12.31	○	44.24	-	44.24	1

□ 참여기 아미크

가. 인적사항

개인	국문	정세훈	국적	대한민국
	영문	JUNG SEHUN	국가연구자번호	11843673
직장	기관명	(주)아미크	전화번호	02-543-4003
	부서	데이터랩	휴대전화	010-6330-2932
	직위	이사	전자우편	sehun.jung@armiq.com
	주소	(우: 04780) 서울특별시 성동구 성수일로 10, 1405~1406 (성수동1가)		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2020.03~2022.08	인제대학교	컴퓨터통신분야	석사	김철수
1998.03~2006.02	인제대학교	컴퓨터공학	학사	

최종학위 논문명(해당 시) : ESG를 고려한 ERP 시스템의 설계 연구

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2018.03 ~ 현재	(주)아미크	이사	연구개발 총괄
2013.11 ~ 2018.02	프리랜서	수석	ERP 컨설턴트
2005.03 ~ 2013.10	BNE	책임	ERP 컨설턴트

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
중소기업벤처기업부 (중소기업기술정보진흥원)	중소기업기술혁신개발사업	AI 기반 IT Carve-Out System 개발	(주) 아미크	2022.04.01 ~ 2024.03.31	책임연구원	수행 중
			(주) 아미크			
특허청 (한국특허전략개발원)	기술혁신 IP융합 전략지원 사업	기업정보 시스템의 행위 정보를 이용한 기계학습 기반 이상징후 탐지 솔루션 개발	(주) 아미크	2021.02.01 ~ 2021.11.30	연구책임자	완료
			(주) 아미크			
중소기업벤처기업부 (중소기업기술정보진흥원)	중소기업 네트워크형 사업	원격 'Near-Line' 데이터 아카이빙 시스템	(주) 아미크	2019.11.20 ~ 2021.11.19	연구책임자	완료
			(주) 아미크			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	REAL-TIME ARCHIVING METHOD AND SYSTEM BASED ON HYBRID CLOUD	미국	2020.10.21 2023.01.17	11,494,093	-
특허	DATA ARCHIVING METHOD AND SYSTEM USING HYBRID STORAGE OF DATA	미국	2021.08.18 2022.02.15	11,249,975	-
특허	실시간 기업정보시스템 이상행위 탐지 서비스를 제공하는 방법과 시스템	한국	2021.07.16 2022.01.28	10-2359090	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년 월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신 규 채 용 여 부	A 본 과제 참여율 (%)	B 타정부출연 과제참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출 연사업 참여과 제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	㈜아미크	정세훈	이사	1979.10. .08	2022	석사 (컴퓨터통 신분야)	연구책임자	12 (26.01.01 ~ 26.12.31)	X	10	0	10	1
2	㈜아미크	오광표	이사	1980.11. .10	2007	학사 (경영학)	참여연구원	12 (26.01.01 ~ 26.12.31)	X	10	0	10	1
3	㈜아미크	송원영	이사	1980.03. .18	2007	학사 (기타공학)	참여연구원	12 (26.01.01 ~ 26.12.31)	X	40	0	40	1
4	㈜아미크	고예은	책임	1998.04. .30	2021	학사 (헬스케어 공학)	참여연구원	12 (26.01.01 ~ 26.12.31)	X	40	0	40	1
5	㈜아미크	김연우	주임	2003.01. .10	2026 (예정)	학사 (경영정보 학)	참여연구원	12 (26.01.01 ~ 26.12.31)	O	100	0	100	1
6	㈜아미크	차성진	주임	1999.04. .03	2026 (예정)	학사 (컴퓨터공 학)	참여연구원	12 (26.01.01 ~ 26.12.31)	O	100	0	100	1
7	㈜아미크	신은지	책임	1986.11. .14	2005	고졸 (기타학과)	참여연구원	12 (26.01.01 ~ 26.12.31)	X	40	0	40	1
8	㈜아미크	오현기	주임	1996.10. .26	2020	학사 (경영학)	참여연구원	12 (26.01.01 ~ 26.12.31)	○	100	0	100	1

□ 참여8) 네스트필드

가. 인적사항

개인	국문	송원석	국적	대한민국
	영문	WONSEOK SONG	국가연구자번호	1102 0071
직장	기관명	네스트필드 주식회사	전화번호	031-364-8061
	부서	연구소	휴대전화	010-4804-5183
	직위	이사 / 연구소장	전자우편	bacnet.korea@nestfield.co.kr
	주소	(우:15588) 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 RIT센터 402호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
00.03~05.02	한양대학교	전자전기제어계측공학	박사	홍승호
98.03~00.02	한양대학교	제어계측공학	석사	홍승호
94.03~98.02	한양대학교	제어계측공학	학사	

최종학위 논문명(해당 시): MS/TP 프로토콜의 대역폭 할당 기법

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2016.10~현재	네스트필드 주식회사	연구소장	-
2002.09~2016.08	주식회사 아이콘트롤스	차장	-

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술 정보통신부 (IITP)	ICT융합제조 운영체제개발 및 실증	ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증	경남테크노파크	20.04.01~24.12.31 (21.01.01~24.12.31)	연구자	완료
			네스트필드			
중소벤처 기업부 (KIAT)	기술지주회사 자회사 R&BD	스마트 제조 표준기술 기반 CPS 데이터 체계 및 실시간 통신 연계 핵심기술 상용화 개발	한양대 기술지주회사	20.04.01~23.03.31 (20.04.01~23.03.31)	연구자	완료
			네스트필드			
중소벤처 기업부 (INNOPOLIS)	기술이전 사업화	스마트제조를 위한 TSN 실시간 네트워크 기술개발	네스트필드	20.06.02~21.06.01 (20.06.02~21.06.01)	연구책임자	완료
			네스트필드			
과학기술 정보통신부 (NRF)	한-중 산학연 대형공동연구	스마트제조를 위한 산업용 IoT/CPS 핵심 기술 연구	한양대학교	19.01.01~21.12.31 (19.01.01~21.12.31)	연구자	완료
			네스트필드			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Toward Data Interoperability of Enterprise and Control Applications via the Industry 4.0 Asset Administration Shell	IEEE Access (10, 35795-35803)	2022	참여자	3.9
논문	Asset Administration Shell 기반 전기자동차 실시간 모니터링 시스템 구현	제어로봇시스템학회 논문지 749-757	2022	교신저자	-
논문	Implementing Digital Twin and Asset Administration Shell Models for a Simulated Sorting Production System	IFAC-Papers (56, 11880-11887)	2023	참여자	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허등록	스마트 제조 시스템에서 자산관리셀을 이용한 데이터 수집 방법	대한민국	2022.10.18	10-2457759 / 2	-
특허출원	사이버 물리적 제조를 위한 자산관리셀 지원 방법	대한민국	2022.03.08	10-2022-0029299 / 4	-
특허출원	산업용 IoT를 위한 OPC UA 시너지 플랫폼	대한민국	2022.03.08	10-2022-0029300 / 4	-
특허출원	스마트 제조를 위한 이동통신과 개방형 플랫폼 통신 통합 아키텍처의 통합 시스템 및 방법	대한민국	2022.06.08	10-2022-0069718 / 4	-
특허출원	자산관리셀을 통한 엔터프라이즈 및 제어 애플리케이션 간의 데이터 상호 운용 방법	대한민국	2022.06.08	10-2022-0069719 / 4	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년 월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신 규 채 용 여 부	A 본 과제 참여율 (%)	B 타정부출연 과제참여율 (%)	전 체 참여율 (A+B)	정부출연 사업 참여과제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	네스트 필드	송원석	이사	75.11.27	2005	박사	과제책임자	24.05 ~26.12	X	50	0	50	1
2	네스트 필드	김유철	대표 이사	71.05.17	2000	석사	제조데이터 국제협력	24.05 ~24.12 26.01 ~26.12	X	30	0	50	1
3	네스트 필드	홍승호	고문	56.05.31	1989	박사	제조데이터 국제협력	24.05 ~26.12	X	30	0	30	1
4	네스트 필드	김 철	이사	65.01.30	1989	석사	데이터 교환 프레임 워크 개발	25.01 ~26.12	O	25.09	50	75.09	2
5	네스트 필드	김한빛	차장	88.01.31	2014	학사	데이터 교환 프레임 워크 개발	24.05 ~26.12	X	50	0	50	1
6	네스트 필드	김효동	과장	95.11.11	2020	학사	데이터 교환 인터페이스 개발	24.05 ~26.12	X	50	0	50	1
7	네스트 필드	김광력	과장	95.12.16	2020	학사	데이터 교환 프레임 워크 개발	24.05 ~26.12	X	50	0	50	1
8	네스트 필드	김홍규	사원	95.03.10	2022	학사	데이터 교환 인터페이스 개발	24.05 ~26.12	X	50	0	50	1
9	네스트 필드	김향미	실장	81.02.25	2003	학사	사업관리	25.01 ~26.12	X	50	0	50	1

□ 참여9) 소르테크

가. 인적사항

개인	국문	김 태 완	국적	대한민국
	영문	Tae Wan Kim	국가연구자번호	11716892
직장	기관명	(주)소르테크	전화번호	051-939-7770
	부서	컨설팅팀	휴대전화	010-4873-7687
	직위	이사	전자우편	twkim@sortech.co.kr
	주소	(우:51347) 경상남도 창원시 마산회원구 봉암북7길 21, 4동 503호(봉암동, 정보산업진흥본부)		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2002.02 ~ 2004.02	경성대학교	경영정보학	석사	이준섭
1998.08 ~ 2001.02	경성대학교	경영정보학	학사	

최종학위 논문명(해당 시): 오프라인공급업체와의 지역적 연계를 통한 인터넷쇼핑몰의 성과제고

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2023.02 ~ 현재	(주)소르테크	이사	
2006.09 ~ 2019.04	(주)광진원텍	부장	

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임 자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과학기술정보 통신부 (정보통신기 획평가원)	정보통신·방송 기술개발사업	글로벌 해외진출을 위한 제조 데이터 상호연동 가상시뮬전 기술개발	한국전자통신연구원	2024.04 ~ 2028.12	연구자	수행중
			(주)소르테크			
산업자원부 (한국산업단 지공단)	산업직접지경쟁 력강화사업	디지털트윈 기반 지능형 차체 곡률 제어시스템 개발	(주)성우하이텍	2023.10 ~ 2025.01	연구책임자	완료
			(주)소르테크			
정보통신산업 진흥원	기계설비기반 지식진화형 SW융합제품상용 화 지원사업	AI기반 비전검사 활용한 품질패턴분석 시스템개발	(주)소르테크	2023.05 ~ 2023.12	연구자	완료
			(주)소르테크			
정보통신산업 진흥원	융복합기술 개발사업	LIN통신 융합기반의 탄소섬유 시트히터 및 제어시스템 개발	(주)광진원텍	2013.11 ~ 2015.11	연구자	완료
			(주)광진원텍			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
디지털트윈 구축 및 실증	디지털트윈 기반 지능형 차체 곡률 제어시스템 개발	PM	2024
AI 활용 분석 시스템 실증	AI기반 비전검사활용 품질패턴 분석 시스템 개발	PL	2023
스마트공장 구축	DN오토모티브 스마트공장 구축	PL	2022
스마트공장 구축	성우하이텍 스마트공장 구축	PM	2022
스마트공장 구축	일진앤드 스마트공장 구축	PL	2022
스마트공장 구축	제일이앤에스 스마트공장 구축	PL	2022

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신규 참여부	A 본 과제 참여율 (%)	B 티정부출연 과제 참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출 연사업 참여과 제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	(주)소르테크 창원지사	김태완	수석	72.07.02	2006	석사 (경영정보학)	총괄/SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	40%	38.1%	78.1%	3
2	(주)소르테크 창원지사	김상범	수석	77.01.16	2003	학사 (전산통계학)	SW개발/관리	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	50%	15%	65%	2
3	(주)소르테크 창원지사	조경호	수석	71.09.08	2018	전문석사 (기술경영학)	HW개발/관리	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	60%	-	60%	1
4	(주)소르테크 창원지사	최낙원	수석	81.11.03	2007	학사 (정보통신공학)	H/W개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	46%	16.73%	62.73%	2
5	(주)소르테크 창원지사	배기호	수석	81.08.13	2007	학사 (정보통신공학)	H/W개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	40%	60%	100%	3
6	(주)소르테크 창원지사	최상수	책임	78.01.31	2005	학사 (정보통신공학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	60%	-	60%	1
7	(주)소르테크 창원지사	박준우	책임	82.03.16	2010	학사 (컴퓨터공학)	H/W개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	62%	37.64%	99.64%	3
8	(주)소르테크 창원지사	박준	주임	94.01.02	2012	고졸 (기계자동차)	H/W개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	47%	52.2%	99.2%	3
9	(주)소르테크 창원지사	윤지원	주임	98.05.02	2021	학사 (메카트로닉스공 학)	H/W개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	41.5%	21%	62.5%	2
10	(주)소르테크 창원지사	정환석	주임	94.10.09	2021	학사 (컴퓨터공학)	H/W개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	43.3%	22%	65.3%	2
11	(주)소르테크 창원지사	장서영	주임	95.09.05	2020	학사 (국제무역학과)	H/W개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	60%	-	60%	1
12	(주)소르테크 창원지사	반석원	주임	94.10.05	2013	고졸 (멀티미디어)	H/W개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	60%	-	60%	1
13	(주)소르테크 창원지사	최연우	연구원	00.01.29	2024	학사 (IT콘텐츠학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	52%	47.7%	99.7%	2
14	(주)소르테크 창원지사	김성욱	수석	80.06.22	2007	학사 (경영정보학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	64%	36%	100%	2
15	(주)소르테크 창원지사	한국진	연구원	96.10.14	2021	학사 (호텔경영학과)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	70%	-	70%	1
16	(주)소르테크 창원지사	문다빈	주임	98.09.01	2021	학사 (융합정보보안)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	49%	51%	100%	2
17	(주)소르테크 창원지사	김두석	책임	75.02.19	2003	학사 (컴퓨터공학과)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	65%	-	65%	1
18	(주)소르테크 창원지사	오미영	주임	93.08.15	2018	학사수료 (경영학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	65%	-	65%	1
19	(주)소르테크 창원지사	조광래	선임	90.10.13	2018	학사 (기계설계공학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	65%	-	65%	1
20	(주)소르테크 창원지사	하지형	연구원	96.11.16	2023	학사 (행정학과)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	O	98.7%	-	99%	1
21	(주)소르테크 창원지사	김주란	주임	98.03.23	2021	학사 (헬스케어IT학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	O	100%	-	100%	1
22	(주)소르테크 창원지사	배성원	연구원	99.02.14	2025	학사 (의료IT학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	O	100%	-	100%	1
23	(주)소르테크 창원지사	정영대	수석	72.03.04	2025	박사 (생산기계공학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	O	50%	-	50%	1
24	(주)소르테크 창원지사	정지혜	책임	79.06.26	2007	석사 (경영정보학)	SW개발	12개월 (26.01.01 ~12.31)	O	47.2%	-	47.2%	1

□ 참여10) (주)에스디테크

가. 인적사항

개인	국문	김상길	국적	대한민국
	영문	Kim Sang Gil	국가연구자번호	1110 0554
직장	기관명	주식회사 에스디테크	전화번호	062-416-5345
	부서	-	휴대전화	010-3623-0707
	직위	대표	전자우편	sgkim@sd-tech.kr
	주소	(우:51783) 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 로봇랜드로 33, 3동 306호(로봇연구센터)		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2023	전북대학교	전자정보재료공학	박사	-
1996	순천대학교	전자계산학	학사	

최종학위 논문명 : 신뢰성 향상을 위한 인공지능 기반의 미세먼지 예측모델에 관한 연구 (A Study on the Artificial Intelligence-Based Fine Dust Prediction Model for Reliability Improvement)

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2017~현재	(주)에스디테크	대표이사	-
2015~2017	(주)원드밸리	연구소장	-
2014~2015	(주)에즈웰플러스	기술영업팀장	-
2010~2014	(주)원드밸리	연구소장	-
2003~2007	(주)한국이엠씨 컴퓨터시스템즈	시스템통합(과장)	-

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업통상자원 부(한국에너지 기술평가원)	신재생에너지 핵심기술개발	신재생에너지기반 마을단위 마이크로그리드 실증 기술개발 - ③스마트팜형(농림수축산)	(주)탐인프라	21.11.01~24.10.31 (21.11.01~24.10.31)	연구자	수행중
			(주)에스디테크			
과학기술정보 통신부(연구 개발특구진흥 재단)	기술사업화협업 플랫폼(내역)	인공지능 산업 육성 및 기술사업화를 위한 지능형 디지털 콘텐츠 제작 기술 개발 및 플랫폼 구축 사업	한국전자기술연 구원	22.04.01~24.12.31 (22.04.01~24.12.31)	연구자	수행중
			(주)에스디테크			
중소벤처기업 부(전남테크 노파크)	2023년지역수 요맞춤형연구 개발사업	AI 객체 인식을 통한 새우 활력도 및 크기 모니터링 시스템	(주)에스디테크	23.10.01~24.09.30 (23.10.01~24.09.30)	연구자	수행중
			(주)에스디테크			
중소벤처기업 부(중소기업 기술정보진흥 원)	지역특화산업 육성+(R&D) - 지역스타기업 육성	태양광 발전 최적화를 위한 출력제한 및 긴급 차단 가능한 모듈단위전력변환장치 기술 개발	(주)더블유피	23.04.01~24.03.31 (23.04.01~24.03.31)	연구자	수행중
			(주)에스디테크			
과학기술정보 통신부 (연구개발특 구진흥재단)	지역협안 해결형 R&D 사업	AI기반 미세조류 활용 실외 공기정화시스템 개발	(주)조인트리	21.06.15~23.12.31 (21.06.15~23.12.31)	참여책임자	완료
			(주)에스디테크			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원 · 등록일	출원 · 등록번호/ 출원 · 등록자 수	비고
특허	스마트안전모 및 안전모의 제어방법	대한민국	2021.11.26.	10-2333804/3	등록
특허	태양광 모듈의 음영 및 고장을 감지하기 위한 장치	대한민국	2020.10.15.	10-2440143/3	등록

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
수상	데이터 활용 우수기업	광주광역시 데이터 활용 우수기업	2022
지정	명품강소기업	광주 명품강소기업 지정	2022
수상	광주광역시장 표창	인공지능 산업생태계 조성	2023

마. 참여연구원 현황

번호	소속기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당분야	과제 참여기간	신규 채용여부	A 본과제 참여율 (%)	B 타정부출연 과제참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업 참여과제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	(주)에스디테크	김상길	대표	74.04.27	2023	박사 (전자정보재료 공학)	전략수립	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	10	90	100	3
2	(주)에스디테크	박경욱	이사	73.10.28	2004	박사 (계산이론)	연구책임	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	10	60	70	3
4	(주)에스디테크	배혜란	책임	75.11.11	1998	학사 (전자계산)	데이터분석	12개월 (26.01.01 ~12.31)	X	27.5	0	27.5	1

□ 참여11) 디엑스솔루션즈 가. 인적사항

개인	국문	김종인	국적	대한민국
	영문	Kim Jong In	국가연구자번호	11785257
직장	기관명	(주)디엑스솔루션즈	전화번호	055-601-9300
	부서	-	휴대전화	010-4171-3415
	직위	대표이사	전자우편	dx_ceo@dx-solutions.co.kr
	주소	(우: 51573) 경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 테크동 809호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2009.02. ~ 2018.02.	상명대학교	컴퓨터과학과	학사	이석필

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2021. 07. ~ 현재	(주)디엑스솔루션즈	대표이사	-
2018. 05 ~ 2020. 12.	(주)KS C&C	선임	-

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행 중/완료)
			당시 소속기관			
과기부 (연구개발특 구진흥재단)	연구개발특구 육성(R&D)	SLM 및 비전AI 기술기반 AI 엣지 디바이스 활용 생산물류 예측대응 시스템 기술 개발 및 실증	(주)디엑스솔루션즈	25.05.01~26.04.30 (25.05.01~26.04.30)	연구자	신청중
			(주)디엑스솔루션즈			
중기부 (중소기업기술 정보진흥원)	2024년 스마트제조혁 신 기술개발사업	생성형 AI 기반 지능형 공급망 컨트롤 타워 (AI-SCCT) 개발 및 실증	(주)디엑스솔루션즈	24.07.01~26.12.31 (24.07.01~26.12.31)	연구책임자	수행중
			(주)디엑스솔루션즈			
(주)디엑스 솔루션즈	창업성장기술 개발사업_디 딤돌	AI 기반의 TOOL 파손&마모 예지보전 솔루션 개발 및 실증을 통한 제조 원가 절 감 실현	(주)디엑스솔루션즈	23.09.01~24.07.31 (23.09.01~24.07.31)	연구책임자	완료
			(주)디엑스솔루션즈			
과기부 (연구개발특 구진흥재단)	기술이전사업 화 R&BD	전처리 데이터 수집장치 및 RPA를 활용한 지능형 예지 보전 관리 솔루션 기술 개 발 및 실증	(주)디엑스솔루션즈	22.06.01~23.05.31 (22.06.01~23.05.31)	연구책임자	완료
			(주)디엑스솔루션즈			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허출원	AI 솔루션 기반 친환경 사출설비 운영 서비스 제공 시스템	대한민국	2024-10-29	특허-2024-0149527/1	-
특허등록	지능형 RPA를 이용한 설비 이상징후 탐지 및 공구파손 예지 서비스 제공 시스템	대한민국	2024-07-08	제 10-2684101호/1	-
특허출원	다품종 생산부품에 대한 모듈화된 통합 AI 비전검사 서비스 제공 시스템	대한민국	2023-10-25	특허-2023-0143520/2	-
특허등록	RPA 기반 제조환경 모니터링 서비스 제공 시스템	대한민국	2023-06-08	제 10-2543064호/1	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
정보통신산업진흥원	AI 구축 우수기업	AI 솔루션 구축 우수사례 선정	2024
이노비즈	AI 구축 우수기업	AI 솔루션 실증 우수사례 선정	2023
정보통신산업진흥원	AI 교육 우수기업	AI 인력양성 우수사례 선정	2022

마. 참여연구원 현황

번호	소속	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당분야	과제기간	신체여유	A 보점 (%)	B 타점 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부 참여수 (건)
					취득 연도	학위 (학종)							
1	디엑스 솔루션즈	김종인	대표	891117	2018	학사 (컴퓨터 과학과)	과제총괄	12	x	35	5	40	1
2	디엑스 솔루션즈	신규 채용1 (김현아)	선임	941107	2009	학사 (세무회계 학)	사업관리	10	o	57.1	4.17	61.27	1
3	디엑스 솔루션즈	강현지	선임	990128	2023	학사 (경영학과)	사업비 정산	6	x	50	0	50	0
4	디엑스 솔루션즈	홍민경	선임	920725	2016	학사 (유전 공학과)	사업관리	5	x	41.67	0	41.67	0
5	디엑스 솔루션즈	김지혜	수석	800701	2016	석사 (경영정보 학)	기술 분석/설계	4	x	33.34	0	33.34	0
6	디엑스 솔루션즈	심규찬	책임	940216	2020	석사 (전기전자 컴퓨터 공학과)	기술 분석/설계	4	x	30	10	40	2
7	디엑스 솔루션즈	조용화	선임	950217	2023	석사 (융합IT 공학)	기술 분석/설계	4	x	30	10	40	2
8	디엑스 솔루션즈	신규 채용2 (전소영)	선임	000303	2025	학사 (통계학)	기술 분석/설계	10	o	18.34	8.34	26.68	1
9	디엑스 솔루션즈	류혜선	수석	750109	2000	석사 (컴퓨터공 학)	서비스 기술 개발	5	x	41.67	0	41.67	0
10	디엑스 솔루션즈	이재안	선임	960829	2021	학사 (컴퓨터공 학)	서비스 기술 개발	5	x	41.67	0	41.67	0
11	디엑스 솔루션즈	정휘제	선임	960518	2022	학사 (컴퓨터공 학)	서비스 기술 개발	12	x	17.5	37.5	55	1
12	디엑스 솔루션즈	신규 채용3 (사민)	책임	820812	2009	학사 (컴퓨터정 보학)	현장 적용 및 테스트	3	o	25	0	25	0
13	디엑스 솔루션즈	이석원	선임	951014	2020	학사 (컴퓨터공 학)	서비스 기술 개발	3	x	25	0	25	0
14	디엑스 솔루션즈	김수열	선임	940406	2022	학사 (기계융합 공학)	서비스 기술 개발	12	x	26	74	100	2
15	디엑스 솔루션즈	김경승	주임	951207	2022	학사 (컴퓨터 공학과)	현장 적용 및 테스트	5	x	41.67	0	41.67	0
16	디엑스 솔루션즈	이민수	선임	950505	2020	학사 (소프트 웨어전공)	현장 적용 및 테스트	12	x	100	0	100	0

□ 참여12) 주식회사 메타아이스퀘어

가. 인적사항

개인	국문	오범석	국적	대한민국
	영문	Beomseok Oh	국가연구자번호	1097 2129
직장	기관명	주식회사 메타아이스퀘어	전화번호	010-9415-7929
	부서	기업부설연구소	휴대전화	010-9415-7929
	직위	연구소장	전자우편	bsoh@metasquare.com
	주소	(우:51140) 경남 창원시 의창구 창원대학로20 국립창원대학교 85호관 85806호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2010.03~2015.08	연세대학교	전기전자공학	공학박사	Kar-Ann Toh
2008.03~2010.02	연세대학교	생체인식공학	공학석사	Kar-Ann Toh
2003.03~2008.02	건국대학교	컴퓨터소프트웨어	공학사	-

최종학위 논문명(해당 시): A Gabor-based Network for Face Recognition

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
22.10.~현재	주식회사 메타아이스퀘어	연구소장	교원 겸직
22.08.~현재	서울과학기술대학교	조교수	-
21.01.~현재	한국저작권위원회	기술위원	-
21.01.~현재	경남TP 정보산업진흥본부	기술자문위원	-
20.04.~22.07.	경상국립대학교	조교수	-
19.09.~20.03.	동명대학교	조교수	-
15.04.~19.08.	Nanyang Technological Univ.	Research Fellow	-
13.06.~13.09.	Microsoft Research	Research Intern	-
12.09.~13.02.	Microsoft Research Asia	Research Intern	-

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
중소벤처 기업부 (중소기업기 술정보진흥 원)	산학콜라보 R&D	AI-XR 기반의 멀티모달 휴먼 동작 분석 및 사업화 플랫폼 개발	주식회사 메타아이스퀘어	25.05.01~25.12.31 (25.05.01~25.12.31)	연구책임자	신청
			주식회사 메타아이스퀘어			
소방청 (한국산업기 술기획평가 원)	전기기반 모빌리티 관련 시설 및 부품 화재대응 기술개발	전기차 충전시설 AI 기반 복합 다중 센서를 활용한 전기차 화재 초기 감지, 확산 지연 시스템 개발 및 실증	(주)퍼스트씨앤디	25.04.01~27.12.31 (25.04.01~27.12.31)	연구자	신청
			주식회사 메타아이스퀘어			
경남테크노 파크	메타버스 프로젝트 제작 지원사업	가상·현실 융합형 CPR 교육 및 실습 평가 XR SW 고도화	주식회사 메타아이스퀘어	24.05.01~24.12.31 (24.05.01~24.12.31)	연구자	완료
			주식회사 메타아이스퀘어			
중소벤처기 업부(중소기 업기술정보 진흥원)	창업성장기 술개발 (디딤돌)	현실·가상융합 기반 교육·훈련용 메타버스 SW 제작 기술개발	주식회사 메타아이스퀘어	23.09.01~24.07.31 (23.09.01~24.07.31)	연구자	완료
			주식회사 메타아이스퀘어			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
논문	Randomized Quaternion Minimal Gated Unit for Sleep Stage Classification	Expert Systems with Applications (vol. 255, Part C, 124719)	2024	교신저자	IF 7.5
논문	Extraction of Intersecting Palm-vein and Palmprint Features for Cancelable Identity Verification	CAAI Transactions on Intelligent Technology (vol.9, pp.69-86)	2024	공동저자	IF 5.1 Google Scholar 기준 1회 인용 (2024.11.21. 확인)
논문	Extraction of Global and Local m-DS features from FMCW Radar Returns for UAV Detection	IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (vol.57, pp.1351-1360)	2021	제1저자	IF 4.4, Google Scholar 기준 38회 인용 (2024.11.21. 확인)
논문	Improving the Doppler Resolution of Ground-Based Surveillance Radar for Drone Detection	IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (vol.55, pp.3667-3673)	2019	공동저자	IF 4.4 Google Scholar 기준 50회 인용 (2024.11.21. 확인)
논문	A UAV Classification System based on FMCW Radar Micro-Doppler Signature Analysis	Expert Systems With Applications (vol.132, pp.239-255)	2019	제1저자	IF 7.5 Google Scholar 기준 49회 인용 (2024.11.21. 확인)

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	라이다를 이용하는 미디어 파사드 장치	대한민국	2022.12.19	10-2022-0178142	출원
특허	테스트케이스 자동추출 방법	대한민국	2022.08.16	10-2022-0101763	출원

사. 대표적 기타 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
수상	우수학생 논문상(지도교수)	2023 대한전자공학회 하계종합학술대회	2023
수상	우수논문상	2022 한국정보기술학회 하계종합학술대회	2022
수상	학부생부분 최우수상(지도교수)	2022 한국컴퓨터종합학술대회	2022
수상	우수논문상	2021 한국정보기술학회 추계종합학술대회	2021
수상	우수논문상	2021 한국정보기술학회 하계종합학술대회	2021
수상	학부생부분 장려상	2021 한국소프트웨어종합학술대회	2021

마. 참여연구원 현황

번호	소속기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당분야	과제 참여 기간	신규 채용 여부	A 본과제 참여율 (%)	B 타정부출연 과제참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업 참여과제 수(건)
					취득 연도	학위 (전공)							
1	메타아 이스퀘어	유선진	대표	780618	2011	공학박사 (전기전자)	과제총괄	26.01~26.02	×	83%	0	100	1
2	메타아 이스퀘어	오범석	연구 소장	840906	2015	공학박사 (전기전자)	연구개발 총괄	26.01~26.12	○	100	0	100	1
3	메타아 이스퀘어	하주성	연구원	961116	2023	학사 (문화테크노)	기술개발	26.01~26.12	○	100	0	100	1

□ 참여13) 라임씨에스아이

가. 인적사항

개인	국문	이강덕	국적	대한민국
	영문	Lee Kangduk	국가연구자번호	13015183
직장	기관명	(주)라임씨에스아이	전화번호	070-5099-3836
	부서	전략사업본부	휴대전화	010-8140-6626
	직위	이사	전자우편	kdlee@csitech.co.kr
	주소	(우:51522) 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 61번길 4, 301호내 354호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
93.03~00.08	명지대학교	무역학	학사	김종수

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2023~현재	(주)라임씨에스아이	이사	사업기획
2017 ~ 2021	(주)제이링크	대표이사	영상 네트워크 시스템 및 영상케이블 개발 총괄
2007 ~ 2016	(주)가온미디어	부장/팀장	디지털 영상 시스템 기술기획

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
정보통신산업진흥원	VR/AR 콘텐츠 산업 육성	항공산단 메타버스 비즈니스 협업플랫폼 구축	(재)경남테크노파크 (주)라임씨에스아이	23.06.01~25.12.31 (23.06.01~25.12.31)	연구책임자	수행중
정보통신기획평가원	60GHz 이하 대역 5G 전파응용서비스 활용기반조성	인빌딩 3차원 전파특성 자동 측정·분석·모델링 기술 개발	한국전파학회 (주)라임씨에스아이	23.04.01~27.12.31 (23.04.01~23.12.31)	연구자	수행중

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분(논문/저서)	논문명/저서명	게재지(권, 쪽)	게재연도(발표연도)	역할	비고(피인용 지수)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-
-	-	-	-

마. 참여연구원 현황

번호	소속기관	성명	직위	생년월일	전공 및 학위		담당분야	과제참여기간	신규채용여부	A 본과제 참여율 (%)	B 타정부출연 과제참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업과제 참여건수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	라임씨에스아이	김상석	이사	74.08.15	2005	학사 (정보통신)	개발	12	기존	37	30	67	3
2	라임씨에스아이	조세영	과장	96.11.06	2020	학사 (경영학)	개발	12	기존	25	50	75	2
3	라임씨에스아이	이준규	부장	65.05.12	1996	박사 (전자공학)	개발	12	기존	30	60	90	2
4	라임씨에스아이	이강덕	이사	72.03.05	2000	학사 (무역학)	세부책임	12	기존	30	50	80	2
5	라임씨에스아이	조지숙	대표	78.02.08	2005	학사 (정보통신)	개발	12	기존	50	33	83	2
6	라임씨에스아이	이봉재	부장	61.05.22	1994	학사 (전자공학)	개발	12	기존	30	30	60	2
7	라임씨에스아이	정수진	부장	81.06.03	2022	석사 (컴퓨터공학)	개발	12	기존	33	50	83	2
8	라임씨에스아이	박민영	대리	89.12.03	2015	학사 (경영학)	개발	12	기존	50	40	90	2
9	라임씨에스아이	한명숙	부장	74.05.19	1998	학사 (가정학)	개발	12	신규	40	50	90	2
10	라임씨에스아이	신규	-	-	-	-	개발	7	신규	100	0	100	1
11	라임씨에스아이	신규	-	-	-	-	개발	7	신규	100	0	100	1
12	라임씨에스아이	신규	-	-	-	-	개발	7	신규	100	0	100	1

□ 참여14) 한국전자기술연구원

가. 인적사항

개인	국문	오승훈	국적	대한민국
	영문	Oh Seung-Hun	국가연구자번호	10837990
직장	기관명	한국전자기술연구원	전화번호	055-716-0371
	부서	산업데이터융합연구센터	휴대전화	010-2260-8837
	직위	센터장	전자우편	shoh@keti.re.kr
	주소	(우:13509) 경기도 성남시 분당구 새나리로 25		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
06.03~11.08	부산대학교	나노공학	박사	정명영
03.09~06.02	부산대학교	기계공학	석사	부정숙
97.03~03.08	부경대학교	기계공학	학사	-

최종학위 논문명(해당 시): 고효율 광학소자 제작을 위한 전자빔 리소그래피 및 나노 임프린트 공정 연구

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2006.01~2010.06	한국기계연구원	연구원	나노/마이크로 센서 공정
2011.09~현재	한국전자기술연구원	센터장	AIoT 모듈 설계 및 제작

라. 주요 연구개발 실적 (최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성, 신청중이거나 수행 중인 과제는 필수)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/연구자	비고 (신청/수행중/완료)
			당시 소속기관			
산업부 (한국산업기술진흥원)	스마트특성 화기반구축 (R&D)	나노기술 기반 대면적 기능성 필름 사업화 지원 플랫폼 구축사업	경남테크노파크	21.04.01~23.12.31 (21.04.01~23.12.31)	연구책임자	수행중
			한국전자기술 연구원			
중기부 (TIPA)	산학연 플랫폼	반도체 식각장비용 실리콘 캐소드 품질 및 공구마모 모니터링을 위한 시 기반 비전 시스템 개발	한국전자기술연 구원	22.09.01~24.12.31 (22.09.01~24.12.31)	책임연구자	수행중
			한국전자기술연 구원			
산업부 (에너지기술 평가원)	에너지 수요관리 핵심기술 개발사업	상업시설내 공통기기 자율운전을 통한 에너지 수요효율화 기술개발 및 실증	(주)티앤엠테크	23.04.01~25.12.31 (22.05.01~25.12.31)	연구책임자	수행중
			한국전자기술연 구원			
중기부 (TIPA)	중소기업기 술혁신 개발사업	반도체 식각장비용 SiC CATHODE 홀 가공을 위한 초음파 가공기술 및 음향 방출 센서를 이용한 초음파 가공 예지 보전 시스템 개발	제이머티리얼즈(주)	23.04.01~25.03.31 (23.04.01~25.03.31)	연구자	수행중
			한국전자기술연 구원			

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비고 (피인용 지수)
논문 (SCI)	Fabrication of integrated spectrometer module based on optical waveguide platform with planar nano diffraction grating using UV imprint lithography	MEE (217, 111130)	2019	주저자	7
논문 (SCI)	Fabrication of fluorescent oxygen gassensor probe module based on asymmetric 1 × 2 optical waveguides using UV imprint lithography	OE (58(9), 097104)	2019	주저자	3
논문 (국제학술)	Fabrication of optical current sensor based on magnetic fluids	IICCC 2022	2022	주저자	-
논문 (국내학술)	반도체 식각장비 부품 실리콘 캐소드 검사를 위한 초해상화 전처리 기법 연구	반도체공학 회	2023	공동저자	-
논문 (국내학술)	인공신경망모델을 활용한 반도체 부품 치수검사 효율 향상 연구	대한기계학 회	2023	공동저자	-

바. 지식재산권 출원·등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
특허	무회전스캐닝라이드 및 그것을 이용한 하이브리드 라이다	대한민국	2020.11.17	1021818670000 / 4명	-
특허	선택적 수광모듈 및 그것을 이용한 스캐닝라이다	대한민국	2020.11.17	1021821180000 / 4명	-
특허	송광측과 수광측이 일치된 구조를 갖는 라이다	대한민국	2020.11.17	1021818620000 / 4명	-
특허	내부반사 차단구조를 갖는 라이다	대한민국	2020.12.04	1021895030000 / 4명	-
프로그램	상업시설 내 CCTV의 영상 내 분할 기법 적재 암호화 관리	대한민국	2023.12.12.	C-2023-058978 / 2명	-

사. 대표적 기타 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적을 작성)

구분	실적명	내용요약	실적연도
표창	경상남도 지사 표창	경남창원스마트산단 추진 유공자 포상	2020

마. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년 월일	전공 및 학위		담당 분야	과제 참여 기간	신규 채용 여부	A 본과제 참여율 (%)	B 정부출연 과제 참여율 (%)	전체 참여율 (A+B)	정부출연 사업 참여과제 수(건)
					취득 년도	학위 (전공)							
1	KETI	오승훈	센터장	77.05.14	2011	박사 (나노공학)	참여총괄	'26.01 ~ '26.03 ~ '26.04 ~ '26.12	X	42	58	100	5
										10	90	100	5
2	KETI	채종혁	선임	92.01.01	2020	석사 (기계설계 공학)	AIoT S/W 설계 및 제작	'26.01 ~ '26.03 ~ '26.04 ~ '26.12	X	10	90	100	4
										15	85	100	4
3	KETI	정일주	선임	91.10.22	2024	박사 (기계공학)	AIoT S/W 설계 및 제작	'26.01 ~ '26.12 ~ '26.04 ~ '26.12	O	20	80	100	5
										15	85	100	5
4	KETI	이동규	선임	93.12.15	2024	박사 (전자전기 공학)	IoT 플랫폼 /클라우드	'26.01 ~ '26.03 ~ '26.04 ~ '26.12	O	10	90	100	5
										25	75	100	5
5	KETI	구윤정	선임	93.11.13	2020	석사 (환경·화공시 스템공학)	데이터분석	'26.01 ~ '26.03 ~ '26.04 ~ '26.12	X	35	65	100	4
										15	85	100	4
6	KETI	유세현	본부장	70.11.16	2006	박사 (전자전기 제어계측)	AIoT H/W 설계 및 제작	'26.01 ~ '26.03 ~ '26.04 ~ '26.12	X	20	80	100	4
										10	90	100	4
7	KETI	황태겸	원	99.04.17	2024	학사 (컴퓨터공학)	AIoT S/W 설계 및 제작	'26.01 ~ '26.03 ~ '26.04 ~ '26.12	O	100	0	100	1
										10	90	100	3
8	KETI	이범성	원	80.12.12	2008	석사 (전자공학)	AIoT H/W 및 실증	'26.01 ~ '26.03 ~ '26.04 ~ '26.12	O	100	0	100	1
										10	90	100	3
9	KETI	박민현	원	95.08.12	2021	학사 (전기전자제 어공학)	AIoT H/W 및 실증	'26.01 ~ '26.03 ~ '26.04 ~ '26.12	O	90	10	100	1
										10	90	100	3

(3) 유사사업 수행실적

□ 주관 (재)경남테크노파크

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
-	-	-	-

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
경남 SW융합클러스터2.0 특화산업 강화사업	(재)경남 테크노파크	19.04.01~23.12.31 (19.04.01~23.12.31)	제조산업 특화형 SW융합 서비스 개발 및 실증	과학기술 정보통신부 (NIPA)	완료
	(재)경남 테크노파크(주관)				
경남 사회안전문제해결 SOS랩 운영 및 SW서비스 개발 사업	(재)경남 테크노파크	20.04.01~24.12.31 (20.04.01~24.12.31)	시민참여기반 지역문제 해결 SW서비스 및 ICT융합 제품 개발 및 실증	과학기술 정보통신부 (NIPA)	완료
	(재)경남 테크노파크(주관)				
항공산단 메타버스 비즈니스 협업 플랫폼 구축	(재)경남 테크노파크	23.04.01~25.12.31 (23.04.01~25.12.31)	사천항공산업단지 메타버스 플랫폼 구축 및 디지털 트윈 기반 콘텐츠 개발·실증	과학기술 정보통신부 (NIPA)	수행중
	(재)경남 테크노파크(주관)				
다중레이어 정보융 합기반 보행친화 네 비게이션 시스템 및 생활안전형 AI동행 봇 상용화 패키지 개발 공동기획연구	(재)경남 테크노파크	22.09.28~23.01.27 (22.09.28~23.01.27)	클라우드 인공지능 기반 국제표준 로봇 및 서비스 개발·실증	과학기술 정보통신부 (KISTEP)	완료
	(재)경남 테크노파크(주관)				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여1) 한국산업기술시험원

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
-	-	-	-

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
항공산업단지 비즈니스 협업 플랫폼 구축	경남테크노파크	23.06.01.~25.12.31. (23.06.01.~25.12.31.)	연구개발사업 품질관리체계 구축 및 적합성 검증	과학기술정보 통신부 (정보통신산업 진흥원)	수행중
	한국산업기술시험원 (공동)				
민수검용구성품(ST C) 군수 규격 품질인증시험 검증 확인	한국항공우주산업	18.04.01.~19.12.31. (18.04.01.~19.12.31.)	민수검용구성품 민수품목 품질인증시험 적합성 검증	방위사업청 (한국산업기술 평가관리원)	완료
	한국산업기술시험원 (공동)				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여2) 경남대학교 산학협력단

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
경남대학교 산학협력단	EWP Reliability Tester Real Time Monitoring and Data Collection System through Digital Twin	대한민국	C-2023-059229 2023.12.13.
경남대학교 산학협력단	SLMS(Smart Logistics Management System) 스마트 물류 통합 관리 시스템	대한민국	C-2023-012852 2023.03.06.

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
차세대 산업용 로봇 ICT 챗봇지킴	한국연구재단	20.12.01~22.04.30 (20.12.01~22.04.30)	딥러닝의 동작인식 모델을 이용한 벡스터 로봇과 인간의 상호작용	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(공동)				
Rotary Index Machine 가공설비의 최적운전을 위한 설비운전정보 수집과 딥러닝 엔진 개발	한국연구재단	20.12.07~21.04.30. (20.12.07~21.04.30)	딥러닝 모델을 이용한 공구 마모도 예측 모델 개발	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(주관)				
작업자의 작업효율 증대를 위한 딥러닝 기반 동작인식	한국연구재단	21.02.03~21.04.30. (21.02.03~21.04.30)	딥러닝을 모델을 이용한 인간의 동작인식모델 개발	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(주관)				
Rotary index machine의 공구마모도 예측을 수행하기 위한 딥러닝기반 예측시스템	한국연구재단	21.09.16~22.03.31 (21.09.16~22.03.31)	딥러닝을 이용한 공구마모도 예측 시스템 구축 및 모델 고도화	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(주관)				
물체인지와 보행을 위한 휴머노이드 로봇 알고리즘 개발	한국연구재단	21.12.01~22.03.15 (21.12.01~22.03.15)	물체인식과 보행을 위한 알고리즘개발	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(주관)				
Rotary Index Machine의 마모도 예측과 수치보정을 위한 딥러닝기반 예측시스템 고도화	한국연구재단	22.08.01~23.02.15 (22.08.01~23.02.15)	공구마모도 예측 고도화와 시스템 구축/현장실증	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(주관)				
LF(Lead Frame) 회로공정 AI기반 지능형 제조라인 구축	한국연구재단	22.07.15~24.02.29 (22.07.15~24.02.29)	딥러닝을 이용한 Etching 라인의 이상치 탐지	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(주관)				
디지털 트윈을 이용한 제조업 환경의 자율주행 모의 시뮬레이션 플랫폼 개발	한국연구재단	23.06.01~24.01.31. (23.06.01~24.01.31)	issac-sim을 이용한 자율주행 시뮬레이션 개발	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(주관)				
IoT 기반의 데이터수집장치와 AI기술을 적용한 품질예측솔루션 개발	한국연구재단	23.09.01.~24.01.31 (23.09.01.~24.01.31)	딥러닝을 이용한 밀링머신 품질예측 솔루션개발	스마트제조ICT 사업단	완료
	경남대학교(주관)				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
경남대학교 산학협력단	노하우이전실시	"EWP 신뢰성 시험기 디지털 트윈을 통한 실시간 모니터링 및 데이터 수집 시스템"	(주)애니토이	2023.12.	5,500천원	5,500천원

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여3) 한국과학기술원

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
한국과학기술원	비접촉식 생체 정보 모니터링 내 사용자 행동 패턴을 기반으로 한 데이터 샘플링 주기 조절 방법 및 장치	대한민국	10-2544798/2023.06.13
한국과학기술원	CODING AND INCENTIVE-BASED MECHANISM FOR DISTRIBUTED TRAINING OF MACHINE LEARNING IN IOT	미국	11496553/2022.11.08
한국과학기술원	WIRELESS POWER TRANSMISSION METHOD AND DEVICE IN WHICH RECTIFIER PERFORMANCE OF IOT SENSOR IS TAKEN INTO CONSIDERATION	미국	11177678/2021.11.16
한국과학기술원	LoRA 네트워크에서 인공지능을 활용한 단말의 데이터 전송 제어 방법 및 장치	대한민국	10-2282004/2021.07.21
한국과학기술원	데이터 예측 정확도 기반 IoT 단말의 데이터 전송 주기 제어를 위한 IoT 게이트웨이 및 그의 동작 방법	대한민국	10-2153829/2020.09.02

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
스마트 항암물류 CFS 구축을 위한 고신뢰 지능형 관제 플랫폼 개발	(주)콜스 한국과학기술원 (공동)	23.10.01.~26.09.30. (23.10.01. ~)	항만 내 터미널과 그 배후단지 물류센터(CFS)의 표준화된 데이터 집중화를 통해 최적의 컨테이너 처리 효율을 달성하기 위한 고신뢰 지능형 관제 플랫폼 개발	산업통상 자원부	수행중
자율형 IoT 디바이스 자율협업 집단지능 프레임워크 기술 개발	한국전자동신연구원 한국과학기술원 (공동)	22.04.01.~26.12.31. (22.04.01.~)	사물이 상황 변화를 스스로 인지하여 주변 사물과의 자율적인 협업을 통해 임무를 수행하며 지속적으로 자가성장하는 자율형 IoT 디바이스 프레임워크 기술	과학기술 정보통신부	수행중
6세대 Tbps급 데이터 전송을 지원하는 sub-THz 대역 무선전송 및 접속 요소 기술 개발	한국과학기술원 한국과학기술원 (공동)	21.04.01~25.12.31. (21.04.01.~)	6세대 무선통신 네트워크 환경에서 Tbps 급 데이터 전송을 달성하기 위한 차세대 네트워크 환경 연구 및 트래픽 특성을 고려한 강화학습 기반의 동적 자원 할당 알고리즘 개발	과학기술 정보통신부	수행중
5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구	한국과학기술원 한국과학기술원(주관) 국립한밭대학교(공동)	20.04.01.~23.12.31.	5G 환경에서 IoT 단말 및 사용자 또는 데이터의 트러스트 평가 및 적용을 가능하게 하는 트러스트 인에이블러 기술 연구	과학기술 정보통신부	완료
1인 가구용 지능형 생활공간을 위한 IoT+AI기술	한국과학기술원 한국과학기술원 (주관)	19.12.01.~23.05.31.	1인가구 구성원의 건강/안전 관리를 위한 사용자 편의적인 비접촉식 센서 기반의 지능형 생활공간 서비스 개발과 운영 효율 향상 및 성능 개선을 위해 사물인터넷에 인공지능을 접목하는 IoT+AI기술 연구 개발을 진행	산업통상 자원부	완료
지능형 화재 예방 및 감지 원천기술 개발을 통한 화재안전 IoT 빅데이터 플랫폼 구축 및 리빙랩 실증 사업 추진	한국과학기술원 한국과학기술원 (공동)	19.09.01~22.09.30	비화재보(화재가 발생하지 않았음에도 화재 경보기가 동작) 및 화재 식별 또는 신속한 화재 알람이 가능토록 화재 정보 데이터를 수집하고 이를 통한 알고리즘 개발 및 화재 경보기 기술 개발	과학기술 정보통신부	완료
초소형 IoT 디바이스를 위한 자율적 상호협력기반 군집지능 기술개발	한국과학기술원 한국과학기술원 (주관)	18.07.01 ~ 21.12.31	초소형 IoT 데이터의 신뢰도 향상을 위한 전송기술을 연구, 머신러닝 기술을 활용한 초소형 IoT 디바이스 자율 관리 기술 개발	과학기술 정보통신부	완료

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
한국과학기술원	산업재산권 이전 (통상실시)	세컨 디바이스를 이용해 TV Screen 상에 제공되는 콘텐츠를 캡처하고 이를 소셜 서비스	Helios Streaming LLC (국외: 미국)	2021.08	로열티 기반	연간 1억
한국과학기술원	산업재산권 이전 (전용실시)	블록체인을 활용한 사용자 개인정보 활용 파악을 위한 방법 및 장치	(주)에이콘 아이앤씨	2020.11	주식 (20,000)	-
한국과학기술원	산업재산권 이전 (통상실시)	저전력 IoT 센서노드 운용 기술	(주)유인프라웨이	2020.10	10,000	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여4) 넥스트스튜디오

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
넥스트스튜디오 주식회사	GPT-based LLM 기반의 SAP 비즈니스 인사이트를 제공하는 AI 서비스	대한민국	10-2023-0183125 /2023.12.15

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
창업중심대학 예비창업자	넥스트스튜디오 넥스트스튜디오 (주관)	23.05.01~23.12.31 (23.05.01~23.12.31)	GPT-based LLM 기반의 SAP 비즈니스 인사이트를 제공하는 AI 서비스	중소기업벤처 부(경상국립대 학교)	완료

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여5) 메가존클라우드

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
메가존클라우드(주)	AI 기술을 활용한 개인 미디어 콘텐츠 장면분석 시스템 및 그 구동방	대한민국	10-2472194 / 2020-12-01 ·2 022-11-24
	엠씨원 플랫폼(mcOne Platform) 멀티클라우드 플랫폼 상호운용성 인증		TTA-V-A-22-005 / 2022.12.23
	하이브리드 보안 시스템 및 통합보안방법		10-2019-0087186 / 10-2206847 / 2019-07-18 / 2021-01-19

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
다양한 멀티클라우드의 활용 확산을 극대화하는 멀티 클라우드 서비스 공동 프레임워크 기술 개발	정보통신기획평가원	2019.04 - 2022.12 (3년 9개월)	CB-Spider 멀티클라우드 인프라 서비스 연동 프레임워크	과학기술정보 통신부	완료
	공동				
산업통상자원부 비대면 원격근무 환경을 고려한 위케이션 서비스 기술개발	산업기술평가관리원	2021.04 - 2023.06 (2년 3개월)	업무 프로세스 자동화 기술을 적용한 원격근무 협업 서비스 시스템 개발	산업통상자원 부	완료
	공동				
하이브리드 클라우드 기반 지능형 MLOps 워크로드 관리 도구 기술 개발	산업통상자원부	2023.04 - 2026.12 (3년 9개월)	단일 클러스터 인프라에 종속된 MLOps 플랫폼의 한계를 뛰어넘어 온프레미스, 멀티클라우드의 제약없이 비용·시간·자원 최적의 위치로 AI워크로드를 확대하는 지능형 MLOps 워크로드 관리 도구 기술 개발	산업통상자원 부	수행중
	주관				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여6) 마크베이스

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
특허	데이터검색 시스템 및 방법	한국	18.02.23
특허	센서 태그 데이터의 실시간 생성 및 검색장치	한국	20.02.04
특허	센서 태그 데이터를 위한 색인 검색방법 및 장치	한국	20.11.05
특허	센서 데이터 복제 방법을 수행하는 클라우드 시스템	한국	22.01.25
특허	Data Management System and Method for Backup, Recovery and Mount of Time-series Data	미국	18.11.06
특허	System and Method for Searching Data	미국	19.08.13
특허	Device for Generating and Searching Sensor Tag Data in Real-time	미국	20.08.18
특허	Data Management System and Method for Backup, Recovery and Mount of Time-series Data	중국	21.08.31

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중 /완료)
고주파 진동 데이터의 이상감지 및 고가용성을 제공하는 Edge Analytics기술개발	(주)마크베이스	23.07.01~25.26.30 (23.07.01~25.26.30)	고위험/ 첨단 제품의 고품질 보장 및 검증을 위한 엣지 기반 데이터처리 솔루션 개발	중소벤처 기업부 (중소기업 기술정보진흥원)	수행중
	(주)마크베이스 (주관)				
스마트 공장을 위한 지능형 에지 클라우드 제품 개발	(주)마크베이스	21.10.01~23.09.30 (21.10.01~23.09.30)	생산설비의 상태 및 품질 보장을 위해 이상감지 및 예지보전이 가능한 클라우드 제품 개발	중소벤처 기업부 (중소기업기술 정보진흥원)	완료
	(주)마크베이스 (주관)				
스마트 제조센서 빅데이터에 대한 DAD(Deep Anomaly Detection) 분석 시스템개발	(주)마크베이스	20.12.01~22.11.30 (20.12.01~22.11.30)	시계열 센서 데이터를 딥러닝을 이용하여 이상징후를 자동으로 판단하는 시스템 개발	중소벤처 기업부 (중소기업 기술정보진흥원)	완료
	(주)마크베이스 (주관)				
스마트-X를 위한 이동형 단말 데이터 수집 장치 개발	(주)마크베이스	19.04.01~20.12.31 (19.04.01~20.12.31)	휴대 및 원하는 장소 설치가 가능한 다양한 센서 탑재 데이터 수집 장치의 개발	산업통상 자원부 (한국산업 기술진흥원)	완료
	(주)마크베이스 (주관)				
클라우드 기반 Edge Computing 관리 서비스 개발	(주)마크베이스	18.12.07~20.12.06 (18.12.07~20.12.06)	Edge장비와 클라우드를 연동하여 에지 관리, 데이터 수집, 검색을 수행하는 서비스 개발	중소벤처 기업부 (중소기업 기술정보진흥원)	완료
	(주)마크베이스 (주관)				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여기 아미크

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
(주)아미크	REAL-TIME ARCHIVING METHOD AND SYSTEM BASED ON HYBRID CLOUD	미국	2020.10.21 2023.01.17
(주)아미크	DATA ARCHIVING METHOD AND SYSTEM USING HYBRID STORAGE OF DATA	미국	2021.08.18 2022.02.15
(주)아미크	실시간 기업정보시스템 이상행위 탐지 서비스를 제공하는 방법과 시스템	한국	2021.07.16 2022.01.28

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
AI 기반 IT Carve-Out System 개발	(주)아미크	2022.04.01 ~ 2024.03.31	AI 기반 IT Carve-Out System 개발	중소기업벤처 기업부 (중소기업기술 정보진흥원)	진행중
	(주)아미크-주관				
기업정보 시스템의 행위 정보를 이용한 기계학습 기반 이상징후 탐지 솔루션 개발	(주)아미크	2021.02.01 ~ 2021.11.30	기업정보 시스템의 행위 정보를 이용한 기계학습 기반 이상징후 탐지 솔루션 개발	특허청 (한국특허전략 개발원)	완료
	(주)아미크-주관				
원격 'Near-Line' 데이터 아카이빙 시스템	(주)아미크	2019.11.20 ~ 2021.11.19	원격 'Near-Line' 데이터 아카이빙 시스템	중소기업벤처 기업부 (중소기업기술 정보진흥원)	완료
	(주)아미크-주관				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여8) 네스트필드

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
네스트필드㈜	스마트 제조 시스템에서 자산관리셀을 이용한 데이터 수집 방법	대한민국	10-2457759 /2022.10.18.
네스트필드㈜	산업용 IoT에서 사용되는 TSN 네트워크를 위한 비결정적 중단을 제거하는 공동 트래픽 라우팅 및 스케줄링 방법	대한민국	10-2595945 /2023.10.25.
네스트필드㈜	TSN 트래픽 스케줄링에 대한 구현 및 평가 방법	대한민국	10-2620137 /2023.12.27.
네스트필드㈜	제약 강화 학습이 적용된 이산 산업 제조 시스템의 수요반응 관리 방법	대한민국	10-2707077 /2024.09.10.
네스트필드㈜	제조 소프트웨어 애플리케이션 간 데이터 교환을 위한 자산관리셀 방법	대한민국	10-2022-0022967 /2022.02.22.
네스트필드㈜	사이버 물리적 제조를 위한 자산관리셀지원방법	대한민국	10-2022-0029299 /2022.03.08.
네스트필드㈜	산업용 IoT를 위한 OPC UA 시너지 플랫폼	대한민국	10-2022-0029300 /2022.03.08.
네스트필드㈜	스마트 제조를 위한 이동통신과 개방형 플랫폼 통신통합아키텍처의통합시스템및방법	대한민국	10-2022-0069718 /2022.06.08.
네스트필드㈜	자산관리셀을 통한 엔터프라이즈 및 제어애플리케이션간의데이터상호운용방법	대한민국	10-2022-0069719 /2022.06.08.

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행 중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증	경남테크노파크	20.04.01~24.12.31 (21.01.01~24.12.31)	글로벌 표준에 기반하는 ICT융합 개방형 제조운영체제 및 공용서비스 개발	과학기술 정보통신부 (IITP)	완료
	네스트필드(공동)				
스마트 제조 표준기술 기반 CPS 데이터 체계 및 실시간 통신 연계 핵심기술 상용화 개발	한양대 기술지주회사	20.04.01~23.03.31 (20.04.01~23.03.31)	스마트 제조 분야의 핵심 표준기술들을 사용하여 필드 장비의 CPS 데이터 체계 구축	중소벤처 기업부 (KIAT)	완료
	네스트필드(공동)				
스마트제조를 위한 TSN 실시간 네트워크 기술개발	네스트필드	20.06.02~21.06.01 (20.06.02~21.06.01)	TSN 기술 기반 산업용 IoT 플랫폼 구축	중소벤처 기업부 (INNOPOLIS)	완료
	네스트필드(주관)				
스마트제조를 위한 산업용 IoT/CPS 핵심 기술 연구	한양대학교	19.01.01~21.12.31 (19.01.01~21.12.31)	산업용 IoT 및 CPS 기반의 스마트제조 환경 구축	과학기술 정보통신부 (NRF)	완료
	에리카산합력단 네스트필드(공동)				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
네스트필드(주)	자기실시	용역 수행	국내	무선통신기술 도입 타당성 조사	제조 현장에 무선 데이터 수집이 가능한 것인지를 검증	엠플러스, 라임씨에스 아이	20,000	-	2021	
네스트필드(주)	자기실시	신제품 개발	국내	5G-MEC 개발	5G-MEC 개발	SK(주)	66,000	-	2021	
네스트필드(주)	자기실시	용역 수행	국내	AAS 솔루션 구축	AAS 기반 솔루션 구축	에스제이 아이티	60,000	-	2022	
네스트필드(주)	자기실시	용역 수행	국내	제조데이터 기반 인공지능 분석목적별 제조 AI 데이터셋(16종) 구축 및 도입방안 연구	제조데이터 기반 인공지능 분석목적별 제조 AI 데이터셋 구축·용역 수행	중소기업 기술정보 진흥원	445,272	-	2022	
네스트필드(주)	자기실시	용역 수행	국내	전기버스 통합관제 시스템 개발	전기버스 통합관제 시스템 개발	범한자동차	170,000	-	2022	
네스트필드(주)	자기실시	용역 수행	국내	USG 코딩 오픈메타캠퍼스 클라우드 및 Back-end 서버시스템 구축·운영	USG 코딩 오픈메타캠퍼스 클라우드 및 Back-end 서버시스템 구축·운영	경상 국립대학교	350,000	-	2023	
네스트필드(주)	자기실시	용역 수행	국내	EDGE Cloud Data Infra Solution 개발	EDGE Cloud Data Infra Solution 개발	인터엑스	50,000	-	2023	
네스트필드(주)	자기실시	용역 수행	국내	AAS 표준기반 데이터 수집저장 솔루션	AAS 표준기반 데이터 수집저장 솔루션	한국생산 기술연구원	17,727	-	2023	

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여9) 소르테크

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
소르테크	인공지능 기반의 고객요청수량데이터를 이용한 판매수량예측 서비스 제공 시스템 및 이를 이용한 판매수량예측 서비스 제공 방법	대한민국	10-2023-0174515 /2023.12.05

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
AI기반 비전검사 활용한 품질패턴분석 시스템개발	(주)소르테크	23.05~23.12.31 (23.05.01~23.12.31)	AI기반 비전검사를 통해 자동차완성엔진에 대한 품질패턴분석 시스템 개발	NIPA	완료
	(주)소르테크/주관				
AI기반 고객수요예측 개발	경남테크노파크	22.05~23.12.31 (22.05.01~23.12.31)	AI기반 고객수요의 분석을 통해 판매수량예측분석 및 SCM관리시스템 개발	NIPA	완료
	(주)소르테크/공동				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여10) (주)에스디테크

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
(주)에스디테크	실시간 데이터 분석 및 가공 테스트 소프트웨어	대한민국	1C-2022-048624
(주)에스디테크	태양광 모듈의 음영 및 고장을 감지하기 위한 장치	대한민국	10-2440143/3

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
기술사업화협업플랫폼 (내역)	한국전자기술연구원	22.04.01~24.12.31 (22.04.01~24.12.31)	인공지능 산업 육성 및 기술사업화를 위한 지능형 디지털 콘텐츠 제작 기술 개발 및 플랫폼 구축 사업	과학기술정보통신부(연구개발 특구진흥재단)	수행중
	(주)에스디테크				
지역현안 해결형 R&BD 사업	(주)조인트리	21.06.15~23.12.31 (21.06.15~23.12.31)	Si기반 미세조류 활용 실외 공기정화시스템 개발	과학기술정보통신부 (연구개발특구 진흥재단)	완료
	(주)에스디테크				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
(주)에스디테크	자기실시	기존 제품 개선	국내	모니터링 플랫폼 구축	환경 모니터링 플랫폼 구축	(주)소다 시스템	81,090	-	23-01-06	-
(주)에스디테크	자기실시	기존 제품 개선	국내	태양광 발전시스템용 RTU	태양광 발전 모니터링 시스템	(주)팜솔 라	19,000	-	23-02-02	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여11) 디엑스솔루션즈

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
(주)디엑스솔루션즈 (주)디엑스솔루션즈	AI 솔루션 기반 친환경 사출설비 운영 서비스 제공 시스템	대한민국	특허-2024-0149527 /2024.10.29
(주)디엑스솔루션즈 (주)디엑스솔루션즈	지능형 RPA를 이용한 설비 이상징후 탐지 및 공구파손 예지 서비스 제공 시스템	대한민국	제 10-2684101호 /2024.07.08
(주)디엑스솔루션즈 (주)디엑스솔루션즈, 일신 실업(주)	다품종 생산부품에 대한 모듈화된 통합 AI 비전검사 서비스 제공 시스템	대한민국	특허-2023-0143520 /2023.10.25
(주)디엑스솔루션즈 (주)디엑스솔루션즈	RPA 기반 제조환경 모니터링 서비스 제공 시스템	대한민국	제 10-2543064호 /2023.06.08

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행 중/완료)
2024년도 스마트 제조혁신 기술개발사업	(주)디엑스솔루션즈 (주)디엑스솔루션즈 (주관)	24.07.01~26.12.31 (24.07.01~26.12.31)	생성형 AI 기반 지능형 공급망 컨트롤 타워(AI-SCCT) 개발 및 실증	중소벤처기업부 (중소기업기술 정보진흥원)	수행중
2024년도 스마트 제조혁신 기술개발사업	인터텍 (주)디엑스솔루션즈 (위탁)	24.07.01~26.12.31 (24.07.01~26.12.31)	생성형 AI 기반 최적 생산계획 수립 기술 개발과 실증	중소벤처기업부 (중소기업기술 정보진흥원)	수행중
AI 기반의 TOOL 파손&마모 예지보전 솔루션 개발 및 실증을 통한 제조 원가 절감 실현	(주)디엑스솔루션즈 (주)디엑스솔루션즈 (주관)	23.09.01~24.07.31 (23.09.01~24.07.31)	CNC설비 데이터 분석 기반 TOOL의 파손 및 마모예지 AI 기술 개발	중기부 (경남창조경제 혁신센터)	완료
전처리 데이터 수집장치 및 RPA를 활용한 지능형 예지보전 관리 솔루션 기술 개발 및 실증	(주)디엑스솔루션즈 (주)디엑스솔루션즈 (주관)	22.06.01~23.05.31 (22.06.01~23.05.31)	제조환경 데이터 AI 분석 및 모니터링 기술 연계 RPA 기술 개발	과기부 (연구개발특구 진흥재단)	완료

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
한국전기연구원	통상실시권	비전 AI 연계 공정 이상 판 단 및 자기지도학습 데이터 가공 프로그램 기술	(주)디엑스 솔루션즈	2022.10.26	25,000	25,000
한국전기연구원	통상실시권	다축 서보 시스템의 고장 및 제어 성능 분석을 위한 데이터 수집 시스템 기술	(주)디엑스 솔루션즈	2021.06.21	25,000	25,000

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식1)	사업화 형태2)	지역3)	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여12) 주식회사 메타아이스퀘어

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
주식회사 메타아이스퀘어	메타버스 기반 VR 농구 초등교육 서비스	대한민국	C-2023-057991 / 2023-12-07
주식회사 메타아이스퀘어	밀폐공간(유류탱크 세척작업) 안전사고 교육을 위한 가상과 현실융합형 다중원격 협업 확장현실 소프트웨어	대한민국	C-2023-057990 / 2023-12-07
주식회사 메타아이스퀘어	피트니스 교육 및 훈련을 위한 가상과 현실융합형 다중 원격 협업 XR SW	대한민국	C-2024-041168 / 2024-11-04
주식회사 메타아이스퀘어	가상·현실 융합형 CPR(심폐소생술) 교육 및 실습 평가 XR SW(확장현실 소프트웨어) (Metai-CPR(메타아이-써피알) v2.0)	대한민국	C-2025-001588 / 2025-01-10

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
AI-XR 기반의 멀티모달 휴먼 동작 분석 및 사업화 플랫폼 개발	주식회사 메타아이스퀘어	25.05.01~25.12.31 (25.05.01~25.12.31)	VR 및 AR, AI 등 최신 ICT 기술을 활용하여 현실과 유사하거나 초월한 가상환경을 제공 다양한 다바이스와 플랫폼 간의 연동성과 호환성을 강화하는 메타버스 SW 기술개발	중소벤처 기업부 (중소기업기술 정보진흥원)	신청
	주식회사 메타아이스퀘어 (주관)				
스마트그린 산업단지 제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증	경남테크노파크	24.05.01~26.12.31 (24.05.01~26.12.31)	스마트그린 산업단지의 제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발을 통한 제조혁신 구현	산업통상자원부 (한국산업단지 공단)	수행중
	주식회사 메타아이스퀘어 (공동)				
가상·현실 융합형 CPR 교육 및 실습 평가 XR SW 고도화	주식회사 메타아이스퀘어	24.05.01.~24.12.31 (24.05.01.~24.12.31)	심폐소생술(CPR)의 중요성을 고려하여 CPR 교육 콘텐츠를 제작함과 동시에 몰입감 있는 CPR 훈련과 교육 정확도 향상을 위하여 CPR 교육 및 실습 평가 고도화	(재)경남테크노 파크	완료
	주식회사 메타아이스퀘어 (주관)				
현실 가상융합 기반 교육 훈련용 메타버스 SW 제작 기술 개발	주식회사 메타아이스퀘어	23.09.01.~24.10.31 (23.09.01.~24.10.31)	지역의 낙후된 메타버스 기반 XR 융합 기술개발 인력 확보 및 방위산업체 밀집 지역인 경남/창원 지역의 교육/훈련/정비 환경 구축	중소벤처 기업부 (중소기업기술 정보진흥원)	완료
	주식회사 메타아이스퀘어 (주관)				
밀폐공간 안전사고 교육을 위한 가상과 현실융합형 다중 원격 협업 XR SW	주식회사 메타아이스퀘어	23.05.01.~24.12.31 (23.05.01.~24.12.31)	VR 및 AR, AI 등 최신 ICT 기술을 활용하여 현실과 유사하거나 초월한 가상환경을 제공	(재)경남테크노 파크	완료
	주식회사 메타아이스퀘어 (주관)				

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여13) 라임씨에스아이

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
(주)라임씨에스아이	무선통신 네트워크를 이용한 낮은 라인 변경 공정 시스템의 머신러닝기반 이상 탐지 방법 및 시스템	대한민국	10-2021-0116095 /2021.09.01
(주)라임씨에스아이	통신 기반의 정보 수집 및 저장 방법	대한민국	10-2023-0168851 /2023.11.29

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행 중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
경남 5G기반 차세대 스마트공장 규제자유특구 실증기반조성	라임씨에스아이 정보통신기획평가원	21.01.01~22.12.31	5G 특화망 및 통신 네트워크 설계 및 구축	중소벤처기업부	완료
식품안전관리를 위한 DNA 기반 지능형 CCP 정보분석 시스템 핵심기술개발 및 실증	코어칩스 에스지아이시스템, 라임씨에스아이, 부경대학교 산학협력단, 지역농업네트워크협동 조합	22.04.01~24.12.31	5G 특화망 및 통신 네트워크 설계 및 구축	정보통신기획평 가원	수행중
5G MEC 기반 제조 특화 통신 및 SW 시스템 기술 개발	유캐스트 한국전자통신연구원, 에치에프알, 한국방송통신전파진흥 원, (주)라임씨에스아이, 단국대학교 산학협력단, 국민대학교 산학협력단	22.04.01~24.12.31	스물셀 네트워크 설계 및 구축	정보통신기획평 가원	수행중
인빌딩 3차원 전파특 성 자동 측정·분석·모 델링 기술 개발	한국전자파학회 (주)에니토이, 미래전파공학연구소, 광주과학기술원, 목포해양대학교, (재)경남테크노파크, (주)라임씨에스아이	23.04.01~27.12.31	통신 네트워크 테스트 베드 구축	정보통신기획평 가원	수행중
항공산단 메타버스 비 즈니스 협업플랫폼 구 축	(재)경남테크노파크 파싸엔, 경남대학교, 인포인, 제이엔이웍스, 에니토이, 더컴퍼니, LG전자, 라임씨에스아이, 한국산업기술시험원, 한국폴리텍대학	23.06.01~25.12.31	차세대 통신망 설계 및 구축	정보통신산업진 흥원	수행중

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

□ 참여14) 한국전자기술연구원

(가) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원·등록번호 /출원·등록일
특허	무회전스캐닝라이드 및 그것을 이용한 하이브리드 라이다	대한민국	1021818670000 / 2020.11.17
특허	선택적 수광모듈 및 그것을 이용한 스캐닝라이다	대한민국	1021821180000 / 2020.11.17
특허	송광측과 수광측이 일치된 구조를 갖는 라이다	대한민국	1021818620000 / 2020.11.17
특허	내부반사 차단구조를 갖는 라이다	대한민국	1021895030000 / 2020.12.04
프로그램	상업시설 내 CCTV의 영상 내 분할 기법 적재 암호화 관리	대한민국	C-2023-058978 / 2023.12.12.

(나) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기 관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
소부장 전문기업 육성을 위한 산업 밸류체인 디지털 전환(IDX) 지원센터 구축	한국전자기술연구원 (주관) 경기테크노파크(참여)	23.05.01 - 26.12.31 (23.05.01 - 26.12.31)	지능형 산업 밸류체인 협업 플랫폼 및 산업데이터 인프라 구축	한국산업기술 진흥원	수행중
빅데이터 활용 마이스터 로봇화 기반구축	한국전자기술연구원 (주관) 한국로봇산업진흥원 (참여)	21.04.01 - 25.12.31 (21.04.01 - 25.12.31)	빅데이터 활용 마이스터 로봇 실증 테스트베드 구축 및 로봇 성능평가 방법 개발	한국산업기술 진흥원	수행중
경남창원 스마트산업단지 표준제조혁신공정모듈 사업	한국전자기술연구원 (주관) 한국산업기술시험원 (참여) 한국전기연구원(참여)	19.10.01 - 22.05.31 (19.10.01 - 22.05.31)	디지털 트윈 기반 가공공정 고도화 테스트라인 구축 및 표준화	한국산업단지 공단	완료
연속공정을 위한 개방형 표준 기반 모듈타입 패키지 기술 개발	한국전자기술연구원 (주관) (주)그란코 (참여) 한국산업지능화협회 (참여) 주식회사 라온인터네셔널 (참여)	19.04.01. - 20.12.31 (19.04.01. - 20.12.31)	연속공정 테스트라인 구축 및 운영	한국산업기술 기획평가원	완료
5G 기반 생산/물류관리 서비스 및 cloud형 제조특화 ML 플랫폼 개발	한국전자기술연구원 (주관) -	18.04.01 - 20.12.31 (18.04.01 - 20.12.31)	5G 기술의 제조업 적용 5G 기반 제조 장비 개발 및 데이터 분석	기가코리아	완료

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적'에 해당하는 연구개발과제는 기재

(다) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
-	-	-	-	-	-	-

(라) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3) 국내 또는 국외

※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

(4) 기관경영 및 재무상태

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지는 생략하여 작성

(단위: 천원, 백분율)

순번	구분		기관명	(재)경남테크노파크	한국산업기술시험원	경남대학교 산학협력단
1	사업자등록번호			609-82-07994	113-82-06228	608-82-10384
2	법인등록번호			194222-0000437	254371-0012187	190131-0003884
3	대표자 성명/국적			김정환/대한민국	김세종 / 대한민국	한상보/대한민국
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			재단법인	공공기관	대학
5	최대 주주 성명/국적			-	-	-
6	설립 연월일			2000. 6. 28	-	-
7	주생산 품목			부동산, 서비스(기업지원)	-	-
8	상시 종업원 수			216	-	-
9	전년도 매출액			-	-	-
10	매출액 대비 연구개발비 비율			-	-	-
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	-
			22년	-	-	-
			23년	-	-	-
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	-
			22년	-	-	-
			23년	-	-	-
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	21년	-	-	-
			22년	-	-	-
			23년	-	-	-
		자본금	21년	-	-	-
			22년	-	-	-
			23년	-	-	-
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	-
			22년	-	-	-
			23년	-	-	-
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	-
			22년	-	-	-
			23년	-	-	-

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지는 생략하여 작성

(단위: 천원, 백분율)

순번	구분		기관명	한국과학기술원	넥스트스튜디오	메가존클라우드
1	사업자등록번호			314-82-01980	716-81-02970	232-88-00982
2	법인등록번호			114471-0000668	195511-0287445	110111-6803400
3	대표자 성명/국적			이광형/대한민국	양진홍/대한민국	이주완/대한민국
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			대학	중소기업	중소기업
5	최대 주주 성명/국적			-	양진홍/대한민국	메가존(주)
6	설립 연월일			1971.02.16	2023.07.03	2018.07.03
7	주생산 품목			-	응용소프트웨어	클라우드, 호스팅
8	상시 종업원 수			-	2	1,300
9	전년도 매출액			-	0	735,957,201('22)
10	매출액 대비 연구개발비 비율			-	-	
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	35.7%('20)
			22년	-	-	141.6%('21)
			23년	-	732.52%	40.2%('22)
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	
			22년	-	-	
			23년	-	69.066%	
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	21년	-	-	163,826,000('20)
			22년	-	-	142,989,000('21)
			23년	-	14,642	638,912,000('22)
		자본금	21년	-	-	276,000('20)
			22년	-	-	278,000('21)
			23년	-	10,000	361,000('22)
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	
			22년	-	-	
			23년	-	-	
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	-18,511,000('20)
			22년	-	-	-24,350,000('21)
			23년	-	-47,130	-254,532,000('22)

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지는 생략하여 작성

(단위: 천원, 백분율)

순번	구분		기관명	마크베이스	아미크	네스트필드
1	사업자등록번호			120-87-96403	211-88-57436	134-86-86872
2	법인등록번호			110111-5094836	110111-4561498	131411-0273351
3	대표자 성명/국적			김성진/대한민국	김옥수/대한민국	김유철/대한민국
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			중소기업	중소기업	중소기업
5	최대 주주 성명/국적			김성진/대한민국	(주)메가존클라우드/KR	김유철/대한민국
6	설립 연월일			2013.03.21	2011.04.01	2012.03.12
7	주생산 품목			DBMS	ERP솔루션	스마트 제조
8	상시 종업원 수			32	20	17
9	전년도 매출액			1,114,176	3,250	2,291,167
10	매출액 대비 연구개발비 비율			6.74%	8%	34%
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	3.52%	84%	125
			22년	6.67%	24%	128
			23년	19.78%	26%	157
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	4,842.24%	183%	515
			22년	2,679.46%	684%	774
			23년	772.47%	645%	645
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	21년	7,661,924	1,325	1,075,477
			22년	5,214,637	1,855	943,593
			23년	2,614,669	2,187	800,703
		자본금	21년	855,183	80	755,500
			22년	855,183	80	942,725
			23년	855,183	80	962,725
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-3,083%	-8.69
			22년	-	-3,357%	-6.36
			23년	-	11,104%	-2.10
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-2,056,067	-551	-200,095
			22년	-2,671,393	-339	-236,382
			23년	-3,153,147	476	-116,072

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지는 생략하여 작성

(단위: 천원, 백분율)

순번	구분		기관명	(주)소르테크창원지	(주)에스디테크	디엑스솔루션즈
1	사업자등록번호			104-85-33023	301-87-00791	555-897-01892
2	법인등록번호			180111-1071909	200111-0509071	110111-7443362
3	대표자 성명/국적			한창엽/대한민국	김상길/대한민국	김종인/대한민국
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			중소기업	중소기업	중소기업
5	최대 주주 성명/국적			한창엽/대한민국	김상길/대한민국	김종인
6	설립 연월일			2017.01.01	2017.10.13	2020.04.08
7	주생산 품목			생산자동화솔루션 외	AI기반 양식장용 통합 관제 시스템, RTU, PV Optimizer	NeoAI (분석지능, 언어지능, 시각지능)
8	상시 종업원 수			29	24	8
9	전년도 매출액			9,404,220	2,021,000	1,018,540
10	매출액 대비 연구개발비 비율			4%	12.7	12.2%
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	137.28	66.3	22.4%
			22년	139.89	58.6	28.0%
			23년	74.90	80.4	117.7%
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	248.15	1,806	219.9%
			22년	176.99	3,315	291.0%
			23년	262.73	220.7	1517.5%
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	21년	1,113,728	399,095	157,393
			22년	1,313,279	815,056	309,563
			23년	1,802,614	1,027,714	473,466
		자본금	21년	50,000	34,200	125,000
			22년	50,000	36,420	125,000
			23년	50,000	412,545	125,000
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	2.5	15.5	0%
			22년	4	12.4	0%
			23년	10	7.51	26.4%
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	120,927	57,912	34,443
			22년	200,290	105,961	145,212
			23년	502,801	112,558	150,896

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지는 생략하여 작성

(단위: 천원, 백분율)

순번	구분		기관명	주식회사 메타아이스퀘어	라임씨에스아이	한국전자기술연구원
1	사업자등록번호			459-88-02611	586-86-00963	125-82-05237
2	법인등록번호			194211-0356768	110111-6643012	135471-0000431
3	대표자 성명/국적			유선진/대한민국	조지숙/대한민국	신희동/대한민국
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			중소기업	중소기업	전문생산기술연구소
5	최대 주주 성명/국적			유선진/대한민국	조지숙(대한민국)	-
6	설립 연월일			2022.08.01.	2018.01.23	1991.08.27
7	주생산 품목			VR·AI 솔루션	네트워크	학술연구용역
8	상시 종업원 수			4	11	560명
9	전년도 매출액			101,072	3,188,656	-
10	매출액 대비 연구개발비 비율			278.8	-	-
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	68.7%	-
			22년	121.67	65.9%	-
			23년	1129.98	65.7%	-
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	145.1%	-
			22년	45.11	350.9%	-
			23년	1217.36	248.6%	-
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	21년	-	216,118	-
			22년	10,146	912,072	-
			23년	127,190	1,178,586	-
		자본금	21년	-	50,000	-
			22년	10,000	50,000	-
			23년	10,000	50,000	-
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	-	-
			22년	-	-	-
			23년	-	-	-
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		21년	-	93,876	-
			22년	142	648,809	-
			23년	4,081	299,459	-

제 3 절 자체 지원계획 및 사전준비 우수성

(1) 민간부담금 지원 및 운영계획

구분		기관부담 연구개발비(단위:천원)			운영계획
연차	연구개발기관명 (기관역할 ¹⁾)	현금	현물	소계	
1	경남 테크노파크	-	-	-	해당 없음
	한국산업 기술시험원	-	-	-	해당 없음
	경남대학교 산학협력단	-	-	-	해당 없음
	한국과학기술원	-	-	-	해당 없음
	넥스트스튜디오	1,000	9,000	10,000	- 참여인력 인건비 부담
	메가존클라우드	200	19,800	20,000	- AI 개발솔루션 및 인건비 부담
	마크베이스	1,000	9,000	10,000	- 참여연구원 현금 현물 인건비 산정
	네스트필드	1,000	9,000	10,000	- 연구용 부품 구입 - 참여연구원 1인의 현물인건비 산정
	아미크	1,000	9,000	10,000	- 참여 인력 인건비 및 클라우드 서비스 비용
	소르테크	1,400	12,600	14,000	- 사업비 부문에 대한 현금투자 사업자금을 통해 추진 - 사업비 부문에 대한 현물 투자는 자체 인력 투입을 통한 현물투자 진행
	(주)에스디테크	100	900	1,000	- 실증을 위한 인건비 활용
	디엑스 솔루션즈	900	8,100	9,000	- 참여연구원 현금 현물 인건비 산정
	메타아이 스퀘어	600	5,400	6,000	- 참여연구원 현금 현물 인건비 산정
	라임씨에스아이	1,000	9,000	10,000	- 참여인력 인건비 부담
	한국전자기술 연구원	-	-	-	해당 없음
	소계	8,200	91,800	100,000	-
2	경남 테크노파크	-	-	-	해당 없음

구분		기관부담 연구개발비(단위:천원)			운영계획
연차	연구개발기관명 (기관역할 ¹⁾)	현금	현물	소계	
1					
	한국산업 기술시험원	-	-	-	해당 없음
	경남대학교 산학협력단	-	-	-	해당 없음
	한국과학기술원	-	-	-	해당 없음
	넥스트스튜디오	2,400	21,600	24,000	- 참여인력 인건비 부담
	메가존 클라우드	26,020	234,180	260,200	- AI 개발솔루션 및 인건비 부담
	마크베이스	5,610	50,490	56,100	- 참여연구원 현금 현물 인건비 산정
	아미크	2,000	18,000	20,000	- 참여 인력 인건비
	네스트필드	2,000	18,000	20,000	- 연구용 부품 구입 - 참여연구원 2인의 현물인건비 산정
	소르테크	4,200	37,800	42,000	- 사업비 부문에 대한 현금투자 사업자금을 통해 추진 - 사업비 부문에 대한 현물 투자는 자체 인력 투입을 통한 현 물투자 진행
	(주)에스디테크	1,800	16,200	18,000	- 참여연구원 현금 현물 인건비 산정
	디엑스 솔루션즈	5,000	45,000	50,000	- 참여연구원 현금 현물 인건비 산정
	메타아이스퀘어	1,000	9,000	10,000	- 참여연구원 현금·현물 인건비 산정
	라임씨에스아이	8,000	72,000	80,000	- 참여인력 인건비 - 연구 재료비
	한국전자기술 연구원	-	-	-	해당 없음
	소계	58,030	522,270	580,300	-
3	경남 테크노파크	-	-	-	해당 없음

구분		기관부담 연구개발비(단위:천원)			운영계획
연차	연구개발기관명 (기관역할 ¹⁾)	현금	현물	소계	
	한국산업 기술시험원	-	-	-	해당 없음
	경남대학교 산학협력단	-	-	-	해당 없음
	경남대학교 산학협력단	-	-	-	해당 없음
	한국과학기술원	-	-	-	해당 없음
	넥스트스튜디오	2,000	18,000	20,000	- 참여인력 인건비 부담
	메가존 클라우드(주)	35,200	316,800	352,000	- 참여연구원 현금,현물 인건비 산정
	마크베이스	2,000	18,000	20,000	- 참여연구원 현금 현물 인건비 산정
	아미크	2,200	19,800	22,000	- 참여 인력 인건비(현물) 및 연구활동비
	네스트필드	2,500	22,500	25,000	- 연구용 부품 구입 - 참여연구원 2인의 현물인건비 산정
	소르테크	7,100	63,900	71,000	- 사업비 부문에 대한 현금투자 사업자금을 통해 추진 - 사업비 부문에 대한 현물 투자는 자체 인력 투입을 통한 현물투자 진행
	(주)에스디테크	400	3,600	4,000	- 실증을 위한 인건비 활용
	디엑스 솔루션즈	6,500	58,500	65,000	- 참여연구원 현금 현물 인건비 산정
	메타아이스퀘어	1,000	9,000	10,000	- 참여연구원 현금·현물 인건비 산정
	라임씨에스아이	9,110	81,990	91,100	- 참여연구원 현금·현물 인건비 산정
	한국전자기술 연구원	-	-	-	해당 없음
총계		116,930	1,052,370	1,169,300	-

(2) 사업수행 사전준비

□ 경남테크노파크

- 중앙부처, 도, 의회, 기업, 연구소 등 이해관계자와의 협력(협력 실적 행위(포럼, 세미나, 미팅 등)가 있으면 더욱 좋음)에 따른 결과로 사업, 예산 확보 실적 및 성과 혹은 지역문제해결 내용

no	소통형태	참여자	기관장 노력 및 실적	결과활용(조치사항)	소통사진
	제조특화 초거대제조AI 기술개발 및 실증	대학, 연구기관, 기업 등 전문가를 구성하고 경상남도, 경남TP, 유관기관	경남 제조업의 디지털 전환 선도를 위한 AI기술 적용과 개선방안 논의	제조AI 응용서비스를 제조기업에 실증·확산하고, 중소기업과 함께 전문화된 고급 인재를 양성하는 지원 체계 마련	

추진 배경	○ 창원국가산업단지의 디지털 인프라 확대 및 친환경 탄소 저감 산업단지 조성 ○ 제조업에 초거대 제조AI를 융합하여 제조업 디지털 전환 선도 - 제조업에 초거대 제조AI 기술을 적용하여 예지보전, 검사지능화 등 제조산업 고도화를 위한 기반 기술, 응용서비스 개발하여 현장 적용 - 창원국가산단 50주년을 맞아 미래 50년을 이끌어 갈 新산업 육성을 위해 생성형 AI기술을 제조업에 적용해서 제조산업 특화 초거대제조AI 모델을 개발하고, 이를 활용해서 수요기업에 특화된 AI 기반 디지털 대전환 추진		
	○ (TP 역할) 제조 특화 초거대AI산업 적용을 위한 산학협력 활성화 및 협력 강화 업무협약 체결 - 업무협약 체결: AI전문기관 도내 유치, 초거대 제조AI 핵심기술 발전 공동 추진 등 업무협약 체결		
실적 전개	초거대 제조AI공동연구센터 설립	초거대 제조AI 산업 육성 협력(1)	초거대 제조AI 산업 육성 협력(2)
			
추진 성과	○ (이해관계자와의 협력 접점) 노후한된 경남 제조산업의 디지털 전환 가속화와 지역 경제에 활력을 불어넣을 미래 신성장 산업 본격 육성을 위한 AI기업 도내 이전, 기술개발, 현장 적용, 인력양성 등 대내·외 협력 - 산·학·연·관 협력으로 다양한 AI기술의 현장 적용과 디지털 전환을 주도할 글로벌 기업 육성		
	○ AI기업 도내 이전과 AI 글로벌 연구센터를 거점으로 카이스트(인공지능 세계 6위 연구기관), 메가존클라우드(국내 클라우드 업계 유니콘 기업) 등 제조 특화 인공지능 미래전략기술 육성 발판 마련 - 제조업 AI융합 기반조성, 제조산업 특화 초거대제조AI 서비스 개발 및 실증 등 신규사업을 공동 수주하여 제조특화 AI산업이 확산 될 수 있도록 노력 - 초거대 제조 AI 관련 산·학·연 협력 세미나, 특강, 워크숍 추진과 현장 교육 강화를 통한 인턴십 및 인재 양성 협력		

□ 경남대학교 산학협력단

○ ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증 사업 수행을 통해서 제조 데이터 표준화 및 프레임워크 기술 확보

- 사업기간: 2020년 4월 ~ 2024년 12월 (57개월)
- 사업비: 397.27억원
- 주관기관: 경남테크노파크
- 참여기관: 경남대학교, 네스트필드, 제이엔이웍스, 포메이션랩스, 임팩스, 동서정보기술, 로탈, 티아이에스 등
- 사업내용
 - 개방형 제조운영체 개발 (개방형 제조운영체제 프레임워크, 커넥티비티 프레임워크, 표준공정 프레임워크)
 - ▶ AAS기반 제조데이터 표준화 사업

글로벌 제조데이터 표준(AAS)의 확대 및 검증을 위한 IDTA 연계

연구 수행 내용

- 자동차 산업체 최적화된 제조운영체제를 위한 IDTA 협력을 통한 AAS 템플릿 검증
- 자동차 부품 및 타산업확대를 위한 AAS Schema 설계 및 개발('22년 17종 → '23년 63종)
- 개방형 MOS 오픈소스 개방 및 버전관리

글로벌 제조데이터 표준인 AAS Schema 설계 및 개발

• Template: 63종, Instance: 3,685개 개발 완료(뿌리산업종을 포함)

구분	대상 유형	초기계획 대상종류	뿌리산업종	21년12월 개수	22년12월 개수	23년12월 개수	23년 목표 개수
Template	용접	용접	용접	3	13	16	15
	Forging/Press	단조	단조		4	5	15
	주조	주조	주조			2	2
	절삭리	절삭리	절삭리			6	6
	CNC/MCT	절삭가공				2	2
	도금/도료	도금/도료	도금/도료			4	4
	도금/도료	도금	도금			5	5
	도금/도료	도장	도장			4	4
	가열/열처리	가열	가열			6	6
	연필/압연/압출	연필/압연/압출	연필/압연/압출			6	6
	전조/저온	전조/저온	전조/저온			4	4
	원아이어링	원아이어링	원아이어링			1	1
	시합기					2	2
Instance	용접	용접	용접	3	17	65	45
	Forging/Press	단조	단조	1,151	1,148	1,278	1,278
	주조	주조	주조	824	824	1,219	1,219
	절삭리	절삭리	절삭리			88	88
	CNC/MCT	절삭가공				188	188
	도금/도료	도금/도료	도금/도료			199	199
	도금/도료	도금	도금			105	105
	도금/도료	도장	도장			112	112
	가열/열처리	가열	가열			40	40
	연필/압연/압출	연필/압연/압출	연필/압연/압출			6	6
	전조/저온	전조/저온	전조/저온			189	189
	원아이어링	원아이어링	원아이어링			113	113
	시합기					15	15
계				3	2,075	3,685	3,500

AAS 검증을 위한 IDTA와 협력체계 구축

- | | |
|----|--|
| 목적 | • AAS모델링 개발 현황 및 Repository 구축 가능성 검증 |
| 대상 | • SAP,ABB,Siemens,BMW등 IDTA회원100여명 |
| 내용 | • AAS 모델링 개발 내용 성과 발표
• Korean Repository 구축을 위한 표준화 방안
• 다양한 제조데이터 공유 방안
• Fraunhofer IOSB 오픈소스 사용계획 등 |
| 제목 | • IDTA 발표문 (AAS-application and repository of manufacturing equipment in Korea(Prof. NamHyun Yoo) |



〈AAS기반 제조데이터 표준화 관련 사업 및 경험 풍부〉

- 자동차부품 특화 서비스 개발 - 제조 운영 협업 서비스
 - ▶ AI기반 공정이상 예측 및 품질 분석 서비스
 - ▶ 실시간 협력사 정보공유 기반 적시생산 시스템
 - ▶ 최적 수배송 알고리즘 기반 물류자동화 시스템
 - ▶ 공장에너지관리 시스템 (FEMS)
 - ▶ Deep Learning 기반 스마트검사 시스템

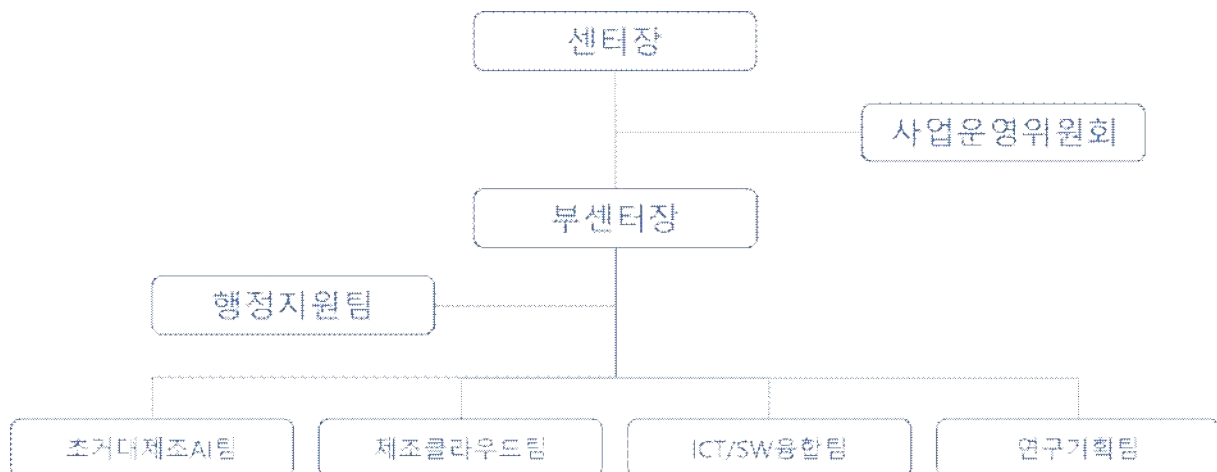
- ▶ 디지털 성과관리 Dashboard 및 KPI 성과 예측
- ▶ Smart Lean 최적 운영을 위한 SLM 관리
- 서비스 실증 검증
 - ▶ 실증/검증 체계, 실증사이트 구축
 - ▶ IIC 국제표준 테스트베드 구축, 운영지원체계 수립
- AAS Infer-Repository 구축을 위한 제조데이터 표준화 경험 풍부

○ AAS표준화를 주도하고 있는 IDTA (Industrial Digital Twin Association) 아시아 유일의 대학기관 회원 가입 - 2023.12.08.



〈IDTA 회원 가입을 위한 미팅 및 기념사진〉

- 경남 유일 초거대제조AI 글로벌공동연구센터 오픈 및 운영 중
- 일시: 2023년 12월 22일 (금), 10:00
 - 장소: 경남대학교 한마관 일원 - USG코딩오픈메타캠퍼스와 공동 운영
 - 참여기관: 경남대학교-KAIST-경남테크노파크
 - 아시아 클라우드 MSP 1위 업체인 메가존클라우드(주)가 출자한 KAIST연구센터도 동시 참여
 - 수행조직



구분	역할	비 고
센터장	- 센터 업무 총괄	- 공동센터장 - 경남대학교, KAIST, 경남테크노파크 각 1인
사업운영위원회	- 센터 사업계획, 예산 및 결산 및 사업단의 운영에 관한 중요사항을 심의 - 센터 업무 및 회계 감사	- 참여기관 대표 각 1인으로 구성 - 위원장은 위원 간 호선 선출
부센터장	- 센터 실무 총괄 - 센터 내 기능 조율	- 센터 실무 총괄
초거대제조AI팀	- 초거대제조AI 기술 개발 - 초거대제조AI 인력 양성	- 팀장: KAIST - 단, 연구원은 소속 무관
제조클라우드팀	- 제조클라우드 기술 개발 - 제조클라우드 인력 양성	- 팀장: 메가존클라우드㈜ - 단, 연구원은 소속 무관
ICT/SW융합팀	- 초거대제조AI 및 제조클라우드 응용기술 개발 - 응용기술 인력 양성	- 팀장: 경남대학교 - 단, 연구원은 소속 무관
연구기획팀	- 중앙/지방 정부 및 수탁과제 기획 - 센터 발전 방향 수립	- 경남테크노파크 정보산업진흥본부 - 소속 연구원은 각 팀에서 선발
행정지원팀	- 행정 지원 - 사업단 내 일반 업무	- SW중심대학사업단 팀장 겸직 - 부팀장 및 팀원 추후 공모 선발

□ 한국과학기술원

○ 초거대제조AI 사업 구상

- 경남대학교와 초거대제조AI 사업 초기 구상
- 경남테크노파크, 경남대학교, 메가존클라우드와 사업 구상 구체화 작업

○ 초거대제조AI 사업 예산확보 노력

- 정부기관 및 국회 방문을 통한 사업 설명 미팅 및 예산 확보 요청
- 메가존클라우드 대표 미팅을 통한 사업 설명 및 협조 요청

○ 초거대제조AI 기술개발을 위한 컨소시엄 구성

- KAIST-메가존클라우드 컨소시엄 1차 구성
- KAIST-메가존클라우드-넥스트스튜디오-아미크 컨소시엄 2차 구성

○ 초거대제조AI 기술개발을 위한 기획 작업

- 경상남도 제조 대표 수요기업 방문을 통한 사업 설명 및 참여 요청
 - 신성델타테크 대표 및 이사진 면담
 - KG모빌리티 대표 및 이사진 면담
- 경남테크노파크 주관으로 참여기관 사업수행 역할 분담 논의
- 수요기업 대상 디지털전환 및 AI 활용 인식 사전설문지 작성
- 수요기업 대상 현 문제점 인식 공유 및 기술 요구사항 논의

□ 메가존클라우드

○ 사업수행 목표 설정

- 사업수행 요구사항 및 목표 도출: 해당 수요기업 및 고객과 협업을 통해 수행사업의 우선 순위를 파악하고, 명확한 목표 설정
- 가치, 제안, 도출, 플랫폼이 제공하는 가치를 강조하여 고객 관심 도출과 협력관계 형성

○ 데이터 준비 및 관리

- 데이터 수집 및 정제 : 필요한 데이터를 식별하고, 정제하여 품질 향상
- 데이터 보안 및 규정 준수 : 데이터 보호를 위한 보안 프로토콜 수립과 관련 규정 준수

○ 전문가 팀 구성

- 전문팀 구성 : AI, 데이터과학, 개발 등 다양한 전문인력 구성하여 역할과 책임 정의
- 협업 및 의사 소통 : 팀원 간의 원활한 소통을 도모하여 원활한 프로젝트 수행 증진

○ 기술적 요구사항 분석

- H/W 및 S/W 요구사항 도출 : 플랫폼 구축을 위한 필요 장비 및 솔루션 요구사항 분석
- 기술 스택 선정 : 최신 기술 트렌드를 고려한 적절한 기술 스택 선정과 플랫폼 아키텍처 설계

○ 프로토타입 및 테스트

- 프로토타입 개발 : 초기 아이디어를 바탕으로 프로토타입을 개발하여 개념 시연과 검증
- 사용자 테스트 및 피드백 수렴 : 사용자 피드백을 수렴하여 플랫폼 개선과 사용자 경험 향상

○ 배포 및 운영 계획 수립

- 배포 전략 수립 : 플랫폼을 안정적으로 배포하기 위한 전략을 수립하고 이를 수행
- 운영 및 유지보수 계획 : 시스템 모니터링, 버그 수정, 보안, 업데이트 등을 위한 운영 및 유지보수 계획 수립

○ 지속적인 개선 및 최적화

- 성능 모니터링 및 분석 : 플랫폼의 성능을 지속적으로 모니터링하고 분석하여 최적화할 수 있는 지점을 파악
- 기술적 혁신 추구 : 최신 기술 및 트렌드를 연구하고 도입하여 플랫폼의 기능을 개선 및 혁신 수행

제 3 장 사업 수행계획

제 1 절 사업총괄 계획 및 설계

(1) 사업총괄 추진계획

구분	사업내용	1차년(2024)	2차년(2025)	3차년(2026)
초거대 제조 AI	1. 사업관리 및 기술개발 관리	○ 사업관리 및 기술개발 지원 기반 조성	○ 사업관리 및 기술개발 지원 체계 구축 운영	○ 사업관리 및 기술개발 지원 생태계 활성화
	1.1. PMBOK 기반 사업관리	○ 사업진행현황 관리 및 공유 (착수,진도,성과 공유회)	○ 사업진행현황 관리 및 공유 (착수,진도,성과 공유회)	○ 사업진행현황 관리 및 공유 (착수,진도,성과 공유회)
	1.2. 제조 AI 생태계 활성화	○ 네트워킹 활동 수행 - 기술교류회, 세미나, 포럼, 워크숍 등 총 3회 이상	○ 네트워킹 활동 수행 - 기술교류회, 세미나, 포럼, 워크숍 등 총 5회 이상	○ 네트워킹 활동 수행 - 기술교류회, 세미나, 포럼, 워크숍 등 총 5회 이상
	1.3. SE기반 기술개발 관리 지원	○ 사업관리 및 개발기술 관련 표준 분석을 통한 개발 프로세스 최적화 연구 ○ 품질관리체계 구축 및 문서 양식 개발	○ 개발 프로세스 추적 관리 ○ 기술문서 산출물 관리 및 작성 지원 ○ 단위기술 적정성 확인 검토	○ 개발 프로세스 추적 관리 ○ 기술문서 산출물 관리 및 재개정 지원 ○ 서비스 실증 지원 및 적합성 확인서 발급
	2. 초거대제조AI 운영환경 및 핵심기술 개발	○ 초거대 제조 AI 모델 개발 및 운영환경 설계	○ 초거대 제조 AI 운영환경 기술 및 AI 모델 분석 기술 개발	○ 초거대 제조 AI 통합 운영환경 기술 고도화 EBC 구축 AI 모델 개발 공유 데이터 셋 구축
	2.1. 초거대제조AI 통합 운영환경 기술개발	○ 초거대 제조 AI 통합 운영 환경 설계	○ 초거대 제조 AI 통합 운영환경 기술 개발	○ 초거대제조AI 통합 운영 환경 기술 고도화 및 EBC 구축
	2.1.1. 초거대제조AI 모델 개발을 위한 컴퓨팅 자원 확보 및 운영 기술 개발	○ 초거대 제조AI 모델 개발 및 운영을 위한 온프레미스 기반 운영환경 기술 설계	○ 온프레미스 기반 초거대 제조AI 컴퓨팅 자원 도입 및 운영환경 기술 개발	○ 초거대 제조 AI를 위한 컴퓨팅 자원 통합 운영 환경 기술 고도화 및 실증 ○ EBC (Executive Briefing Center) 구축
	2.1.2. 하이브리드 클라우드 AI 개발 환경 구축	○ 하이브리드 클라우드 기반 초거대 제조AI 인프라 설계 ○ 초거대제조 AI Asset 활용기술 요구사항 식별 및 설계	○ 초거대 제조 AI를 위한 퍼블릭 클라우드 운영 환경 기술 개발 ○ 초거대제조AI Asset 활용 기술 구현 및 검증	○ 초거대 제조AI를 위한 하이브리드 운영환경 기술 개발 및 실증 ○ 초거대제조AI Asset 활용 기술 고도화 및 수요기업 실증 지원
	2.1.3. 제조 데이터 수집 및 DB 서버 구축	○ 수요기업 대상 수집 가능 데이터 현황 조사 및 기술 검토 ○ 데이터 수집 체계 분석 및 아키텍처 설계 ○ 1개 수요기업 대상 수집 서버 1대 구축	○ 제조 데이터 수집 모듈 개발 ○ 제조 데이터 저장 데이터베이스 구축 ○ 데이터센터 내 DB서버 2대, 스토리지어레이 1대 구축 ○ 1개 수요기업 대상 수집 서버 1대 추가 구축 ○ 수요기업 QR바코드리더기 8대 구축	○ 제조 데이터 관리 및 공유 서비스 개발 ○ 수요기업 대상 실증 및 안정화 ○ 수집성능 정량목표 달성 및 외부시험기관 확인
	2.1.4. ERP 데이터 파이프라인	○ 제조 특화 비즈니스 프로세스 현황 및 데이터 연계 특성 분석 및 결측치 점검	○ 학습 데이터 지속 수집을 위한 데이터 수집 자동화 아키텍처 설계 및 구현	○ 수집된 학습 데이터 AI 학습 최적 데이터 전처리 및 데이터 셋 생성
	2.2. AI핵심 기술 개발	○ 초거대제조AI 요구사항 분석 및 프레임워크 설계	○ 제조산업 특화형 AI 모델 및 분석기술 개발	○ 초거대제조AI 모델 개발 및 공유 데이터 셋 구축
	2.2.1. 초거대 제조 AI 기반 기술 개발	○ 제조 산업 클러스터별 수집 가능 데이터 및 적용 기술	○ 초거대AI 모델 분석 및 제조산업 적용 방안 연구	○ 초거대제조AI 기반기술 국제 표준화

구분	사업내용	1차년(2024)	2차년(2025)	3차년(2026)
		- 요구사항 분석 - 기업별 수요 조사 기반 제조회장에 적합한 AI모델 탐색 - 초거대 제조 AI 프레임워크 기능구조 및 프로세스 설계 - 초거대제조 데이터 공유 데이터 셋 구축전략 수립 - 국가별 제조 관련 ESG 규제 분석 기술 - 비정형 제조 영상 데이터 분석 및 응용을 위한 NET기반 초기 모델 개발 - 제조 현장 작업자 영상 분석을 위한 실험실 환경 내 데이터 구축 및 모델 개발	- 표준화 - 초거대제조AI 서비스 구현을 위한 시스템 구성 요소 분석 - 제조산업 특화형 AI 모델 개발 - AI 모델의 정확성 및 신뢰도 평가를 위한 데이터 분석 기술 개발 - 초거대 제조AI 학습을 위한 공유 데이터 셋 구축 및 공유 환경 개발 - 글로벌 제조 공급망의 ESG 준수 요구사항 분석	- 전주기 통합형 초거대제조 AI 모델 개발 - AI 모델의 정확성 및 신뢰성 향상 기법 개발 - 초거대 제조AI 학습을 위한 공유 데이터 셋 구축 및 OT/IT 데이터 연계 기능 개발 - 제조 관련 ESG 규제 대응 기능을 가진 sLM Agent 개발
	2.2.2. 데이터 표준(AAS) 및 보안	- Knowledge Graph 구축을 통한 AAS Infer-Repository 설계 - AAS Infer-Repository를 위한 API 설계 - 기업 내 제조 데이터 비식별화 기술 개발	- Knowledge Graph 구축을 통한 AAS Infer-Repository 개발 - AAS Infer-Repository를 위한 API 개발 - AAS Infer-Repository 시제품 구축 및 시범 운영 - 기업 간의 제조 데이터 비식별화 기술 개발	- Knowledge Graph 구축을 통한 AAS Infer-Repository 고도화 - AAS Infer-Repository를 위한 API 고도화 - AAS Infer-Repository 운영 및 배포 - 비식별화 기술 기반 제조 데이터 보안 기술 개발
	2.2.3. 데이터 교환체계	AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 및 인터페이스 개발	- AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 및 AAS 메타데이터 저장소 구축 - EDC 기반 데이터 커넥터 인터페이스 기술 개발	- AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 고도화 및 실증 - EDC 기반 데이터 커넥터 인터페이스 구축 - 제조데이터 글로벌 국제 협력관계 구축
	3. 응용 서비스 개발 및 실증	초거대 제조AI 서비스 실증을 위한 데이터 분석 및 데이터셋 구축	초거대 제조AI 기반 응용 서비스 개발	초거대 제조AI 기반 응용 서비스 실증
	3.1. QMS(품질관리 시스템)구축 및 응용 시스템	- 제품 품질 검사/추적 시스템 분석 및 설계 - 정보화 체계 수립 - 사무보조 OCR/RPA 시스템 분석 및 설계 개발 - IoT기반 공정품질 데이터 수집 체계 분석/설계	- 제품 품질 검사/추적 시스템 개발 - Finger Follower 비전검사 개발 - 불량정보 맵핑 개발 - 실린트 비전검사 개발 - 광학문자인식 사무자동화 개발 - 전자문서 플랫폼 개발 - AI기반 통합관리 대시보드 개발 - 설비 데이터 I/F 분석 및 개발 - IoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축	- 제품 품질 검사/추적 시스템 실증 - Finger Follower 비전검사 실증 - 불량정보 맵핑 실증 - 실린트 비전검사 실증 - 광학문자인식/사무자동화 실증 - 전자문서 플랫폼 실증 - AI기반 통합관리 대시보드 실증 - 설비 데이터 I/F 실증 - IoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 실증
	3.2. 지능형 관제 시스템	- 제조현장 데이터 수집 체계 구축 - 서비스 프로세스 체계 구축 - 데이터, 윤리 보안체계 구축	- 비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 개발 - 공장 환경에서의 한국어 음성인식 알고리즘 개발 - AI 기반 수작업 공정 불량 원인 파악 기술 개발 - AI 기반 자동화 공정 불량 원인 파악 기술 개발	- 비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 성능 고도화 - 공장 환경에서의 한국어 음성인식 알고리즘 성능 고도화 - AI 불량 역추적 서비스 개발 및 실증 - 초거대 AI 기반 지능형 관제 시스템 구축
	3.3. 데이터 통신망 구축	- 초고속 무선 통신 설계 - 실증기업 2개소 초고속 무선통신환경 설계 - 데이터센터-실증기업 간 초고속 유선 통신환경 설계	- 초고속 무선 통신 구축 - 초고속 무선 통신 환경 조성을 위한 실증기업 2개소에 무선 통신망 구축	- 통합관제 시스템 구축 - 초고속 유선 통신 구축

구분	사업내용	1차년(2024)	2차년(2025)	3차년(2026)
	3.4. AIoT 및 Edge 컴퓨팅 개발	○ 제조/장비 환경 분석 기반 유효 센서 발굴 및 조사 - 제조공정 상태에 대한 미지의 데이터 발굴 및 액티브한 데이터 수집기술 개발 - 제조회장 데이터수집, 처리, 전송을 위한 확장 가능한 AIoT 센서 아키텍처 설계	○ 초거대 AI 서비스 확장이 가능한 제조 환경 데이터 수집, 처리, 전송을 위한 확장 가능한 AIoT 센서 개발 - 제조 환경 데이터 수집, 처리, 전송을 위한 다채널 멀티 센싱 AIoT 센서 모듈, 연산모듈, 통신모듈 설계 및 제작 - 초거대 AI 서비스 확장을 위한 제조 현장 데이터 수집용 유효 센서 발굴/확장 ○ 수요처 현장 환경 분석 기반 AIoT 센서 구동 모듈 개발 및 데이터 정제 기술 개발 - 작업자 수작업 행동 분석용 복합센서 구동 모듈 및 작업자 영상 데이터 분석 시스템 개발 - 품질관리용 복합센서 구동 모듈 및 영상 데이터 정제 시스템 구축	○ 지능형 edge computing 기술개발 및 수요기업 실증 - 작업자 수작업 행동 분석용 / 품질관리용 AIoT edge computing 시스템 수요기업 실증 및 고도화 ○ 데이터 스트리밍 및 분산 처리 등이 고려된 AIoT edge compuing 기술 개발 및 고도화 - 작업자 수작업 행동 분석용/품질관리용 이미지 획득 edge computing 기술 고도화 ○ 실환경 실증 테스트 기반 AIoT 센서 및 edge 성능 검증 - 연산모듈, 센서모듈의 데이터 전송속도, 정확도, 소비전력 검증 - 제조회장 기반 연산모듈, 센서모듈의 실효성 검증 및 시스템 안정화 - 성능향상을 위한 AIoT edge 센서 모듈 개선
	4. 인력양성	○ 제조 산업 특화형 커리큘럼 개발	○ 제조산업 특화 AI 전문인력 양성	○ 초거대제조AI 적용을 위한 산업체 협력 프로젝트 활성화
	4.1. 제조 AI특화 응용 교육	○ 제조산업 특화형 AI 전문인력 커리큘럼 개발	○ 초거대제조AI를 위한 MLOps 전문인력 교육과정 운영	○ MLOps 전문인력의 취업연계 프로그램 운영
	4.2. 산업체 협력 프로젝트 활성화 및 가능성 평가	○ 산업체 협력 제조 AI 프로젝트 요구사항 분석	○ 제조 AI 적용을 위한 산업체 협력 프로젝트 발굴	○ 초거대제조AI 적용을 위한 산업체 협력 프로젝트 과정 운영

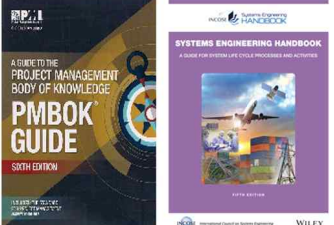
□ 사업총괄 추진계획

구분	사업 내용	2024년			2025년				2026년			
		2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업관리 및 기술개발 관리 지원	사업관리 및 생태계 활성화	사업관리 체계 및 활성화 체계 구축			네트워킹 및 기술세미나 운영				성과교류 및 생태계 확산 활동 운영			
	기술개발지원	기술 품질관리체계 구축			기술문서 양식 개발		기술관리 및 적합성 평가		서비스 실증 지원		적합성 검증 및 확인서 발급	
초거대제조 AI 운영환경 및 핵심기술	운영환경 기술개발	초거대 제조 AI 통합 운영환경 설계			초거대 제조 AI 통합 운영환경 기술 개발				초거대제조AI 통합 운영환경 기술 고도화 및 EBC 구축			
		AI Hub Platform 요구사항 식별/설계			AI Hub Platform 구현/검증				AI Hub Platform 고도화/수요기업 실증지원			
					AI 클라우드 인프라 구축				AI 하이브리드 클라우드 인프라 구축			
	핵심기술개발	AAS Infer-Repository 설계			AAS Infer-Repository 개발				AAS Infer-Repository 실증 및 고도화			
		AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임 워크 및 인터페이스 개발			EDC 기반 제조AI 데이터 교환 인터페이스 기술 개발				수요기업대상 실증 및 데이터 서비스 개발			
					AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 고도화 및 실증 / 글로벌 협력관계 구축							
sLM 기반 Expert Model 개발 및 제조 규제 관련 학습							SLM Agent 기능 개발 및 실증					
응용서비스 개발 및 실증	지능형 품질관리 (응용서비스1)	문제점 및 개선사항도출 구체적 정보화체계 수립	4M 변경 기준 및 적용 양산품 품질 기준설정		초거대제조AI기반 품질시스템 개발/ 설비 및 공구 이상탐지, 수명예측 품질사고 사전예방 지속적인 품질유지 및 개선적용				Real Time LOT 추적관리 구현 공정품질 데이터 Pool 확보		초거대제조AI기반 품질관리 시스템 실증	
	지능형 대시보드 (응용서비스2)	Paperless 시스템설계 IIoT기반 데이터 체계 설계			Paperless시스템 구축 IIoT기반 데이터 수집 시스템 구축		서버 및 백업 시스템 구축		생산현장 모니터링 체계 구축 기준 데이터 시스템 관리 체계 구축			
	차세대 통신망	초고속 무선/유선 통신환경 설계			초고속 무선 통신 구축(2개소)		공유형 Core 환경 구축		초고속 유선 통신 구축(데이터센터-수요기관) 통합관리 시스템 구축			
	AIoT, Edge	수요기업 아날로그 장비/설비 디지털화 맞춤형 AIoT 센서 기술 개발			고속, 초경량 데이터 분석 전송을 위한 AIoT 센서 모듈 개발 및 데이터 신호처리 기술 개발				지능형 edge computing 기술 개발 및 수요기업 실증			
	인력양성	응용교육 및 협력 프로젝트	제조 산업 특화형 커리큘럼 개발			네트워킹 및 기술세미나 운영				제조산업 특화 시 전문인력 양성		

□ 1. 사업관리 및 기술개발관리

사업총괄관리 및 생태계 활성화



▼ 목표	▶ (사업관리 및 기술개발관리) PMBOK 기반 사업관리 및 SE 기반 기술개발 관리 ▶ (제조AI 얼라이언스 활성화) 초거대 제조 AI 산/학/연/관 유관기관 네트워킹 운영		
▼ 추진전략	1차년도	2차년도	3차년도
	초거대 제조 AI 사업관리 체계 구축	초거대 제조 AI 네트워킹 운영	초거대 제조 AI 얼라이언스 활성화
▼ 수행내용	▶ PMBOK 기반 사업총괄관리 및 얼라이언스 활성화를 위한 네트워킹 운영		
	초거대 제조 AI 네트워킹 운영 초거대 제조 AI 기반 조성을 위한 세미나, 포럼, 워크숍, 성과보고회 등 개최 	메타버스 얼라이언스 조성 지원 초거대 제조 AI를 위한 협력체계 기획 및 구축 지원 활동 수행 	사업관리 및 기술개발관리 - PMBOK 6th 기반 사업관리 - System Engineering 기반 기술개발관리 

▼ 목표	> (품질관리체계 구축) 개발 기술의 일정한 수준을 유지하기 위한 관리 체계 구축 > (적합성 검증) 개발 기술의 품질체계 적합 여부 검증		
▼ 추진전략	1차년도 시스템 엔지니어링 기반 품질관리 체계 구축 및 계획 수립	2차년도 품질관리 활동 수행 및 적합성 검증 계획 수립	3차년도 개발 기술의 실증 지원 및 적합성 검증 확인서 발급
▼ 수행내용	> 품질관리체계 구축 및 개발 기술의 적합성 검증		
	적합성 검증 체계 구축	기술문서 개발 지원 및 품질관리	개발 기술 실증 지원 및 적합성 검증
	- 적합성 검증 관리 매뉴얼 개발 - 적합성 검증 관리 조직 구축 - 기술문서 표준양식 개발 	- 개발 요구사항 도출 지원 - 적합성 검증항목(CCL) 개발 - 개발규격서, 검증계획서 등 기술문서 개발 지원 - 적합성 검증 계획 수립 및 수행 	- 개발 기술의 현장 실증 지원 - 실증 참관 및 결과 확인 - 적합성 확인서 발급 - SI 개발 프로세스 최적화 결과 분석 및 성과 연구 

□ 2. 초거대 제조AI 운영환경 및 핵심기술 개발

초거대제조AI 핵심기술 개발

▼

목표

▶ (데이터 표준 AAS) 기업 간의 제조 데이터 비 식별화 및 보안 기술 개발

▶ (인공지능 교육) 초거대제조 AI를 선도할 제조 AI 융합 인력 양성

▼

추진전략

1차년도

초거대제조AI 요구사항 분석 및 운영환경 설계
기업 간의 제조 데이터 비식별화 기술 개발

▶

2차년도

초거대 제조 AI 모델을 위한
제조 데이터 표준 개발

▶

3차년도

초거대 제조 AI 모델
고도화, 제조 AI 융합 인력 양성

▼

수행내용

▶ 제조 현장 요구사항 분석 및 데이터 비식별화 → 비식별화 데이터 활용 초거대 제조 AI 모델 개발 → 고도화, 실증 및 안정화

1 제조 데이터 표준(AAS) 개발

목적

• AAS Repository 설계

기간

• 2024.05.01~12.31

내용

• 제조산업 특화 공정 및 제조데이터 표준화

• AAS Repository 설계 및 배포를 위한 API 설계

산출물

• 국산제조장비 특화 AAS Template (53건) 및 Instance (3,679건)

2 제조 데이터 비식별화 기술 개발

목적

• 제조업 민감 데이터 보안 기술 개발

기간

• 2024.05.01~12.31

내용

• 기밀 데이터 검증기술 연구

• 기밀 데이터 가명처리 기술 연구

• 제조기업 기밀 데이터 보호 시스템 설계

산출물

• 커리큘럼 개발 결과 보고서

3 제조산업 특화형 AI 커리큘럼 개발

목적

• 제조업 현장에서 실제 활용 가능한 AI/ML 실무 인재 양성

기간

• 2024.05.01~12.31

내용

• 구글클라우드와 인공지능 교육 커리큘럼 공동 개발

• 제조 데이터 분석 및 MLOps 기반 모델 개발 등 실무 중심의 AI/ML 역량 확보

산출물

• 커리큘럼 개발 결과 보고서

초거대제조 AI 인프라 및 AI/MLops 구축

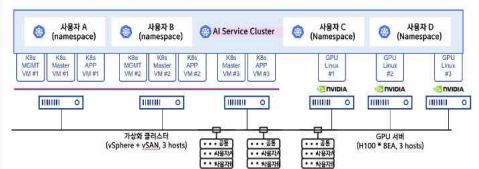
▼ 목표	> (데이터 센터 및 환경 구축) 초거대 제조 AI 운영 수행 인프라 및 환경 구성 > (AI/MLops 개발 및 데이터 분석처리) Hybrid 환경에서 수행되는 AI 모듈 개발 및 데이터 분석처리		
▼ 추진전략	1차년도 초거대 제조 AI 인프라 설계 및 구축 AI 플랫폼 데이터 센터 및 EBC 구축 * EBC Executive Briefing Center	2차년도 GPU 서버 및 Edge AI 시스템 도입 구성 AWS 클라우드 기반 서비스 구현 수요기관 데이터 수집 및 분석수행	3차년도 On-prem 기반 서비스 환경 구현 Hybrid AI Data Center 구축 Hybrid 환경에서 데이터 수집 분석수행
▼ 수행내용	> AI 데이터 센터 구축 → AWS, On-prem 환경 구성 및 개발 → 데이터 수집 및 학습 분석 → 안정화 및 플랫폼 활성화		
	초거대 제조 AI 데이터 센터 구축 초거대 제조 AI 데이터 센터 환경 구성 - 운영 구성 - 전원, N/W, 클링 등 시설 공사 - 규정 준수 요건 적합성 검증 - 관리 운영 및 상시 모니터링 환경 구현 장비도입 및 환경 구축 - 시스템 및 장비 도입 - 수요기관과 통신 네트워크 구성 - AI 모듈 설치 및 구성 - AI 서비스 아키텍처	수행 환경 구성 및 데이터 수집 분석 GPU 서버 및 장비 도입 구성 - 초기 미도입 장비 구성 및 환경 구성 - 시스템 설치 및 연동 AWS 클라우드 기반 AI/MLops 모듈 개발 - 퍼블릭 클라우드 환경에서 우선 환경 개발 및 자원 연동한 분석 업무 수행	On-prem과 연계한 Hybrid 환경 구현 On-Prem 환경에서 개발 환경 구현 - 도입 장비와 연동한 AI 개발 모듈 포팅 - 퍼블릭 클라우드 연동 모듈과 호환성 및 on-prem 수행 환경 구성 - AWS-On-prem Hybrid 환경 구현 검증 - 수집 데이터 학습 수행 및 개선 검증

초거대제조 AI 인프라 및 AI/MLops 구축

▼ 목표	> 제조 개발 및 데이터 운영 환경에 적합한 AI 통합 Hybrid 개발 운영 환경 구현 > 수요기관 및 향후 관련된 유사 업무들 수용에 적합하고 탄력적인 유연한 운영 환경 구축		
▼ 추진전략	1차년도 초거대 제조 AI 인프라 설계 및 구축 AI 플랫폼 데이터 센터 및 EBC 구축 * EBC Executive Briefing Center	2차년도 GPU 서버 및 Edge AI 시스템 도입 구성 AWS 클라우드 기반 서비스 구현 수요기관 데이터 수집 및 분석수행	3차년도 On-prem 기반 서비스 환경 구현 Hybrid AI Data Center 구축 Hybrid 환경에서 데이터 수집 분석수행
▼ 수행내용	> 세부 수행 내용들 - 초거대 제조 AI 서비스를 위한 데이터 센터 및 EBC 센터 구축을 통한 수행 서비스 운영 및 관리와 관련 관계자들을 위한 워크샵 수행 - 시스템 및 GPU, 스토리지, 네트워크 자원 도입 및 구축을 통한 원활하고 안정적인 수요기관 데이터 수집과 분석 수행 환경 구축 수요기관과 데이터 센터 간의 전용 회선 및 시스템 구성 AI/MLops 모듈 및 학습, 추론 환경 구성 - Hybrid Cloud 형태 서비스 구현을 통해 퍼블릭 클라우드 (AWS) 및 On-prem 형태의 융복합적 서비스 제공을 통해 유연한 자원 활용과 수요 기관 요구사항에 대한 탄력적 분석과 개선 과제 수행 - AWS+ On-prem 환경이 유연하게 운영될 수 있는 관리 및 모니터링 (자원 관리, 백업, 보안 및 수행 처리 등)		



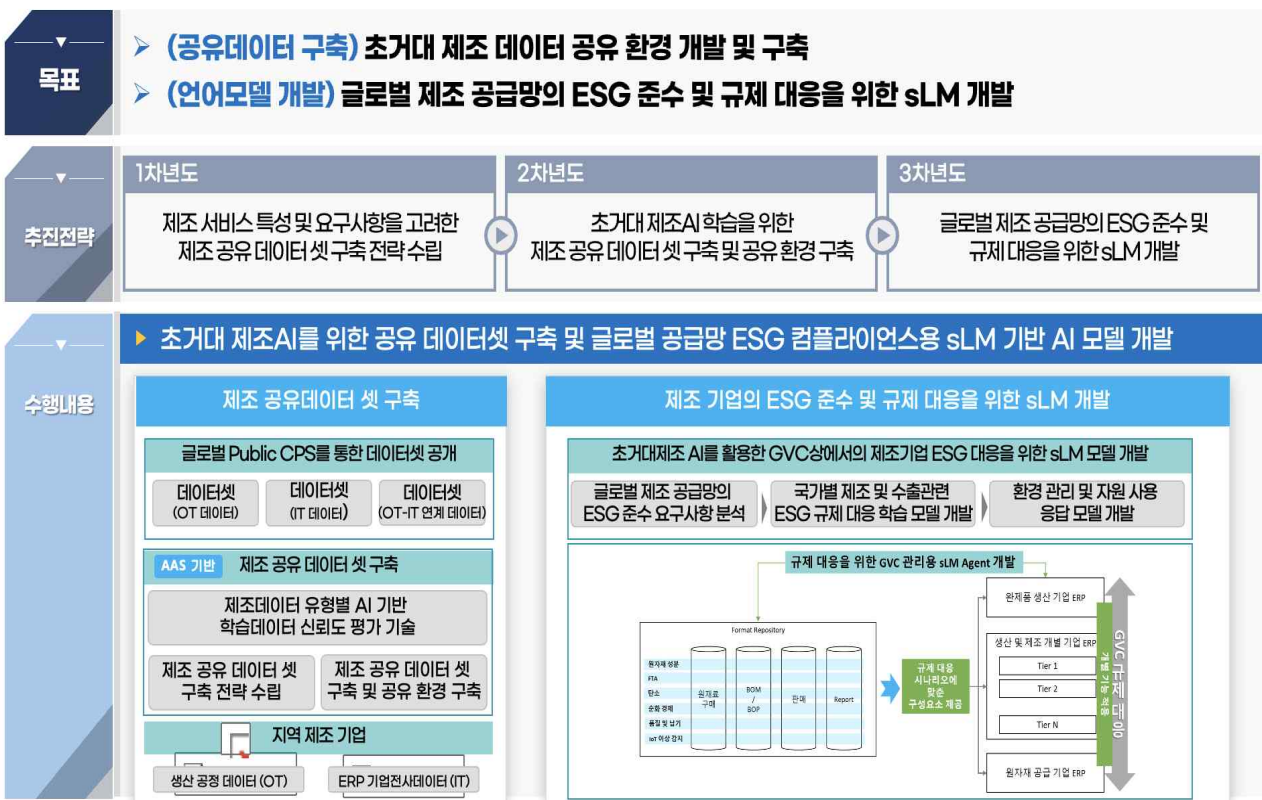
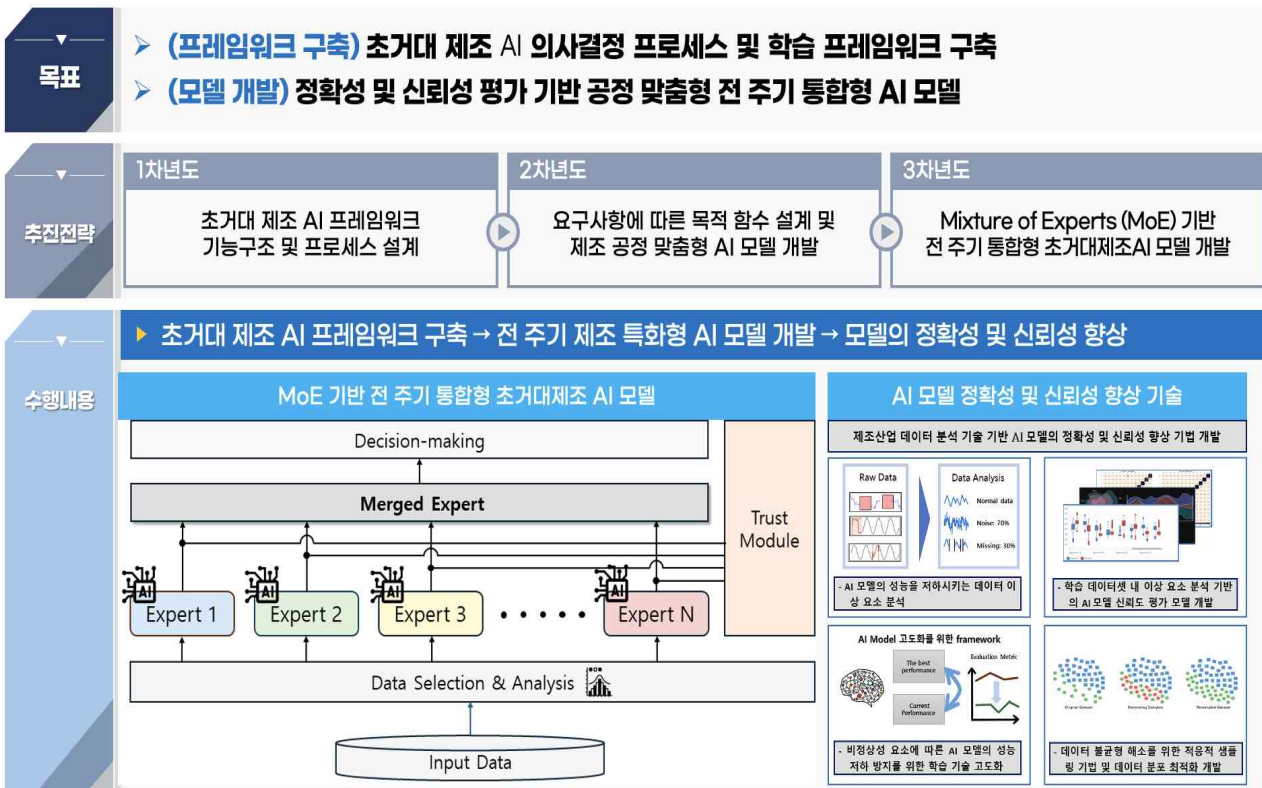
초거대 제조 AI 데이터센터 및 EBC (구성 예시)



On-prem 초거대 제조 AI 플랫폼 (구성 예시)

▼ 목표	> (AI데이터센터 장비 도입) AI 데이터 센터 구축을 위한 GPU서버 포함 장비 도입 > (제조설비데이터 수집,저장) 수요기업 제조 설비 데이터 수집,저장,관리 플랫폼 구축		
▼ 추진전략	1차년도 요구사항 수집 및 아키텍처 설계	2차년도 서버 장비 도입 및 제조 데이터 수집 저장 관련 기술 개발	3차년도 서버 장비 도입 및 제조 데이터 서비스 기술 개발
▼ 수행내용	> 기술 검토 및 아키텍처 설계 → AI 데이터 센터 장비 도입, 데이터 수집 → 데이터 서비스 및 안정화		
	데이터 수집 체계 분석 및 설계	데이터 수집 플랫폼 구축	데이터 서비스 플랫폼 구축
	수요기업 대상 현장 조사	제조 데이터 수신 모듈 개발	제조 데이터 공유 체계 설계
	수요기업 대상 수집 가능 데이터 검토	제조 데이터 전처리 모듈 개발	제조 데이터 공유 서비스 구축
	관련 기술 요구사항 검토	제조 데이터 저장 데이터베이스 구축	제조 데이터 관리 서비스 구축
	데이터 수집 체계 분석	제조 데이터 관리 모듈 개발	수요기업 실증 및 안정화
	아키텍처 설계	AI 데이터 센터 GPU 서버 2대 구축	AI 데이터 센터 GPU 서버 1대 구축
	고성능 고신뢰도 하드웨어 인프라 조사	AI 데이터 센터 DataLake 서버 구축	AI 데이터 센터 스토리지 서버 구축
	성능 검증을 위한 테스트	AI 데이터 센터 Private Cloud 서버 구축	AI 데이터 센터 Hub Platform 서버 구축

▼ 목표	> (플랫폼 구축) ERP 내 초거대 제조 AI 학습 데이터 추출 및 데이터 레이크 연계 자동화 플랫폼 구축 > (AI 학습 데이터 셋 구축) 제조환경 ERP 데이터 전처리 및 데이터 셋 구축		
▼ 추진전략	1차년도 제조 특화 비즈니스 프로세스 및 데이터 연계 특성 분석	2차년도 ERP Data ETL 및 정형 데이터 전송 자동화 플랫폼 구축	3차년도 ERP 데이터의 AI 학습 데이터 전처리 및 데이터 셋 구축
▼ 수행내용	> ERP Data 전송 자동화 플랫폼 구축 → ERP 데이터 연동 → AI 학습 데이터 셋 구축 → MLOps 플랫폼 연계		
	제조특화 비즈니스 프로세스 분석	ERP 데이터 전송 자동화 시스템	AI 학습 데이터 전처리 및 셋 구축
	“업무 모듈의 연계 프로세스 및 상세 업무 분석” 	“학습 데이터 추출 전송 플랫폼 구축” 	“데이터 전처리 및 데이터 셋 구축”



목표	▶ AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 개발 ▶ EDC 기반 제조AI 데이터 교환 인터페이스 기술 개발 ▶ 제조데이터 글로벌 국제 협력관계 구축		
추진전략	1차년도 AAS 기반 데이터 교환 프레임워크 개발	2차년도 EDC 기반 데이터 교환 인터페이스 기술 개발	3차년도 AAS 기반 데이터 교환 프레임워크 실증
수행내용	▶ 데이터 교환 프레임워크 개발 → 데이터 교환 인터페이스 기술 개발 → 데이터 교환 프레임워크 실증		
AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크			
AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 개발		EDC 기반 데이터 교환 인터페이스 기술 개발	제조데이터 글로벌 국제 협력관계 구축
클라우드 기반의 제조AI 데이터 교환 인프라 개발		글로벌 데이터 공유 생태계와의 연결을 위한 인터페이스 개발	데이터 및 통신 표준기술 활용 및 연계를 위한 글로벌 기술협력 활동 수행
제조AI 데이터 인터페이스 개발			데이터 공유 생태계 연계를 위한 기술협력 활동 수행
AAS 기반의 데이터 표준화 기술 개발			

□ 3. 응용서비스 개발 및 실증

응용서비스 개발 및 실증-1

목표

▶ (QMS 구축) 품질불량에 대한 지속적 개선을 위한 AI기반 QMS 구축
제조 데이터를 활용한 초거대제조 AI기반 QMS 및 서버운영시스템 구축

1차년도

업무체계분석을 통한 개선사항 도출
정보시스템 분석 및 정보화체계 수립

2차년도

제조데이터를 활용한 QMS 개발/구축

3차년도

구축시스템의 초거대제조AI 실증

추진전략

수행내용

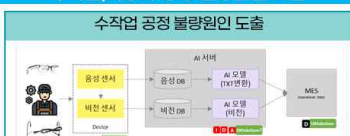
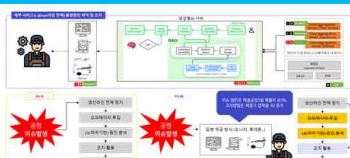
▶ 자동차엔진생산라인의 초거대제조AI 기반 QMS응용서비스 개발 및 실증

- 초거대제조AI 기반 기존 데이터 도출 및 분석
- 기간제 데이터 분석, AI 적용 데이터 분류
- 조직 업무체계분석, AS-IS TT-BE모델 도출
- 초거대제조AI 데이터 표준화 지원
- 데이터기반 의사결정 모델 검토
- 제조데이터를 활용한 QMS 개발/구축
- 제조데이터에 대한 수집/처리와 AI 분석
- 제조환경 실시간 모니터링 시스템 구현
- 계측시스템 및 공정스케줄링 적용 개발
- Real Time Process적용 Paperless 시스템구축
- 불량탐지규칙 및 예측 모델을 통한 사전알람 시스템 개발
- 초거대제조AI 플랫폼을 통한 데이터 실증/적용
- AI분석모델 구축, 모델최적화, 강화학습
- 제조현장 제어/분석의 통합환경 구축
- 제조업무에 필요한 혁신적인 인사이드 창출

● MFL, MFL QMS 구축 및 CAPM의 연동체계 개발 및 구현

초거대제조 AI 기반 QMS 구축을 위한 AI 기반 Q

▼ 목표	▶ (IIoT 시스템 구축) IIoT기반 공정품질 신규 데이터 확보를 위한 데이터 수집 시스템 구축 ▶ (신규 원천 데이터 Pool 확보) 공정품질 신규 원천 데이터 확보 및 기존 데이터와의 결합을 통한 공유		
▼ 추진전략	1차년도 IIoT기반 공정품질 데이터 수집 체계 설계	2차년도 IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축	3차년도 공정품질 신규 원천 데이터 Pool 확보
▼ 수행내용	▶ 자동차엔진생산라인의 공정품질 데이터 수집을 위한 IIoT 시스템 구축 및 신규 원천 데이터 확보 - IIoT기반 공정품질 데이터 수집 체계 설계 - 기존 데이터 연계를 위한 데이터 공유 체계 설계 - IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축 - 공정품질 데이터 확보 및 검증 체계 구축 - 공정품질데이터 활용을 위한 정합성 확보 - 신규/기존 데이터와의 결합을 통한 공유		
			

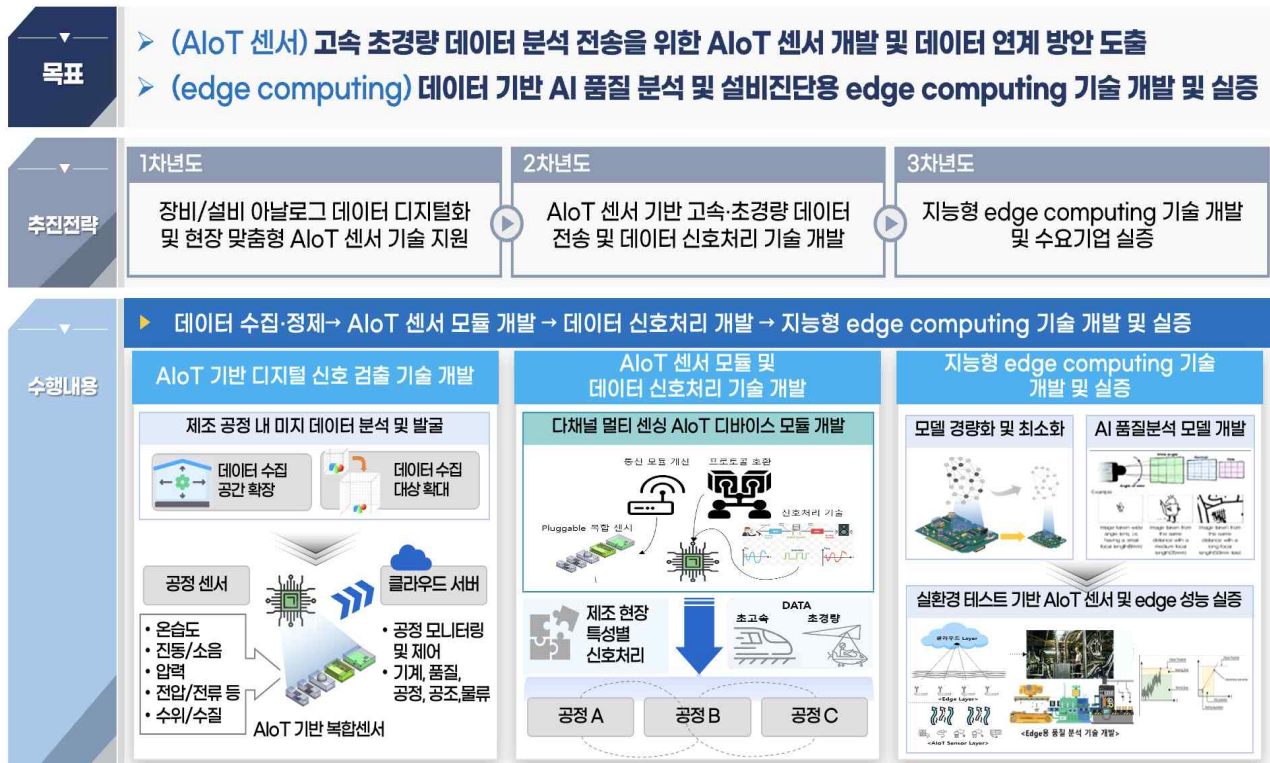
▼ 목표	▶ (서비스 개발) AI 불량 예측적 서비스 개발 및 실증 ▶ (서비스 개발) 초거대 제조AI 기반 지능형 관제시스템 구축		
▼ 추진전략	1차년도 공정 분석을 통한 서비스 요구사항 정의 및 설계, 데이터 수집체계 구축	2차년도 수작업 및 자동화 공정 대상 데이터 가공, 공정 불량원인 도출	3차년도 AI 불량 예측적 서비스 개발 및 실증, 초거대 제조AI 기반 지능형 관제시스템 구축
▼ 수행내용	▶ 초거대 제조AI 기반 지능형 관제시스템 구축을 위한 서비스 개발 및 실증 서비스 설계 및 데이터 수집체계 구축 시스템 데이터 분석 시스템1 (MES) 시스템2 (PLAS) 서비스 요구사항 분석 및 설계 수작업 공정 자동화 공정 데이터 수집체계 구축 수집서버 구축 MES 데이터 수집	데이터 수집 및 가공을 통한 수작업, 자동화 공정 불량원인 도출 수작업 공정 불량원인 도출  자동화 공정 불량원인 도출 	초거대 제조AI 기반 지능형 관제시스템 구축  Web, Mobile, Device 활용 최적 조치방법 제시 

▼ 목표	> (서비스 개발) 손동작 영역 검출 알고리즘 개발 > (서비스 개발) 잡음이 존재하는 공장 환경에서의 한국어 음성인식 알고리즘 개발		
▼ 추진전략	1차년도 데이터셋 가공·구축 지원 데이터 보안 및 윤리 체계 구축	2차년도 잡음에 강한 음성인식 알고리즘 개발	3차년도 수요기업 현장 실증을 위한 음성인식 알고리즘 성능 고도화
▼ 수행내용	> 데이터셋 구축 지원 및 보안/윤리 체계 구축 → 음성인식 알고리즘 개발 → 수요기업 현장 실증을 위한 개발 알고리즘 성능 고도화		
	데이터셋 구축 지원 및 데이터 보안/윤리 체계 구축 기업 시스템 데이터 분석 시스템1 (MES) 시스템2 (ERP) 시스템3 (ESS) 데이터 분석 데이터셋 가공 및 구축 현장 작업자 활용 오퍼레이터 활용 경영진 활용 사무 현업 활용 관리자 활용 해외 법인 연동 데이터 보안 및 윤리 체계 구축 안전보건 관련 데이터 분석 실증보안 방식 마련	음성인식 알고리즘 개발 현장 작업자의 지역적 특성이 반영된 음성 데이터 분석 및 학습 잡음의 주입을 통해 모델의 강인함 향상 잡음이 존재하는 환경에서의 음성인식 모델 AI-현장 작업자 상호작용을 위한 기반 기술 개발	수요기업 현장 상황에 맞게 개발된 알고리즘 튜닝 및 성능 고도화 "관련분야 최신기술 접목 및 현장 최적화를 통한 개발 알고리즘 성능 고도화"

차세대 통신망 구축

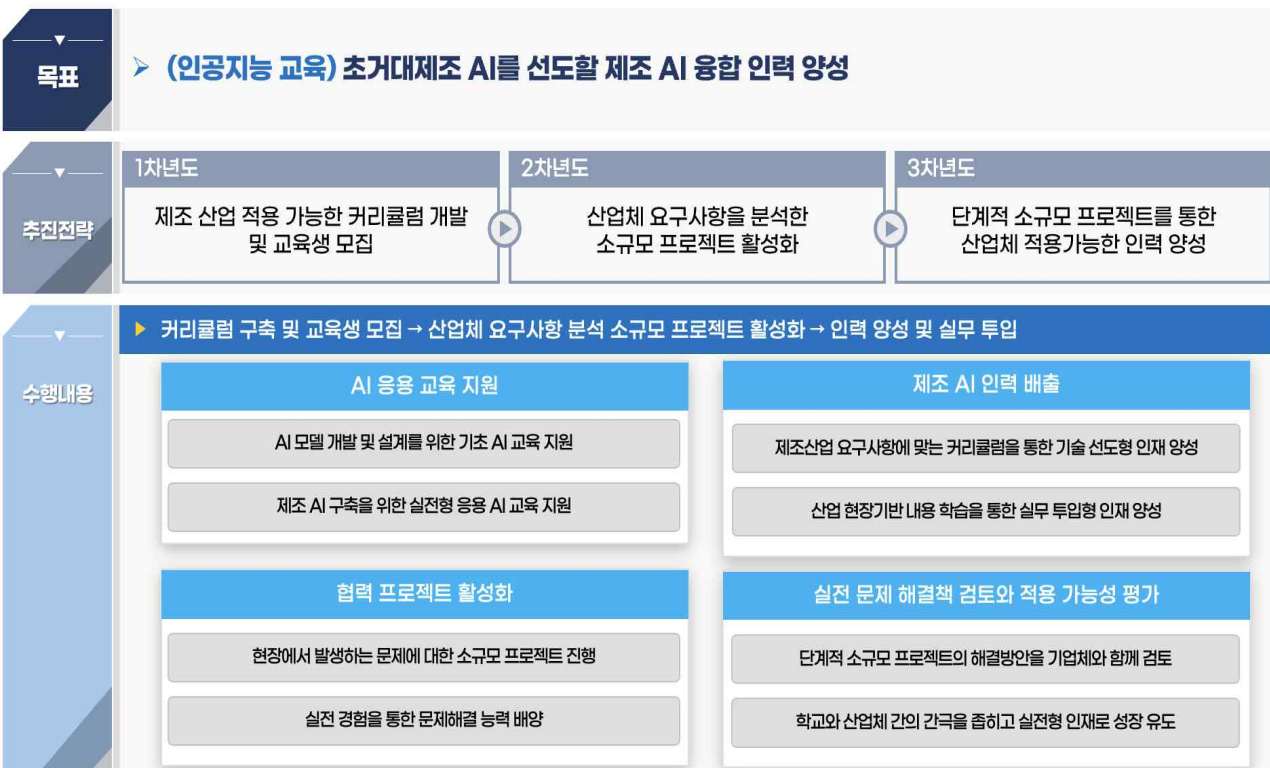
▼ 목표	> (인프라 조성) 5G 특화망 구축, 플랫폼 연동을 위한 초고속 광대역 인프라 조성 > (운영환경 조성) 안정적 운영을 위한 통합관제시스템 환경 조성		
▼ 추진전략	1차년도 5G 특화망 인프라 조성을 위한 설계	2차년도 5G 특화망 환경을 위한 초고속 무선통신 구축	3차년도 초거대 ai 데이터 수집을 위한 초고속 광대역 연결 및 안정적 운영을 위한 통합관제시스템 구축
▼ 수행내용	> 수요기업 대상 차세대 통신망(5G, WiFi6e) 인프라 구축 및 모니터링 시스템 구축		
	초고속 무선 통신망 설계 • 수요기관 2개소에 전파간섭 최소화 및 음영 지역 최소화를 위한 5g 특화망 전용 셀플래닝 	초고속 무선 통신망 기반 구축 • 전파간섭 및 음영지역 최소화를 위해 설계한 설계내역 바탕으로 수요기업 2개소 초고속 무선 통신망 기반을 위한 5g 특화망 구축 	데이터수집을 위한 초고속 광대역 연결 및 통합관제시스템 구축 • 수요기관과 전산실에 대용량 데이터 전송을 위한 광대역 통신망 연결 • 안정적 운영을 위한 통합관제시스템 구축

AIoT 센서 및 Edge computing 개발



□ 4. 교육

초거대 제조AI 활성화를 위한 인공지능 교육



(2) 연차별 추진계획

□ 1년차(2024년)

구분	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
	1. 사업관리 및 기술개발 관리		3.8	(재)경남 테크노파크
	1.1. PMBOK 기반 사업관리	○ PMBOK 기반 체계적인 관리체계 수립 및 운영 - 국제표준 프로젝트관리지식체계 기반을 통해 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업의 체계적인 관리 활동추진	1.3	(재)경남 테크노파크
	1.2. 제조 AI 생태계 활성화	○ 초거대 제조 AI 생태계 활성화를 위한 네트워킹 기획 수행 - 산/학/연/관 유관 기관간 초거대 제조 AI 협력 체계 기반 조성 및 교류 활동 기획 및 운영	1.0	(재)경남 테크노파크
	1.3. SE기반 기술개발 관리 지원	○ 사업관리 및 개발기술 관련 표준 분석을 통한 개발 프로세스 최적화 연구 - 국내외 사업관리 표준 분석 및 최적화를 통한 효과적 사업관리 수행 체계 마련 ○ 품질관리체계 구축 및 문서 양식 개발 - 운영개념, 요구사항 등 기술문서 양식 개발 및 참여기관 작성 지원	1.5	한국산업 기술시험원
	2. 초거대제조AI 운영환경 및 핵심 기술 개발		10.5	경남대학교 산학협력단
	2.1. 초거대제조AI 통합 운영환경 기술 개발		4.0	경남대학교 산학협력단
	2.1.1. 초거대 제조AI 모델 개발을 위한 컴퓨팅 자원 확보 및 운영 기술 개발	○ 초거대 제조AI 모델 개발 및 운영을 위한 온프레미스 기반 운영 환경 기술 설계	-	경남대학교 산학협력단
	2.1.2. 하이브리드 클라우드 AI 개발 환경 구축	○ 하이브리드 클라우드 기반 초거대제조AI 인프라 설계 ○ 초거대제조AI Asset 활용 기술 구현 및 검증 ○ 초거대제조AI Asset 관리 시스템 요구사항 식별 및 설계	2.0	메가존 클라우드
	2.1.3. 제조 데이터 수집 및 DB 서버 구축	○ 수요기업 대상 수집 가능 데이터 현황 조사 및 기술 검토 - 생산공정 PLC address 별 Tag 데이터 - PLAS(공정손실분석시스템) 제품 품질 모니터링 데이터 - 설비 알람데이터 및 설비 운영데이터 ○ 데이터 수집 체계 분석 및 아키텍처 설계 - PLAS 저장 제조데이터 테이블 스키마 구조 분석 - 시계열DBMS로 데이터 연동 구조 설계 ○ 1개 수요기업 대상 수집 서버 1대 구축	1.0	마크베이스
	2.1.4. ERP 데이터 파이프라인	○ ERP ODC(Object data Clensing) 기술 개발 - ERP 제조 부분 특화 비즈니스 모듈(ex> 구매, 생산 등) 선정 및 프로세스 분석 - 각 개별 비즈니스 프로세스와 상세 업무 프로그램 검토 - 프로세스별 업무 프로그램 확정, 데이터 연계성 분석 및 결측치 점검	1.0	(주)아미크
	2.2. AI핵심 기술 개발		6.5	한국 과학기술원
	2.2.1. 초거대 제조 AI 기반 기술 개발	○ 제조 산업 클러스터별(사출, MES QM) 수집 가능 데이터 및 적용 기술 요구사항 검토 - 제조 산업 클러스터별 수집 가능 데이터 검토 및 분석 - 제조 산업 클러스터별 AI 기술 적용 요구사항 검토 및 분석 ○ 기업별 수요 조사 기반 제조환경에 적합한 AI모델 탐색 - 기개발된 AI 모델의 제조 환경 적용성 조사 - 제조환경에 적용된 기존 AI 모델의 기초성능 및 한계 분석 ○ 기업별 수요조사 기반 제조환경 특화 서비스 검토 - 제조 특화 초거대제조AI 서비스 요구사항 도출 ○ 초거대제조AI 기반기술 국제 표준화 ○ 초거대제조AI 프레임워크 기능구조 및 프로세스 설계 - 제조환경 내 공정 최적화를 위한 학습 파이프라인 설계 - 기능구조 별 테스트 수행을 위한 데이터 엔지니어링	2.0	한국 과학기술원
		○ 제조 서비스 특성 및 요구사항을 고려한 제조 공유 데이터 셋 구축 전략 수립 - 초거대 제조 AI 모델 개발을 위한 제조 데이터 특성 분석 및 학습 데이터 요구사항 정의 - 수요기업 연계 수집 가능한 데이터셋 정보 확인 및 데이터 특성에 기반한 데이터레이크 구축 전략 수립	1.0	넥스트스튜 디오

구분	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
		○ 글로벌 제조 관련 ESG 규제 분석 - 개별 국가별 제조관련 주요 규제 문서 수집 ESG 규제 환경 분석		
		○ 초거대 AI 영상기술의 제조산업 적용을 위한 요구사항 분석 - 수요기업 요구사항 및 데이터 검토 분석 ○ 비정형 제조 영상 데이터 분석 및 응용을 위한 AI 모델 및 기술 개발- 비정형 제조산업 AI영상 활용을 위한 전처리 기술 개발 - 신뢰도 기반 예측 모델을 활용한 이상 분석 초기 모델 개발 ○ 제조 현장 작업자 영상 분석을 통한 위험감지 AI 모델 및 기술 개발 - 실험실 환경 내의 데이터 생성 - 제조 환경 영상을 활용한 노동자 스트레스 모니터링 초기 모델 개발	1	경남대학교 산학협력단
	2.2.2. 데이터 표준(AAS) 및 보안	○ Knowledge Graph구축을 통한 AAS Infer-Repository설계 - 제조산업 특화 공정 및 제조데이터 표준화 - 제조산업 특화 Knowledge Graph Edge 및 Node 설계 ○ AAS Infer-Repository를 위한 API 설계 - AAS Infer-Repository 배포 및 관리를 위한 API설계 - AAS Subomodel 배포 및 관리를 위한 API 설계 ○ 제조 데이터 비식별화 기술 개발 - 제조산업 생태계 특성을 고려한 기업 기밀 데이터 분석 - 제조기업 기밀 데이터 내 식별 인자 분석 및 비식별화 추출환경 설계	1.5	경남대학교 산학협력단
	2.2.3. 데이터 교환체계	○ AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 및 인터페이스 개발 - 클라우드 네이티브 운영환경 및 데이터 교환 기술 개발 - AAS 기반 제조AI 데이터 인터페이스 개발	1.0	네스트필드
	3. 응용 서비스 개발 및 실증		5	(재)경남 테크노파크
	3.1. - 제품 품질 검사/추적 시스템 - 정보화 체계 수립 - 사무보조 OCR/RPA - IIoT기반 공정품질 데이터 수집 체계 설계	- QMS 시스템 분석 및 설계 - Paperless 시스템 분석 및 설계 - QC 다이아몬드 테스트 데이터 I/F 분석 및 설계 - 엔진 비전 검사 개선사항 도출 - 업무체계 분석을 통한 개선사항 도출 - 실시간 가공공정 데이터 모니터링 설계 - 의료비 청구 프로세스 분석 - 사무보조 OCR/RPA 개발 - IIoT 센서 기반 신규데이터 수집체계 설계 - 현장 실행 원천 데이터 Pool 확보체계 설계	1.5	소르테크, 에스디테크
	3.2. 지능형 관제 시스템	○ 제조현장 데이터 수집체계 구축 - 제조데이터 분석 및 데이터 수집 체계 구축 ○ 서비스 프로세스 체계 정의 - 제조 시스템 및 업무 분석을 통한 서비스 프로세스 정의 ○ 데이터 보안 및 윤리체계 마련 - 안전보건, 보안, 윤리 관련 데이터 보안 방식 체계 마련	1.5	디엑스솔루션즈, 메타아이스웨어
	3.3. 데이터 통신망 구축	○ 초고속 무선 통신 설계 - 실증기업 2개소에 대한 초고속 무선 통신 환경 설계 - 데이터센터-실증기업 간 초고속 유선 통신 환경 설계	1.0	라임씨에스아이
	3.4. AIoT 및 Edge 컴퓨팅 개발	○ 제조/장비 환경 분석 기반 유효 센서 발굴 및 조사 - 제조공정 상태에 대한 미지의 데이터 발굴 및 액티브한 데이터 수집기술 개발 - 제조환경 데이터수집,처리,전송을 위한 확장 가능한 AIoT센서 아키텍처 설계	1.0	한국전자기술연구원
	4. 인력양성		-	경남대학교 산학협력단
	4.1. 제조 AI특화 응용 교육	○ 제조산업 특화형 AI 전문인력 커리큘럼 개발 - 초거대제조AI를 위한 MLOps 커리큘럼 개발 - 초거대제조AI 적용을 위한 생성형 AI 활용 커리큘럼 개발	-	경남대학교 산학협력단
	4.2. 산업체 협력 프로젝트 활성화 및 가능성 평가	○ 산업체 협력 제조 AI 프로젝트 요구사항 분석 - 수혜기업 별 AI 도입 요구사항 분석	-	경남대학교 산학협력단

□ 2년차(2025년)

1단계	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
	1. 사업관리 및 기술개발 관리		6.80	(재)경남 테크노파크
	1.1. PMBOK 기반 사업관리	○ PMBOK 기반 체계적인 관리체계 수립 및 운영 - 국제표준 프로젝트관리지식체계 기반을 통해 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업의 체계적인 관리 활동추진	2.00	(재)경남 테크노파크
	1.2. 제조 AI 생태계 활성화	○ 초거대 제조 AI 생태계 활성화를 위한 네트워킹 기획 수행 - 산/학/연/관 유관 기관간 초거대 제조 AI 협력 체계 기반 조성 및 교류 활동 기획 및 운영	2.80	(재)경남 테크노파크
	1.3. SE기반 기술개발 관리 지원	○ 개발 프로세스 추적 관리 - 개발 프로세스의 지속 수행을 위한 모니터링 및 추적 관리 - 개발 프로세스 변경 요구사항에 대한 검토 및 개정 ○ 기술문서 산출물 관리 및 작성 지원 - 기술문서 산출물 통합관리체계 구축 - 기술문서 작성 가이드 및 매뉴얼 제작 ○ 단위기술 적정성 확인 검토 - 단위기술 적합성 검증 항목 확인 및 검토 - 단위기술의 요구사항 충족 여부 검토	2.00	한국산업 기술시험원
	2. 초거대제조AI 운영환경 및 핵심 기술 개발		53.44	경남대학교 산학협력단
	2.1. 초거대제조AI 통합 운영환경 기술 개발		38.99	메가존 클라우드
	2.1.1. 초거대 제조AI 모델 개발을 위한 컴퓨팅 자원 확보 및 운영 기술 개발	○ 온프레미스 기반 초거대제조AI 컴퓨팅 자원 도입 및 운영환경 기술 개발 ○ 초거대제조AI 모델 확산 및 공유를 위한 EBC 설계 ○ 초거대제조AI 모델 확산 및 공유를 위한 EBC 설계	12.12	메가존 클라우드
		○ 서버실 전력공사 수행 및 전력요금 부담	2.00	경남대학교 산학협력단
	2.1.2. 하이브리드 클라우드 AI 개발 환경 구축	○ 초거대 제조 AI를 위한 퍼블릭 클라우드 운영 환경 기술 개발 ○ 초거대제조AI Asset 활용 기술 구현 및 검증	16.50	메가존 클라우드
	2.1.3. 제조데이터 수집 및 DB 서버 구축	○ 제조 데이터 수집 모듈 개발 - PLAS 설비ID, 시간값, 태그명, 측정값 스키마 구조 반영 - 수집데이터 누락/중복/불일치 처리 기능 구현 ○ 제조 데이터 저장 데이터베이스 구축 - 수집서버/DB서버 데이터 전송 및 수집구조 설계 및 App 구현 - 수요기업 확대 가능한 DB서버 구조설계 및 구축 ○ 데이터센터내 DB서버 구축 - DB서버 2대, 스토리지 어레이 1대 ○ 1개 수요기업 대상 수집 서버 1대 추가 구축 ○ 수요기업 QR바코드 리더기 8대 설치	6.17	마크베이스
	2.1.4. ERP 데이터 파이프라인	○ ERP Data ETL 및 정형 데이터 연계 자동화 - 대용량 데이터 시스템에 최적화된 효율적인 데이터 분석 및 추출 아키텍처 설계 및 구현 - 데이터 전송 속도 및 전송 시 네트워크 부하 최적화 프로세스 설 계 및 구현 - 대용량의 학습 데이터를 비용 효율적으로 저장하고 효과적으로 활 용을 위한 데이터 레이크 설계 및 구현	2.20	(주)아미크
	2.2 AI 핵심기술 개발		14.45	한국과학 기술원
	2.2.1. 초거대 제조 AI 기반 기술 개발	○ 기업 요구사항 기반 기존 AI 적용 사례 분석 및 초거대제조AI 적용 방안 타당성 검토 - 제조 산업 클러스터별 기존 AI 기술 적용 사례 분석 - 제조 기업 요구사항 기반 초거대제조AI 적용 방안 검토 및 타	5.20	한국 과학기술원

1단계	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
		당성 분석 ○ 초거대제조AI 도입에 따른 경남 제조산업 파급 효과 분석 - 경남 제조산업 DX현황 분석 및 초거대제조AI 도입 파급 효과 분석 ○ 초거대제조AI 서비스 구현을 위한 시스템 구성 요소 분석 - 제조회영 특화 초거대제조AI 서비스 구조 설계 - 시스템 구성 요소 도출 및 분석 ○ 초거대제조AI 기반기술 국제 표준화 - 초거대제조AI 서비스의 구조와 시스템에 대한 국제 표준화 ○ 제조산업 특화형 AI 모델 개발 - 제조 공정 요구사항에 따른 목적 함수 설계 및 분석 - 제조 공정 특성에 기반한 AI 모델 아키텍처 선별 및 맞춤형 학습 기법 개발 ○ 제조산업 특화형 AI 모델 기반 의사 결정의 정확성 및 신뢰도 평가를 위한 데이터 분석 기술 개발 - AI 모델의 성능을 저하시키는 데이터 이상 요소 분석 - 학습 데이터셋 내 이상 요소 분석 기반의 AI 모델 신뢰도 평가 모델 개발		
		○ 초거대 제조AI 학습을 위한 공유 데이터 셋 구축 및 공유 환경 개발 - 하이브리드 클라우드 기반 제조데이터 레이크 구축 ○ 글로벌 제조 공급망의 ESG 준수 요구사항 분석 및 모델 학습 - 원재료, 에너지, 생산, 판매 등 단계별 규제 준수 요구사항 분석 - 주요 국가별 규제 분석 및 요구사항 도출 - 규제 정보 기반 도메인 특화 sLM 학습	2.64	넥스트 스튜디오
	2.2.2. 데이터 표준(AAS) 및 보안	○ Knowledge Graph구축을 통한 AAS Infer-Repository개발 - 제조산업 특화 공정 및 제조데이터 표준화 및 Instance 구축 - 제조산업 특화 Knowledge Graph Edge 및 Node 개발 ○ AAS Infer-Repository를 위한 API 개발 - AAS Infer-Repository 배포 및 관리를 위한 API 개발 - AAS Subomodel 배포 및 관리를 위한 API 개발 ○ AAS Infer-Repository 시제품 운영 및 테스트 ○ 기업 간의 제조 데이터 비식별화 기술 개발 - 기업별 공유가능 제조 데이터 상관관계 분석 - 상관관계 분석을 통한 기업 간의 상호적 식별 인자 추출 - 기업 간의 제조 데이터 비식별화 추출환경 구축	4.41	경남대학교 산학협력단
	2.2.3. 데이터 교환체계	○ AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 구축 - 제조AI 데이터 메타모델 저장소 개발 - 제조AI 데이터 메타데이터 모델 개발 ○ EDC 기반 데이터 커넥터 인터페이스 기술 개발 - EDC 데이터 커넥터 송수신 기능 개발	2.20	네스트필드
	3. 응용 서비스 개발 및 실증		25.20	-
	3.1. - 제품 품질 검사/추적 시스템 - 정보화 체계 수립 - 사무보조	- QMS 시스템 개발 - Paperless 시스템 개발 - QC 다이아몬드 테스트 데이터 I/F 개발 - 엔진 비전 검사 개선사항 개발 - 사무보조 OCR/RPA 개발 - IIoT 센서 기반 신규데이터 수집 - 현장 실행 원천 데이터 Pool 확보	6.60	소르테크, 에스디테크

1단계	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
	OCR/RPA - IIoT기반 공정품질 데이터 수집 체계 설계			
	3.2. 지능형 관제 시스템	○ 공정 불량원인 파악을 위한 기반 기술 개발 - 비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 개발 - 잡음이 존재하는 공장 환경에서 한국어 음성인식 알고리즘 개발 ○ AI 기반 공정 불량원인 파악 기술 개발 - 자동화 공정의 설비데이터를 수집하여 설비데이터를 맵핑 - 참여기관 KAIST에서 개발한 AI 모델을 튜닝 및 적용/실증하여 불량 원인을 파악	6.60	디엑스솔루 션즈, 메타아이스 퀘어
	3.3. 데이터 통신망 구축	○ 초고속 무선 통신 구축 - 초고속 무선 통신 환경 조성을 위한 실증기업 2개소에 무선 통신망 구축	8.80	라임씨에스 아이
	3.4. AIoT 및 Edge 컴퓨팅 개발	○ 초거대 AI 서비스 확장이 가능한 제조 환경 데이터 수집, 처리, 전송을 위한 확장 가능한 AIoT 센서 개발 - 제조 환경 데이터 수집, 처리, 전송을 위한 다채널 멀티 센싱 AIoT 센서모듈, 연산모듈, 통신모듈 설계 및 제작 - 초거대 AI 서비스 확장을 위한 제조 현장 데이터 수집용 유효 센서 발굴/확장 ○ 수요처 현장 환경 분석 기반 AIoT 센서 구동 모듈 개발 및 데이터 정제 기술 개발 - 작업자 수작업 행동 분석용 복합센서 구동 모듈 및 작업자 영상 데이터 분석 시스템 개발 - 품질관리용 복합센서 구동 모듈 및 영상 데이터 정제 시스템 구축	3.20	한국전자 기술연구원
	4. 교육		2.00	경남대학교 산학협력단
	4.1. 제조 AI특화 응용 교육	○ 초거대제조AI를 위한 MLOps 전문인력 교육 - AI/ML 활용 교육 - 제조AI 모델 MLOps 교육	1.50	경남대학교 산학협력단
	4.2. 산업체 협력 프로젝트 활성화 및 가능성 평가	○ 제조AI 적용을 위한 산업체 협력 프로젝트 발굴 - 수혜기업 별 AI 도입 프로젝트 발굴 및 실무자 멘토링	0.50	경남대학교 산학협력단

□ 3년차(2026년)

1단계	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
	1. 사업관리 및 기술개발 관리		6.4	(재)경남 테크노파크
	1.1. PMBOK 기반 사업관리	○ PMBOK 기반 체계적인 관리체계 수립 및 운영 - 국제표준 프로젝트관리지식체계 기반을 통해 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증사업의 체계적인 관리 활동추진	2.0	(재)경남 테크노파크
	1.2. 제조 AI 생태계 활성화	○ 초거대 제조 AI 생태계 활성화를 위한 네트워킹 기획 및 운영 - 산/학/연/관 유관 기관간 초거대 제조 AI 협력 체계 기반 조성 및 교류 활동 기획 및 운영	2.4	(재)경남 테크노파크
	1.3. SE기반 기술개발 관리 지원	○ 개발 프로세스 추적 관리 - 개발 프로세스의 지속 수행을 위한 모니터링 및 추적 관리 - 개발 프로세스 변경 요구사항에 대한 검토 및 개정 ○ 기술문서 산출물 관리 및 재개정 지원 - 기술문서 산출물 통합관리체계 구축 - 기술문서 작성 가이드 및 매뉴얼 제작 ○ 서비스 실증 지원 및 적합성 확인서 발급 - 서비스 실증 지원 및 참관 - 실증 결과 분석 및 적정 여부 검토 - 적합성 확인서 발급 ○ 중소 제조기업을 위한 큐레이터 서비스 개발	7.0	한국산업 기술시험원
	2. 초거대제조AI 운영환경 및 핵심 기술 개발		53.5	메가존클라 우드
	2.1. 초거대제조AI 통합 운영환경 기술 개발		37	메가존클라 우드
	2.1.1. 초거대제조 AI 모델 개발을 위한 컴퓨팅 자원 확보 및 운영 기술 개발	○ 초거대 제조 AI를 위한 컴퓨팅 자원 통합 운영 환경 기술 고도화 및 실증 ○ 초거대제조AI 모델 확산 및 공유를 위한 EBC 구축	21.34	메가존클라 우드
		○ 서버실 전력관리 및 전력요금	1	경남대학교 산학협력단
	2.1.2. 하이브리드 클라우드 AI 개발 환경 구축	○ 초거대 제조AI를 위한 하이브리드 운영환경 기술 개발 및 실증 ○ 초거대제조AI Asset 활용 기술 고도화 및 수요기업 실증 지원 ○ 초거대제조AI 모델 확산 및 공유를 위한 EBC 구축	17.38	메가존클라 우드
	2.1.3. 제조데이터 수집 및 DB 서버 구축	○ 제조 데이터 관리 기능 개발 - 데이터 기간설정 자동 back-up 및 retention 구현 - 백업 데이터 준실시간 확인 기능 개발 (DB mount 기술적용) - AI모델 학습용 REST API 개발 - 데이터 수집 현황 분석 기능 개발 - Dashboard ○ 수요기업 대상 실증 및 안정화 - 단일 태그 데이터 및 다중 태그 데이터 조회 기능 개발 - 메타정보 기반 검색 방향 설정 기능 개발	2.0	마크베이스
	2.1.4. ERP 데이터 파이프라인	○ 제조환경 ERP 데이터의 학습을 위한 전처리 및 데이터 셋 구축 - 개별 테이블 단위로 분리 저장된 데이터 LLM 최적화 학습 데이터 전처리 프로세스 검토 및 설계 - 단위 업무 데이터 학습 데이터 전처리 및 데이터 셋 생성	2.42	(주)아미크

1단계	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
		- 비즈니스 프로세스에 정의된 업무 순서에 따른 순차적 데이터 셋 생성		
	2.2. AI핵심 기술 개발		15.5	한국 과학기술원
	2.1. 초거대 제조 AI 기반 기술 개발	○ 초거대제조AI 기반기술 국제 표준화 ○ MoE (Mixture of Experts) 기반 전주기 통합형 초거대제조AI 모델 개발 - 다중 전문가 시스템을 활용한 앙상블 학습 기술 개발 - 동적 가중치 조정 메커니즘을 통한 통합 추론 기술 개발 ○ 데이터 기반 AI 모델의 정확성 및 신뢰성 향상 기법 개발 - AI 모델의 성능 저하 방지를 위한 학습 기술 고도화 - 데이터 불균형 해소를 위한 데이터 분포 최적화	5.5	한국 과학기술원
		○ 초거대 제조AI 학습을 위한 클라우드 환경 구축 - 제조 데이터 공유를 위한 클라우드 데이터 카탈로그 구축 ○ 제조 관련 ESG 규제 대응 기능을 가진 sLM Agent 개발 - 도메인 특화형 규제 대응 sLM 모델 개발 - 성능 개선을 위한 sLM 모델 파인 튜닝	2.0	넥스트스튜디오
	2.2.2. 데이터 표준(AAS) 및 보안	○ Knowledge Graph구축을 통한 AAS Infer-Repository고도화 및 실증 시나리오 적용 - 제조산업 특화 공정 및 제조데이터 표준화 및 Instance 검증 및 확산 - 제조산업 특화 Knowledge Graph Edge 및 Node 고도화 - 실증 기업 적용 시나리오를 통한 활용성 검증 ○ AAS Infer-Repository를 위한 API 고도화 - AAS Infer-Repository 배포 및 관리를 위한 API 고도화 - AAS Subomodel 배포 및 관리를 위한 API 고도화 ○ AAS Infer-Repository 운영 및 확산 ○ 비식별화 기술 기반 제조 데이터 보안 기술 개발 - 기업별 데이터 요구사항에 따른 식별 인자 비식별화 기술 개발 - 비식별화 기술을 통한 제조 데이터 보안 처리 기술 개발	5.5	경남대학교 산학협력단
	2.2.3. 데이터 교환체계	○ AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 고도화 및 실증 - 제조AI 데이터 인터페이스를 통한 AI 서비스 연계 실증 ○ EDC 기반 제조AI 데이터 교환 인터페이스 구축 - EDC 기반 기업 탄소데이터 모델 교환기능 개발 - AAS 메타데이터를 활용한 데이터 검색/관리기능 개발 ○ 제조데이터 글로벌 국제 협력관계 구축 - IDTA USE CASE 등록	2.5	네스트필드
	3. 응용 서비스 개발 및 실증		27	(재)경남 테크노파크
	3.1. - 제품 품질 검사/추적	- 제품 품질 관리 시스템 실증 - QC 다이아모 테스트 데이터 I/F 실증 - Finger follower 비전 검사 실증	7.5	소르테크, 에스디테크

1단계	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
	시스템 - Finger Follower 비전검사 시스템 - 블록정보 맵핑 시스템 - 실런트 비전검사 시스템 - 광학문자인식/사 무자동화 시스템 - 전자문서 플랫폼 - AI 기반 통합관리 대시보드 - IIoT기반 공정품질 데이터 수집 체계	- 블록정보 맵핑 실증 - 실런트 비전 검사 실증 - 광학문자인식/사무자동화 실증 - 전자문서 플랫폼 실증 - AI 기반 통합관리 대시보드 실증 - IIoT 센서 기반 신규 데이터 수집 실증 - 공정품질 신규 및 기존 데이터 공유 실증		
	3.2. 지능형 관제 시스템	○AI 기반 불량 역추적 서비스 개발 - 2차년도에 개발한 'AI 불량 원인 파악' 기술 개발 결과를 학습데이 터로 활용 - 참여기관 (KAIST)이 개발한 AI 모델을 통해 대상 실증 라인 내 발생 이슈에 대한 '불량원인 및 조치방법'을 제시 - 웨어러블 센서 및 TTS 기술을 통한 음성 등 다양한 센서 및 기술을 통해 현장 오퍼레이터에게 제공 ○초거대 제조AI 기반 지능형 시스템 개발 - 2차년도 개발 AI 불량원인 파악기술을 활용한 3차년도 서비스 개 발기술을 통합 - 현업 및 경영진이 활용하도록 시스템 대시보드를 제공 - 실증 및 시범 서비스 운영 ○AI 기반 불량 역추적 서비스 고도화 및 실증 - 2차년도 개발한 잡음이 존재하는 공장 환경에서 한국어 음성인식 알고리즘 및 STT 모델 고도화 및 실증	6.0	디엑스솔루 션즈, 메타아이스 퀘어
	3.3. 데이터 통신망 구축	○ 초고속 무선 통신 구축(연속) - 초고속 무선 통신 환경 안정화 ○ 통합관제시스템 구축 - 실증기업2개소에 구축된 초고속 무선 통신을 통합 관리하기 위 하여 통합관제시스템 구축 ○ 초고속 유선 통신 구축 - 실증기업2개소에 구축된 초고속 무선 통신을 활용하여 수집된 대용량 데이터를 데이터센터로 전송하기 위한 초고속 유선 통신 환경 구축	10.0	라임씨에스 아이
	3.4. AIoT 및 Edge 컴퓨팅 개발	○ 지능형 edge computing 기술 수요기업 실증 및 고도화 - 작업자 수작업 행동 분석용 복합센서 구동 모듈 및 작업자 영상 데이터 분석 edge computing 시스템 수요기업 실증 및 고도화 - 품질관리용 복합센서 구동모듈 및 영상 데이터 정제 edge computing 시스템 수요기업 실증 및 고도화 ○ 데이터 스트리밍 및 분산 처리 등이 고려된 AIoT edge computing 기술 개발 및 고도화 - 작업자 수작업 행동 분석용/품질관리용 이미지 획득 edge	4.0	한국전자기 술연구원

1단계	사업내용	주요 내용	사업비 (억원)	수행기관
		computing 기술 고도화 ○ 실환경 실증 테스트 기반 AIoT 센서 및 edge 성능 검증 - 연산모듈, 센서모듈의 데이터 전송속도, 정확도, 소비전력 검증 - 제조현장 기반 연산모듈, 센서모듈 실효성 검증 및 시스템 안정화 - 성능향상을 위한 AIoT edge 센서 모듈 개선		
	4. 교육		1.5	경남대학교 산학협력단
	4.2. 산업체 협력 프로젝트 활성화 및 가능성 평가	○ 초거대제조AI 적용을 위한 산업체 협력 프로젝트 과정 운영 - 제조AI 전문인력 및 산업체 실무자 매칭 프로젝트 발굴 - [경남대 교수진 - AI 전문가풀 - 재직자 교육생] 기반 Tri-Mentoring 프로젝트 팀 운영 - 단계적 소규모 프로젝트로 현장 문제 해결, 실전형 인재 양성	0.9	경남대학교 산학협력단
		- 산학협력 프로젝트 성과발표회 0.24 - 산학협력 프로젝트 클라우드 컴퓨팅 지원 0.2 - 교육 지원인력 0.16	0.6	경남대학교 산학협력단

(3) 당해연도 세부추진일정

순번	추진내용	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1. 사업관리 및 기술개발 관리 지원													
1.1. PMBOK 기반 사업체계 수립 및 운영·관리													
1	사업추진활동 현황 공유 (착수, 중간, 최종보고회 등)												
1.2. SE기반 기술개발 관리 지원													
1	네트워킹 활동 (세미나, 포럼, 기술교류회 등)												
1.3. SE기반 기술개발 관리 지원													
1	서비스 통합 결과 검토												
2	서비스 운영 전환 검토회의												
3	서비스 운영 성과 점검(1)												
4	서비스 고도화												
5	서비스 운영 성과 점검(2)												
6	유지보수 계획 수립 및 승인												
7	적합성 확인서 발급												
2. 초거대제조AI 운영환경 및 핵심기술 개발													
2.1. 초거대제조AI 통합 운영환경 기술개발													
2.1.1 초거대제조AI 모델 개발을 위한 컴퓨팅 자원 확보 및 운영 기술 개발													
1	온프레미스 기반 초거대 제조AI 모델 개발 및 운영 환경 설계												
2.1.2. 하이브리드 클라우드 AI 개발환경 구축													
1	초거대제조 AI Asset 활용기술 요구사항 식별												

순번	추진내용	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2	초거대제조 AI Asset 활용기술 컴포넌트 설계												
2.1.3. 제조데이터 수집 및 DB 서버 구축													
1	제조데이터관리기능개발												
2	AI모델학습용 REST API 개발												
3	데이터수집현황분석기능개발												
2.1.4. ERP 데이터 파이프라인													
1	수요기업 설치 및 데이터 추출(신성텔타테크)												
2	수요기업 설치 및 데이터 추출(KGM)												
3	EBC 연계 및 수요기업 운영 지원												
2.2. AI 핵심기술 개발													
2.2.1 초거대 제조 AI 기반기술													
1	전주기 통합형 초거대 제조 AI 모델의 현장 적용 및 검증												
2	현장 피드백 기반 AI 모델 고도화 및 신뢰성 강화												
3	장기 운영 중 데이터 Drift 대응 및 모델 업데이트 전략 수립												
4	MoE 기반 동적 가중치 조정 및 통합 추론 성능 최적화												
2.2.2 데이터 표준(AAS) 및 보안													
1	제조산업 특화 공정 및 제조데이터 표준화 및 Instance 검증 및 확산												
2	제조산업 특화 Knowledge Graph Edge 및 Node 고도화												
3	AAS Infer-Repository 배포 및 관리를 위한 API 고도화												
4	AAS Subomodel 배포 및 관리를 위한 API 고도화												

순번	추진내용		1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
5	AAS Infer-Repository 운영 및 확산													
6	비식별화 기술을 통한 제조 데이터 보안 처리 기술 개발													
7	비식별화 기술을 통한 제조 데이터 보안 처리 기술 개발													
2.2.3 데이터 교환체계														
1	AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 고도화 및 실증													
2	EDC 기반 제조AI 데이터 교환 인터페이스 구축													
3	글로벌 국제 협력관계 구축 및 IDTA USE CASE 등록													
3. 응용 서비스 개발 및 실증														
3.1. 응용서비스 개발 및 실증 1 - 초거대제조AI기반 QMS(품질관리시스템)구축 및 응용시스템 개발														
1	제품 품질 검사/추적 시스템	제품품질관리 실증												
		QC 다이내모 테스트 데이터 I/F 실증												
2	광학문자 인식/사무 자동화	광학문자인식 /사무자동화 실증												
3	IIoT기반 품질공정 데이터 수집 시스템	IIoT 센서 기반 신규데이터 수집 실증												
		공정품질 신규 및 기존 데이터 공유 실증												
4	LOT관리	전자문서 플랫폼 실증												
5	창원공장 비전시스템	Finger follower 실증												
		블록정보 맵핑 실증												
		실런트 실증												
6	대시보드	Ai기반 통합관리 대시보드 실증												

순번	추진내용		1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
7	시스템 검증	장애대응/ 복구검증												
		개선사항 반영계획수립												
8	서비스 이관	운영 매뉴얼/ 교육자료제공												
9	운영관리	모니터링												
		개선사항 반영												
10	운영성과 점검	도입효과 및 성과 모니터링												
		확산방안 수립												
11	유지보수 준비	계획수립/ 계약 체결												
		기술이전/ 승인												

3.2. 응용 서비스 개발 및 실증 2 - 초거대 AI 기반 지능형 관제시스템 구축

1	AI불량역추적 서비스 개발													
2	초거대 제조 AI기반 지능형 관제 시스템 구축													
3	비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 개발													
4	공장 환경에서의 한국어 음성 인식 알고리즘 개발 고도화 및 실증													

3.3. 데이터 통신망 구축

1	광대역 유선 통신망 구축 (수요처-EBC 센터)													
2	통합관제(NMS) 센터 구축													

3.4. AIoT 센서 및 Edge computing 개발

1	지능형 edge computing 기술 실증 및 고도화	지능형 edge computing 시스템 고도화 설계												
		시스템 H/W 고도 화 설치												
		시스템 안정화 및 개선												

순번	추진내용		1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기		
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2	AloT edge computing 기술 개발 및 고도화	AloT edge computing 기술 고도화 설계												
		작업자 수작업 행동 분석용 edge computing 기술 고도화												
		품질관리용 이미지 획득 edge computing 기술 고도화												
		시스템 안정화 및 개선												
3	실환경 실증 테스트 기반 AloT 센서 및 edge 성능 검증	AloT edge 모듈 실험 효성 검증												
		연산모듈, 센서모듈의 성능검증 안정화												
		센서모듈 성능 개선												
4. 인력양성														
4.1. 산업체 협력 프로젝트 활성화 및 가능성 평가														
1	산업체 협력 제 조 AI 프로젝트 운영													

제 4 장 당해연도 세부추진내용

제 1 절 WBS 총괄표

WBS(Lv1): Control Account	WBS(Lv2): Work Group	WBS(Lv3): Work Package	최종산출물 Deliverables	역할/기능	DAINOS Domain	수행기관
1. 사업관리 및 기술개발 관리체계	1.1. PMBOK 기반 사업관리	• 단위과제명 • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	사업관리	Organizing	경남테크노파 크
	1.2. 제조 AI 생태계 활성화	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	생태계 활성화	Organizing	경남테크노파 크
	1.3. SE 기반 기술개발 관리	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	체계종합	Organizing	한국산업기술 시험원
2. 제조특화 AI 운영환경 구축 및 핵심기술 개발	2.1. AI 운영환경 구축	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○		Data, Infra, Network	-
	2.1.1. 제조 데이터 수집 환경 구축	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	비정형 데이터 수집(OT)	Data	마크베이스
	2.1.2. 제조 데이터 파이프라인 구축	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	정형 데이터 수집(IT)	Data	아미크
	2.1.3. AIoT 및 Edge 컴퓨팅 개발	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	반정형 데이터 수집 및 엣지 컴퓨팅	Data	한국전자기술 연구원
	2.1.4. 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	데이터 표준, 보안	Data	경남대학교
	2.1.5. 데이터 교환체계	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	데이터 인터페이스	Data	네스트필드
	2.1.6. 초거대 제조 AI 통합 운영환경(EBC) 구축	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	통합인프라	Infrastructu re	메가존클라우 드, 경남대학교
	2.1.7. 하이브리드 클라우드 AI 운영환경 구축	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	AI 운영 컴퓨팅	Infrastructu re	메가존클라우 드
	2.1.8. 차세대 통신망 구축	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	네트워크	Network	라임씨에스아 이
	2.2. 초거대 제조 AI 핵심기술 개발	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○		AI	-
	2.2.1. 제조 특화형 AI 모델 개발 및 성능 최적화	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	제조 특화 LLM	AI	한국과학기술 원
	2.2.2. 제조 데이터 ESG 대응 AI 모델 개발	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	ESG 대응 Model	AI	넥스트스튜디 오
3. 응용서비스 개발 및 실증	3.1. 지능형 품질관리 서비스	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	품질관리 (불량탐지)	Service	소르테크, 에스디테크
	3.2. AI 기반 제품 불량 예측 서비스	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	품질관리 (불량역추적)	Service	디엑스솔루즈, 메타아이스퀘 어
4. 인력양성	4.1. 제조 AI특화 응용 교육 및 산업체 협 력 프로젝트	• ○○○○ • ○○○○	• ○○○○ • ○○○○	AI 운영인력 양성	Service	경남대학교

제 2 절 단위과제별 세부 추진내용

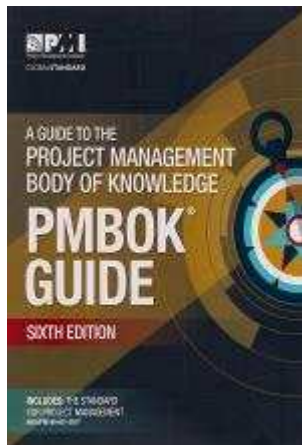
WBS 번호	2.1.1	DAINOS Domain	Data
역할/기능	비정형 데이터 수집(OT)	수행기관	마크베이스

(1) 단위과제명 (Work Package)	[단위과제명 입력]
(2) 목적 및 필요성 (Purpose)	• 해당 과제의 목적 • 필요성
(3) 주요 수행 활동 (Activities+Schedule)	① 주요 수행 활동명 1(26.03~07) • 세부 활동 내용 1 • 세부 활동 내용 2 ② 주요 수행 활동명 2(26.03~07) • 세부 활동 내용 1 • 세부 활동 내용 2 ※ 필요시 수행 내용을 이해도 제고를 위해 figure(관련된 시스템 구성도, 아키텍처, Framework 등) 추가 가능
(4) 최종산출물 (Deliverables)	① 산출물 1 명칭, ○○○(세부활동 1에 대한 산출물) ② 산출물 2 명칭, ○○○(세부활동 2에 대한 산출물)

(1) 사업총괄관리 및 기술개발 관리 지원

□ 1.1. PMBOK 기반 사업체계 수립 및 관리(재경남테크노파크)

- PMBOK 6th 및 ISO 25100 지식체계를 활용한 사업총괄관리(1~3차년)
- 국제표준 프로젝트관리지식체계 기반을 통해 초거대 제조 AI 기술개발의 체계적인 관리 활동추진
- 5단계 프로세스 그룹을 통한 추진단계별 관리: 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료
- 추진단계별 10개 관리영역 (①통합, ②범위, ③일정, ④비용, ⑤품질, ⑥자원 ⑦의사소통, ⑧이해관계자, ⑨조달, ⑩리스크)을 통해 사업목표 달성 및 성과제고 추진



	4. 통합	5. 범위	6. 일정	7. 원가	8. 품질	9. 자원	10. 의사소통	11. 리스크	12. 조달	13. 이해관계자
착수	•프로젝트 헌장 개발									•이해관계자 식별
기획	•프로젝트 관리계획서 개발	•범위관리 계획수립 •요구사항 수집 •범위 정의 •WBS작성	•일정관리 계획수립 •활동 정의 •활동순서 배열 •활동기간 산정 •일정 개발	•원가관리 계획수립 •원가 산정 •예산 확정	•품질관리 계획수립	•자원관리 계획수립 •활동 자원 산정	•의사소통 관리계획 수립	•리스크관리 계획수립 •리스크 식별 •정성적 리스크 분석 수행 •정량적 리스크 분석 수행 •리스크 대응 계획수립	•조달관리 계획수립	•이해관계자 참여 계획 수립
실행	•프로젝트 작업 지시 및 관리 •프로젝트 지식관리				•품질 관리	•자원 확보 •팀 개발 •팀 관리	•의사소통 관리	•리스크 대응 실행	•조달 수행	•이해관계자 참여 관리
감시 및 통제	•프로젝트 작업 감시 및 통제 •통합 변경 통제 수행	•범위 확인 •범위 통제	•일정 통제	•원가 통제	•품질 통제	•자원 통제	•의사소통 감시	•리스크 감시	•조달통제	•이해관계자 참여 감시
종료	•프로젝트/ 단계 종료									

※ 관련 성과지표: 특화지표 중 1.1. 사업관리 진도보고회 활동

□ 1.2. 초거대 제조 AI 및 서비스 생태계 활성화 ((재)경남테크노파크)

○ 거대 제조 AI 기반 제조산업 육성을 위한 산·학·연·관 협의체 네트워킹을 통해 추진전략 수립 및 동력 확보(1~3차년)

- 초거대 제조 AI 협업 생태계 기반 조성 네트워킹 추진
- 초거대 제조 AI 메타버스 세미나, 포럼, 워크숍을 통한 추진방향 공유
 - ▶ 목적: 초거대 제조 AI 제조산업 플랫폼 참여확대를 위한 교류회 추진
 - ▶ 구성: 항공산업 관련 산/학/연/관 유관 기관
 - ▶ 일정: 3회 이상 수행(분기별 1회)
 - ▶ 내용: 초거대 제조AI 추진방향 및 활성화 방안 논의
 - ▶ (협력네트워킹) 초거대 제조AI 협력·발전·확산을 위한 산/학/연관 세미나, 연구회, 포럼 등 개최 및 운영
 - ▶ (협력방안 도출) 초거대 제조AI의 도입·운용·활용 등 장애요인 극복방안 도출
 - ▶ (발전방안 도출) 초거대 제조AI의 적용, 지속적 활용, 확산 및 확장을 위한 추진전략 및 고도화 방안 도출
 - ▶ (확산방안 도출) 초거대 제조AI의 벨류체인간 적용 및 확산을 위한 추진전략 및 실행방안 도출
- 추진방안

구분	내용		
	목표	추진 절차	수행방법
초거대 제조 AI 서비스 기반 조성 및 활성화 방안 운영	총 13회 이상	초거대 제조 AI 기반 조성	• 초거대 제조 AI 산/학/연/관 유관기관 대상 네트워킹 활동 홍보
		네트워킹 운영	• 산·학·연·관 대상 세미나, 포럼, 워크숍 등 기획 및 개최(분기별 1회 이상 실시) • 초거대 제조 AI 협력, 발전, 확산 방안 및 전략 논의
		발전방안 논의	• 초거대 제조 AI 기반 벨류체인간 협력방안 도출 • 초거대 제조 AI 기반 서비스 보급·확산 전략 도출
		결과보고 및 성과 공유	• 초거대 제조 AI 네트워킹 결과보고서 작성 및 제출 • 초거대 제조 AI 사업 수행 성과 및 발전방안 공유

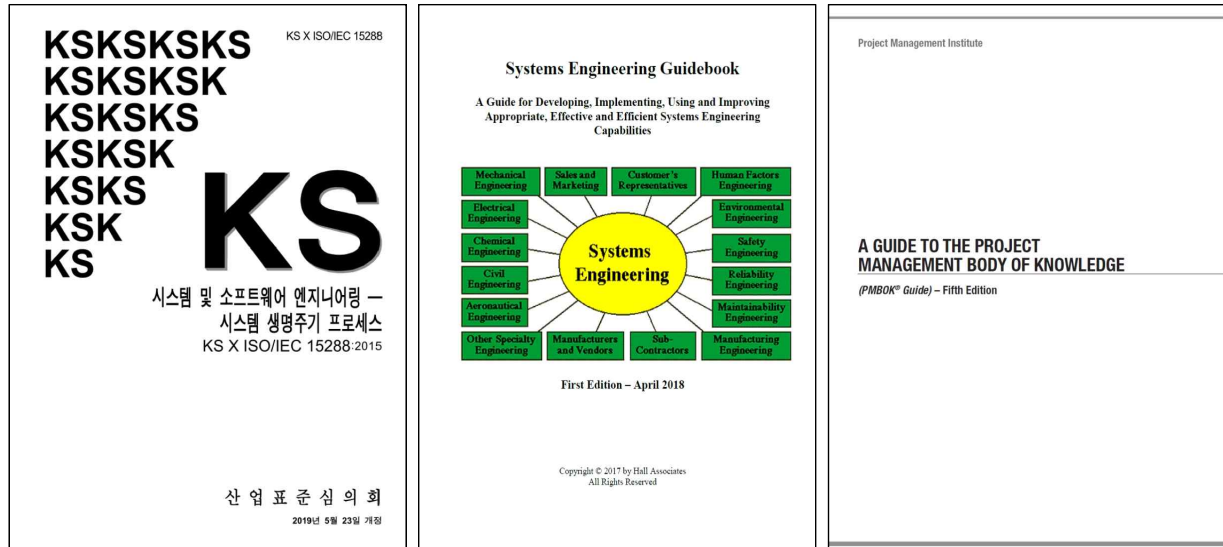
- 운영안건

구분	내용
세미나	- 초거대 제조 AI의 발전방향과 제조산업별 적용 방안 - 국제표준 기반 초거대 제조 AI 기술의 적용 및 최적화 방안 - 디지털혁신을 통한 생성형 인공지능과 제조산업 연계 활성화 방안
포럼	- 초거대 제조 AI를 통한 제조업 서비스 활용 및 사례 및 발전 방안 - 초거대 제조 AI를 통한 제조산업의 ESG 발전 방안 - 제조산업의 디지털 전환 전략과 대응 방안

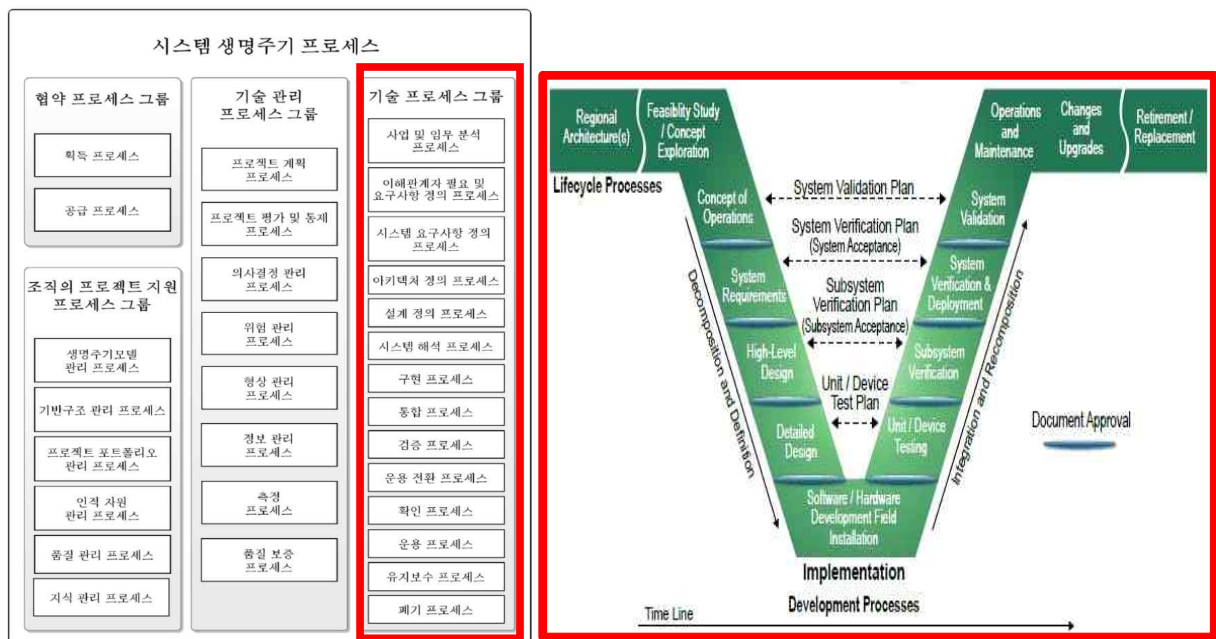
※ 관련 성과지표: 특화지표 中 1.2. 생태계 활성화 네트워킹

□ 1.2. SE기반 기술개발 관리 지원 (한국산업기술시험원)

- 사업관리 관련 표준 분석 및 맞춤화(Tailoring)
 - 국내외 사업관리 표준 및 방법론 분석을 통한 적용 항목 산출



- 표준 기반 기술 개발 프로세스 수립 및 품질체계 구축



- 개발 과정에서 산출되는 모든 기술문서의 표준양식을 개발하여 연구개발사업

정체성을 부여하고, 문서 검토 및 수정 작업 용이성 증대



기술문서 번호 체계 구축 예시

※ 관련 성과지표: 특화지표 中 품질문서

- 기술문서 등급 분류 및 사용자 접근권한을 부여하여 보안 확보 및 NAS(Network Attached Storage)를 활용한 형상 관리 인프라 조성



NAS를 활용한 기술문서 형상관리 방안

- 시스템엔지니어링 관리 활동

- 시스템 요구사항 정의 및 할당 : 수정 OPM(Object Process Methodology) 기반 시스템 및 하부시스템 표현을 통해 각 요소 별 요구사항 정의

Sub-System : Sub-System or Module

Hardware : Physical Existing Object

Software : Logical Existing Object

→ : Interface(Periodic, Directional)

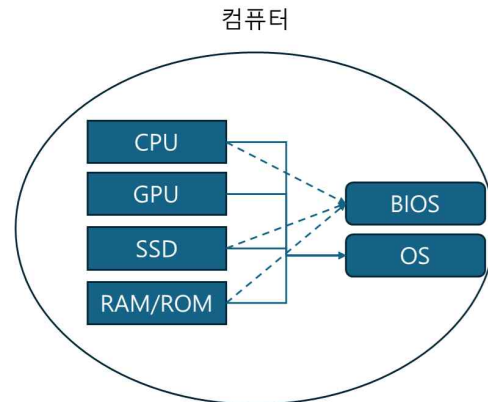
↔ : Interface(Periodic, Bi-Directional)

- - - - -> : Interface(Non-Periodic, Directional)

- - - - -< : Interface(Non-Periodic, Bi-Directional)

→ : Active Interface(Data Pushing Function in Provider)

→ : Passive Interface(Pushing Function not exist in Provider)



컴퓨터 시스템		
PBS	기능 요구사항	성능 요구사항
1. 주 정보처리 장치(CPU)	사용자 입력의 정보를 처리할 수 있어야 한다.	처리속도 : 1kbps/s 이상
2. 그래픽정보처리장치(GPU)	그래픽 정보를 처리할 수 있어야 한다.	처리속도 : 2Mbps/s 이상
3. 저장장치	운영체제 외 사용자 데이터를 저장하고 로드할 수 있어야 한다.	저장용량 : 3TB 이상 읽기속도 : 1MB/s 이상 쓰기속도 : 1MB/s 이상

- 시스템 획득 방안 수립 : 각 하부시스템/모듈 별 요구사항을 충족하도록 개발(신규/응용) · 구매 · 활용 등 획득 계획을 수립하여 정의

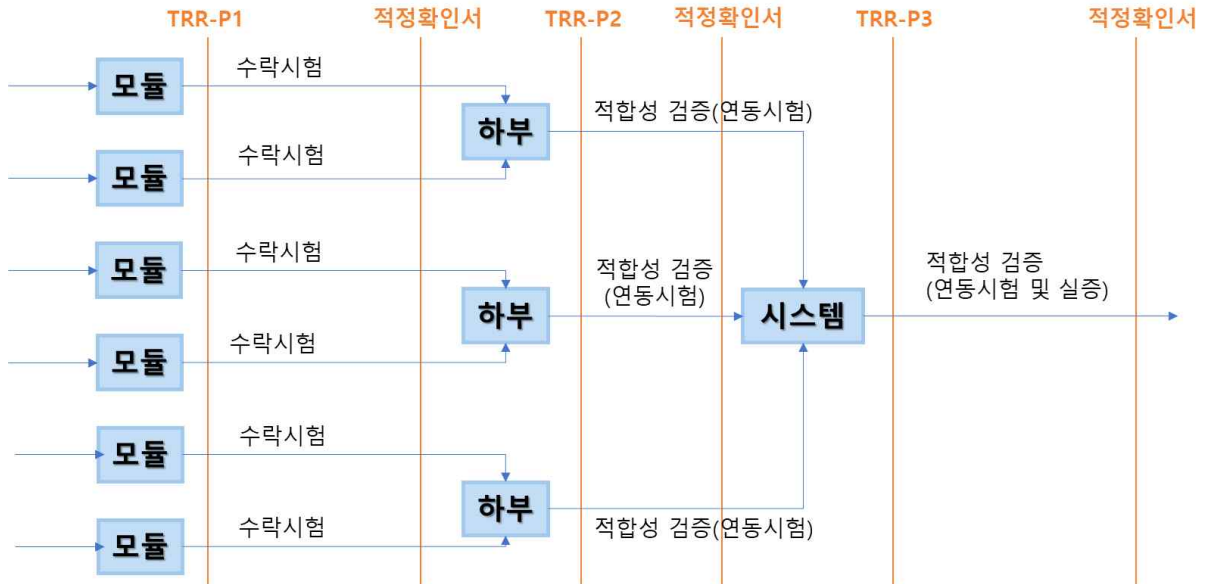
컴퓨터 시스템			
PBS	기능 요구사항	성능 요구사항	획득방안
1. 주 정보처리 장치(CPU)	사용자 입력의 정보를 처리할 수 있어야 한다.	처리속도 : 1kbps/s 이상	구매
2. 그래픽정보처리장치(GPU)	그래픽 정보를 처리할 수 있어야 한다.	처리속도 : 2Mbps/s 이상	신규개발
3. 저장장치	운영체제 외 사용자 데이터를 저장하고 로드할 수 있어야 한다.	저장용량 : 3TB 이상 읽기속도 : 1MB/s 이상 쓰기속도 : 1MB/s 이상	활용

- 일정 관리 : 기술개발 사업 수명주기 모델은 다음과 같이 설정, 마일스톤 별

기술검토회의 참석을 통한 개발 진도점검 및 이슈사항 검토

Project Life Cycle	1차년도												2차년도												3차년도											
	2024												2025												2026											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1. 탐색개발																																				
1.1. 비즈니스 요구사항 정의																																				
1.2. 수요기업 요구사항 정의																																				
1.3. 서비스 아키텍처 개발																																				
1.4. 구성 요소 별 업무 할당																																				
2. 시스템 요구사항 정의																																				
2.1. 시스템 아키텍처 개발																																				
2.2. 시스템 분할 구조도 개발																																				
2.3. 기능성능 요구사항 정의 및 할당																																				
2.4. 시스템 획득 계획 수립																																				
3. 설계 및 획득																																				
3.1. 시스템/서비스 설계																																				
3.2. 시스템/서비스 개발 및 구현																																				
3.3. 시스템/서비스 구매 획득																																				
3.4. 시스템/서비스 수락시험																																				
3.5. 시스템/서비스 적합성 확인																																				
4. 통합 및 시험평가																																				
4.1. 모듈단위 통합 및 시험평가																																				
4.2. 시스템 시험평가 및 조합성 확인																																				
4.3. 운영 전환 준비																																				
5. 시범운영 및 실증																																				
5.1. 사용자 환경 배치																																				
5.2. 시스템/서비스 시범운영																																				
5.3. 실증 및 도입효과 분석																																				
5.4. 시스템 이관																																				

- 시스템 통합 및 적합성 확인 : 모듈단위부터 상향식 시스템 통합 및 수락시험 결과 검토/승인



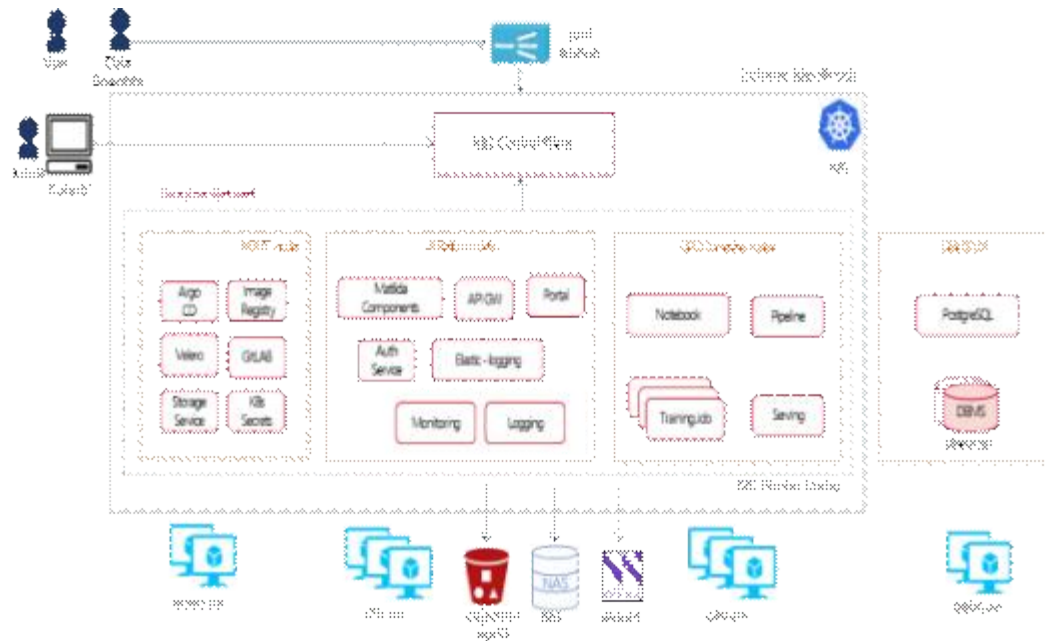
- 서비스 통합 결과 검토
 - 서비스의 각 시스템 및 소프트웨어 요구사항 충족 여부 확인
 - 서비스의 시스템 인터페이스 기능 확인
 - 서비스의 사용자 인터페이스 기능 확인
- 서비스 이관 검토회의
 - 서비스의 운영 주체를 개발기업에서 수요기업으로 전환
 - 서비스 사용을 위한 사용자 교육 및 매뉴얼 제공
- 서비스 운영 성과 점검
 - 수요기업 작업자 등 실 사용자가 직접 서비스를 사용하며 경험하며 기대한 성과 달성 여부 확인
 - 서비스의 품질(효과성, 사용성, 무결성 등) 지표 측정 및 효과 확인
 - 보완이 필요한 기능 및 품질은 서비스 고도화를 통해 완성도 제고
- 서비스 유지보수 계획 수립 및 승인
 - 수요기업과 개발기업 간 유지보수 계획 협의
 - 유지보수를 개발기업에서 수행하는 경우, 유지보수 계약 프로세스에 따라 계약 체결 결과 확인
 - 유지보수를 수요기업에서 자체 수행하는 경우, 유지보수 기술이전 프로세스에 따라 관련 기술 이전 실시 및 결과 확인
- 중소 제조기업 AI 도입 지원을 위한 큐레이터 서비스 개발
 - 중소 제조기업 AI 도입 시 단계별 지식 활용 능력 보조를 위한 큐레이터 개발
- 사업 추진현황 점검을 위한 외부 전문기관 진단 용역
 - 시스템엔지니어링 관련 전문기관을 섭외하여 시스템엔지니어링 관리 역량을 진단 및 결과 보완을 통한 사업 관리 체계 강화

(2) 초거대제조AI 운영환경 및 핵심기술 개발

□ 2.1 초거대제조AI 통합 운영환경 기술 개발

○ 1.1 초거대제조AI 모델 개발을 위한 컴퓨팅 자원 확보 및 운영 기술 개발 (메가존클라우드)

- 초거대제조AI 개발을 위한 컴퓨팅 자원 도입 및 온프레미스 운영환경 기술 개발
 - 온프레미스 기반의 AI 개발 및 운영환경 기술은 기업 내부에 직접 AI 모델 학습 및 추론을 위한 환경을 구축하는 기술로 초거대제조AI 모델 개발에 필수적 기반 기술
 - 클라우드 기반 AI 개발 및 운영환경과 대비되는 개념으로, 데이터 보안, 제어, 비용 효율성 등의 장점을 제공하지만, 구축 및 관리에 대한 전문성이 요구됨
 - 필요 구성요소
 - 컴퓨팅 : CPU, GPU 등 AI 모델 학습 및 추론에 필요한 컴퓨팅 자원으로, 본 사업에서는 AI 모델 개발에 필요한 하드웨어를 도입하고, 가상머신을 구성하여 활용 예정이며, kubernetes를 이용하여 클러스터를 구성하고, 데이터베이스 등 일부 서비스는 독립된 가상환경으로 사용
 - 스토리지 : 학습 데이터, 모델, 결과 등을 저장할 스토리지 시스템으로, Storage는 학습 데이터 등을 저장하는 데 주로 사용할 Object Storage와 kubernetes에서 pv 영역으로 사용할 NAS 로 크게 나누어 사용할 수 있으며, 역량이 되면 weka와 같은 고속 스토리지를 사용하여 학습 속도를 더욱 빠르게 향상 가능
 - 네트워킹 : 컴퓨팅 자원 및 스토리지 시스템 간 연결을 위한 네트워크
 - 소프트웨어 : 클러스터 운영체제인 Kubernetes와 AI 모델 학습 및 추론을 위한 프레임워크, 라이브러리 등
 - 장점
 - 데이터 보안 : 기업 내부에 데이터를 보관하여 데이터에 대한 유출 위험 감소
 - 제어 : 인프라 및 데이터에 대한 완전한 제어 권한 확보
 - 비용 효율성 : 대규모 데이터 처리 시 클라우드 보다 저렴할 수 있음.
 - 규정 준수 : 특정 규정을 준수해야하는 경우 온 프레미스 구축이 유리
 - 단점
 - 구축 및 관리 복잡성 : 전문 지식이 필요하고, 구축 및 관리에 인력 필요
 - 초기 투자 비용 : 클라우드 보다 초기 투자 비용이 높을 수 있음
 - 확장성 : 클라우드만큼 쉽게 확장하지 못할 수 있음.



〈온 프레미스 AI 인프라 구축〉

※ 관련 성과지표: 특화 지표 中 2.1 통합랩 구축 데이터 센터 및 EBC 구축율

○ 2.1.2 하이브리드 클라우드 AI 개발환경 구축 (메가존클라우드)

○ 초거대 제조AI 모델 개발을 위한 통합개발환경 기술개발

- 하이브리드 클라우드 기반의 초거대제조AI 개발 및 운영환경은 온프레미스 인프라와 클라우드를 결합하여 AI 워크로드를 실행하는 환경. 기업의 특정 요구사항에 맞게 AI 솔루션을 유연하고 효율적으로 구축하고 배포하는 핵심 기술
- 핵심 구성 요소
 - 온프레미스 운영환경 : 조직내 활용 가능한 GPU 시스템, 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 자원
 - 본 프로젝트는 자체 구축하는 온프레미스 컴퓨팅 자원 및 운영 환경을 개발
 - 클라우드 인프라 : GCP 클라우드 인프라로 수행
 - 커넥트 : 온프레미스 운영환경과 클라우드 운영환경을 연결하는 네트워크 및 통신
 - 운영/관리 : 하이브리드 클라우드 환경 전체의 AI 워크로드 및 리소스를 관리하는 도구 및 프로세스 - 본 프로젝트에서는 초거대제조AI Asset 활용 기술 개발

○ 장점

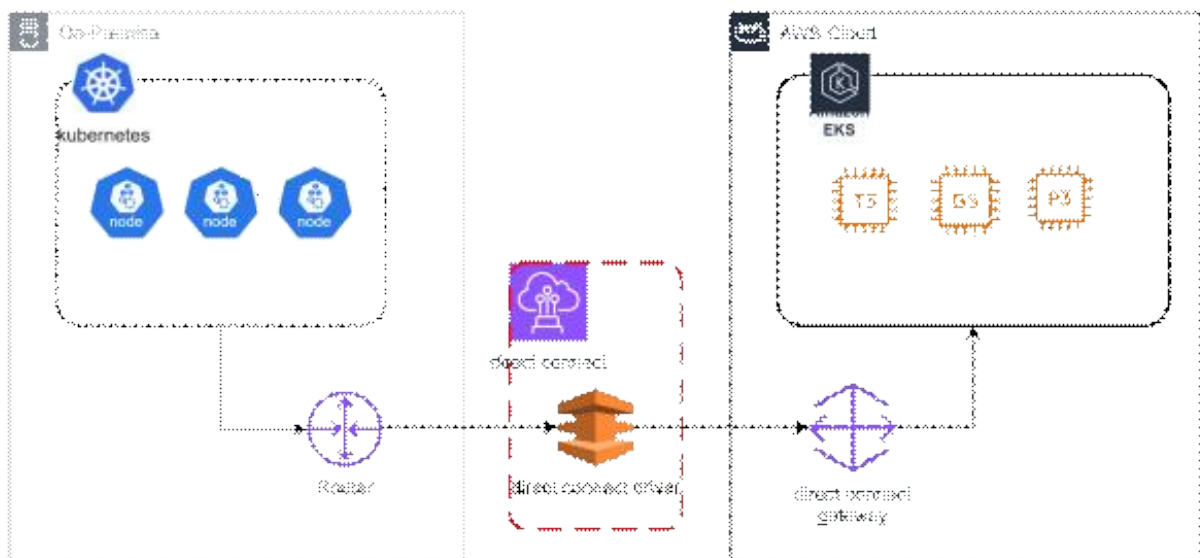
- 유연성 : 다양한 워크로드 요구 사항에 맞게 온프레미스 및 클라우드 리소스를 결합하여 사용 가능
- 비용 효율성 : 워크로드를 적절한 위치에 배포하여 비용을 최적화 가능
- 가용성 : 온프레미스 및 클라우드 클러스터를 함께 사용하여 워크로드 가용성 향상 가능
- 보안 : 데이터 규정 준수 요구사항을 충족하는 데 필요한 위치에 워크로드를 배포 가능

○ 구축 방법

- 구글클라우드 GKE(Google Kubernetes Engine)와 온프레미스 kubernetes cluster를 퍼블릭 클라우드 Elastic Kubernetes Service와 통합하여 관리하는 솔루션
- 구글클라우드 GKE(Google Kubernetes Engine) Connect 또는 Google Distributed Cloud (GKE Enterprise) : 다양한 kubernetes cluster를 퍼블릭 클라우드에 등록하고 연결
- 온프레미스 kubernetes cluster :
- 퍼블릭 클라우드 서버 호스팅에 구축된 kubernetes cluster
- 다른 csp에 구축된 관리형 kubernetes cluster :
- RedHat OpenShift, VMware Cloud Foundation 등의 솔루션이 있음

○ 고려사항

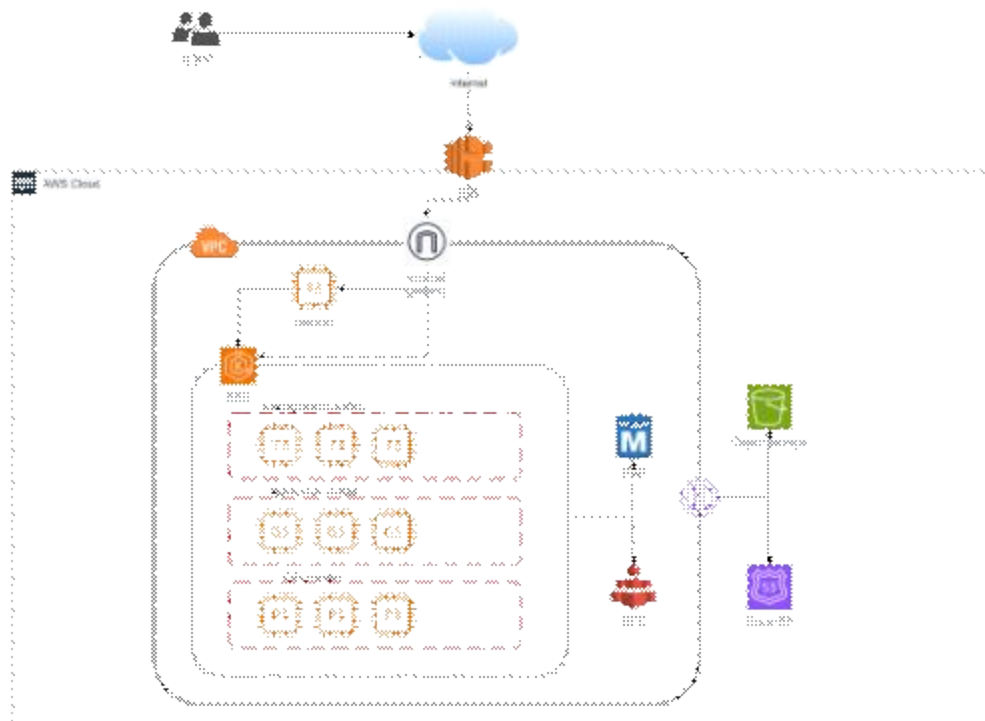
- 보안 : 여러 클러스터를 관리하기 때문에 보안 위험이 증가할 수 있음
- 네트워킹 : 클러스터 간 네트워킹을 구성해야 함
- 관리 : 하이브리드 클라우드 환경은 관리가 어려워, 통합개발/운영 기술이 필수적



< 온 프레미스 클라우드 하이브리드 AI 인프라 구축 >

○ 초거대 제조AI 클라우드 기반 통합개발/운영환경 기술 개발

- 클라우드 제조 AI 개발 및 운영환경 구축은 클라우드 컴퓨팅 서비스를 활용하여 AI 워크로드를 개발, 학습, 배포 및 관리하는 환경
- 핵심 구성 요소
 - 컴퓨팅 : AI 워크로드를 실행하는 데 필요한 CPU, GPU 등의 리소스
 - 스토리지 : 학습 데이터, 모델 및 결과를 저장하는 공간
 - 네트워킹 : 컴퓨팅 리소스, 스토리지 및 사용자 간의 통신
 - AI 플랫폼 : Tensorflow, PyTorch, MXNet 등과 같은 AI 프레임워크 및 도구
 - 데이터 분석 도구 : 데이터 전처리, 모델 학습 및 평가 도구
 - 모델 관리 도구 : 모델 버전 관리, 배포 및 모니터링 도구
- 장점
 - 비용 효율성 : 초기 투자 없이 필요에 따라 리소스를 확장 및 축소할 수 있음.
 - 빠른 배포 : 빠르게 AI 솔루션을 개발하고 배포할 수 있음.
 - 관리 편의성 : 클라우드 제공업체는 인프라 관리 및 유지 관리를 책임짐
 - 확장성 : 워크로드 증가에 따라 쉽게 확장할 수 있음.
 - 전문 지식 활용 : 클라우드 제공업체의 AI 및 머신러닝 전문 지식을 활용할 수 있음
- 클라우드 AI 인프라 유형
 - 인프라형 서비스 (IaaS):기본 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 제공
 - 플랫폼형 서비스 (PaaS):AI 워크로드 개발 및 배포를 위한 플랫폼을 제공
 - 소프트웨어형 서비스 (SaaS):사전 구축된 AI 애플리케이션 및 서비스를 제공



<클라우드 ai 인프라 구축>

○ 초거대 제조AI를 위한 Asset 활용 기술 개발

- AI 연구과제의 조직적 운영을 위한 메타데이터 관리 기능 개발

- 초거대 제조AI 특화 프로젝트 관리 요구사항 식별
- 데이터 모델의 변경 이력을 저장하고 관리할 수 있는 관리 기능 개발
- 프로젝트 참여 인원 간 협업을 가능케 하는 글로서리 기능 개발
- 참여 인원 및 외부 인원을 포괄하는 프로젝트 접근 제어 기능 개발
- 신규 사용자를 위한 프로젝트 참여 기능 개발
- 프로젝트 관리자가 프로젝트 관리 역할을 다른 구성원에게 위임할 수 있는 기능 개발
- 프로젝트 검색 및 필터 기능 개발
- 프로젝트 상세 정보 제공 기능 개발

- AI자산의 체계적 관리 및 활용 기능 개발

- 초거대 제조AI 특화 AI 자산 관리 요구사항 식별
- 보유한 AI 자산에 대한 가시성을 확보할 수 있는 Asset 현황 모니터링 기능개발
- 데이터, 학습된 모델, 코드, 파이프라인, AI 성능을 Asset화 하는 기능개발
- AI 자산 접근 제어 기능 개발
- 초거대 제조 AI 개발 과정에서의 Asset 히스토리를 관리하고, 현행화 된 자산을 추적할 수 있는 버전 관리 기능 개발



그림 86. AI 자산 Asset 유형 분류

- 데이터 (Big Query 또는 EBC에 구축된 관계형 DB)연결 확인
- AI 자산 접근 및 활용 사이트 개발 (datahub.gnaix.org 사이트)
- 저장된 모델 학습 데이터의 변경 이력 조회 (데이터 리니지 제공)
- 위 데이터를 저장한 테이블에 어떤 정보가 있는지 조회하고 활용할 수 있도록 카탈로그 기능 제공

- 개발환경 설정에 관한 어려움 없이 모델 개발을 할 수 있는 노트북 환경 개발

- 초거대 제조AI 특화 모델 개발 과정의 요구사항 식별
 - 노트북 생성, 중지, 삭제 기능 개발
 - 노트북 생성시 연산 자원을 쉽게 선택할 수 있는 연산자원 카드형 UI 개발
 - 노트북 생성시 노트북 환경 설정을 쉽게 할 수 있는 개발환경 선택 기능 개발
 - 카드형 UI 방식으로 잘 정의된 개발환경 이미지 제공
 - 개별 노트북의 개발 환경 및 고성능 컴퓨팅 자원에 대한 독립성 보장
 - 노트북 검색 및 필터 기능 개발
 - 노트북 상세 정보 및 로그 정보 제공 기능 개발
- 모니터링을 통해 연구과제 가시성을 향상시키는 대시보드 기능 개발
 - 초거대 제조AI 특화 모니터링 요구사항 식별
 - 기관, 프로젝트, 팀, 개인 별 인프라 사용 현황 모니터링
 - 기관, 프로젝트, 팀, 개인 별 AI 자산 현황 모니터링
 - 모니터링 결과에 대한 시각화 인터페이스 개발
 - 초거대제조AI Asset 활용기술 수요기업 실증 지원
 - 제조 분야 실환경 실증을 위한 AI Asset 활용기술 가이드 문서 제공
 - 제조 분야 실환경 실증 테스트 기반 AI Asset 활용기술 이슈 수집 및 해결 지원
 - 제조 분야 AI Asset 활용기술 성공 사례 수집
 - 성공 사례 배포를 통해 지역의 초거대 제조AI 산업 역량 발전에 기여
 - 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 인프라 환경 기반 AI Asset 활용기술 실증 지원
 - 프로젝트 관리
 - 초거대 제조AI 개발 과정에서 복수의 연구과제들을 체계적으로 진행하고 관리하기 위한 기능과 서로 다른 프로젝트에 독립적 업무 공간을 제공할 수 있는 기능이 필요
 - 프로젝트는 AI Asset 활용기술을 통한 초거대 AI 개발의 핵심 기능이고, 연구과제 참여자들이 프로젝트 공간에서 협업을 수행
 - 연구 자산을 프로젝트 단위로 관리할 수 있고, AI 산출물을 프로젝트 참여자들과 공유할 수 있는 기능제공



그림 87. 프로젝트 샘플 화면

- 초거대제조AI Asset 활용기술

- 초거대 AI 개발 및 운영 과정에서는 다양한 형태와 버전의 산출물이 발생하는데, 프로젝트 참여자들이 효과적으로 산출물을 공유하고 활용할 수 있도록 지원하는 체계가 필요
- Asset 활용기술은 데이터, 학습된 모델, 코드, 파이프라인, AI 성능 등의 중간 및 최종 산출물을 자산화 하여 통합 관리할 수 있는 기능 제공



그림 88. Asset Hub 샘플 화면

- ▶ 접근 제어: 프로젝트 참여자들은 내부에서 학습 모델과 데이터셋 등을 공유할 수 있고, 외부에는 공개되지 않도록 하는 기능
- ▶ 버전 관리: AI 개발 및 성능 개선 과정에서 업데이트 되는 asset의 히스토리를 관리하고, 현행화 된 자산을 추적할 수 있도록 하는 기능
- ▶ 공유 범위 설정: 해당 기관 내 전사, 프로젝트, 팀, 개인 등의 다양한 단위의 자산 공유 범위를 지정할 수 있도록 하여, 연구과제의 특성에 맞는 자산 운영을 지원하는 기능



그림 89. 리소스 관리 및 접근 제어

- ▶ SDK제공: Asset 활용기술이 제공하는 기능과 자산을 AI 개발 및 분석 환경에서 즉시 활용 가능케 하는 기능

- 노트북 환경

- 모델과 알고리즘 전문성은 가지고 있지만, 개발 환경 및 자원 할당 방식에 대한 플랫폼 레벨의 전문성이 부족한 AI 개발자를 지원하는 체계 필요
- 노트북 모델 개발 환경은 개발 환경 설정과 컴퓨팅 자원 획득에 대한 직관적인 인터페이스를 제공하여, AI 개발자가 중요한 AI 문제에 즉시 몰두 할 수 있도록 지원하는 기능
- 노트북 생성 시, 카드형 UI를 통해 플랫폼이 지원하는 개발환경을 선택

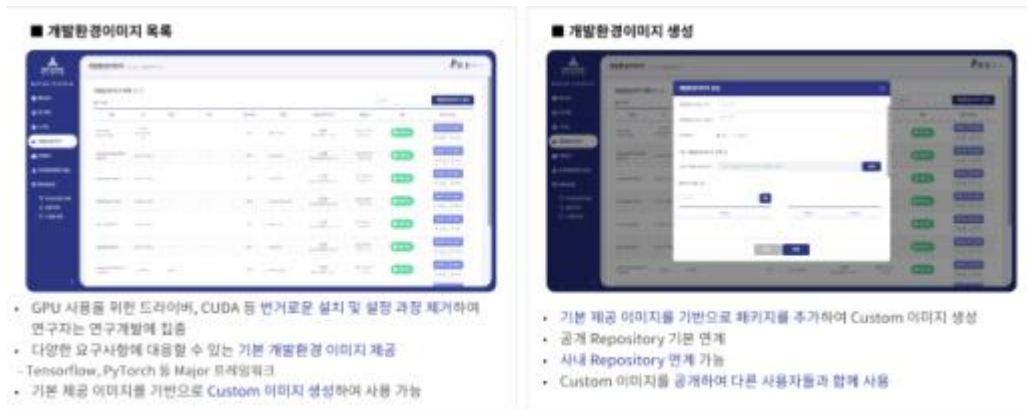


그림 90. 개발환경 이미지 샘플 화면

- ▶ 개별 노트북의 개발 환경과 고성능 컴퓨팅 자원에 대한 독립성을 보장
- ▶ 초거대 AI를 위한 고성능 컴퓨팅 자원을 개별 노트북에 효과적으로 할당할 수 있도록 하는 관리자 기능 제공



그림 91. 노트북 모델 개발 환경

- 대시보드 및 모니터링

- 초거대 제조 AI 개발에서 하나의 연구기관 내 복수의 프로젝트 및 참여자가 존재할 수 있고, 자원을 효과적으로 모니터링할 수 있는 방법이 필요
- 사용자, 팀, 프로젝트 별 플랫폼 사용 현황 모니터링
- 사용자, 팀, 프로젝트 별 자원 사용 현황 모니터링
- 관리자를 위한 모니터링 및 로그 추적 대시보드 인터페이스 제공



그림 92. 대시보드 및 모니터링 샘플 화면

※ 관련 성과지표: 센터 구축 여부, 클라우드 인프라 구축 여부, 온프레미스 인프라 구축 여부, 하이브리드 인프라 구축 여부, Asset 서비스 구축 여부, MLOps 서비스 구축 여부

2.1.3. 제조데이터 수집 및 DB서버 구축 (마크베이스)

○ 제조데이터 수집 (2024~2025년)

- 수요기업 대상 수집 가능 데이터 현황 조사 및 기술 검토
 - 수요기업내 설비 대수 및 PLC 기종과 프로토콜, 데이터 형태 조사
 - PLC 태그데이터, 제품 품질 모니터링 데이터, 설비알람 및 운영 데이터
 - 제조 데이터 저장 솔루션 종류, 외부 연동 인터페이스 조사
 - 제조 데이터 수집 체계 분석 및 아키텍처 설계
- 제조데이터 수집 모듈 개발
 - OPC-UA, Modbus TCP, Melsec, Seimens, MQTT 등 주요 산업용 프로토콜 지원 기술 개발
 - 설비 데이터 이외 로그성 데이터 및 레가시 시스템 데이터 수집을 위한 기술 검토 및 연동 가능 기술 개발
 - Logstash, Apache Flume, Fluent Bit 등 오픈소스 데이터 수집 기술 검토
 - 제조데이터 테이블 스키마 분석 및 시계열DBMS로 데이터 연동 설계 및 구현
- 제조데이터 전송 모듈 개발
 - 1개 수요기업내 1차 데이터 수집,저장을 위한 Edge 수집 서버 설치
 - Edge 수집서버로부터 데이터 센터로 실시간/배치 데이터 전송 모듈 개발
 - TCP/IP, MQTT, KAFKA 등 메시지 큐 방식 전송 기술 검토

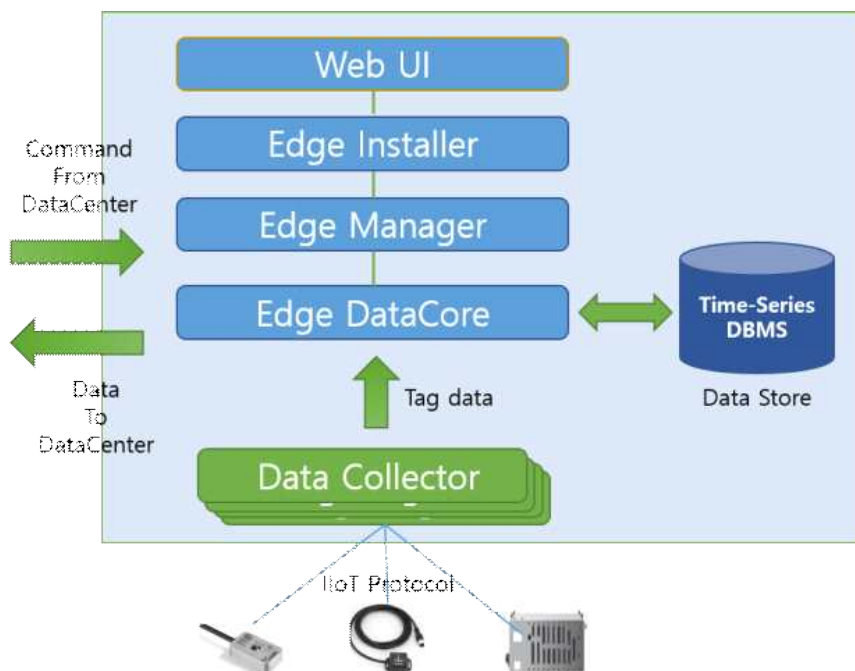


그림 93. Edge 수집 서버 모듈 구성

○ DB서버 구축 (2025년)

- 데이터센터내 DB서버 장비 도입

- 대용량 데이터 처리에 적합한 고성능 하드웨어 조사 및 선정
- 설비 데이터 수집서버 데이터 연계처리 시계열 DB 서버 1식
- 수작업 불량원인 추적데이터 연계처리 관계형 DB서버 1식
- 기한내 서버 장비 구매 및 서버룸 내 설치
- 도입 예정 장비 목록

구분	수행기관	시설장비명	사용용도	수량	비용 (천원)	구축일
참여6	주식회사 마크베이스	DB서버	데이터센터 설비 데이터 및 수작업 불량원인 추적 데이터 저장용	2식	71,600	'25.06
		수집서버	수요기업 제조데이터 수집용	1식	25,454	'25.07
		QR리더기	조립공정불량 정보수집용	8개	20,000	'25.04

- 제조 데이터 저장 데이터베이스 구축

- 대용량 제조 데이터 저장을 위한 고성능 고압축 데이터베이스 조사 및 선정
- 제조 데이터 유형별 적합한 데이터베이스 선정 및 스키마 설계
- 고성능 데이터 저장 모듈 개발
- 수요기업 확대 가능한 DB서버(데이터레이크) 구조 설계 및 구축

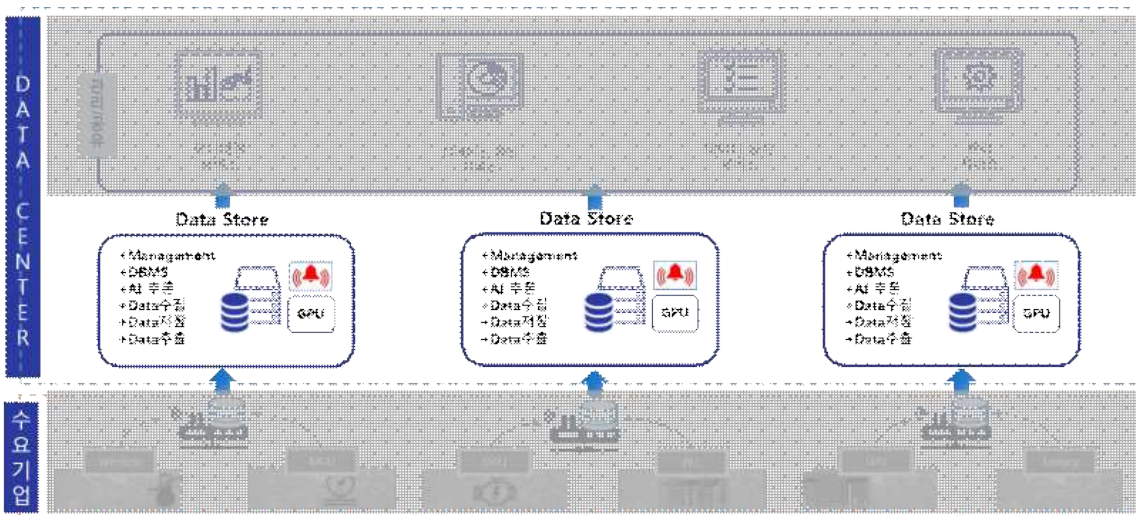


그림 94. 제조 데이터베이스 구축

○ 제조 데이터 관리 및 공유 서비스 개발 (2026년)

- 제조 데이터 관리 서비스 개발

- 제조 데이터 기간 설정 자동 back-up 및 retention 기능 개발
- 백업 데이터 준실시간 확인 기능 개발 (DB mount 기술 적용)

- 제조 데이터 공유 서비스 개발

- AI 모델 학습용 REST API 요구사항 분석 및 REST API 개발
- 데이터 수집 현황 분석 기능 개발
- 데이터 수집현황분석용 RESt API 및 Dashboard 구현

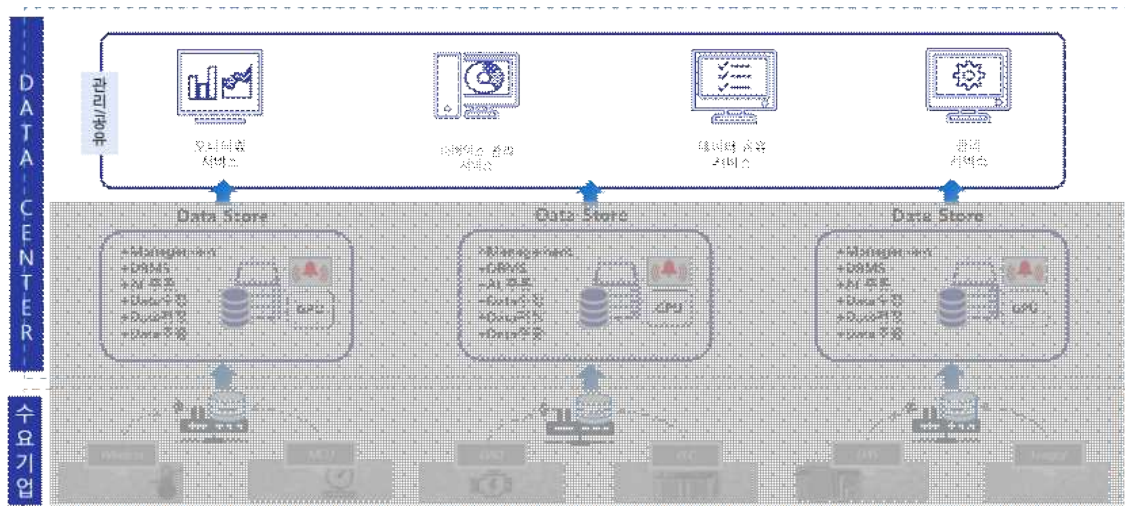


그림 95 데이터 서비스 개념도

※ 관련 성과지표: 특화지표 中 2.1. 통합랩 구축 설비 데이터 수집 건수

2.1.4. ERP 데이터 파이프 라인(아미크)

○ (아미크) 초거대 제조 AI 학습 데이터 구축 및 검증 (ERP) (2024~2026)

- ERP ODC(Object data Clensing) - 제조 특화 비즈니스 프로세스 현황 및 데이터 연계 특성 분석 및 결측치 점검
- ERP 제조 부분 특화 비즈니스 모듈(ex) 구매, 생산 등)을 선정을 위해 프로세스 분석을 진행하고 각 프로세스 내 상세 단위 업무 프로그램 상세 분석 이후 핵심 프로세스 별 업무 프로그램을 확정하고 개별 업무에서 발생하는 데이터의 연계성 분석 완료 및 데이터 이상여부 확인
- 핵심 비즈니스 프로세스 부분과 지원 프로세스 부분을 분류하여 핵심 비즈니스 프로세스를 우선 분석 플랫폼 안정화 후 단계적 분석 및 적용

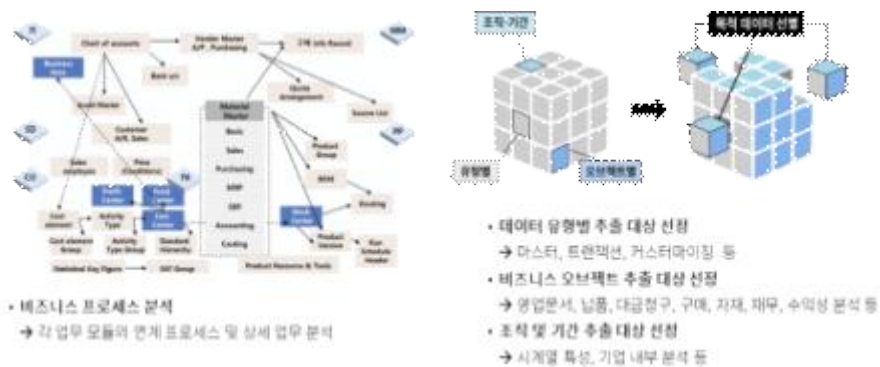


그림 96. 비즈니스 프로세스 및 데이터 분석 예시

- ERP Data ETL 및 정형 데이터 연계 자동화 - 학습 데이터 지속 수집을 위한 데이터 수집 자동화 아키텍처 설계 및 구현
- 대용량 데이터 시스템에 최적화된 효율적인 데이터 분석 및 추출, 데이터 전송 속도 및 전송 시 네트워크 부하 최적화 프로세스, 대용량의 학습 데이터를 비용 효율적으로 저장하고 효과적으로 활용을 위한 데이터 레이크 구성 등의 기능을 포함하는 ERP 데이터 연계 자동화 플랫폼 설계 및 구현 완료
- ERP 글로벌 1위 벤더인 SAP 플랫폼을 우선으로 적용 이후 다른 ERP 플랫폼에도 적용 가능하도록 확장 개발 예정

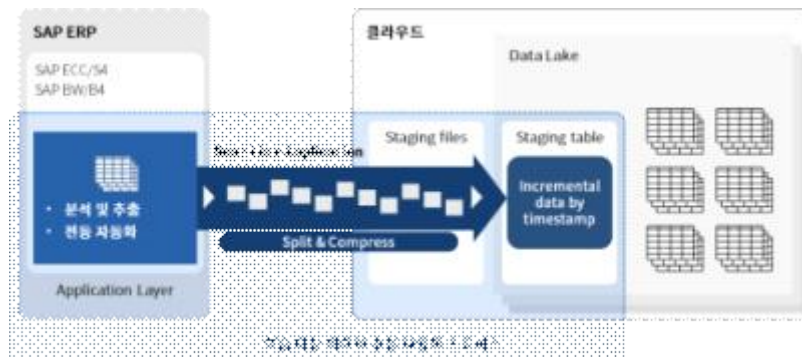


그림 97. 데이터 수집 자동화 플랫폼 구상도

- 제조환경 ERP 데이터의 학습을 위한 전처리 및 데이터 셋 구축 - 수집된 학습 데이터 AI 학습 최적 데이터 전처리 및 데이터 셋 생성
- 데이터 레이크 내 개별 테이블 단위로 분리 저장된 데이터를 LLM에 최적화 된 학습 데이터로 전처리하기 위한 프로세스를 설계하고 우선 단위 업무 데이터 학습 데이터 전처리를 진행하여 학습 데이터 셋 생성 후 효율성 검토 후 비즈니스 프로세스에 정의된 업무 순서에 따른 순차적 대량 학습 데이터 셋 생성완료
- 비즈니스에 연관된 데이터를 하나의 단위 데이터로 구성하고 각 단위 데이터는 비즈니스 프로세스 흐름과 통합하여 AI가 프로세스별 데이터를 효과적으로 학습할수 있는 데이터 셋 반복 생성 및 검증 진행



그림 98. 데이터 전처리 프로세스 예시

※ 관련 성과지표: ERP 데이터 클라우드 전송 속도, ERP 데이터 클라우드 전송 자동화 모듈 개발

□ 2.2. AI 핵심기술개발

□ 2.2.1 인공지능 기술개발 [한국과학기술원, 넥스트스튜디오, 경남대학교 산학협력단]

○ 초거대AI 기술의 제조산업 적용을 위한 기술 요구사항 분석 (2024~2025)

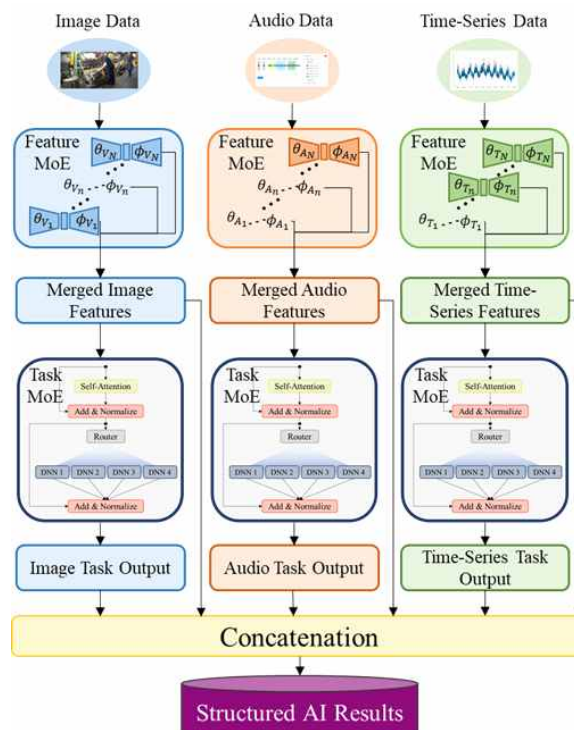
- 제조 산업 클러스터별(사출, MES QM) 수집 가능 데이터 및 적용 기술 요구사항 검토
- 기업 요구사항 기반 기존 AI 적용 사례 분석 및 초거대제조AI 적용 방안 타당성 검토
- 초거대제조AI 도입에 따른 경남 제조산업 파급 효과 분석

○ 초거대AI 모델 분석 및 제조산업 적용 방안 연구 및 표준화 (2024~2025)

- 기업별 수요 조사 기반 제조회업에 적합한 AI모델 조사
- 제조회업에 적합한 AI모델의 기초성능 및 한계 분석
- 초거대제조AI 서비스 구현을 위한 시스템 구성 요소 분석
- 초거대제조AI 서비스 프로세스 및 기능 구조 설계

○ 멀티모달 데이터 기반의 실시간 품질관리 서비스를 제공하기 위한 전주기 통합형 AI 모델 개발 (2025~2026)

- 멀티모달 데이터 통합을 위한 AI 모델 아키텍처 선별 및 맞춤형 학습 기법 개발
- 특화된 전문가 시스템 기반의 멀티모달 양상블 학습 기술 개발
- 제조 공정 데이터에 따른 실시간 품질 예측 및 최적화를 위한 통합 추론 기술 개발
- 멀티모달 데이터 통합 결과 기반의 실시간 의사결정 지원 시스템 개발



실시간 품질관리를 위한 멀티모달 데이터 기반 전주기 통합형 AI 모델

○ 제조 산업 내 현장 관리자와 작업자의 의사결정을 지원하기 위한 멀티모달 AI 및 sLM을 연동한 통합 시스템 구축 (2025~2026)

- 멀티모달 데이터를 통합적으로 처리하기 위한 RAG 기반 데이터 검색 및 최적화 기술 설계
- 멀티모달 AI와 sLM의 유기적 연계를 통한 사용자 맞춤형 응답 생성 및 의사결정 지원 기술 개발
- 멀티모달 AI 결과와 sLM의 효과적인 통합 워크플로우 설계 및 최적화

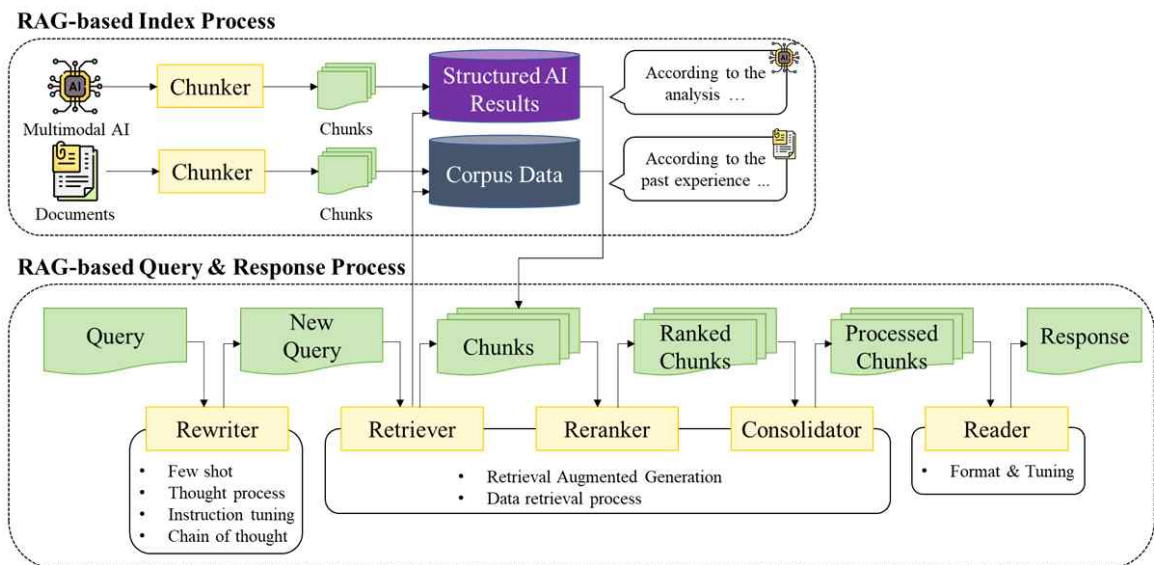
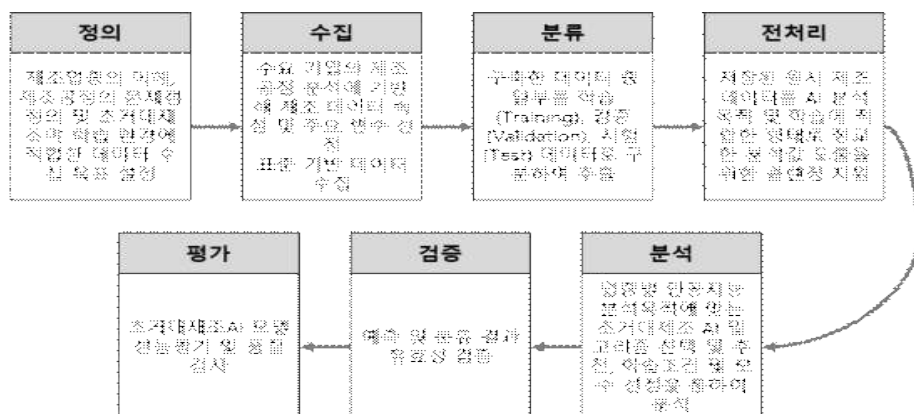


그림 100. RAG 기반 sLM 연계를 통한 멀티모달 데이터 기반 질의응답 시스템

○ 초거대 제조 데이터 공유 환경 개발 및 구축 (2024년-2026년)

- 제조 서비스 특성 및 요구사항을 고려한 제조 공유 데이터 셋 구축 전략 수립



제조 원시데이터의 수집, 분류, 전처리, 분석 및 검증과 평가 절차를 준수한 초거대제조 AI 공유 데이터셋 구축 방안

- 초거대 제조AI 학습을 위한 제조 공유 데이터 셋 구축 및 공유 환경 구축

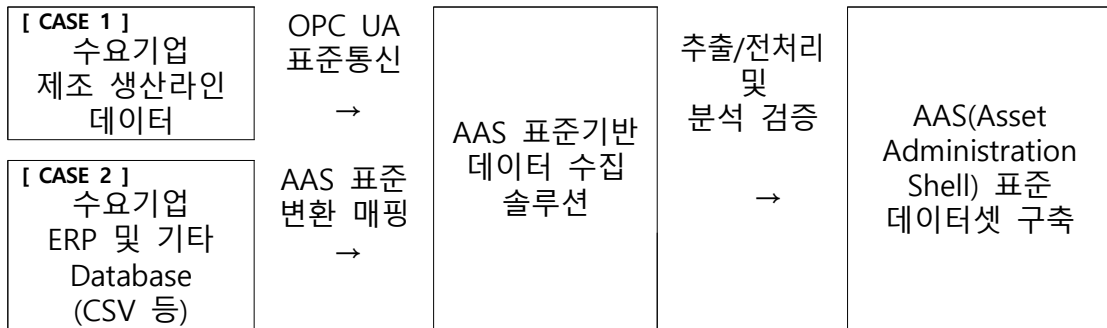


그림 102. AAS 표준 기반 초거대 제조AI 공유 데이터 셋 구축 절차

- 공유 제조 AI 데이터셋을 활용할 수 있도록 현장 적용 방법 중심의 Use-case(적용사례)를 제시
- 인공지능 학습과정을 중심으로 사용자가 이해하기 쉽고, 학습 및 분석을 용이하게 수행할 수 있도록 구체적으로 작성

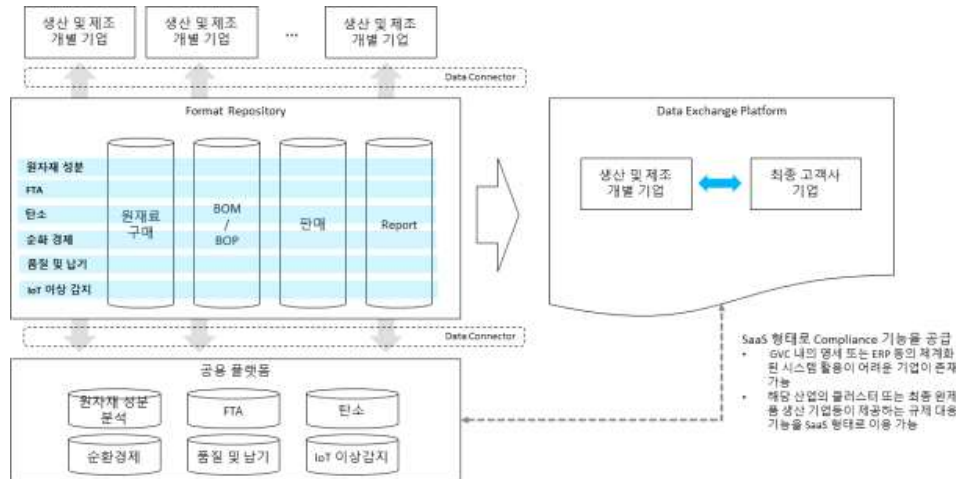
○ 글로벌 제조 공급망의 ESG 준수 및 규제 대응을 위한 AI 모델 개발 (2024년~2026년)

- 글로벌 제조 공급망의 ESG 준수 요구사항 분석
- 글로벌 제조 밸류체인에서의 각국의 규제 강화 분석(탄소, Conflict Material 등)

gvc 기반 규제 대응 절차		개별 기업의 ERP or SaaS 기반 시스템		
전주기	프로세스	기업 관리 자료		고려사항
원재료	투입량 대비 발생 탄소량 파악	구매원장	구매 총량	원재료 Origin의 해당 원재료 탄소배출계수 (공급기업 제공 또는 표준 정보 활용)
		원재료 수불부	입출고 수량	재고관리 방법 채택에 따른 탄소배출량 차이가 존재 가능
생산 설비 운영 에너지 (전기, 휘발유 등)	탄소발생 에너지원 파악	전기	월별 사용량	생산 투입 전력 원천 (내/외부), 전력 공급자의 선택에 기반한 친환경 전력 사용 비율
		기타	기타 에너지원 구입량	기타 에너지 사용시 에너지 구입량 기반 표준 정보 활용
생산	탄소발생 공정 파악	생산일지	생산 투입량	CO2, N2O, PCFs가 발생하는 공정 구분 가능 여부가 중요 규제 및 공급사 요구사항에 알맞은 정보 수집 및 적용 필요
	반제품 수급 여부 파악	반제품 수불부	생산 투입량	Mixed 계수를 사용, Mixed Goods의 탄소배출량 산출로직 활용
	생산 중 연소발생 탄소량 파악	생산실적	제품 생산량	장비 및 장치, 센서 기반 데이터 수집 가능 주기 및 단위 정보를 활용 만약 이러한 데이터 수집이 실시간으로 불가능 할 경우, 자체 계수보유 정보 등을 활용
판매	공장 내	물류지시서	중량	이동 수단별 연료별 탄소배출계수 적용해, 적재량 대상으로 배부
	수출 시	매출원장	매출량	K-ETS 기 납부량 Offset
		선적서류	선적량	이동수단별 연료별 탄소배출계수 적용 적재량 대상 배부

기업 ERP와 연계한 제조 규제 대응 데이터 수집 방안

- 제조 밸류체인의 규제 대응 프로세스 수립 및 기업 관리 자료(ERP) 데이터와 연결한 sLM 학습 데이터 구성



제조 정보 (BOM&BOP) 기반 제품 정보 구조화 기능 개발
개념도

- 국가별 제조 및 수출관련 ESG 규제 대응 기능을 제공하는 sLM 모델 개발 및 Agent 연동
 - 제조 기업 특성을 고려한 국가별 수출 관련 ESG 규제 대응 정보 학습 및 파인 튜닝
 - 규제 도메인 특화형 sLM 모델 개발
 - ▶ ESG 도메인 특화 Pre-training
 - 오픈소스 Foundation 모델 기반 추가 사전학습 구조 설계
 - 제조 ESG 규제/정책 코퍼스를 활용한 도메인 적응 학습
 - 다국어 ESG 전문용어 및 맥락 이해를 위한 임베딩 최적화
 - 산업별 ESG 평가 기준과 규제 텍스트에 대한 지식 주입
 - ▶ ESG Task 특화 Fine-tuning
 - ESG 규제 준수 판단을 위한 downstream task 정의
 - 레이블링된 ESG 판례/사례 데이터셋 기반 미세조정
 - 규제 해석 및 적용 범위 판단을 위한 task별 성능 최적화
 - Few-shot/Zero-shot 학습을 통한 새로운 규제 적응력 강화
 - ▶ 추론 최적화 및 경량화
 - ESG 규제 판단에 특화된 추론 파이프라인 구축
 - 모델 크기 대비 성능 최적화를 위한 Knowledge Distillation
 - 실시간 추론을 위한 모델 경량화 및 양자화 적용
 - Edge 디바이스 배포를 고려한 모델 최적화 구조 설계
 - sLM 연동을 위한 웹 기반 AI Agent 기능 개발
- ※ 관련 성과지표: 특화 지표 중 2.1 AI 핵심기술 개발 AI 모델 예측 정확도 향상률, AI 모델 학습 속도 향상률, 제조데이터 공유셋 구축, 제조 ESG 규제 대응용 sLM Agent

□ 2.2.2. 데이터 표준(AAS) 및 보안 [경남대학교 산학협력단]

○ Knowledge Graph 구축을 통한 AAS Infer-Repository 설계 (2024)

- 초거대제조AI 활용 할 기업에서 보유한 제조장비, 타겟 공정에 대한 제조데이터 표준화 작업 수행
 - 표준화 된 장비의 경우, 기존 AAS자료를 사용해서 필요한 속성 정보만 사용할 수 있도록 최적화 작업 수행
 - 비 표준화 장비의 경우, 사용 빈도에 따라 AAS Template 및 Submodel 작업 여부 결정 후 작업 진행
 - ▶ 사용빈도가 높은 장비: AAS Template 작성 후, IDTA 인증 작업을 거쳐서 표준장비로 등록
 - ▶ 사용빈도가 적은 장비: 기 공개된 AAS Nameplate와 Submodel을 조합해서 구성하고, 부족한 부분은 별도의 AAS Property를 추가해서 작업 완료
 - 공정의 경우에도 표준화가 가능한 공정과 표준화가 어려운 공정을 분리해서 제조장비와 동일한 과정으로 표준화 작업 수행

○ 대상 공정 및 장비 특화 Knowledge Graph Edge 및 Node 설계 및 모델링(2024)

- 장비와 공정 간 분석을 통해서 Node와 Edge를 설계하고 이를 Ontology 기반으로 상관관계를 정의

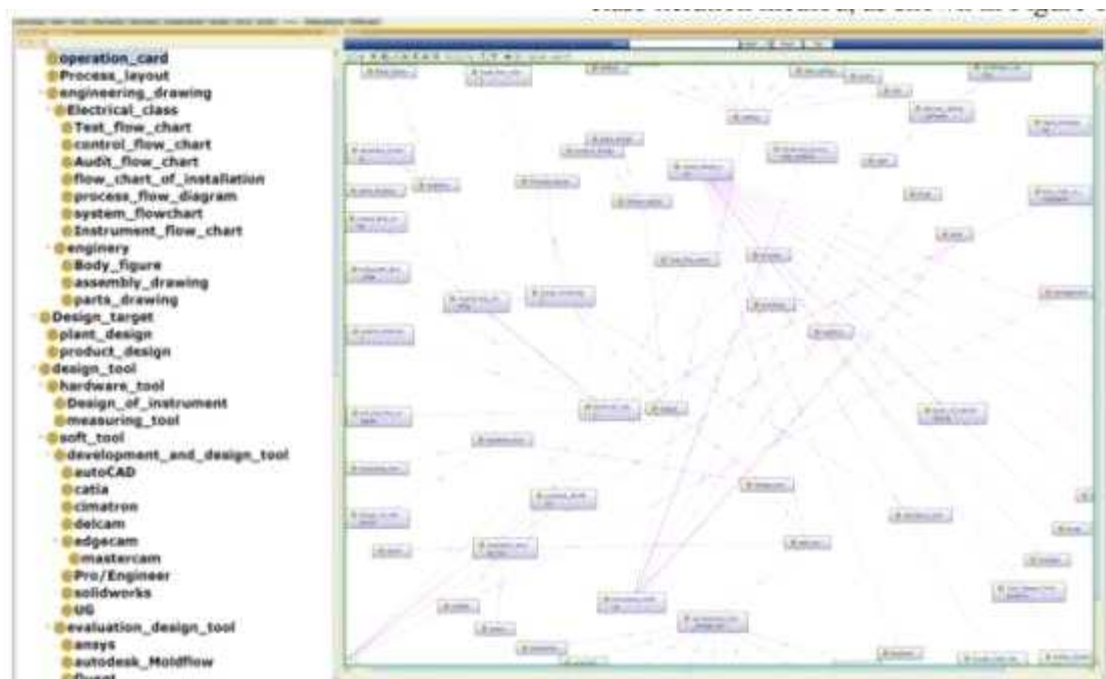


그림 105. Knowledge Graph와 Edge and Node 설계 과정 예시

※ 이미지출처: Construction Method of Knowledge Graph of Manufacturing Resources in Cloud Manufacturing Environment, Chao Yin, and etc., 2021, IEEE.

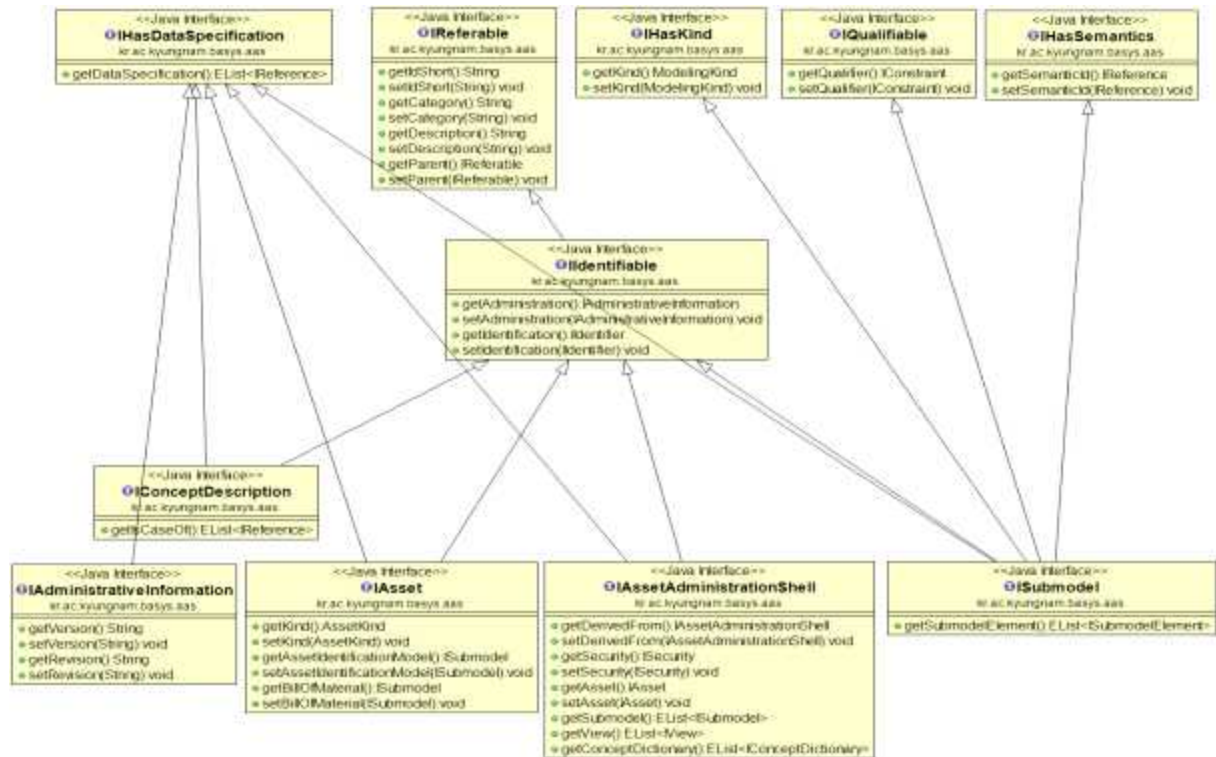
○ 초거대제조AI를 위한 Knowledge Graph 구축을 위한 AAS Infer-Repository 배포 및

관리를 위한 API 설계 및 개발 (2024~2025)

- AAS Template를 위한 CRUD (Create, Read, Update, Delete) API 설계 및 개발
- Knowledge Graph 상에서 존재하는 AAS간 상관관계를 매핑할 수 있는 매핑 알고리즘 설계 및 개발
- AAS Inference 순회 구조에서 중복 Node 및 파편화 된 Edge 분석을 통한 최적화 알고리즘 설계 및 개발
- Rest API 및 MQTT 등 산업 특화 프로토콜 지원 어댑터 설계 및 개발
- AAS Template와 Instance 실시간 분석을 통한 AAS 안정성 검증 알고리즘 설계 및 개발

○ 초거대제조AI를 위한 Knowledge Graph 구축을 위한 AAS Submodel 배포 및 관리를 위한 API 설계 및 개발 (2024~2026)

- AAS Submodel을 위한 CRUD (Create, Read, Update, Delete) API 설계 및 개발
- Knowledge Graph 상에서 존재하는 AAS와 AAS Submodel이나 AAS와 AAS Submodel간 상관관계를 매핑할 수 있는 매핑 알고리즘 설계 및 개발
- AAS 내에서 AAS Submodel 중복 및 파편화 된 Submodel 분석을 통한 최적화 알고리즘 설계 및 개발
- AAS Submodel을 위한 Rest API 및 MQTT 등 산업 특화 프로토콜 지원 어댑터 설계 및 개발
- AAS Submodel과 AAS실시간 분석을 통한 AAS 안정성 검증 알고리즘 설계 및 개발



사용자 질의에 따른 해당 AAS 및 AAS Submodel을 REST API를 통해 제공하는
패키지 Diagram

○ 초거대제조AI를 위한 Knowledge Graph 구축을 위한 AAS Infer-Repository 배포 및 관리를 위한 API 실증 및 고도화 (2026)

- 초거대제조AI 실증 기업에 적용을 통한 AAS Infer-Repository 성능 검증 및 기능 개선 작업 수행

○ 초거대제조AI를 위한 Knowledge Graph 구축을 위한 AAS Submodel 배포 및 관리를 위한 API 설계 및 개발 (2026)

- 초거대제조AI 실증 기업에 적용을 통한 AAS Submodel CRUD 기능을 지원하는 AAS Infer-Repository 성능 검증 및 기능 개선 작업 수행

○ 기업 간의 제조 데이터 비식별화 기술 개발 (2024~2025)

- 제조산업 생태계 특성을 고려한 기업 기밀 데이터 분석
- 제조기업 기밀 데이터 내 식별 인자 분석 및 비식별화 추출환경 설계
- 기업별 공유가능 제조 데이터 상관관계 분석
- 상관관계 분석을 통한 기업 간의 상호적 식별 인자 추출
- 기업 간의 제조 데이터 비식별화 추출환경 구축

○ 비식별화 기술 기반 제조 데이터 보안 기술 개발 (2026)

- 기업별 데이터 요구사항에 따른 식별 인자 비식별화 기술 개발
- 비식별화 기술을 통한 제조 데이터 보안 처리 기술 개발



제조 데이터 식별 인자의 비식별화 및 보안 처리 시스템

※ 관련 성과지표: 특허 지표 中 2.2 AI 핵심기술 개발 AAS Infer-Repository 저작권 등록증, 기업 기밀 데이터 비식별화 추출 환경 구축, 기업 기밀 데이터 비식별 대상 검출 기술

□ 2.2.3. 데이터 교환체계

○ AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 개발 (2024-2025)

- 클라우드 네이티브 운영환경 구축
 - 가상화 및 마이크로 서비스 아키텍처를 지원하는 운영환경 구축
 - 제조AI 데이터 교환 프레임워크의 유연성과 확장성 확보
- 제조AI 데이터 교환 관리체계 구축
 - AAS 메타모델을 활용한 제조AI 데이터 수집/변환/연결 기능 개발
 - 프레임워크를 구성하는 주요 서비스 모니터링/관리
- 제조AI 데이터 배포/관리를 위한 메시징 버스 아키텍처 개발
 - 프레임워크내 주요 기능 블록간 실시간 데이터 교환
- 제조AI 데이터 수집 인터페이스 개발
- 제조AI 데이터 관리를 위한 AAS 메타모델 개발
 - 표준 서브모델 템플릿을 활용한 시계열 제조데이터 메타모델 개발
 - 표준 서브모델 템플릿을 활용한 이미지 데이터 메타모델 개발
 - 표준 서브모델 템플릿을 활용한 문서 데이터 메타모델 개발
- 제조AI 데이터 메타모델 저장소 개발
 - 제조AI 데이터 메타모델 저장·관리를 위한 저장소 개발
 - 제조AI 데이터 메타모델 배포를 위한 REST API 서버 개발
- 제조AI 데이터 메타모델 레지스트리 개발
 - 분산형 레포지토리를 지원하기 위한 레지스트리 개발
 - 레포지토리 등록/관리기능 개발
 - 제조AI 데이터 메타모델 검색(Discovery) 기능 개발
- AAS 기반 제조AI 데이터 인터페이스 개발 (2024)
 - AAS 메타모델 기반 제조AI 데이터 인터페이스 개발
 - 필드데이터 인터페이스를 통해 수집된 제조AI 데이터를 제조AI와 연결
 - MQTT, REST 프로토콜을 지원하는 웹기반 데이터 인터페이스 제공

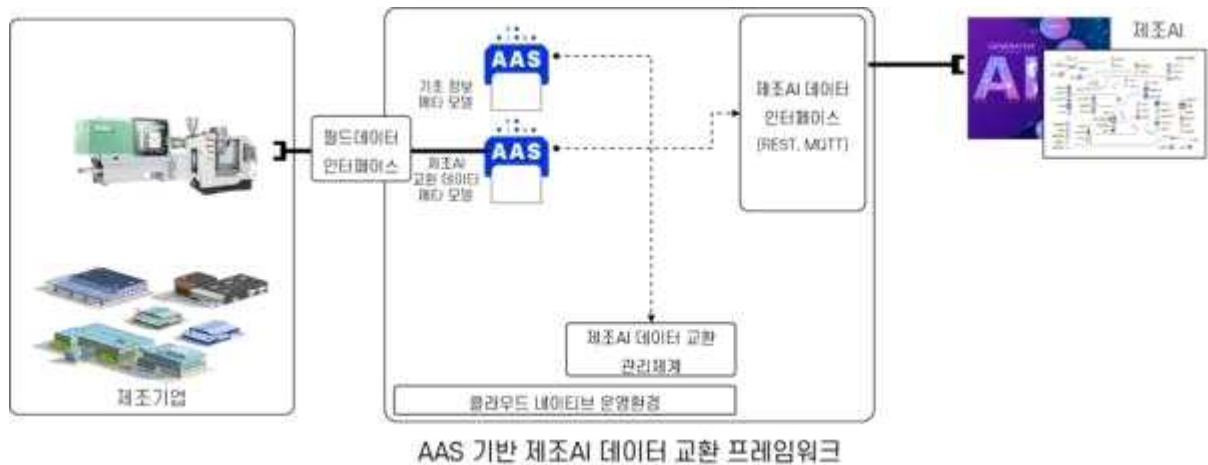


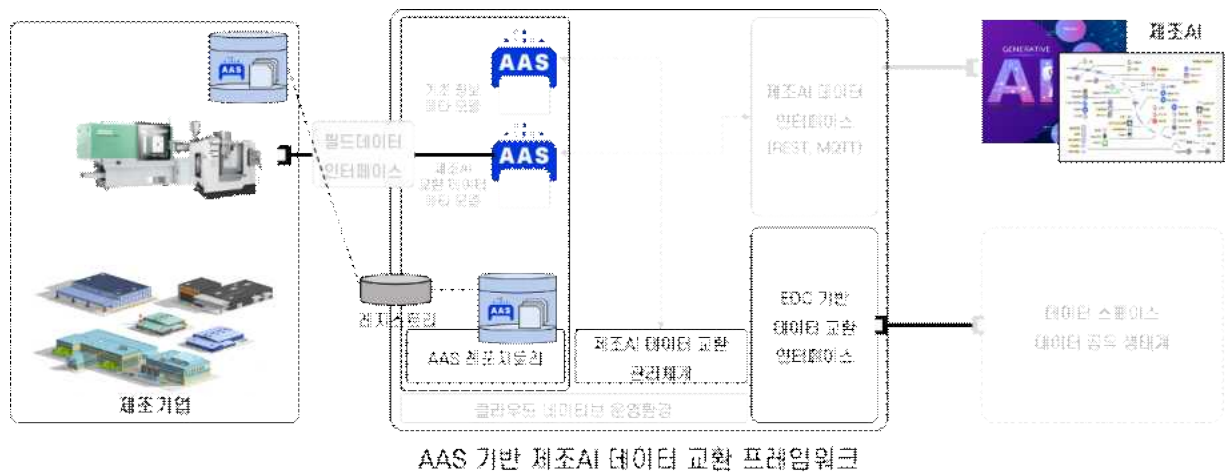
그림 108. 초거대제조AI를 위한 AAS기반 제조데이터 교환 프레임워크

○ EDC 기반 데이터 커넥터 인터페이스 기술 개발 (2025-2026)

- EDC(Eclipse Data Connector) 데이터 송수신 기술 개발
- 제조AI 데이터 교환 프레임워크내 데이터 커넥터 연계 플러그인 개발
- EDC 기반 기업 탄소데이터 모델 교환기능 개발
- AAS 메타데이터를 활용한 데이터 검색/관리기능 개발
 - AAS 메타데이터와 EDC 데이터 커넥터 탑재 데이터간 데이터 변환기능 개발
 - AAS 메타데이터 검색기능 개발
- EDC 데이터 커넥터 인터페이스 기능 검증을 위한 시연소프트웨어 개발
 - EDC 기반 데이터 커넥터 인터페이스 기술과 AAS 메타데이터 모델을 활용하여, 최종 제품의 탄소발자국을 공급망 기업들로부터 제공받아 추적하는 웹 어플리케이션을 개발

○ AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크 실증 (2026)

- 제조AI 데이터 인터페이스를 통한 AI 서비스 연계 실증
 - AAS 기반 제조AI 데이터 수집, 교환, AI 서비스 연계 실증
 - 개발된 제조데이터 메타모델을 실제 수요기업 제조데이터에 적용하여 표준화
 - 초거대제조AI 운영환경과 데이터 교환 프레임워크간 인터페이스 구축



AAS 레포지토리/레지스트리 및 데이터 교환 인터페이스 개념

○ 제조데이터 글로벌 국제 협력관계 구축 (2026)

IDTA(Industrial Digital Twin Association) AAS 응용사례 등록

- 제조AI 데이터 교환 프레임워크 활용사례 등록

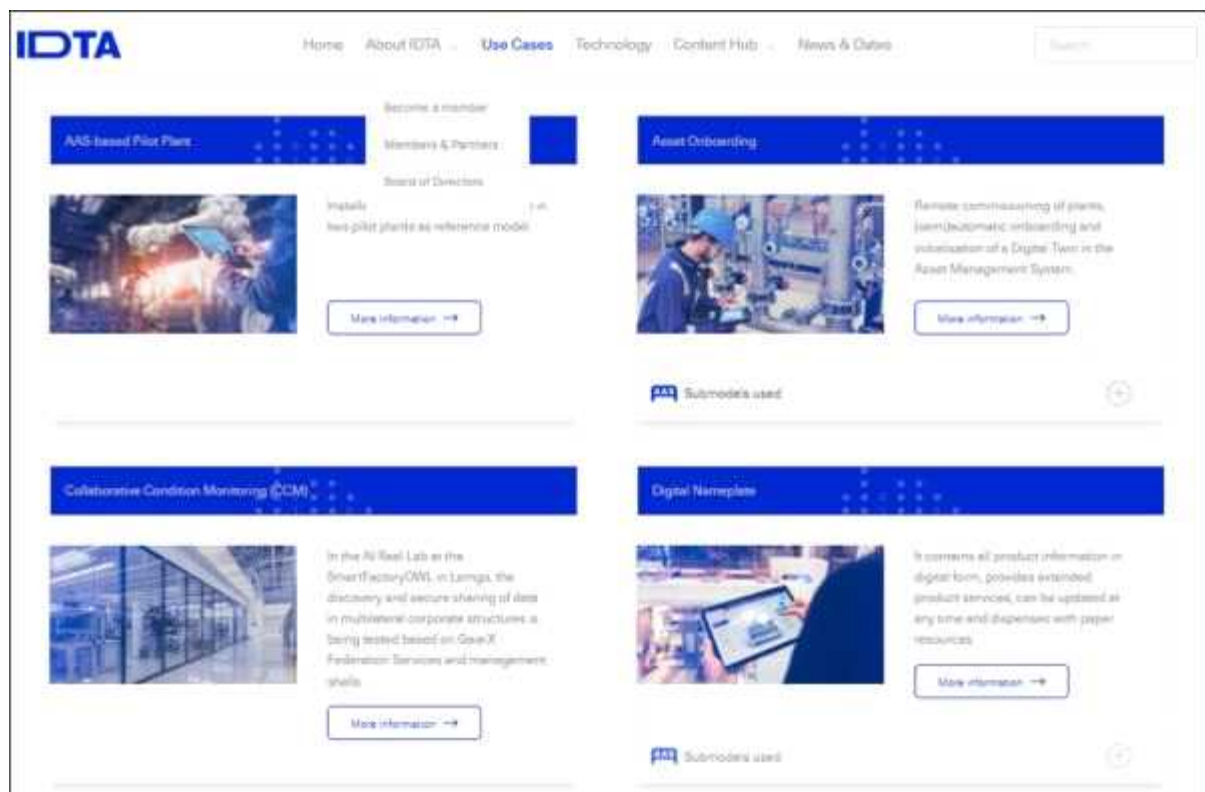


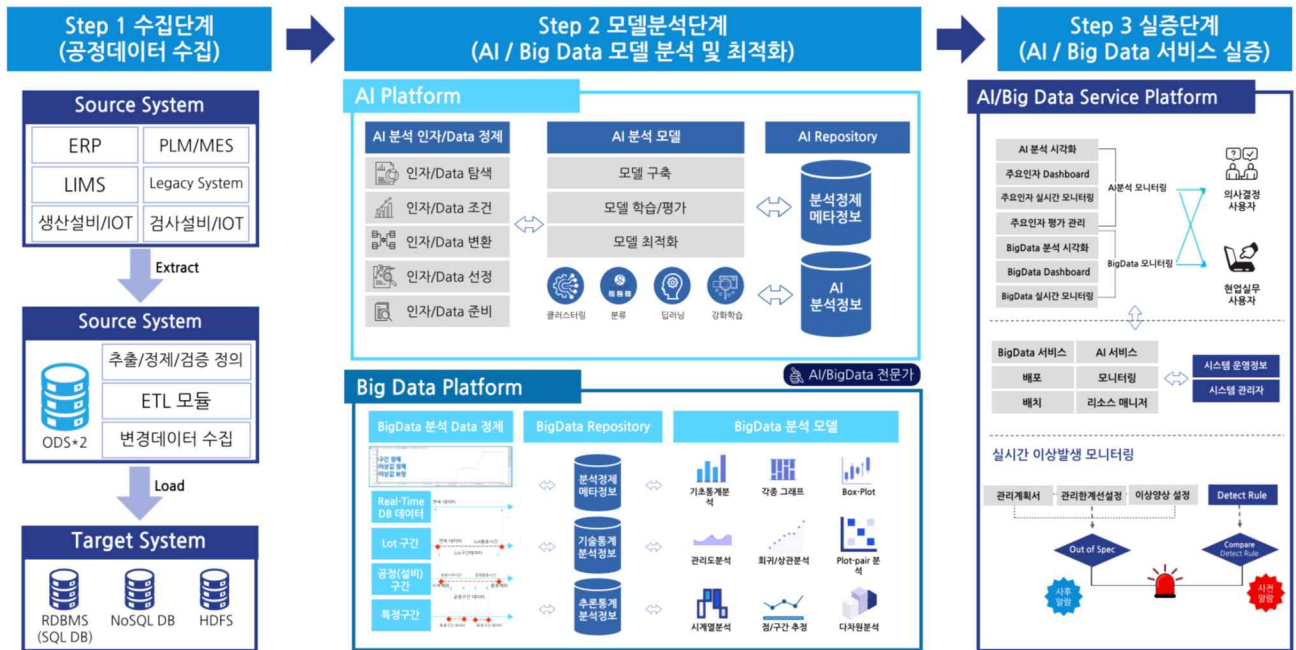
그림 110. IDTA Usecase 등록 사례

※ 관련 성과지표: 특허지표 中 IDTA 사례등록, AAS 메타데이터

(3) 응용 서비스 개발 및 실증

□ 31. 초거대 제조AI 기반 제품 품질 검사/추적 시스템 실증소르터크 에스디터크

○ 제품 품질 관리 시스템 실증

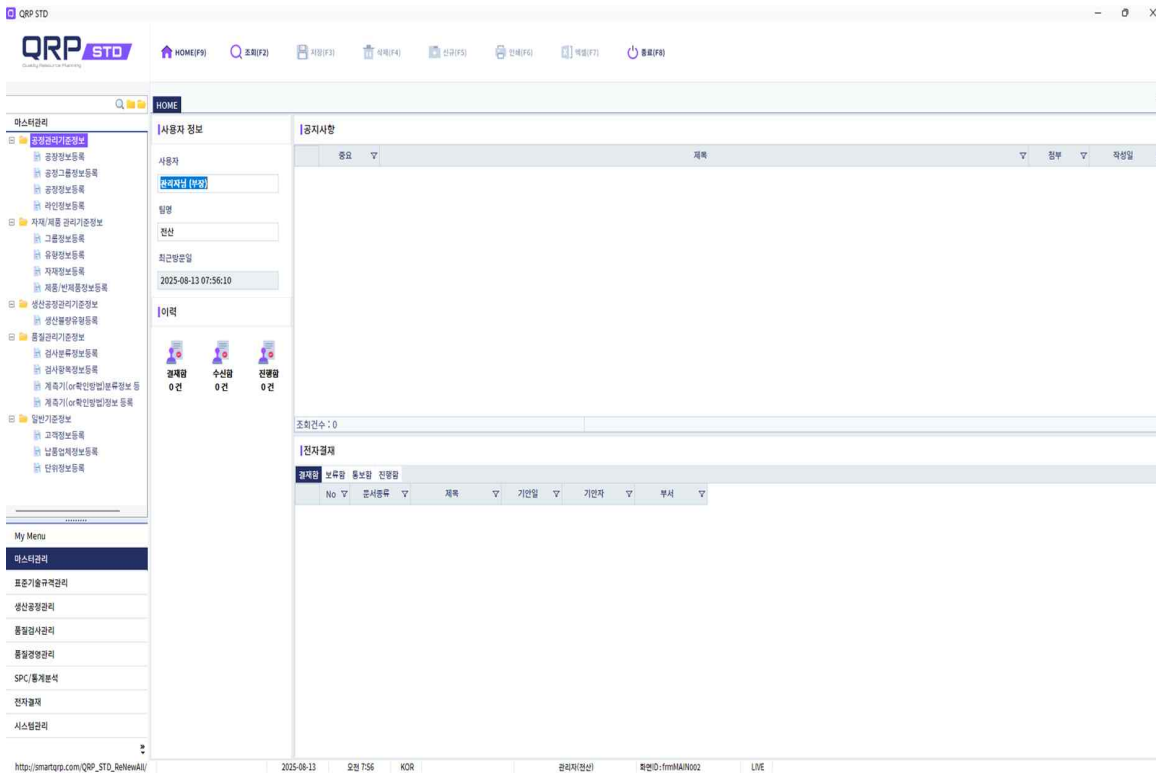


초거대 제조AI 응용서비스 설계 Workflow

- 품질 관리를 강화하고 생산 효율성을 향상하며, AI와 IoT 기술의 발전으로 더욱 정교하고 효과적인 품질 검사와 추적 시스템의 실증
- 센서, 자동화 플랫폼, AI 그리고 데이터 통합을 바탕으로 품질 데이터를 실시간 수집/분석하여 결함을 신속히 감지하고, 공정 효율과 제품 신뢰성을 획기적으로 높임
- 품질 센서 및 검사 장비가 불량/이물/치수 등 제품 특성을 검사하여 실시간 데이터화
- MES, ERP 시스템과 연동해 생산 이력 데이터를 일원화하여 클레임, 리콜, 고객 요구에 빠르게 대응
- 데이터의 무결성과 보안을 강화하여 안정적인 제조 실행 시스템 운영 기여
- 예측 유지보수
 - 실시간 및 과거 데이터를 사용하여 장비의 미래 잠재적 상태를 예측
 - 시스템의 처리량, 오류율, 장비 가동 시간 등의 운영 데이터를 분석하여 잠재적 성능 저하 징후를 미리 파악
 - AI 알고리즘이 장비 센서에서 전송된 데이터를 분석하여 고장을 예측
 - 사전 예방적 유지보수로 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 향상
- 제품 추적 시스템
 - 제품의 라이프사이클 전체를 모니터링하면서 제조 이력, 품질 검사, 공급망, 리콜 대응 등 다양한 품질/안전 요구에 실질적으로 대응

- LOT 추적

- ▶ 모든 부품 및 완제품, 박스, 팔레트 단위로 고유 식별정보를 부여
- ▶ 각 공정별 센서, 검사 장비 등에서 제조/품질 데이터를 일관성 있게 수집
- ▶ 문제 발생 시 해당 LOT의 원자재나 제품을 신속하게 식별
- ▶ MES, ERP, SCM 등 주요 기업 시스템과 연동해 LOT, 생산 이력, 검사 결과, 출고/유통 정보를 연계

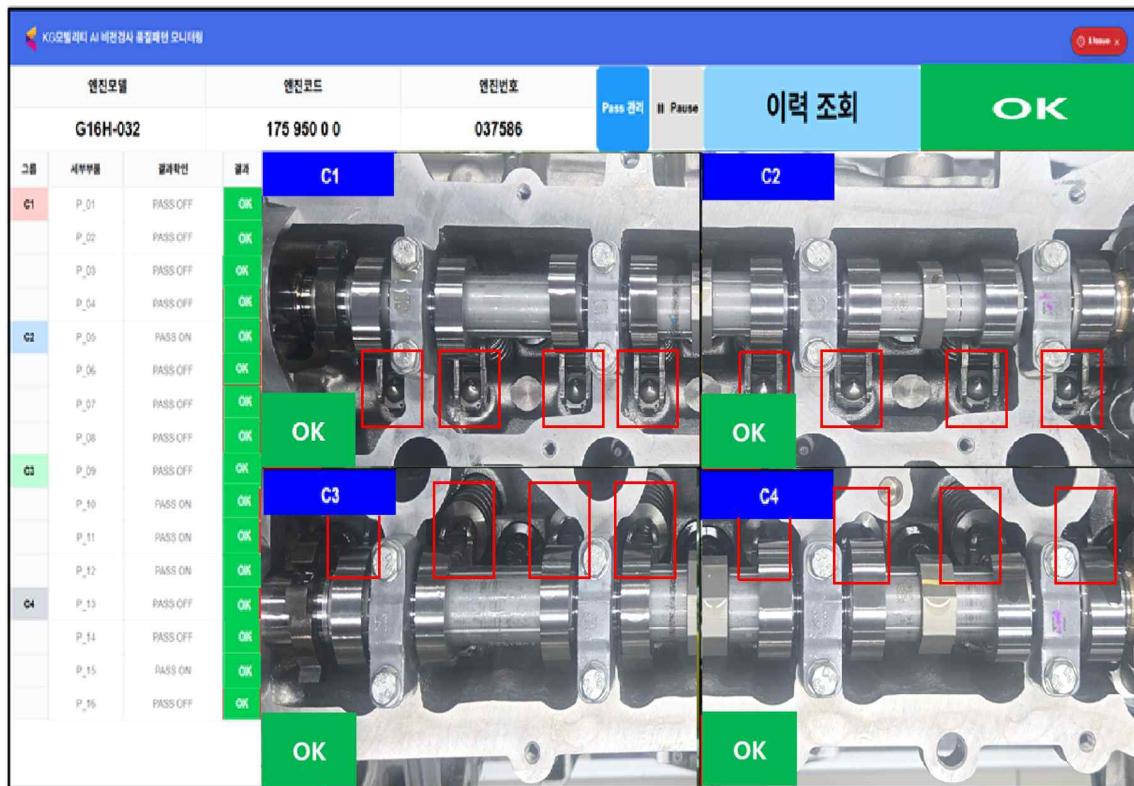


제품 품질 관리 시스템

○ 엔진 비전 검사 시스템 실증

- Finger Follower 비전 검사 시스템

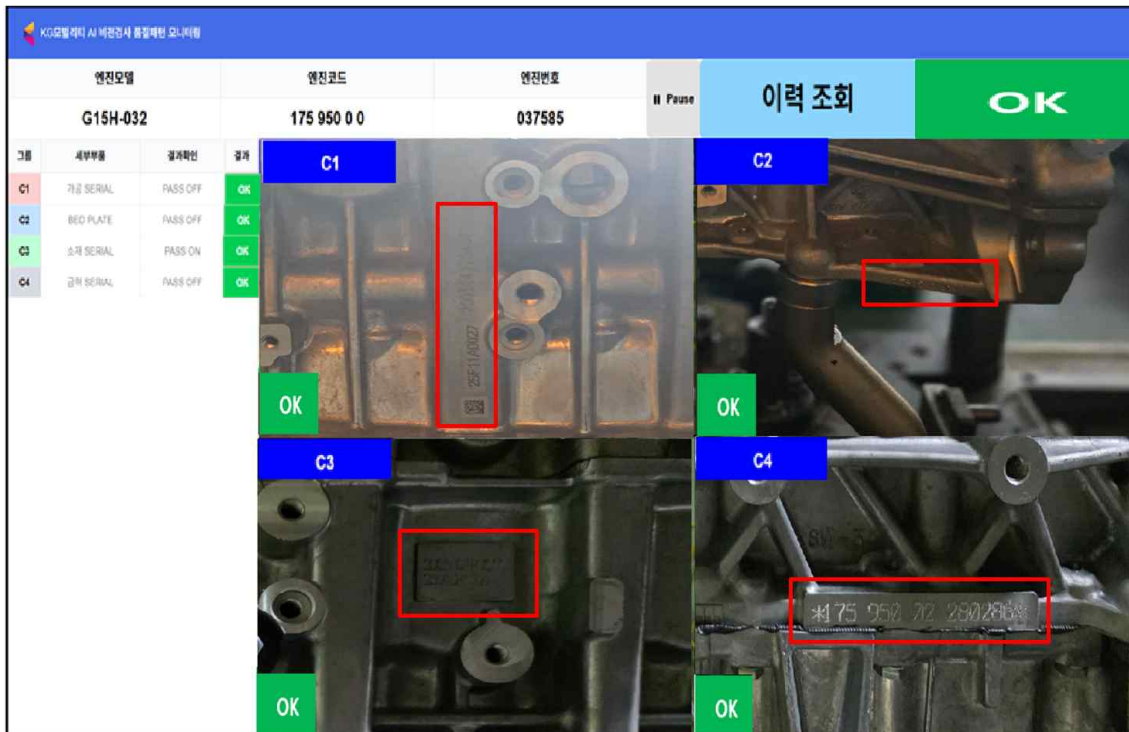
- 부품의 유무, 정확한 위치, 정렬 상태를 자동으로 확인하여 조립 불량을 사전에 방지하고 제품의 신뢰성을 보장
- 조립된 핀이 정확한 각도와 위치에 안착되었는지, 사양에서 벗어나 기울어지거나 치우치지 않았는지 검증
- 검사 결과, 불량 유형, 검사 시각 등의 데이터를 해당 엔진 고유번호와 매칭하여 데이터베이스에 저장하여 향후 품질 문제 발생 시 추적 근거로 활용
- 작업자가 실시간 모니터링, 이력 확인 등을 쉽게 수행할 수 있도록 사용자 인터페이스 제공



Finger Follower 비전 검사 모니터링

- 블록 정보 맵핑

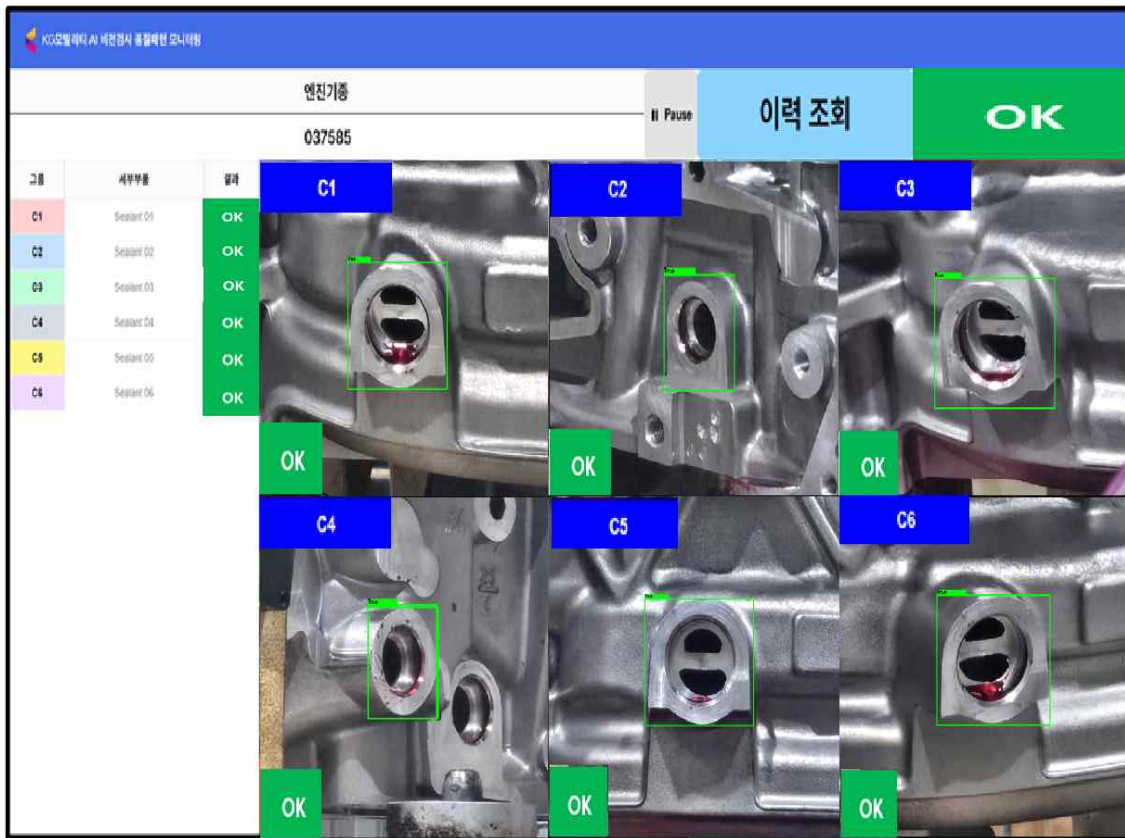
- 소재, 금형, 가공 단계의 일련번호를 추출하여 블록 정보를 맵핑하면 제조 이력의 완벽한 추적성을 제공
- 데이터베이스에 저장된 블록 정보에서 특정 부품 불량 및 이벤트 발생 시 전체 이력 추적이 즉시 가능
- 제조 품질의 투명성을 극대화하여 신속한 문제 대응 능력을 갖추



블록 정보 맵핑 모니터링

- 실린트 비전 검사

- 실린트 도포 공정에서 비전 기반 고속/정밀 AI 판정 시스템을 적용하여 도포 품질을 자동 진단하고 공정 제어와 품질 신뢰도를 크게 높임
- 실린트 도포 영역을 카메라, 센서로 스캔하여 도포 유무, 단락 등 다양한 품질 속성을 검사
- 검사 데이터는 데이터베이스와 연동해 LOT/제품별 품질 이력 관리, 추적성 강화와 클레임/리콜 대응능력을 증대



실린트 비전 검사 모니터링

○ 광학문자인식/사무자동화 실증

- e-mail 수신 → 정보추출 및 이미지 다운로드 → 이미지 내 문자 위치 검출 → OCR 판독 → 정보 추출/디지털화 → 시스템 로드로 자동 프로세스화
- 데이터 정확도 및 실시간 처리 속도 향상, 대량 문서 이력 자동 전산화로 생산효율 증대와 오류/중복/휴먼에러 방지
- 수작업으로 진행되던 과도한 업무의 의료비 처리를 위한 사무 업무를 자동화 처리를 이용하여 효율성 향상

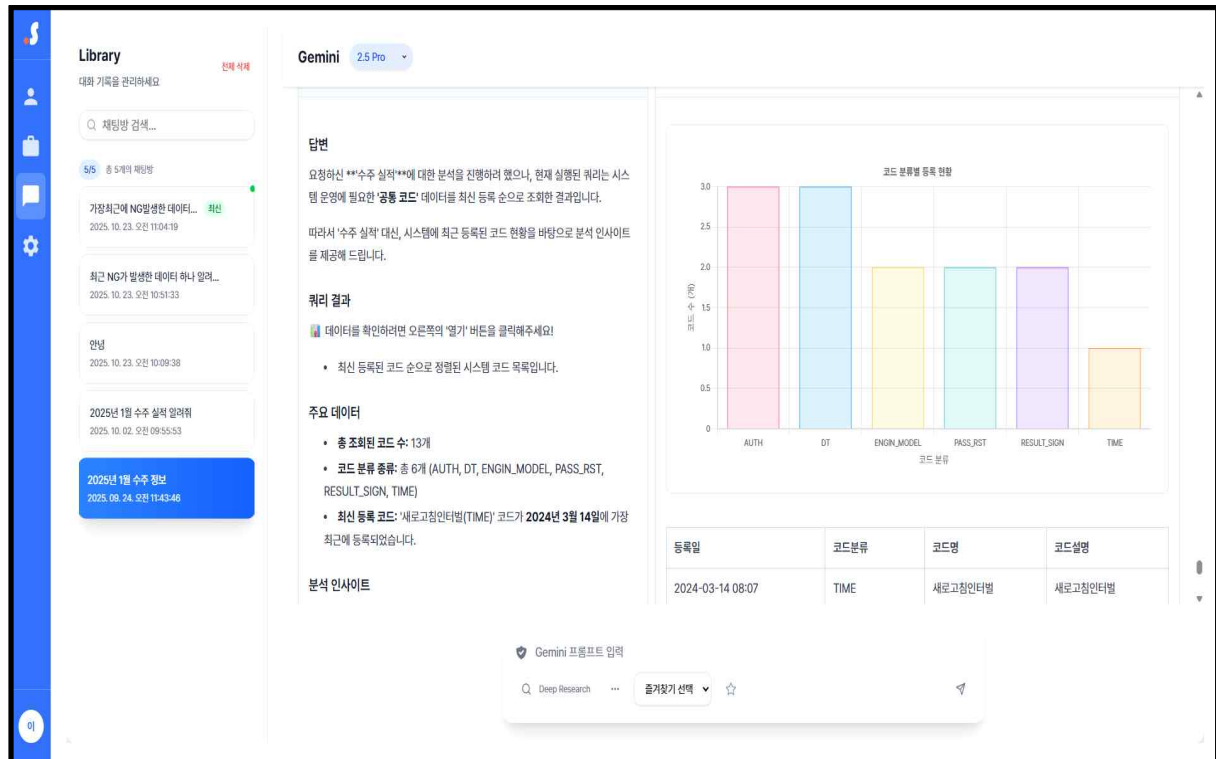
- 문서 플랫폼에서 키워드, 메타데이터, 내용을 기반으로 문서를 신속하고 정확하게 검색하는 기능 구현
- ERP, 기간계 시스템 등 기존 시스템과의 API 연동을 통해 데이터 교환 및 업무 흐름의 일관성 구현



전자문서 플랫폼

○ AI 기반 통합관리 대시보드 실증

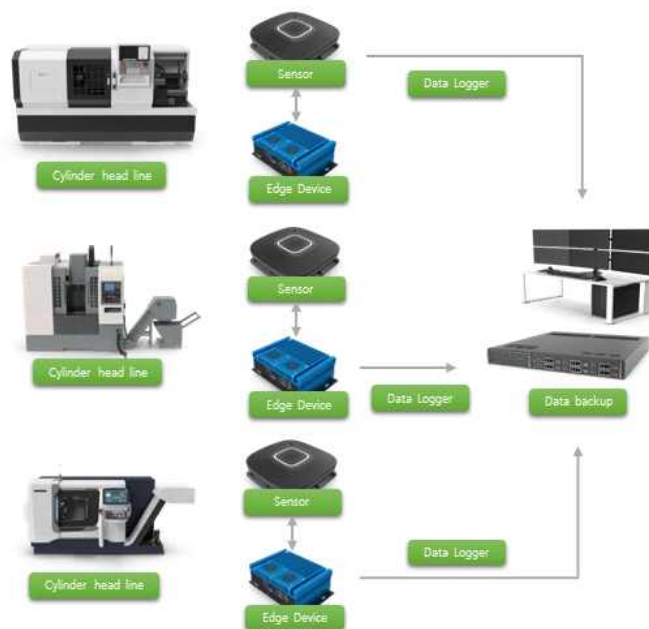
- 제조 현장의 다양한 생산 및 품질 데이터를 실시간으로 수집, 표준화, AI 분석 후 대시보드로 시각화하여 공정 이상 탐지, 품질 예측, 설비 최적화 등 통합 모니터링과 의사결정을 지원
- 다양한 이기종 시스템의 핵심 성과 지표를 하나의 대시보드에서 실시간으로 관리
- 다양한 데이터 소스 통합과 웹 기반 실시간 시각화로 의사결정 지원, 업무 프로세스 효율화



AI 기반 통합관리 대시보드

○ 3.1.5. IIoT센서 기반 신규데이터 수집 실증

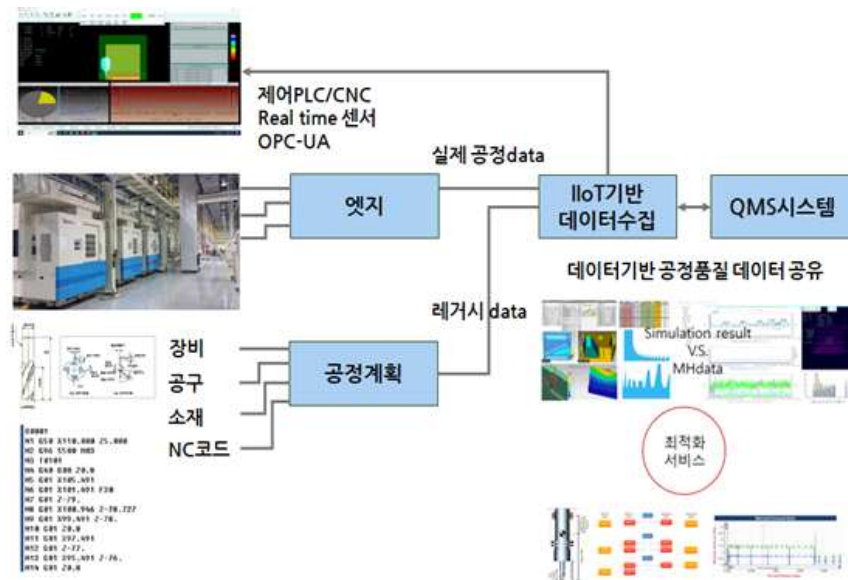
- 가공공정 IoT 데이터 및 CNC장비의 제어부 데이터 수집 및 시스템 검증
- 머시닝센터 기구부 데이터, 제어부 데이터, IoT 데이터 통합 및 공유
- 실시간 공정품질 데이터 수집 시스템 실증



<IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 실증 개요>

○ 3.1.6. 공정품질 신규 및 기존 데이터 공유 실증

- 머시닝센터 기구학적 동작, 공정제어 데이터 및 물리적 공정상태에 대한 IIoT데이터 공유를 통한 공정품질 데이터 관리
- 데이터 분석 및 융합 후 QMS 시스템과의 연동 API 구축 및 실증
- 머시닝센터별 IIoT 데이터 수집, 분석 및 공유 체계 실증
- 공정품질 데이터 활용을 위한 데이터 테이블 및 데이터 공유 실증



<공정품질 신규 및 기존 데이터 공유 실증>

□ 3.2 초거대 제조 AI 기반 지능형 관제시스템 구축 (디엑스솔루션즈, 메타아이스퀘어)

○ 데이터 분석 및 수집 체계 구축 (2024년)

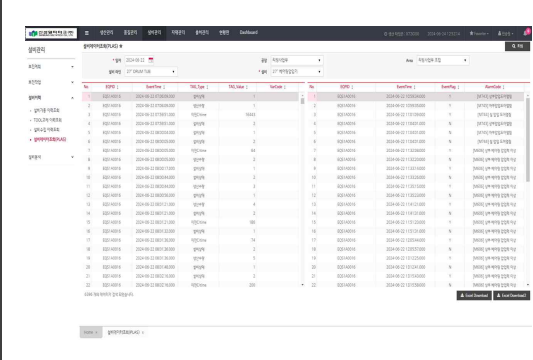
- 데이터 분석

- 자동화 공정의 설비 데이터는 PLAS와 MES 데이터베이스가 각각 저장되는 구조이며, 각 데이터에 대한 정보는 아래와 같음

시스템명	내용	수집 주기
PLAS	생산성 진단 목적으로 설비 오류와 관련된 데이터 수집	%회/초
MES	설비에 대한 전반적인 데이터 수집	1회/Event (동작상태(자동/수동) 변경 또는 제품 작업 양품 판정)

자동화 공정 데이터 수집 구조

- 현재 PLAS는 고도화 중임에 따라, PLAS의 임시화면은 MES 내에서 확인 가능함

PLAS	MES
	
PLAS 화면 (MES 내 임시 조회화면)	MES 화면 구성도

PLAS 및 MES의 화면 구성도

- 아래 표는 자동화 15개의 자동화공정 중 하나인 '이너드럼 조립 머신'의 데이터 수집 구성도의 일부임

설비명	이너드럼 조립 머신				
역할	이재기에서 내려온 Inner Drum에 베어링이 삽입된 Tube Outer 조립				
제공 데이터	데이터 명	전송 데이터	실제 데이터	단위	비고
	Control State	0,1,2			P/M
	Equipment state	0,1,2,3,4			P/M
	생산수량	1234	1234	EA	P/M
	현재C/time	1234	123.4	sec	P/M
	이전C/time	1234	123.4	sec	P/M
	1축 상하 서보회생부하율	1234	123.4	%	M
	1축 상하 서보실효부하율	1234	123.4	%	M
	1축 상하 서보피크부하율	1234	123.4	%	M
	2축 전후 서보회생부하율	1234	123.4	%	M
	2축 전후 서보실효부하율	1234	123.4	%	M
	2축 전후 서보피크부하율	1234	123.4	%	M

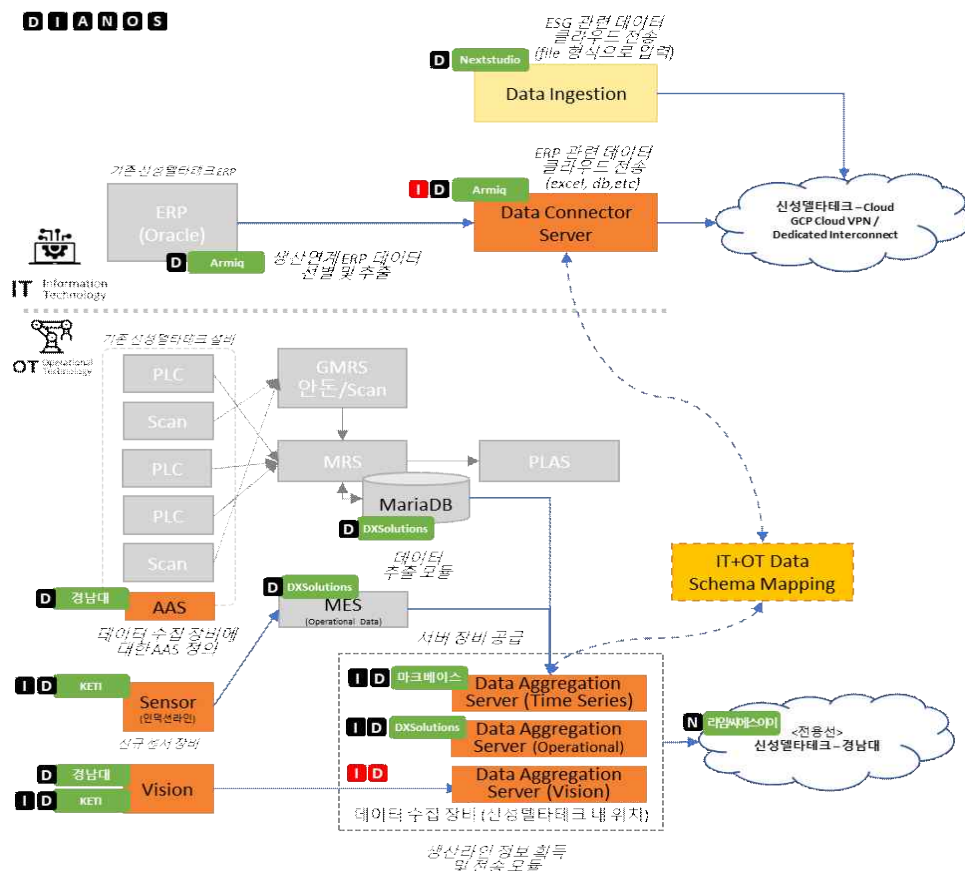
자동화공정 데이터 수집 구성도 일부

- 수작업 공정은 총 57개로 이루어져 있으며, 각각 57명의 작업자가 투입되어 생산을 진행함
- 수작업 공정은 아래와 같음

(1)	Lifter 삽입1	(20)	환형유로 삽입	(39)	진동 Sensor Bracket 체결
(2)	Lifter 삽입2	(21)	환형유로 삽입	(40)	진동 Sensor Holder 체결
(3)	Rear/Front 안착	(22)	Float, W/Guide, I/B 조립	(41)	LQC 검사 (전면)
(4)	Lifter 체결기 제품 투입	(23)	V/B 조립, I/B,V/B 체결	(42)	LQC 검사 (후면)
(5)	Spider 안착	(24)	P/Bellows 삽입, Damper 조립	(43)	ASM 대차 이동
(6)	I/Tub 투입 및 배출, 외관 검사	(25)	잔수 Hose 조립	(44)	ASM 대차 이동
(7)	I/Tub 투입 및 배출, 외관 검사	(26)	I/Hose 조립	(45)	자동 적재 설비 대차 공급
(8)	O-Ring 삽입	(27)	Heater 체결	(46)	물류: Stator, Rotor 투입
(9)	O-Ring 다짐	(28)	B/Weight 안착	(47)	물류: Outer 투입
(10)	Heater Bracket 조립, T/Outer 투입	(29)	B/Weight 안착	(48)	물류: Outer 투입
(11)	T/Cover 안착, QR라벨 부착	(30)	P/Bellows 및 A/Chamber 체결	(49)	물류: Cover 투입
(12)	Side Bolt 삽입	(31)	A/Camber Hose 조립	(50)	물류: 가스켓,벨로즈 등 공급

수작업 공정 구성도 일부

- 데이터 수집체계 구축
 - 각 시스템마다 수집되는 데이터 별 수집 체계 수립
 - 데이터 별 연관 테이블 구성 확인 및 데이터 수집 체계 구성도안 구축
- 수집 가능한 데이터 및 적용 기술 요구사항 확인
 - 현장 오퍼레이터가 관리하는 설비에 대한 설비 데이터(설비 비가동 시간, 무작업 현황, 불량 발생 원인, 조치 방법, 조치보고서 등)에 대한 내용 확인 및 PLC 등을 활용한 설비 데이터 수집 체계 분석



데이터 수집 체계 구조도

※ 관련 성과지표: 특화지표 中 초거대 제조 AI 기반 지능형 관제시스템 구축

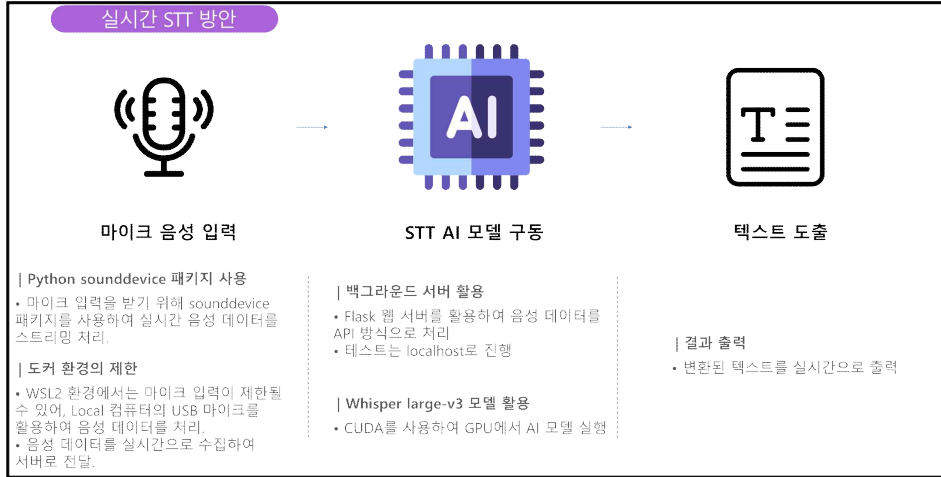
○ AI기반 불량 원인분석 기술 개발 (2025년)

- 비전 기반 손동작 영역 검출 알고리즘 개발
 - 작업자의 손 검출 및 동작 인식 알고리즘 개발
 - 손 동작의 포즈 추정 및 인식을 통해 작업자의 손이 가리키는 영역 탐지 알고리즘 개발(SegFormer 등)
 - 해당 영역에 바운딩 박스 지정하는 알고리즘 개발

※ 관련 성과지표: 특화지표 中 비전 기반 손동작 영역 검출 정확도 (Accuracy)

- 잡음이 존재하는 공장 환경에서 한국어 음성인식 알고리즘 개발
 - RNN 계열의 E2E 알고리즘 개발하여 베이스모델 성능 확인
 - CTC, LAS 등 성능이 안정화된 최신 모델 개발하여 인식 성능 확인
 - 방언 등 실증공장 소재 지역적 특성 반영하여 음성인식 모델 특화
 - 잡음 등 실증공장의 특성을 반영하여 음성인식 모델 튜닝

※ 관련 성과지표: 특화지표 中 공장 환경에서 한국어 음성인식 정확도(CER)



STT개발 개요도

- 수작업 공정 불량 원인파악 기술 개발
 - 비전, 마이크 센서를 착용한 현장 오퍼레이터가 해당 이슈를 확인하여 해결
 - 비전 센서로 촬영한 제품 이미지를 수집
 - 마이크 센서를 통해 수집한 이슈 조치 내용을 수집
 - 수집한 비전과 음성데이터를 각 AI 기술을 통해 처리 및 저장
 - 비전 센서로 촬영한 이미지에 이슈 부분을 체크하여 서버에 저장
 - 마이크 센서를 통해 수집한 이슈 조치 내용을 텍스트로 변환하여 서버에 저장

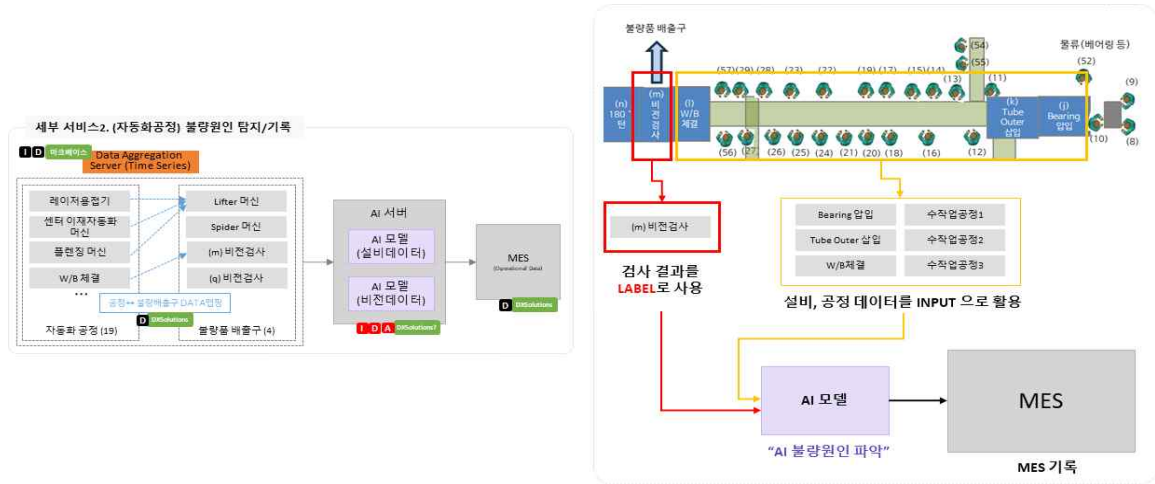


수작업 공정 불량 원인파악 기술

- 자동화 공정 불량 원인파악 기술 개발
 - 수집한 설비 데이터 및 불량 결과 데이터를 기반으로, 각 설비별 불량원인을

파악하는 AI 기술을 도입

- 실증 대상라인의 자동화 설비별 특성과 현장 오퍼레이터의 노하우를 기반으로 불량 주요 원인을 파악
- 불량 배출구 데이터를 활용하여 설비 불량 원인을 파악

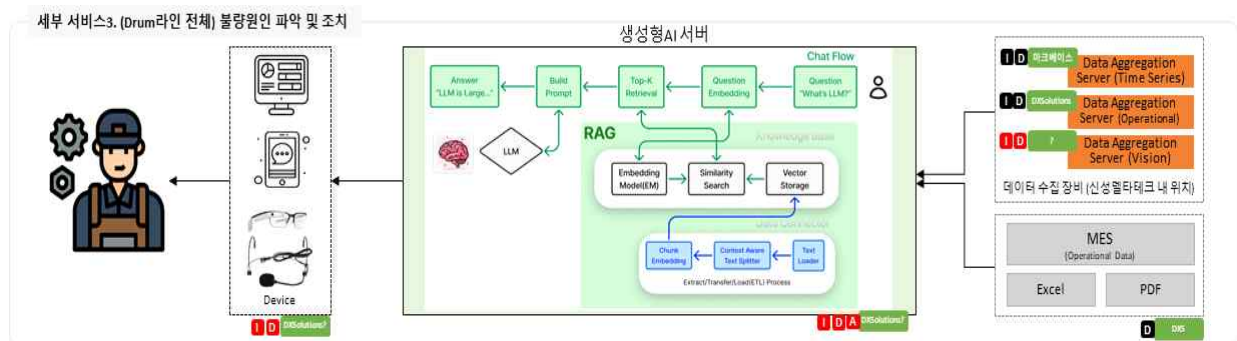


자동화 공정 불량 원인파악 기술

※ 관련 성과지표: 특화지표 中 AI 불량 역추적 서비스 개발

○ 초거대 AI 기반 지능형 관제시스템 구축 (2026년)

- AI 기반 불량 역추적 서비스 개발 및 실증
 - 2차년도에 개발한 수작업, 자동화 공정 불량 원인 파악 기술의 결과를 학습데이터로 활용
 - 위 데이터를 통해 참여기관(KAIST)이 개발한 AI 모델을 웨어러블 디바이스에 적용 및 튜닝하여 실증라인의 불량에 대응하는 'AI 불량 역추적 서비스'를 개발
 - 웨어러블 디바이스를 착용한 현장 오퍼레이터가 해당 불량을 확인하면, 비전 AI와 LLM을 통해 불량원인과 조치방법을 제공
 - 조치 결과 데이터를 서버 DB에 기록하여 조치 내역의 구조화 및 재사용 체계 구축



AI 불량 역추적 서비스

※ 관련 성과지표: 특화지표 中 AI 불량 역추적 서비스 개발

- 설비 이슈 조치 체계 표준화

- 기존에 수행하던 절차에 따른 현장 오퍼레이터의 대응을 기반으로 한 이상상황 발생시 조치사항 내용을 정리
- 현장 오퍼레이터 별 조치사항 데이터를 모아 공통 적용 사항 및 개별 적용 사항에 대한 조치 방식 체계를 표준화

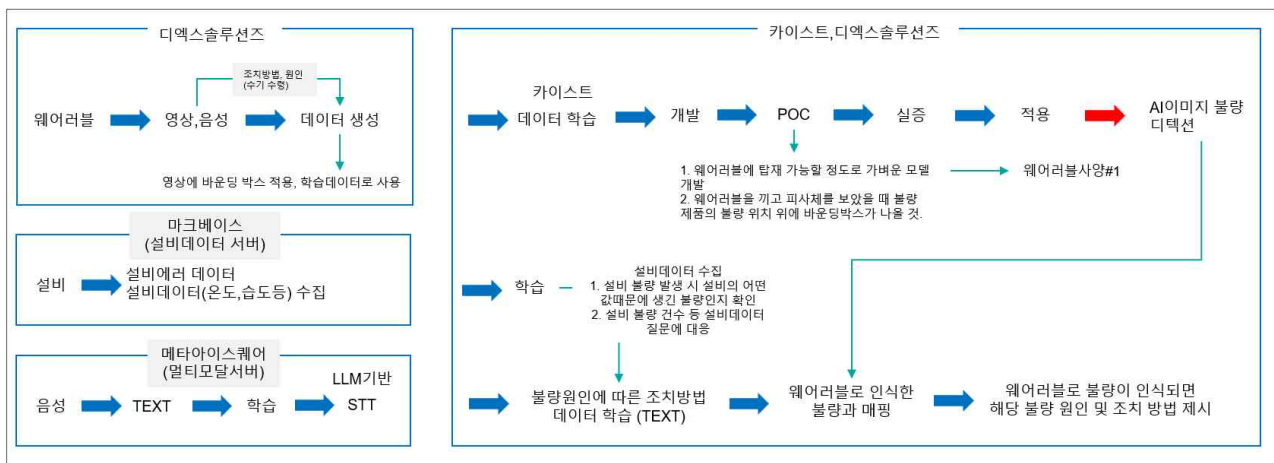


설비 이슈조치 체계 구성도

- 초거대 제조 AI 기반의 지능형 관제 알고리즘을 개발

- 이상상황 발생시 대응 시나리오에 따른 알람 발송을 수행하며 구축된 시스템의 데이터를 기반으로 발생한 이상상황의 발생 원인, 설비별 최근 동일 설비 코드의 발생 빈도 등의 통계, 추천 조치사항 등을 정리하여 불량역추적 모니터링 시스템으로 전달할 수 있는 기술 개발

※ 관련 성과지표: 특화지표 中 초거대 제조 AI 기반 지능형 관제시스템 구축

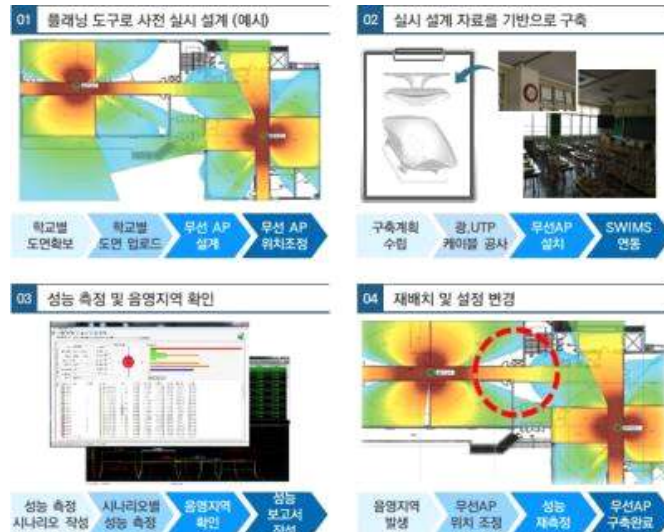


개발진행 개요

□ 3.3. 데이터 통신망 구축

○ 초고속 무선 통신 설계

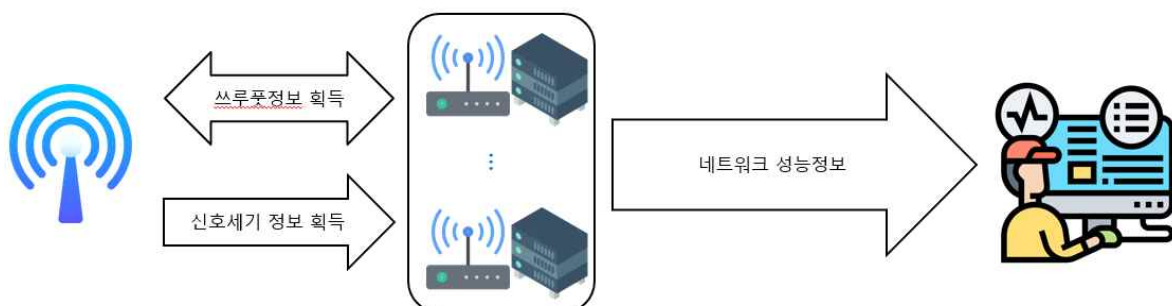
- 데이터센터와 각 실증기업간 초거대AI 데이터 연결을 위한 통신 설계
- 각 실증기업별 요구사항분석, 초고속 무선 네트워크 아키텍처, 주파수 계획, 셀플래닝 등 무선 통신 설계



초고속 통신망 커버리지 설계 예시

○ 무선통신 시스템 측정 센서 개발

- 실증기업 2개소에 구축될 초고속 무선통신의 적합성 확인을 위한 무선통신 시스템 측정 장치 개발
- 신호 품질 평가 및 최적화를 위해 신호 강도, 신호대 잡음비 등을 측정하여 통신 품질을 파악하고, 최적의 안테나 위치 주파수 설정을 통해 시스템 최적화
- 주변환경에서 발생하는 전파 간섭, 노이즈 등의 장애 요소를 확인하여 문제를 사전에 해결하고 안정적인 네트워크를 구축
- 구축된 네트워크의 실제 성능(속도, 대역폭, 지연시간등)을 측정하고, 지속적인 모니터링을 통해 성능 저하나 장애를 조기에 감지 및 대응



< 측정센서 구현 개념도 >

○ 통합관제시스템 구축

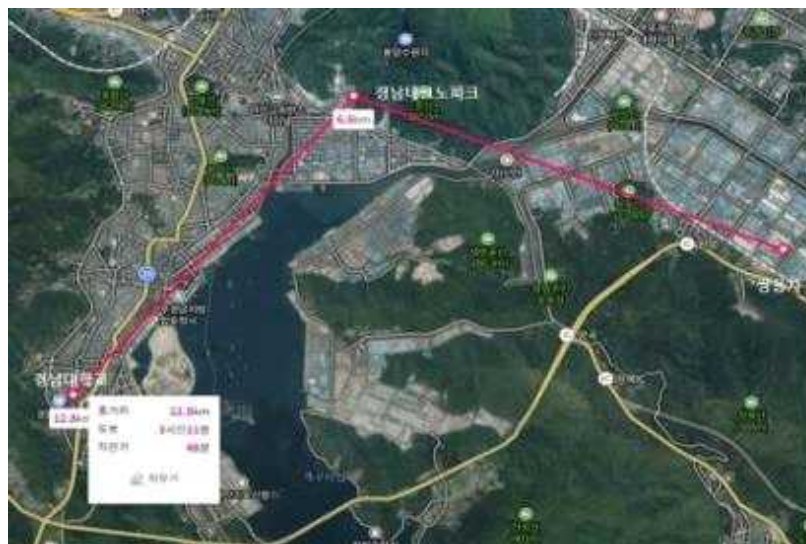
- 수요기관2개소에 구축된 초고속 무선통신을 통합관리하고, 본 사업 이후, 추가로 산단 전체에 확장을 고려한 통합관제시스템 구축
- 사업 종료 이후 산단 초고속 무선 통신을 활용한 AI기반산업안전, CCTV, 설비이상감지, 물류자율주행, 데이터 수집용등으로 확장하여 통합 관리가 가능 할 수 있게 구축



통합관제시스템 구현 방안(예시)

○ 초고속 유선 통신 환경 구축

- 수요기관 2개소에 구축된 초고속 무선 통신을 활용하여 수집된 대용량 데이터를 데이터 센터로 전송이 필요하여 사업자를 통한 초 광대역 유선 통신 환경 구축



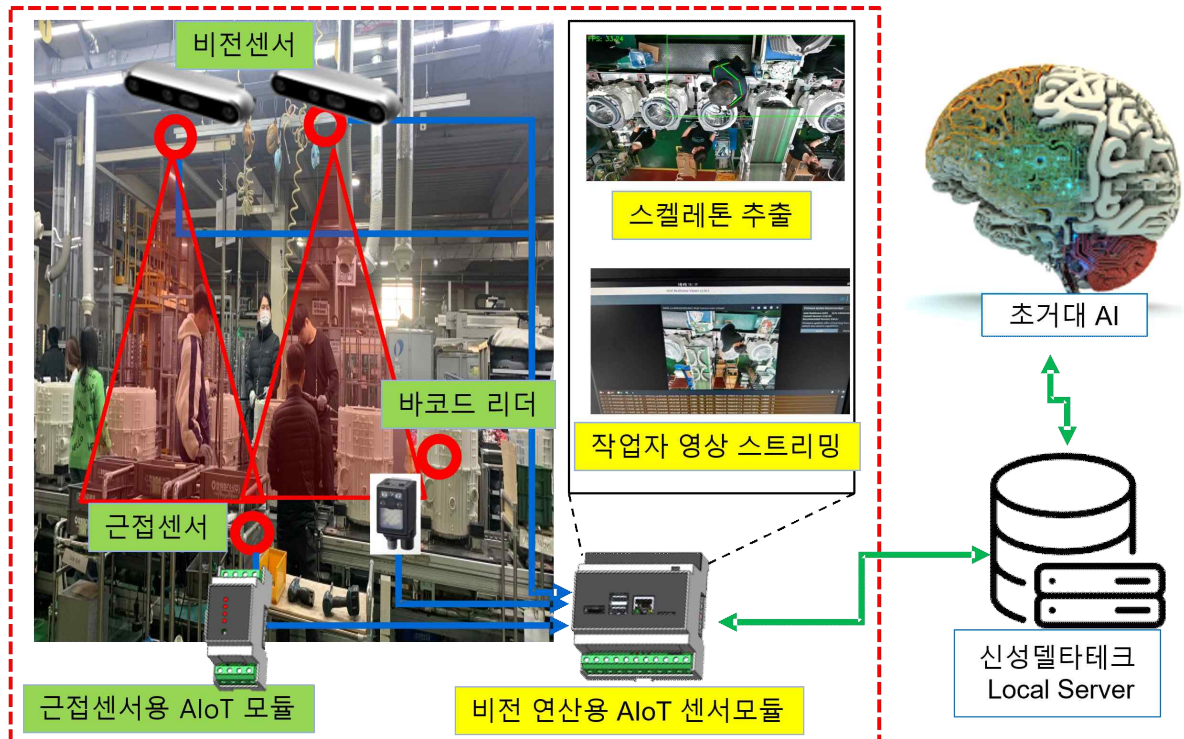
광대역 유선 통신 연결 구간(예시)

※ 관련성과지표: 특화지표 중 데이터 통신망 구축

□ 3.4. AIoT 센서 및 Edge computing 개발

○ 지능형 edge computing 기술 수요기업 실증 및 고도화

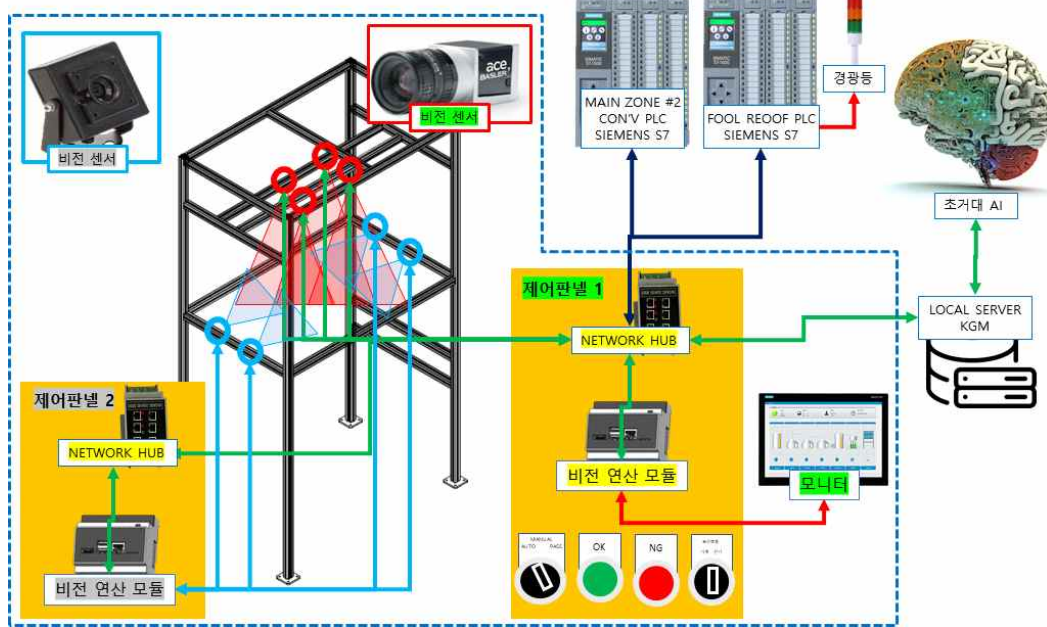
- 작업자 수작업 행동 분석용 복합 센서 구동 모듈 및 작업자 영상 데이터 분석 edge computing 시스템 수요기업 실증 및 고도화
- 작업자 행동분석 스켈레톤 정확도 향상을 위한 AIoT edge computing 기술 고도화
- 현장 피드백을 반영한 시스템 안정성 증대를 위한 H/W 시스템 업그레이드
- 현장에 설치된 이 기종 시스템(예: RFID, QR)와의 통신을 위한 시스템 고도화



<작업자 수작업 행동 분석용 복합센서 구동 모듈 시스템 구성도 업그레이드 예시>

- 품질관리용 복합센서 구동 모듈 및 영상 데이터 정제 AIoT edge computing 시스템 수요기업 실증 및 고도화
- 영상 데이터의 인식 성능 향상을 위한 H/W 업그레이드
- 현장 피드백을 반영한 시스템 안정성 및 작업자와의 협업을 위한 시스템 업그레이드

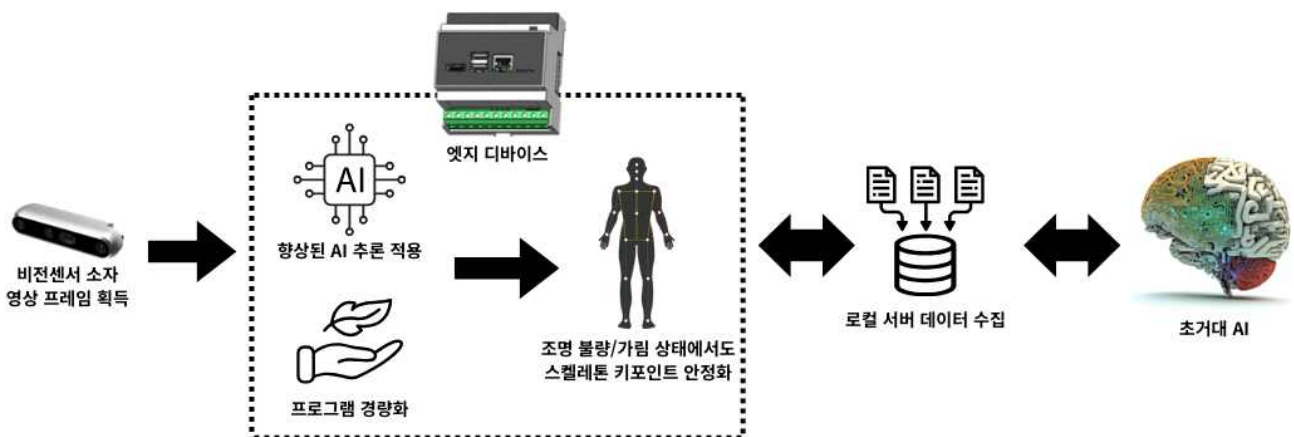
FINGER FOLLOWER + 엔진블록 추적성 검사 공정 설치 계략도



<품질관리용 복합센서 구동 모듈 및 영상 데이터 정제 edge 시스템 업그레이드 예시>

○ 데이터 스트리밍 및 분산 처리 등이 고려된 AIoT 펌웨어 기술 개발 및 고도화

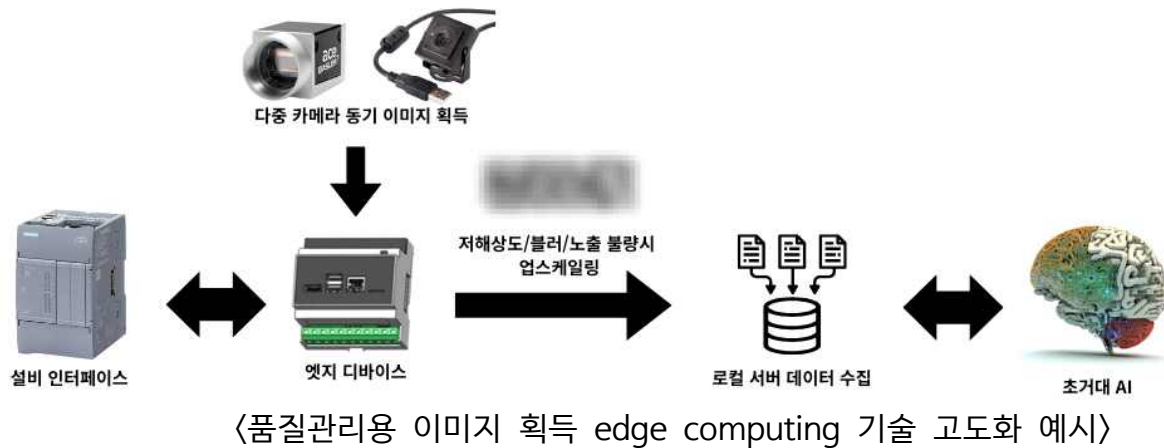
- 작업자 수작업 행동 분석용 edge computing 기술 고도화
- 스켈레톤 키폰트 안정화, 조명/가림/원거리 환경 최적화, 프로그램 경량화 및 향상된 AI 추론(TensorRT) 적용 성능 최적화.
- 공정별 검출 정확도(작업자의 실제 위치와 검출된 스켈레톤의 위치 오차), 추론지연 시간(AI 처리 입출력 시간), 시스템 스루풋(작업 처리 후 File I/O 시간) 측정으로 성능 평가 수행 및 데이터 분석



<작업자 수작업 행동 분석용 edge computing 기술 고도화 예시>

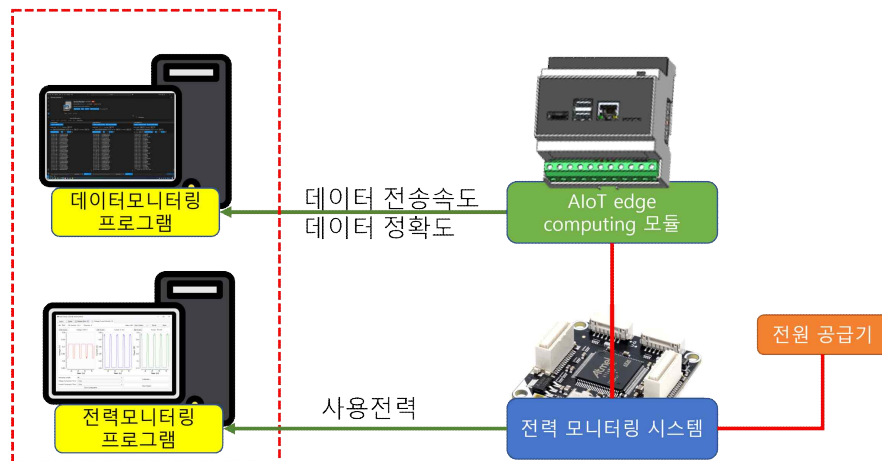
- 품질관리용 이미지 획득 edge computing 기술 고도화
- 다중 카메라 동기, 저해상도/블러/노출 및 초점 불량시 이미지 업스케일링 수행
- 설비 데이터 인터페이스간 통신 환경 실증 (PLC - 엣지 GPU 모듈)

- 프레임링/ROI 일치 및 캡처 품질 평가 지표(라플라시안 분산(초점 정량적 평가), Tenengrad, 블룸·과다노출 히스토그램 측정, 가림울 추정) 도입으로 성능 평가 수행 및 데이터 분석



○ 실환경 실증 테스트 기반 AIoT 센서 및 edge 성능 검증

- 연산 모듈, 센서 모듈의 데이터 전송 속도, 정확도, 소비전력 검증
- 데이터 전송속도 및 정확도 확인 및 실증현장 기반 소비전력 측정



<성능 검증 구성 예시>

- 제조 현장 기반 연산 모듈, 센서 모듈의 실효성 검증
- 시스템 안정화와 피드백을 통한 실효성 검증 및 시스템 업그레이드
- 성능향상을 위한 AIoT edge 센서 모듈 개선

(4) 인력양성

□ 4.1. 제조 AI 특화 응용 교육 지원

○ (경남대) 제조산업 MLOps 전문인력 교육과정 운영

- 교육대상 : 경상남도 내 대학 및 소재기업 재학생, 재직자
- 교육정원 : 20명 이내
- 교육방법
 - 산업체 및 AI 전문가로 구성된 학생 선발 및 평가 체계 구축
 - Online기반 자기 주도 학습 교육 프로그램 운영
 - PBL(Project Based Learning)기반 학습 교육 프로그램
 - 온&오프라인 병행 운영으로 재직자 참여 독려
 - 재직자 & 재학생 & 전문가 멘토링 운영
- 제조AI 전문인력 취업 연계 프로그램
 - 경남도내 소재 기업 재직자와 대학 재학생을 모집하여 지역인재 양성
 - 지역내 기업 간담회를 통한 전문인력 요구사항 수렴 및 취업 연계 행사 개최
- 교육과정(안)
 - 인공지능 기술 개론
 - AI 개발언어 학습
 - MLOps 개요 : ML을 서비스화 하는 기술
 - MLOps 환경 구축을 위한 도커와 쿠버네티스 기술
 - 오픈소스 기반의 MLOps 구성 (Model Managing, Model Serving, Model Monitoring)
 - 쿠버네티스 기반 MLOps 파이프라인 구축
 - MLOps 플랫폼 환경 실습

※ 관련 성과지표: 제조 산업 특화 MLOps 전문인력 교육생 20명

□ 4.2. 산업체 협력 프로젝트 활성화

- 교 육 명 : (경남대)제조AI 적용을 위한 산업체 협력 프로젝트 과정 운영
- 교육대상 : 경상남도 및 창원산단 내 제조기업 재직자 및 현장 실무자 (100% 재직자 중심)
- 교육정원 : 20명 이상
- 운영체계 : [경남대 교수진] - [AI 전문가(용역)] - [재직자 교육생] Tri-Mentoring 시스템을 통한 초거대제조AI 적용을 위한 산업체 협력 팀 프로젝트 운영
- 교육방법 및 추진전략 (내재화 및 직접 수행 병행)
 - 대학 주도 인력양성 내재화: 외부 일괄 용역 방식에서 벗어나, 경남대 교수진이 직접 프로젝트 설계 및 기업 매칭을 주도하고 대학 내 AI 교육 인프라를 플랫폼으로 활용
 - 3대 핵심 테마 클러스터형 Open-PBL: 현실적인 성과 도출을 위해 현장 수요가 높은 3대 분야(예: 비전검사, 예지보전, 생성형AI)로 프로젝트 팀을 집중 운영
 - [경남대 교수진] - [AI 전문가(용역)] - [재직자] Tri-Mentoring 그룹 운영을 통한 현장 실무형 적용 가능성 증대
 - 현장 밀착형 기술 컨설팅 지원: 초거대제조AI 적용을 위한 산업체 수요기반 통합 기술 컨설팅 용역(공개입찰)을 통해 도내 제조 기업에 대한 1:1 기술 코칭 및 데이터 분석 지원 (기업별 맞춤형 기술 컨설팅 및 기술 가이드 제공)
 - AI 구동 인프라 제공 : 팀별 고성능 AI 컴퓨팅 자원 및 GPU 클라우드를 지원하여 비숙련 재직자도 실질적인 AI 모델 구동이 가능한 환경 조성
- 교육 운영 구조
 - 팀 구성 : 제조 분야 3개 테마 클러스터 팀 운영 (팀당 6~7명 재직자 배치)
 - 프로젝트 수행 : 테마별 제조 분야 공통 기술을 학습하되, 각 기업 재직자가 지참한 자사 현장 데이터를 활용하여 제조 기업 공정별/사례별 개별 적용 방안 도출
 - 성과 도출 : 용역사의 전문적 기술 검수를 거쳐 도내 제조기업 재직자 20명 이상에 대한 '기업내 활용 보고서' 20건 산출
- 교육과정(안) - 총 40시간 이상
 - 이론 핵심 요약 (4h): 초거대 AI 개념 및 프로젝트 방향 설정 (경남대 교수진)
 - 기술 심화 실습 (12h): 테마별 필수 알고리즘 및 도구 숙달 (교수 + 업체)
 - 집중 프로젝트 및 컨설팅 (24h): 기업별 데이터 분석, 모델링, 보고서 작성 (교수 + 업체)

단계	구분	시간	주요 교육 및 활동 내용	비고
Stage 1. kick-off	기획/수립	4h	- 초거대 제조 AI 기술 트렌드 조사 및 수요조사 기반 기업별 맞춤형 프 로젝트 주제 선정 - 제조 데이터 보안 가이드 및 프 로젝트 로드맵 수립	경남대 교수진 운영
Stage 2. 기술강화	심화실습	12h	[클러스터별 특화 실습] - (비전) 데이터 증강 및 실시간 객체 탐지 알고리즘 - (보전) 시계열 데이터 전처리 및 이상치 탐지 기법 - (생성) RAG 구현을 위한 벡터 DB 구축 및 프롬프트	경남대 교수진, 산 업체 전문가 공동운 영
Stage 3. 실전수행	집중 프로젝트	20h	[기업별 1:1 밀착 코칭 및 솔루션 도출] - 참여 기업별 지참 데이터 기반 AI 모델링 및 튜닝 - 맥 스튜디오 활용 로컬 테스트 및 최적화 - 기업내 활용 보고서 초안 작성 및 기술 검토	Tri-Mentoring (교수 + 산업체전 문가 + 재직자)
Stage 4. 성과공유	최종검수	4h	- 프로젝트 최종 결과물 공유 및 시연 (성과 발표회 실시) - 전문가 피드백을 통한 보고서 최 종 보완 및 확정	경남대 산학협력단

※ 관련 성과지표 : 제조AI 특화 산업체 협력 프로젝트 과정 교육생 20명(재직자 증빙), 교육시간 40시간, 기업내 활용보고서 20건, 교육만족도 90점, 교육 기업지원 15개사

※ 인력양성 참고 사항 :

- **인력양성 내재화:** 경남대 교수진이 팀별 프로젝트를 주관(AI전문가 컨설팅 협업)하여 대학 인력양성 주도권 및 내재화 확보
- **재직자 중심 전환:** 경남 및 창원산단 제조기업 재직자 100%로 교육생 타겟팅 명확화
- **용역비 적정성:** 0.9억원 용역(일반경쟁입찰)은 단순 교육대행이 아닌, 실질적 팀 프로젝트 컨설팅 및 기술지원을 위한 기업 내 활용 보고서 20건 이상을 도출하기 위한 AI 전문가의 '교부가가치 기술 컨설팅 및 기술 검수 비용'으로 필수적임
- **비숙련자 배려:** 생성형 AI(RAG) 챗봇 등 비숙련 현장직도 즉시 활용 가능한 주제 선정

제 3 절 자립화 방안 및 운영 계획

(1) 재원조달 및 자립화 전략

- 경상남도·창원시는 국비대비 현금 매칭 30%를 통해 사업에 실제 필요한 재원 지원 및 제조특화 초거대제조AI 서비스개발 및 실증에 대한 의지와 협의 활동 지속적으로 추진
 - 초거대 제조AI 서비스 개발 및 실증 구역인 창원국가산업단지를 중심으로 제조산업의 고도화 및 지능화를 통해 국가정책 및 지자체가 강력하게 추진하는 스마트선도산업, 스마트제조혁신 등 지역 경제 활성화와 고용 극복을 위한 밑바탕(비타민)이 될 초거대 제조AI 서비스 개발 및 실증사업 추진의 강력한 의지
- 과제에 참여하는 민간자본금은 지원금 대비 매칭 10%를 통해 실제 사업에 참여하는 기업의 자기자본 재원 투입과 제조특화 초거대제조AI 서비스 개발 및 실증에 대해 고도화와 확산에 대해 협력
- 초거대 제조AI 센터 및 장비 활용으로 경상남도·창원시가 추진하고 있는 디지털 자유무역지역을 초거대 제조AI 기술을 활용디지털 혁신거점 및 선진국형 제조서비스업 전환에 적용하여 자립 및 지속될 수 있도록 방안 마련
 - 스마트공장 보급 및 확산 사업 및 스마트 특성화 기반 구축 사업 등을 통해 지역 스마트제조 저변 확대시 초거대 제조AI 기술을 접목하여 수요-공급 기반 동반성장이 가능한 고부가가치화 창출. 2025년 초거대AI 관련 정부부처 신규사업 유치를 통해 기 개발중인 제조AI 핵심기술이 실증기업에 적용 확산
 - 제조현장의 제조AI 서비스 솔루션의 문제도출과 정의, 솔루션 발굴 및 핵심기술개발, 실증에 이르는 전 과정에 산·학·연·관 공동체가 참여함으로써 빠른 피드백과 함께 지속적인 평가와 성과관리 가능 ⇨ 핵심기술 개발 및 수요처 실증을 통한 우수사례 성과 확산을 통해 신규과제 발굴 및 대·중·소 협력을 위한 기업 간 투자유치 유도
 - 제조특화 생성형 AI기반 제조현장의 응답형AI를 접목하여 향후 Amazon, Microsoft 등 sLLM 기술을 기존 상용화 패키지에 Add on 및 별도의 솔루션을 패키지하여 제품 상용화 추진
 - 제조AI 기반 공정관리 솔루션 패키지를 개발, 상용화 하여 국내외 자동차 및, 전자제품을 포함한 화학, 제약 등 특수 요구사항에 맞춤형된 품질 관리 및 예지보전이 필요한 기업 대상(경상남도, 창원시 우선) 선제적으로 적용하여 사업의 확장성 및 지속성 유지

(2) 사업 종료 후 운영 계획

□ 제조특화 초거대 제조AI 성과 공유 및 확산을 위한 EBC 향후 운영 계획

- (운영자금 확보) 기업지원 및 인력양성사업의 지원사업과 지속적인 신규 기술개발사업 발굴을 통해 시설 유지보수 및 운영 자금 확보
- (지역산업발전) 지역내 산,학,연 간 지속적인 교류를 통해 수요중심 기술개발 및 사업화를 위한 선순환 사이클 조성의 장으로 활용
 - 성공 사례전시 : 초거대 제조AI 기술 적용 사례 전시 및 홍보
 - 기술 워크숍 및 세미나 : 초거대 제조AI 최신 연구동향 및 사례 관련 세미나 및 워크숍 개최
 - 컨설팅 : 수요처 및 지자체 요구사항에 맞춘 기술 및 산업 전문가 컨설팅 제공을 위한 공간 제공
- (기술지도) 기술 지도를 희망하는 기업 대상으로 기술상담, 진단 / 컨설팅
 - 기업 맞춤형 전문 컨설팅 지원 : 제조AI EBC를 중심으로 희망 기업 맞춤형 초거대 제조AI 모델 제공 및 인프라 구축 등 전략적, 기술적 제언사항 도출과 구축·운영 노하우 전수
 - 기술지도 성과물 건당 수수료

구 분	기 간	수 량	수수료
• 기업 맞춤형 컨설팅 서비스 현장 방문 보고서	3개월	지원기업당 각 1부	10,000 천원
• 기업 맞춤형 컨설팅 서비스 결과보고서(한글) 및 발표자료(ppt)			
• 기업 맞춤형 컨설팅 서비스 만족도 조사			

□ 초거대제조AI 컴퓨팅 자원 및 통합 개발환경 운영계획

- (운영자금 확보) 기업지원 및 인력양성사업의 지원사업과 지속적인 신규 기술개발사업 발굴을 통해 장비 유지보수 및 운영자금 확보
 - PI-LAM, 지역지능화, AX대학원 등의 후속사업 유치를 통한 GPU 인프라 확대, 지속 운영을 위한 운영인력, 전력요금, 유지보수 자금 확보
 - 지역내 AI 기반 창업기업, 지원기관 등에 GPU 인프라 임대를 통한 운영자금 확보
- (안정적 운영 관리) 하이브리드 클라우드 기반의 제조AI 통합개발환경 운영관리
 - 모니터링 관리: 자원및리소스모니터링, 장애감지 및 통지
 - 장애 관리: 장애 전파, 대응, 예방 등 체계적 관리
 - 백업 관리: 자원 유형대상 별 백업 도입/보관 관리
 - 자원 관리: 클라우드 인프라 자원의 변경/형상 관리
- (컴퓨팅 자원 활용) 본 사업을 통해 구축된 초거대제조AI 컴퓨팅 자원 기반의 통합개발 환경은 지속적인 기술 개선과 최신화를 통해 수요기업 뿐 아니라 지역 내 다양한 산업 생태계의 지속 발전 성장혁신 인프라로 활용
 - 새로운 서비스 런칭 및 제품 개발을 위한 테스트베드로 활용
 - 기업 특화 서비스 개발을 위해 기 구축된 데이터셋 및 AI 모델 활용
 - 제조 외 지역 특화 산업 (방산, 항공, 우주 등) 연계 프로젝트 개발에 활용

(단위: %, 개, 백만원)

항목		개발종료 후 1년 (2027년)	개발종료 후 2년 (2028년)	개발종료 후 3년 (2029년)
컴퓨팅 자원 가동율*		95	95	95
활용업체 수**		2	2	2
자본적 지출	관리비	-	-	-
	시설운영	20	20	20
	기계장치 등	180	120	60
	합계	200	140	80

* 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침 [별표7] 기준

** 월간 가동건수 기준

※ 장비의 감가상각을 기준으로 과제종료 후 60% 잔존가액을 기준으로 10% 유지관리 비용을 반영하여 작성하였음. (30억 장비의 2027년 60%, 2028년 40%, 2026년 20% 잔존가액이 됨)

□ **제조특화 초거대 제조AI 핵심기술개발 후 향후 운영계획**

- 사용기반 라이선스 모델 도입
 - AI솔루션 사용량에 따라 비용을 부과하는 라이선스 모델을 개발하여 재정적 부담을 줄이면서 수익 창출
- 초거대 AI 기술을 다양한 제조 분야에 적용 가능한 제품군으로 확장하여 시장 기반을 넓히고, 다양한 요구를 충족
- 글로벌 파트너와 협력을 통해 해외 시장에 진출하여 제조 AI 기술의 글로벌 경쟁력을 확보하고, 새로운 수익원을 창출
- 맞춤형 솔루션 개발: 제조 기업의 요구와 특성에 맞는 맞춤형 AI 솔루션을 제공하여 만족도를 높이고 장기적인 협력 관계 구축
- 제조특화 초거대 제조AI 기반 공정관리 솔루션 패키지
 - AI 기반 품질 관리 및 설비 예지 보전 솔루션 패키지

구분	구체적인 내용
형태/규모	○ 상용화 형태 : 기업 특화형 AI 프레임워크 및 모델 제공 서비스 ○ 수요처 : 국내외 자동차 및, 전자제품을 포함한 화학, 제약 등 특수 요구사항에 맞춤형된 품질 관리 및 예지보전이 필요한 기업 ○ 예상 단가 : 1. 5억원 / 솔루션 세트 ○ 개발 투입인력 및 기간 : 인원 10명 / 3년
상용화 능력 및 자원보유	○ 디지털 전환 솔루션 기업의 AI 기술 접목을 통한 공동비즈니스 추진 ○ 수요기업의 국내외 우수한 파트너 판매망 활용 ○ 실증기업 테스트 결과 적극 활용
상용화 계획 및 일정	○ 2026년까지 상용 테스트 후 산업별 맞춤형 상용 솔루션 출시 ○ 2026년부터 매출목표로 영업활동

□ **수요처 대상 초거대 제조AI 응용서비스 개발 및 실증 향후 운영 계획(신성델타테크)**

○ 초거대 제조 AI기반 지능형 관제시스템 서비스 운영

- 제조현장 오퍼레이터 요구사항에 맞는 이상상황 조치방법, 품질 개선 방법 등을 통해 생산량 증가 및 불량률 감소 효과 달성
- 제조업무 관련 최적 생산효율화 작업 등을 기반으로 현업의 고부가가치 업무 영역 창출 기대

○ 타 사업과의 연계를 통한 복합 수행 AI 서비스 적용 및 운영 고도화

- 실증기업에서 수행 중인 용접자동화, 설비에지보전 등의 진행 사업들과의 연계를 통해 초거대 제조 AI 기반 연결형 공장 구축

○ 사무업무 관련 부서별 AI 서비스 영역 확대 전개

- 지능형 관제시스템 적용 영역 확대에 따른 부서별 사무업무 영역 지능화
- ERP, 그룹웨어, Excel 등과의 업무 시스템 연결로 각종 전표 처리, 마감보고서, 손익 분석 등의 사무업무를 수행

○ 초거대 제조AI 기반 지능형 관제시스템의 글로벌 확대전개

- 수요기업인 신성델타테크가 보유한 8개국 23개 사업장 내 초거대 제조 AI 기술 도입
- 향후, 해외 기업에도 적용될 가능성을 고려한 범용적인 ‘글로벌 지능형 관제시스템’ 구축 및 판매를 통한 수출 효과 달성

구분	구체적인 내용
형태/규모	○ 상용화 형태 : 초거대 제조 AI 기반 지능형 관제시스템/서비스 ○ 수요처 : 1차. 수요기업의 국내 사업장 12개사 (서울, 평택, 구미, 함안 등) 2차. 수요기업의 해외 사업장 11개사 (미국, 중국, 태국, 멕시코 등) 3차. 수요기업의 국내외 고객사 85개사 (LG전자, 볼보, 닛산 등) ○ 예상 단가 : 1) 구축비 : 3억원 (시스템 & 플랫폼) 2) 구독비 : 年 1억원 (사업장별 플랫폼 및 서비스 이용비) ○ 개발 투입인력 및 기간 : 인원 15명 / 2년
상용화 능력 및 자원보유	○ 상용화 능력 : 1) 수요기업 : 구축 시스템 전사 확대 전개 이력 보유 2) 공급기업 : AI 기반 업무지능화 솔루션 개발 및 상용화 이력 보유 - 2023년 CES 참가 ‘생성형 AI 기반 업무자동화 솔루션’ 2) 공급기업 : AI 기술 활용 솔루션/서비스 개발 능력 보유 - AI 우수사례 선정 이력 (‘22년 과기부, ‘23년 이노비즈) ○ 자원 보유 : 1) 수요기업 : 싱글인스턴스 기반 기간계시스템(ERP) 보유 - 모든사용자가 동일 환경 사용 방식 - 글로벌 연결결산 수행 가능 2) 공급기업 : 범용 서비스 개발을 위한 다수 서버 및 R&D 상시 투자
상용화 계획 및 일정	○ 2026년 : 지능형 관제시스템 고도화 및 서비스 플랫폼 구축 ○ 2027년 : 수요기업 국내 사업장(12개사) 내 구축 확대전개 ○ 2028년 : 수요기업 해외 사업장(11개사) 내 구축 확대전개 ○ 2029년 : 수요기업 국내외 고객사(85개사) 내 구축 확대전개

□ 성과확산 방안

- 개방형 혁신 플랫폼 구축으로 기업, 학계, 연구기관이 지속적으로 협력할 수 있는 공동 연구 개발 플랫폼을 구축하여 본 사업의 성과를 지역 산업단지 내 제조 기업뿐만 아니라 항공, 우주, 방산 산업으로 확대하여 해당 분야 실증 및 상용화
- 초거대제조 AI의 적용 분야 확대를 위한 규제 샌드박스를 활용하여, 혁신적인 기술이 시장에 빠르게 진입할 수 있도록하며, 지역 산업단지 내 업체들에게 초거대제조 AI 인프라 구축 및 운용 노하우를 전수하여 기업의 인프라 구축 비용 절감과 신속한 AI 기술 적용 지원
- 전문 인력 양성 프로그램 운영으로 AI 기술에 능숙한 엔지니어 및 연구원을 양성하기 위한 교육 프로그램을 확대하고, 기존의 제조업 종사자들을 대상으로 AI 기술 교육을 실시하여 업계의 디지털 전환 가속화
- 초거대제조AI 기반 제조 기술의 해외 수출을 촉진하기 위한 다양한 프로그램 개발 및 지원
- 기술 개발 및 공유
 - 기술 개발을 위해 연구자 및 엔지니어의 인력을 유치하고, 차세대 AI 기반의 제조 산업 선도를 위한 연구 인프라 및 센터 구축
 - 공개적인 연구 및 개발 플랫폼을 구축하여 산업단지 내의 기업들이 적용할 수 있으며 기업 간의 협력과 기술 공유를 촉진
 - 산업단지 내에서의 클러스터 형성을 지원하고, 유사한 산업 분야의 기업들 간의 협력 네트워크를 강화
 - 다양한 제조 산업에서 발생하는 데이터를 바탕으로 고도화된 AI 모델의 개발 및 적용이 가능하고 이를 기반으로 더욱 다양한 지역 산업의 참여와 협업을 유도

□ 수요처 대상 초거대 제조AI 응용서비스 개발 및 실증 향후 운영 계획(KG-모빌리티)

- 초거대 제조AI기반 QPR 및 응용 시스템 운영
 - QPR를 통한 운영 연속성 확보
 - 품질 불량에 대한 원인 분석을 현장에 지속적으로 피드백
 - 사전/완성품 불량 정보 및 4M 변경에 대한 대책의 상시 검증
 - 생산현장 데이터에 대한 지속적인 학습을 지원할 수 있도록 학습 데이터 상시 검증
- 제조현장 계획 유지체계 확보
 - 지속적인 AI 학습을 통한 계획의 품질 유지와 생산성 향상
 - 수요 대응 시뮬레이션 시나리오별 대응 방안 수립
- 제조현장 초거대AI 학습 지속

- 신규 기준/운영정보를 학습하여 생산계획에 적용
- 제조현장 수요에 대해 학습시키고 중요도를 판단하여 수요 예측 및 우선순위 결정
- 설비 및 공구에 대한 수명 예측 정보를 항상 제공할 수 있도록 최적의 알고리즘 및 데이터셋을 지속적으로 학습할 수 있는 시스템 생성
- 공정 및 완성품 불량 예측을 현장에 적용하여 생산 현장에서 지속적인 품질 수준을 획득 가능하도록 유지

구분	구체적인 내용
형태/규모	○ 상용화 형태 : 초거대 제조AI기반 QMS(품질관리시스템) 솔루션 및 전자문서통합솔루션 ○ 수요처 : 국내외 실증기업 관계사 및 자동차부품/로봇사업부 등 글로벌 법인 사업장에 적용가능한 디지털전환 제조기업 확산사업 전개 소르테크 해외법인 및 고객사 해외법인 진출기업 활용 북미, 아세안시장 공급망 형성 기반으로 기술서비스 지원 ○ 예상 단가 : 1.8억원 / QMS(품질관리시스템) 솔루션 패키지 1.5억원 / 전자문서 통합솔루션 ○ 개발 투입인력 및 기간 : 인원 16명 / 3년
상용화 능력 및 자원보유	○ KG모빌리티 엔진 및 배터리공장 최적화솔루션 개발 및 실증 ○ KG모빌리티의 해외공장/협력사로 최적화솔루션 확대 적용 ○ 해외 파트너와 해외현지 비즈니스 추진(독일 IWU 프라운호퍼 거점 활용) ○ 유럽 및 북미거점 공동비즈니스 추진 ○ 실증기업(KG모빌리티)의 협력사 및 우수한 파트너 판매망 활용 ○ 실증기업 실증프로젝트 테스트 결과 적극 활용  KG모빌리티 신차출시, 글로벌 시장 공략 베트남 킴흥모터스 KD모빌리티 전용 공장 (2029년까지 21만대 46억달러 매출 목표) 사우디아라비아 SNAM과 현지 생산 (양산개시후 약 17만대 35억달러 매출 목표)
상용화 계획 및 일정	○ 2026년까지 실증 및 상용 테스트 후 상용 솔루션 출시 ○ 2026년부터 매출목표로 영업활동 추진 및 솔루션 POC추진

제 5 장 성과지표 및 목표

제 1 절 성과지표 및 목표 설정

(1) 총괄 성과지표 및 목표

구분	성과지표		단위	2024			2025			2026			성과증빙	수행기관
				목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률		
공통 지표	구축율		%	-	-	-	50	50	100%	100	-	-	결과보고서	메가존클라우드
	장비 가동률		%	-	-	-	65	65	100%	95	-	-	활용보고서	메가존클라우드 경남대
	기업지원		건	-	-	-	15	23	153%	35	-	-	결과보고서	경남TP, 경남대
	교육 수료생		명	-	-	-	20	38	190%	20	-	-	결과보고서	경남대
특 화 지 표	1. 사업관리 및 기술개발 관리체계 구축운영													
	1.1. PMBOK 기반 사업관리	지원기업 매출액	억원	-	-	-	35,000	38,186	109%	37,000	-	-	재무제표/ 손익계산서	경남TP
		신규채용	명	18	30	167%	47	48	102%	44	-	-	재직증명서	수행기관 전체
		진도보고회 활동 (착수, 중간, 최종 보고회 등)	건	3	5	167%	3	3	109%	3	-	-	결과보고서	경남TP
		사업관리 대시보드 구축운영	건	1	1	100%	1	1	100%	1	-	-	구축결과물	경남TP
	1.2. 제조 AI 생태계 활성화	네트워킹 (세미나, 포럼, 워크숍 등)	건	3	3	100%	5	2	100%	5	-	-	결과보고서	경남TP
	1.3. SE 기반 기술개발 관리	품질문서 개정	회	1	1	100%	3	2	67%	3	-	-	품질문서 결과물	KTL
		기술문서 양식 개발	종	1	3	300%	2	2	100%	3	-	-	기술문서 결과물	KTL
		적합성 검증	건	-	-	-	-	-	-	1	-	-	적합성 확인서	KTL
	2. 제조특화 AI 운영환경 구축 및 핵심기술 개발													
	2.1. 제조 특화 AI 운영환경 구축													
	2.1.1. 제조 데이터 수집 환경 구축	설비 데이터 수집 건 수	만건/ 초	100	129	129%	150	167	111%	200	-	-	시험성적서	마크베이스
		설비 데이터 수집 태그 수	개	-	-	-	1,500 이상	2,884	192%	2,000 이상	-	-	시험성적서	마크베이스
	2.1.2. 제조 데이터 파이프라인 구축	ERP 데이터 클라우드 전송 속도	데이터 row/ Sec	-	-	-	80,000	88,387	100%	100,000	-	-	시험성적서	아미크
		ERP 데이터 클라우드 전송 자동화 모듈 구축	%	-	-	-	40	50	125%	100	-	-	결과보고서	아미크
	2.1.3. AIoT 및 Edge 컴퓨팅 개발	AIoT 센서 모듈 개발 수	ea	-	-	-	3	3	100%	6	-	-	시험성적서	한국전자 기술연구원
		필드 실증 적용 건수	건	-	-	-	-	-	-	2	-	-	시험성적서	한국전자 기술연구원
	2.1.4. 데이터 표준(AAS) 및 보안 기술 개발	AAS Infer-Repository 저작권(SW)등록증	건	1	1	100%	1	2	200%	1	-	-	SW등록증	경남대
		기업 기밀 데이터 비식별화 추출 환경 구축	개소	-	-	-	1	1	100%	1	-	-	설계서, 활용보고서	경남대
		기업 기밀 데이터 비식별 대상 검출 기술	종	3	3	100%	3	5	167%	4	-	-	결과보고서	경남대
	2.1.5. 데이터 교환체계	IDTA 사례등록	건	-	-	-	-	1	100%	1	-	-	USE CASE 등재	네스트필드
		AAS 메타데이터	종	-	-	-	1	2	200%	2	-	-	가이드 문서	네스트필드
	2.1.6. 초거대 제조 AI 통합 운영환경(EBC) 구축	초거대제조AI 플랫폼 대시보드 구축율	%	-	-	-	25	25	100%	100	-	-	결과보고서	경남대학교
		장비구축	건	-	-	-	3	3	100%	3	-	-	구축결과물	메가존클라우드
		클라우드 운영환경 구축	식	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	결과보고서	메가존클라우드

구분	성과지표		단위	2024			2025			2026			성과증빙	수행기관
				목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률		
		하이브리드 운영환경 구축	식	-	-	-	-	-	-	1	-	-	구축결과물	메가존클라우드
		MLOps 기술 개발	ea	-	-	-	1 (클라우드)	1	100%	1 (온프레미스 하이브리드)	-	-	결과보고서	메가존클라우드
	2.1.7. 하이브리드 클라우드 AI 운영환경 구축	AI Asset 활용 기술 개발	ea	-	-	-	1 (클라우드)	1	100%	1 (온프레미스 하이브리드)	-	-	결과보고서	메가존클라우드
	2.1.8. 차세대 통신망 구축	무선통신 Throughput	Mbps	-	-	-	250 이상	885	354%	500 이상	-	-	시험성적서	라임CSI
		무선통신 구축	건	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	결과보고서	라임CSI
		통합관제센터 구축	건	-	-	-	-	-	-	1	-	-	결과보고서	라임CSI
		수요처-데이터 센터 유선망 구축	건	-	-	-	-	-	-	1	-	-	결과보고서	라임CSI
	2.2. 초거대 제조 AI 핵심기술 개발													
	2.2.1. 제조 특화형 AI 모델 개발 및 성능 최적화	AI 모델 예측 정확도 향상률	%	-	-	-	5 이상	5.12	102%	10 이상	-	-	시험성적서	한국과학기술원
		AI 모델 학습 속도 향상률	%	-	-	-	15 이상	46	307%	30 이상	-	-	시험성적서	한국과학기술원
	2.2.2. 제조 데이터 ESG 대응 AI 모델 개발	제조 ESG 규제 대응용 sLM Agent		-	-	-	-	-	-	1	-	-	결과보고서	넥스트스튜디오
	3. 응용서비스 개발 및 실증													
	3.1. 지능형 품질관리 서비스	불량률 감소	%	-	-	-	5	5	100%	10	-	-	보고서, 시험성적서	소르테크
		설비 수명예측 정확성 증가	%	-	-	-	3	3	100%	5	-	-	시험성적서	소르테크
		제품 품질 검사/추적 시스템 (운영현황 대시보드)	건	-	-	-	1	1	-	-	-	-	결과보고서	소르테크
		Claim 건수 감소율	%	-	-	-	-	-	-	7	-	-	결과보고서	소르테크
		IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축	건	-	-	-	1	1	100%	-	-	-	구축보고서	에스디테크
		공구 불량 감소율	%	-	-	-	-	-	-	10	-	-	결과보고서	에스디테크
	3.2. AI 기반 제품 불량 예측 서비스	AI 불량 역추적 서비스 개발 (운영현황 대시보드)	건	-	-	-	-	-	-	1	-	-	결과보고서	디엑스 솔루션즈
		초거대 제조 AI 기반 지능형 관제 시스템 구축 (운영현황 대시보드)	건	-	-	-	-	-	-	1	-	-	결과보고서	디엑스 솔루션즈
		라인 비가동 시간 감소	%	-	-	-	7	9	129%	15	-	-	결과보고서	디엑스 솔루션즈
		시간당 생산량 증가	%	-	-	-	4	7	175%	8	-	-	결과보고서	디엑스 솔루션즈
		공정 불량률 감소	%	-	-	-	9	12	133%	18	-	-	결과보고서	디엑스 솔루션즈
		현장 작업자 작업공수 절감	%	-	-	-	7	10.5	150%	15	-	-	결과보고서	디엑스 솔루션즈
		비전 기반 손동작 영역 검출 정확도 (Accuracy)	%	-	-	-	90 이상	92	102%	92 이상	-	-	시험성적서	디엑스 솔루션즈
		공장 환경에서 한국어 음성인식 정확도(CER)	%	-	-	-	40 이하	25	160%	38 이하	-	-	시험성적서	메타아이스퀘어
	4. 인력양성													
	4.1. 제조 AI특화 응용 교육 및 산업체 협력 프로젝트	제조AI 전문 커리큘럼 개발	건	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	결과보고서	경남대
		제조AI 전문인력 양성	명	-	-	-	20	38	190%	20	-	-	결과보고서	경남대
		전문인력 양성 교육시간	시간	-	-	-	40	48	120%	40	-	-	결과보고서	경남대
		교육내용 기업 내 활용보고서	건	-	-	-	20	20	100%	20	-	-	결과보고서	경남대
		교육만족도	%	-	-	-	85	96	113%	90	-	-	결과보고서	경남대

(2) 수행기관별 성과지표 및 목표

☐ 주관기관 : (재)경남테크노파크

구분	성 과 지 표 명	단 위	목 표			
			1차년 도 (2000)	2차년 도 (2000)	3차년 도 (2000)	계
공 통 지 표						
특 화 지 표						

구분	성과지표명	단 위	목 표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공 통 지 표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	15	35	50
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특 화 지 표	지원기업 매출액	억원	-	35,000	37,000	72,000
	신규채용	명	1	2	2	5
	진도보고회 활동 (착수, 중간, 최종 보고회 등)	건	3	3	3	9
	사업관리 대시보드 구축·운영	건	1	1	1	3
	네트워킹활동 (세미나, 포럼, 성과교류회 등)	건	3	5	5	13

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	50	100	100
	장비 가동률	%	-	65	95	95
	기업지원	건	-	1	1	2
	교육 수료생	명	-	20	20	40
특화 지표	신규채용	명	1	1	1	3
	초거대제조AI 모델 개발 및 운영환경을 위한 환경구축 및 EBC 구축율	%	-	50	100	100
	신뢰도 기반 AI 모델 성능 개선	%	-	5	10	10
	노동자 스트레스 모니터링 AI 모델 정확도 개선	%	-	5	10	10
	AAS Infer-Repository 저작권등록증	건	1	1	1	3
	기업 기밀 데이터 비식별화 추출 환경 구축	개소	-	1	1	2
	기업 기밀 데이터 비식별 대상 검출 기술	종	3	3	4	10
	제조AI 전문 커리큘럼 개발	건	1	1	-	2
	제조AI 전문인력 양성	명	-	20	20	40

☐ 참여기관1 : 한국산업기술시험원

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	-	-	-	-	-
	장비 가동률	-	-	-	-	-
	기업지원	-	-	-	-	-
	교육 수료생	-	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	1	1	3
	품질문서 개정	회	1	3	3	7
	기술문서 양식 개발	종	1	2	3	6
	적합성 검증	건	-	-	1	1

☐ 참여기관2 : 경남대학교 산학협력단

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	15	35	50
	교육 수료생	명	-	20	20	40
특화 지표	신규채용	명	1	1	1	3
	AAS Infer-Repository 저작권(SW) 등록증	건	1	1	1	3
	초거대제조AI 플랫폼 대시보드 구축율	%	-	25	100	100
	기업 기밀 데이터 비식별화 추출 환경 구축	개소	-	1	1	2
	기업 기밀 데이터 비식별 대상 검출 기술	종	3	3	4	10
	제조AI 전문 커리큘럼 개발	건	1	1	-	2
	제조AI 전문인력 양성	명	-	20	20	40
	전문인력 양성 교육시간	시간	-	40	40	80
	교육내용 기업 내 활용보고서	건	-	20	20	40
	교육만족도	%	-	85	90	90

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	15	35	50
	교육 수료생	명	-	20	20	40
특화 지표	신규채용	명	1	1	1	3
	AAS Infer-Repository 저작권(SW) 등록증	건	1	1	1	3
	초거대제조AI 플랫폼 대시보드 구축율	%	-	25	100	100
	기업 기밀 데이터 비식별화 추출 환경 구축	개소	-	1	1	2
	기업 기밀 데이터 비식별 대상 검출 기술	종	3	3	4	10
	제조AI 전문 커리큘럼 개발	건	1	1	-	2
	제조AI 전문인력 양성	명	-	20	20	40
	전문인력 양성 교육시간	시간	-	40	40	80
	교육내용 기업 내 활용보고서	건	-	20	20	40
	교육만족도	%	-	85	90	90

□ 참여기관3 : 한국과학기술원

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	-	-	-	-
	AI 모델 예측 정확도 향상률	%	-	5	10	10
	AI 모델 학습 속도 향상률	%	-	15	30	30

□ 참여기관4 : 넥스트스튜디오 주식회사

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	2	-	-	2
	제조 ESG 규제 대응용 sLM Agent	종	-	-	1	1

□ 참여기관5 : 메가존클라우드 주식회사

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	50	100	100
	장비 가동률	%	-	65	95	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	-	8	10	18
	장비구축 건 수	건	-	3	3	6
	클라우드 운영환경 구축	식	-	1	-	1
	하이브리드 운영환경 구축	식	-	-	1	1
	AI Asset 활용 기술 개발	ea	-	1 (클라우드)	1 (온프레미스, 하이브리드)	2
	MLOps 기술 개발	ea	-	1 (클라우드)	1 (온프레미스, 하이브리드)	2
	초거대 제조 AI 통합 운영환경 및 EBC 구축률	%	-	50	100	100

☐ 참여기관6 : 주식회사 마크베이스

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	3	1	5
	설비 데이터 수집 건수	건/초	100만	150만	200만	200만 이상/초당
	설비데이터 수집 종류 수	개	-	1,500개 이상	2,000개 이상	2,000개 이상

☐ 참여기관7 : (주)아미크

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	40	60	100
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	-	1	2
	ERP 데이터 클라우드 전송 속도	데이터 (row/Sec)	-	80,000 (row/Sec)	100,000 (row/Sec)	100,000 (row/Sec)
	ERP 데이터 클라우드 전송 자동화 모듈 구축	%	-	40	60	100

☐ 참여기관8 : 네스트필드 주식회사

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	1	1	3
	IDTA 사례등록	건	-	-	1	1
	AAS 메타데이터	종	-	1	2	3

☐ 참여기관9 : 소르테크

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	0	80	20	100
	장비 가동률	%	0	90	10	100
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	5	5	5	15
	불량률 감소	%	-	5	10	10
	설비 수명예측 정확성 증가	%	-	3	5	5
	제품 품질 검사/추적 시스템 구축(운영현황 대시보드)	건	-	1	-	1
	Claim 건수 감소율	%	-	-	7	7

☐ 참여기관10 : 에스디테크

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	0	70	30	100
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	1	1	3
	IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축	건	-	1	-	1
	공구 불량 감소율	%	-	-	10	10

☐ 참여기관11 : 디엑스솔루션즈

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	3	3	7
	AI 불량 역추적 서비스 개발 (운영현황 대시보드)	건	-	-	1	1
	초거대 제조 AI 기반 지능형 관제 시스템 구축 (운영현황 대시보드)	건	-	-	1	1
	비전 기반 손동작 영역 검출 정확도 (Accuracy)	%	-	90% 이상	92% 이상	92% 이상
	라인 비가동 시간 감소	%	-	7%	15%	15%
	시간당 생산량 증가	%	-	4%	8%	8%
	공정 불량률 감소	%	-	9%	18%	18%
	현장 작업자 작업공수 절감	%	-	7%	15%	15%

☐ 참여기관12 : (주)메타아이스퀘어

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	1	2	4
	공장 환경에서 한국어 음성인식 정확도(CER)	%	-	40% 이하	38% 이하	38% 이하

□ 참여기관13 : 라임씨에스아이

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	6	6	13
	무선통신망 Throughput	Mbps	-	250 mbps 이상	500 mbps 이상	500 mbps 이상
	무선 통신망 구축	건	-	2	-	2
	통합관제센터 구축	건	-	-	1	1
	수요처-데이터센터 유선망 구축	건	-	-	1	1

□ 참여기관14 : 한국전자기술연구원

구분	성과지표명	단위	목표			
			1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	계
공통 지표	구축율	%	-	-	-	-
	장비 가동률	%	-	-	-	-
	기업지원	건	-	-	-	-
	교육 수료생	명	-	-	-	-
특화 지표	신규채용	명	1	3	3	7
	AIoT 센서 개발 수	ea	-	3	6	9
	필드 실증 적용 건수	건	-	-	2	2

(3) 지표정의 및 산출방식

□ 주관기관 : (재)경남테크노파크

① (지표명)			
구분	1차년도(2000)	2차년도(2000)	3차년도(2000)
목표치			
지표정의			
산출방식			
성과측정방법 및 시기			

지표명	기업지원-1	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	15	35
지표정의	○ 초거대 제조 AI관 기술세미나, 네트워킹 참여 업체 수 ※ 사업수행기관 제외한 참여 업체 수		
산출방식	○ 초거대 제조 AI관 기술세미나, 네트워킹 참여한 업체 수 ※ 사업수행기관 제외한 참여 업체 수		
성과측정방법 및 시기	○ 네트워킹 활동 참석자 명부에 작성된 업체명 파악(수시)		
증빙자료	○ 네트워킹 결과보고서, 참석자 명부 등		
성과지표 수립 근거	○ 초거대 제조 AI 활성화를 위한 산/학/연/관 활동 공유 필요		

지표명	지원기업 매출액	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	10	15
지표정의	○ 기업지원 지표에 해당하는 기업(수혜기업)의 당해년도 매출액 ※ 실증기업 포함		
산출방식	○ 지원기업 당해년도 매출액		
성과측정방법 및 시기	○ 매년 연차평가 시기에 맞춰 수혜기업 대상 매출액 조사		
증빙자료	○ 재무제표(추정) 또는 손익계산서 등		
성과지표 수립 근거	○ 초거대 제조 AI 활성화 활동에 참여한 기업 대상 매출 기여도 측정		

지표명	진도보고회	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	3	3	3
지표정의	○ 사업 이해관계자 대상 초거대 제조AI 사업 진도 및 추진현황 활동 공유, 협력방안 논의를 위한 진도보 보고회 수행 건 수		
산출방식	○ 착수보고회, 중간보고회, 결과보고회 등(3회 이상)		
성과측정방법 및 시기	○ 진도보고회 활동 건수 및 매년 3회 이상 수행		
증빙자료	○ 결과보고서, 서명록 등		
성과지표 수립 근거	○ 사업의 성공적인 목표달성을 위해 다수의 이해관계자간 사업진도 현황 공유 및 이슈사항 논의·협력을 위한 공유활동 필요(PMBOK 가이드북)		

지표명	사업관리 대시보드 구축·운영	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	1	1	1
지표정의	○ 초거대 제조 AI 사업관리 전체 진행 현황 공유를 위한 사업관리 대시보드 구축 및 운영		
산출방식	○ 사업관리 운영현황 시스템 구축 성과		
성과측정방법 및 시기	○ 사업 연차별 사업관리 시스템 구축 및 운영		
증빙자료	○ 사업관리 대시보드 시스템 운영 링크		
성과지표 수립 근거	○ 사업의 성공적인 목표달성을 위해 다수의 이해관계자간 사업진도 현황 공유 및 이슈사항 논의·협력을 위한 공유활동 필요		

지표명	네트워킹	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	3	5	5
지표정의	○ 산/학/연/관 유관기관 대상 초거대 제조AI 관련 협력 체계 구축 및 활성화를 위한 네트워킹 활동(세미나, 포럼, 워크숍 등) 기획 및 수행 건 수		
산출방식	○ 제조AI 활성화를 위한 네트워킹 기획 및 수행 활동 성과		
성과측정방법 및 시기	○ 네트워킹 활동 수행 건수 및 매년 3~5회 이상 수행		
증빙자료	○ 결과보고서, 서명록 등		
성과지표 수립 근거	○ 초거대 제조 AI 생태계 확산 및 고도화를 위한 기술동향 공유 및 적용 방안에 대한 세미나, 포럼 등 추진		

□ 참여기관1 : 한국산업기술시험원

지표명	품질문서 개정	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	1	3	3
지표정의	○ 개발 기술의 품질관리를 위한 내부 규정 및 지침을 수립하여 문서화하며, 1차년도 제정 이후 개정 관리 수행		
산출방식	○ 품질문서 초안 작성 및 전문가 검토, 사업단 내 의견 취합 등을 통한 개정 이력		
성과측정방법 및 시기	○ 연차 종료 시 전문가 자문 및 결과 확인 ○ 전문가 자문 결과 반영 및 개정 품질문서 제출		
증빙자료	○ 품질문서 및 문서 양식		
성과지표 수립 근거	○ ISO 15288, 시스템엔지니어링 가이드북		

지표명	기술문서 양식	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	1	2	3
지표정의	○ 개발 기술의 형상관리를 위한 관련 문서의 양식 개발 및 작성 지원		
산출방식	○ 기술문서 초안 작성 및 전문가 검토, 사업단 내 의견 취합 등을 통한 개정 이력		
성과측정방법 및 시기	○ 연차 종료 시 전문가 자문 및 결과 확인 ○ 전문가 자문 결과 반영 및 개정 기술문서 제출		
증빙자료	○ 기술문서 최종본		
성과지표 수립 근거	○ ISO 15288, 시스템엔지니어링 가이드북		

지표명	적합성 검증	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	1
지표정의	○ 개발 기술이 품질체계에 적합하도록 설계, 개발, 시험, 실증이 수행되었고, 그 결과가 부합한지 여부 확인		
산출방식	○ 한국산업기술시험원 내 적합성 검증 업무 기준에 따라 적합 여부 확인		
성과측정방법 및 시기	○ 3차년도 중 실증 종료 후 시험평가절차서에 따라 수행		
증빙자료	○ 적합성 확인서 및 결과보고서		
성과지표 수립 근거	○ ISO 15288, 시스템엔지니어링 가이드북		

□ 참여기관2 : 경남대학교 산학협력단

지표명	기업지원-2	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	15	35
지표정의	○ 초거대 제조 AI관련 교육 지원을 통한 수혜 기업 수		
산출방식	○ 초거대 제조 AI관련 교육에 참여한 기업 수		
성과측정방법 및 시기	○ 교육 참석자 명부에 작성된 업체명 파악(수시)		
증빙자료	○ 초거대 제조 AI 교육 결과보고서, 참석자 명부 등		
성과지표 수립 근거	○ 초거대 제조 AI 활성화를 위한 산/학/연/관 대상 교육 운영 필요		

지표명	장비가동률	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	65	95
지표정의	○ 계획된 운영 시간 동안 실제로 사용 가능한 상태에 있는 비율		
산출방식	○ 장비 사용 계획에 따라 계산		
성과측정방법 및 시기	○ 각 장비별 가동시간 / 가용시간의 평균 ※ 가용시간(1년기준): 주 5일 × 50주 × 8시간		
증빙자료	○ 장비 사용 신청서, 장비 활용 보고서		
성과지표 수립 근거	○ 구축한 인프라 장비가동률을 통해 사업 초기 계획한 인프라 구축 적절성 및 ○ 효과성을 평가할 수 있음. ○ 장비 사용 신청서 및 장비 활용 보고서를 통해 계획한 인프라 구축 규모의 적절성과 구축 인프라 활용도를 종합적으로 평가할 수 있음.		

지표명	AAS Infer-Repository 저작권(SW)등록증	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	1건	1건	1건
지표정의	○ AAS Infer-Repository와 관련된 소스코드 및 운영환경에 대한 공인등록기관에서 발급한 등록증		
산출방식	○ 연차별로 개발한 AAS Inter-Repository 서브 시스템에 대한 소스코드 전체 및 운영환경에 대한 등록 신청서 및 등록증		
성과측정방법 및 시기	○ SW저작권등록위원회에서 발급한 SW등록증, 매년 11 or 12월		
증빙자료	○ SW등록증		
성과지표 수립 근거	○ AAS Infer-Repository는 IEC-63278에서 제시한 표준에 따라 초거대제조AI를 위한 추론을 위한 Knowledge Graph를 제공하는 역할 ○ IEC-62378 표준을 기반으로 IDTA가 제정한 가이드라인에 따라 AAS Infer-Repository를 개발하고 이를 운영해야 하기 때문에 이에 대한 완성도 측면에서 SW등록증을 제시		

지표명	초거대제조AI 플랫폼 대시보드 구축율	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	25%	100%
지표정의	○ 구축된 AI컴퓨팅센터의 가동 현황과 개발된 초거대제조AI 서비스 기술을 온라인 사이트(https://gnaix.org)에 구축하기 위한 공정률		
산출방식	○ AI컴퓨팅센터 가동 현황 1식 ○ 초거대제조AI 서비스 기술 4식		
성과측정방법 및 시기	○ 모니터링 시스템 운영/접속 로그와 각 서비스별 접속 및 운영 로그 ※ 연차별 사업기간 종료시점 자체 평가 시행		
증빙자료	○ 대시보드 운영 사이트 가동 화면 ○ 월별 운영 로그 및 접속 로그 파일 전체		
성과지표 수립 근거	○ 대시보드 시스템은 프로젝트 수행 결과를 실시간으로 다중 사용자에게 확인할 수 있도록 제공하는 온라인 시스템으로써 본 사업을 통해 구축되는 AI컴퓨팅 랩 및 4종의 초거대제조AI 서비스 기술들의 운영 현황 및 관련 서비스를 확인하고 바로 사용할 수 있도록 제공되어야 하기 때문에 본 성과지표를 수립함		

지표명	기밀데이터 비식별화 추출환경 구축	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	1개소	1개소
지표정의	○ 제조기업 기밀데이터 비식별화 추출환경 구축		
산출방식	○ 기업 내 데이터 추출환경 구축 기업 수		
성과측정방법 및 시기	○ 데이터 추출환경 구축 기업 수 확인 *연차별 사업기간 종료시점 자체검사 시행		
증빙자료	○ 기업 내 데이터 추출환경 설계서, 데이터 활용 보고서 등 증빙자료		
성과지표 수립 근거	○ 초거대제조AI 모델 학습을 위해 필요한 제조 데이터셋 구성시 제조기업의 기밀 데이터가 유출되지 않도록 보호 조치가 필요함 ○ 제조 데이터 수집시 기밀데이터를 비식별화하여 추출할 수 있는 환경 구축이 필수 적이므로 2차년도에 기업데이터 비식별화 추출환경 구축하고 연구기간동안 운용하는 것을 성과지표로 수립함		

지표명	기밀 데이터 비식별 대상 검출 기술	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	3종	3종	4종
지표정의	○ 기업 내 PII 및 기밀 데이터 검출 종류		
산출방식	○ 개발 기법이 검출 가능한 기업 내 PII 및 기밀 데이터 종류		
성과측정방법 및 시기	○ 기업 내 PII 및 기밀 데이터 검출 결과 중 데이터 종류 카운팅 *연차별 사업기간 종료시점 자체평가 시행		
증빙자료	○ 데이터 검출 결과 보고서 등 증빙자료		
성과지표 수립 근거	○ 검출할 제조 기업의 기밀 데이터 수에 따라 데이터 처리 및 비식별화 과정이 복잡해지므로, 초기 단계인 1~2차년도의 비식별화 대상 목표를 3건으로 설정하여 비식별화 기술을 연구,개발 예정 ○ 1차적으로 개발된 비식별화 기술이 충분히 검증된 이후 비식별화 대상을 4종으로 확장하는 것으로 성과지표를 수립함		

지표명	제조AI 전문 커리큘럼 개발	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	1건	1건	-
지표정의	○ 제조 AI 특화 교육 커리큘럼 개발 건 수		
산출방식	○ 제조 산업체 협력 프로젝트 요구사항을 기반으로 현장 적용 가능한 교육 커리큘럼 개발 건수		
성과측정방법 및 시기	○ 제조 공정 전문가, AI 전문가, 교육 전문가로 구성된 커리큘럼 평가단을 구성하여 개발 결과물을 평가하고 인증 ※ 연차별 사업기간 종료시점 자체평가 시행		
증빙자료	○ 제조 AI 특화 커리큘럼 개발 보고서 등 증빙자료		
성과지표 수립 근거	○ 제조분야에 초거대AI는 새로운 개념으로써 본 연구개발 사업을 통해 초거대제조AI 모델이 구축되더라도 이를 도내 기업에게 확산하기 위해서는 관련 교육 프로그램이 필요한 상황 ○ 이에 초거대제조AI모델의 성과 확산 및 활용도를 증가시키기 위해서 관련 교육 프로그램을 개발할 필요가 있음		

지표명	제조AI 전문인력 양성	관련사업	
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	20명	20명
지표정의	○ 제조 AI 특화 교육생 수		
산출방식	○ 제조AI 전문 프로그램 참여 수강생 수 (모집인원)		
성과측정방법 및 시기	○ 제조AI 전문 프로그램 수료 기준 : 교육과정 이수율 70% 이상, 정량적 이수 평가 70점 이상 받은 교육생을 수료생으로 인정 ※ 교육과정 종료시점 자체평가 시행		
증빙자료	○ 제조 AI 특화 교육과정 교육생 모집 보고서, 과업 진행 중간 및 최종 보고서 등 증빙자료		
성과지표 수립 근거	○ 제조AI 전문커리큘럼 개발 성과목표와 연계된 것으로 초거대제조AI 모델의 확산을 위해서 관련 교육이 필요한 상황		

지표명	전문인력 양성 교육시간	관련사업	
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	40시간	40시간
지표정의	○ 제 조 AI 특화 교육생의 교육 시간		
산출방식	○ 150분/주 x 16주		
성과측정방법 및 시기	○ 이론 교육시간 + 실습 교육시간 + 프로젝트 수행 시간 ○ 교육생의 출석 ○ 출석 기준: 교육 시간의 80% 이상 참석 ○ 전체 교육 과정 종료 후 1주일 내 종합 교육시간 집계		
증빙자료	○ 제 조 AI 특화 교육과정 커리큘럼, 출석부		
성과지표 수립 근거	○ 해당 분야 기술 습득을 위한 최소 필요 노출 시간을 기준으로 수립함		

지표명	교육내용 기업 내 활용보고서	관련사업	
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	20건	20건
지표정의	○ 제 조 AI 특화 교육을 통해 학습한 내용을 기업 현장에 실제 적용 및 활용 사례		
산출방식	○ 보고서 건수 (건)		
성과측정방법 및 시기	○ 교육 종료 직후 활용 보고서 제출		
증빙자료	○ 활용 보고서 원본		
성과지표 수립 근거	○ 교육 성과의 기업 내 가시화를 통한 지속적 지원 근거를 마련하고, 교육-업무 연계성 강화 필요성에 대한 산업계의 요구사항을 반영하기 위한 성과지표를 수립함		

지표명	교육만족도	관련사업	
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	85%	90%
지표정의	○ 제 조AI 특화 교육생의 교육만족도		
산출방식	○ 제 조AI 전문 프로그램 참여 수강생의 교육 만족도		
성과측정방법 및 시기	○ 교육 내용 만족도x0.5 + 강사 만족도x0.2 + 실습환경 만족도x0.3 (각 항목별 100점 기준) ○ 평가 시점 : - 최종 평가: 교육 종료 직후 (전체 과정에 대한 종합 평가) ※ 교육과정 종료시점 자체평가 시행		
증빙자료	○ 제 조 AI 교육생 설문 응답률 기록, 설문조사 데이터 및 분석 보고서		
성과지표 수립 근거	○ 국내 유사 AI교육 프로그램 평균 만족도 수준을 기준으로 성과지표를 수립함		

□ 참여기관3 : 한국과학기술원

지표명	AI 모델 예측 정확도 향상률	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	5	10
지표정의	○ 기초 성능 대비 개발된 제조 공정 최적화 AI 모델의 예측 정확도 향상률		
산출방식	○ AI 모델을 기반으로 제조 공정 최적화하는 상황에 대하여 개발된 AI 모델을 적용하였을 때와 기초 AI 모델을 적용하였을 때의 예측 정확도를 비교하여 향상된 정도를 산출함		
성과측정방법 및 시기	○ AI 모델 예측 정확도 향상률 = $100 \times (ACC_1 - ACC_2) / ACC_2$ ※ ACC_1 = 개발된 AI 모델을 적용하였을 때의 예측 정확도 ※ ACC_2 = 기초 AI 모델을 적용하였을 때의 예측 정확도		
증빙자료	○ 공인시험성적확인서		
성과지표 수립 근거	○ 아래 논문에서는 기존 방법의 예측 정확도(89%) 보다 5% 높은 예측 정확도 향상률을 달성하였으며, 본 과제에서는 수요 기업의 제조 환경에서 이를 활용한 예측 정확도를 기준으로 설정함 ○ 본 과제에서는 수요 기업의 제조 환경에서 해당 논문이 제안한 방법 대비 10% 더 높은 예측 정확도 향상률을 최종 목표로 설정함 ※ Alfeo, Antonio L., et al. "Using an autoencoder in the design of an anomaly detector for smart manufacturing." Pattern Recognition Letters 136 (2020): 272-278.		

지표명	AI 모델 학습 속도 향상률	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	15	30
지표정의	○ 개발된 제조 공정 최적화 AI 모델의 학습 속도 향상률		
산출방식	○ 정해진 제조 공정 타겟 예측 정확도를 달성하기까지 소요되는 시간(t)을 AI 모델의 학습 속도로 정의하고, 개발된 학습데이터 샘플링 기법을 적용하였을 때와 적용하지 않았을 때의 학습 속도를 비교하여 향상된 정도를 산출함		
성과측정방법 및 시기	○ AI 모델 학습 속도 향상률 = $100 \times (t_1 - t_2) / t_2$ ※ t_1 = 개발된 학습 데이터 샘플링 기법을 적용하였을 때, 정해진 타겟 예측 정확도 도달하기까지 소요되는 시간 ※ t_2 = 개발된 학습 데이터 샘플링 기법을 적용하지 않았을 때, 정해진 타겟 예측 정확도 도달하기까지 소요되는 시간		
증빙자료	○ 공인시험성적확인서		
성과지표 수립 근거	○ 아래 논문에서는 기존 학습 데이터 선별 방식보다 25% 더 높은 학습 속도 향상을 달성하였으며, 본 과제에서는 수요 기업의 제조 환경에서 이를 활용한 학습 속도를 기준으로 설정함 ○ 본 과제에서는 수요 기업의 제조 환경에서 해당 논문이 제안한 방법 대비 30% 더 높은 학습 속도 향상률을 최종 목표치로 설정함 ※ Deng, Zhijie, Peng Cui, and Jun Zhu. "Towards Accelerated Model Training via Bayesian Data Selection." Advances in Neural Information Processing Systems 36 (2024).		

□ 참여기관4 : 넥스트스튜디오 주식회사

지표명	제조 ESG 규제 대응용 sLM Agent	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	1
지표정의	주요 국가별 (유럽, 미국 최소 포함) 제조 공급망의 ESG 또는 규제 관련 대응 정보 학습이 이루어진 도메인 특화형 규제 대응 sLM 모델 개발		
산출방식	- 정답률을 기반으로 하되, 규제 관련 Mark Scheme 방법을 사용 - 규제 관련 충족해야 하는 규제 정보에 대한 평가셋 구축 - 정의된 참양성(TP), 거짓양성(FP), 거짓음성(FN)과 같은 병렬 개념을 적용 $\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$ $\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$ $F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$ - TP: 답변과 실제 진실 모두에 존재하는 진술 - FP: 답변에는 있지만 실제 진실에서는 발견되지 않은 진술 - FN: 관련 진술은 실제 사실에서 발견되었지만 답변에서는 생략된 진술		
성과측정방법 및 시기	- 웹 기반 sLM Agent를 이용해 질의에 대한 응답을 평가 - 제조 관련 규제 평가 태스크 및 평가 기준을 설정하고 및 평가 태스크 세트를 100개 생성. 각 점수 한도를 1~10로 하여 자체적으로 평가한 후 점수의 평균을 구함		
증빙자료	질문(평가셋)에 따른 sLM Agent의 응답에 대해 각 지표에 대한 평가 점수의 평균		
성과지표 수립 근거	- 언어모델 (Language Model)이 적용된 chatbot agent 평가 방법과 관련된 논문 참조 - Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena, arXiv:2306.05685 - 데이터 셋의 경우 제조 분야 ESG 규제를 평가할 수 있는 데이터 셋이 없는 관계로 평가 데이터 셋을 자체 구축 ※ 본 사업 수행 과정에서 신뢰할 수 있는 외부 데이터 셋이 공개되는 경우 이를 함께 활용해 평가 데이터로 활용예정		

□ 참여기관5 : 메가존클라우드 주식회사

지표명	구축률 (초거대제조AI 모델 통합 운영환경 및 EBC)	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	50%	100%
지표정의	○ 운영환경 및 센터 구축 완료 및 운영의 안정성 ○ 운영환경 및 센터 시설 공사, 장비(GPU서버, 스토리지, 네트워크 장비 등), 운영 시스템 설치 완료, 센터 오픈 및 안정적 운영을 의미		
산출방식	○ EBC 센터 시설공사 완료 ○ EBC 센터 운영 장비 도입(H/W, S/W) ○ EBC 센터 정상적 오픈 및 센터 운영		
성과측정방법 및 시기	○ 구축 완료 여부로 판단 (2차년도 사업완료일) ○ 안정적 운영 여부로 판단 (3차년도 사업완료일)		
증빙자료	○ 통합운영환경 및 EBC 구축 완료 보고서 (2차년도) ○ EBC 센터 운영 결과 보고서(3차년도)		
성과지표 수립 근거	○ 본 과제를 통해서 개발된 초거대제조AI 모델은 사용자들에게 실체가 보이지 않기 때문에 대부분 그 성과나 활용 방안에 대해서 기업체 관계자들에게 성과를 소개하고 확산하기 어려운 상황 ○ 이에 EBC센터 구축을 통해 초거대제조AI 모델을 도입시에 어떤 효과가 있는지를 동영상, VR 및 직접 체험 시스템을 통해서 확인할 수 있도록 지원할 필요가 있음 ○ 이에 2차년도부터 공간확보 및 3차년도에 EBC를 오픈 및 운영할 수 있도록 성과지표를 제시할 필요가 있음		

지표명	장비구축	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	3건	3건
지표정의	○ 운영환경 및 센터 시설 공사, 장비(GPU서버, 스토리지, 네트워크 장비 등)		
산출방식	○ EBC 센터 운영 장비 도입 건수 (GPU서버 1식, 스토리지 1식, 네트워크 1식) - 2차년도 ○ EBC 센터 운영 장비 도입 건수 (GPU서버 3식) - 3차년도		
성과측정방법 및 시기	○ 구축 완료 여부로 판단 (2차년도 사업완료일)		
증빙자료	○ 통합운영환경 및 EBC 구축 완료 보고서 (2차년도 사업완료일)		
성과지표 수립 근거	○ 본 과제를 통해서 개발된 초거대제조AI 모델은 사용자들에게 실체가 보이지 않기 때문에 대부분 그 성과나 활용 방안에 대해서 기업체 관계자들에게 성과를 소개하고 확산하기 어려운 상황 ○ 이에 EBC센터 구축을 통해 초거대제조AI 모델을 도입시에 어떤 효과가 있는지를 동영상, VR 및 직접 체험 시스템을 통해서 확인할 수 있도록 지원할 필요가 있음 ○ 이에 2차년도부터 공간확보 및 3차년도에 EBC를 오픈 및 운영할 수 있도록 성과지표를 제시할 필요가 있음		

지표명	클라우드 운영환경 구축	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	1	-
지표정의	○클라우드 운영환경이 구축 되었는지의 여부		
산출방식	○구축 완료 여부로 판단		
성과측정방법 및 시기	○구축 완료 여부로 판단(해당 연도 사업 완료일에 측정)		
증빙자료	○클라우드 운영환경 구축 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○구축완료보고서에는 초기에 수립한 서비스 구축 목표와 실제 구현 내용이 명시됨. ○이를 통해 프로젝트 목표가 어느 정도 달성되었는지 종합적으로 평가할 수 있음.		

지표명	하이브리드 운영환경 구축	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	1식
지표정의	○하이브리드 운영환경이 구축 되었는지의 여부		
산출방식	○구축 완료 여부로 판단		
성과측정방법 및 시기	○구축 완료 여부로 판단(해당 연도 사업 완료일에 측정)		
증빙자료	○하이브리드 운영환경 구축 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○구축완료보고서에는 초기에 수립한 서비스 구축 목표와 실제 구현 내용이 명시됨. ○이를 통해 프로젝트 목표가 어느 정도 달성되었는지 종합적으로 평가할 수 있음.		

지표명	AI Asset 활용 기술개발	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	1ea	1ea
지표정의	○Asset 활용 서비스가 구축 되었는지의 여부		
산출방식	○서비스 구축 완료 여부로 판단		
성과측정방법 및 시기	○서비스 구축 완료 여부로 판단 ○(해당 연도 사업 완료일에 측정)		
증빙자료	○Asset 서비스 구축 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○구축완료보고서에는 초기에 수립한 서비스 구축 목표와 실제 구현 내용이 명시됨. ○이를 통해 프로젝트 목표가 어느 정도 달성되었는지 종합적으로 평가할 수 있음.		

지표명	MLOps 기술개발	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	1ea	1ea
지표정의	○ MLOps 서비스가 구축 되었는지의 여부		
산출방식	○ 서비스 구축 완료 여부로 판단		
성과측정방법 및 시기	○ 서비스 구축 완료 여부로 판단 ○ (해당 연도 사업 완료일에 측정)		
증빙자료	○ MLOps 서비스 구축 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○ 구축완료보고서에는 초기에 수립한 서비스 구축 목표와 실제 구현 내용이 명시됨. ○ 이를 통해 프로젝트 목표가 어느 정도 달성되었는지 종합적으로 평가할 수 있음.		

□ 참여기관6 : 주식회사 마크베이스

지표명	초당 데이터 수집 건수	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	100만 건 이상/초	150만 건 이상/초	200만 건 이상/초
지표정의	○ 다수 수요기업으로부터 전송되는 설비 데이터를 데이터 센터내 DB서버에서 수집 가능한 성능		
산출방식	○ 전체 입력 건수/입력 소요 시간		
성과측정방법 및 시기	○ 데이터 생성 프로그램 이용하여 각 클라이언트로부터 데이터를 전송할 때 서버 전체의 초당 입력 건수(특정 시간 범위내 전체입력건수/입력소요시간) ○ 1,2차년도는 연말에 자체 평가, 3차년도는 사업 종료 전 시험인증기관 시험 성적서 평가		
증빙자료	○ 시험인증기관 시험 성적서		
성과지표 수립 근거	○ 세계 최고수준(미국, InfluxDB) 대비 최종 목표치를 140% 수준으로 설정함 ※ ©InfluxData, "Benchmarking InfluxDB vs OpenTSDB for Time Series Data & Metrics"		

지표명	설비 데이터 수집 태그 수	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	1500개 이상	2000개 이상
지표정의	○ 수요기업으로부터 수집되는 설비 데이터의 총 태그 수 ○ 태그는 설비/장비의 파라미터 또는 센서의 각 측정 항목을 의미		
산출방식	○ 전체 태그 수 (1,500개 이상)		
성과측정방법 및 시기	○ 2,3차년도 구축 완료 후 데이터레이크 DB서버에 수집되는 태그 수 측정		
증빙자료	○ 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○ 수요기업 현장 조사 결과 및 요구사항 반영		

□ 참여기관7 : (주)아미크

지표명	ERP 데이터 클라우드 전송속도	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	80,000 row/second	100,000 row/second
지표정의	○ERP 데이터 클라우드 전송 속도 ○ERP 내 데이터 클라우드 데이터 수집 시 전송 속도		
산출방식	○전송속도: 측정 대상데이터 건수/전송 수행 시간 ○측정 대상 테이블은 ERP 분석 후 지정(40개 이상)		
성과측정방법 및 시기	○측정 대상 테이블 선정 후 개발된 전송 모듈로 데이터 전송 실행 ○전송 대상 용량과 수행 시간 측정		
증빙자료	○5회 반복 수행 후 평균 속도 측정 결과서(공인성적서)		
성과지표 수립 근거	○ML model이 대용량의 제조 ERP 데이터를 지속적으로 학습하기 위해서는 전체 ERP 데이터의 빠른 클라우드 전송이 필요함. 데이터 전송 속도는 ERP 데이터 파이프라인 구축에 필수 요소임.		

지표명	ERP 데이터 클라우드 전송 자동화 모듈 구축	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	40%	60%
지표정의	○ERP 데이터 클라우드 전송 모듈 구축 ○ERP 내 전송 목표 데이터 추출, 전송, 클라우드 적재 기능		
산출방식	○ERP 데이터 클라우드 전송 모듈 개발 진행률로 판단		
성과측정방법 및 시기	○구축 완료 여부로 판단(해당 연도 사업 완료일에 측정)		
증빙자료	○ERP 데이터 클라우드 전송 모듈 구축 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○ERP 데이터 클라우드 전송 모듈 모듈은 ERP 데이터를 클라우드에서 전송하여 GenAI에 적용하기 위한 필수 인프라 임.		

□ 참여기관8 : 네스트필드

지표명	IDTA 사례등록	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	1건
지표정의	○ 디지털트윈 기술개발 및 비즈니스를 주관하는 IDTA(Industrial Digital Twin Association)에 USE CASE 등록		
산출방식	○ IDTA 공식 웹페이지에 USE CASE 등재		
성과측정방법 및 시기	○ 본 사업 성과가 가시화되는 3차년도에 IDTA USE CASE 등재 추진		
증빙자료	○ IDTA 공식 웹페이지에 USE CASE 등재		
성과지표 수립 근거	○ 본 사업의 수행성과를 AAS 기술을 주관하는 글로벌 협회의 공식 USE CASE로 등록함으로써 사업 성과의 유효성 검증 및 글로벌 홍보		

지표명	AAS 메타데이터	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	1종	2종
지표정의	○ AAS 표준을 활용하여 제조AI 데이터를 인터페이스하기 위한 AAS 메타모델을 개발		
산출방식	○ 제조AI 데이터 공유체계에서 활용하기 위해 개발한 AAS 메타모델 개수		
성과측정방법 및 시기	○ 제조AI 데이터가 서비스와 연결되는 2차년도와 3차년도에 제조AI 데이터 연결을 위한 AAS 메타모델 개발		
증빙자료	○ AAS 메타모델 및 모델별 가이드 문서		
성과지표 수립 근거	○ 데이터 교환 프레임워크 기능구현 과정에서 설계된 AAS 메타데이터 모델의 적합성 검증 및 향후 기업별 모델 확장을 위해, 레퍼런스가 되는 AAS 메타모델 3종 및 모델별 표준 서브모델 사양서에 준하는 가이드문서를 제작		

□ 참여기관9 : 소르테크

지표명	불량률 감소	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	5% 이상	10% 이상
지표정의	○전체 생산품 대비 불량품에 대한 지표		
산출방식	○(불량품 지표 / 전체 생산품 지표) / 100		
성과측정방법 및 시기	○전체 생산량에 대한 불량품 생산량 비교		
증빙자료	○불량품 수치 및 보고서 등의 증빙자료 ○ 실증공장 공정 기준 공인시험성적(확인)서 제출		
성과지표 수립 근거	○조립품질 분야 - 각 요소들을 통합적으로 구성하여 품질관리 시스템을 설계함으로써 기업은 체계적이고 효율적인 품질관리를 수행 - 품질 경향치 기울림이 발생할 때 경고 메시지 필요 - 엔진 조립라인 공정순회 검사 기록관리 및 저장 관련 실시간 data 저장 ○완성품질 분야 - 성능 Test 결과 System 조립 항목에 대해 생산, 조립 품질에서 T/Q 값 등을 확인하고 공유 - Audit 결과 공유 System 구축 ○품질관리 시스템 - 각 요소들을 통합적으로 구성하여 품질관리 시스템을 설계함으로써 기업은 체계적이고 효율적인 품질관리를 수행 - 지속적인 품질 개선과 고객 만족도 향상에 기여 ○전자문서 시스템 - 제조 현장 및 고개 대응 실시간 LOT 추적 관리 시스템 확보 - 일반 레포트 방식의 성적서 작성으로 매번 수작업으로 작성한 성적서를 자동화 - 자동차 엔진 생산 공정 모바일 품질 검수(수입검사) Real Time 업무 - 일상점검, 정기 점검, 고장등록 등 업무지원 ○QC 다이ना모 테스트 데이터 I/F - 전지 모터나 엔진의 출력, 토크, 효율 등 성능 측정 - 내구성 및 신뢰성 검증 - 설계 사양 충족 여부 확인 - 품질 관리 및 불량품 선별		

지표명	설비 수명예측 정확성 증가	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	3% 이상	5% 이상
지표정의	○ 설비 및 공구에 대한 교체 시기의 정확한 예측		
산출방식	○ (전체 제품의 합((예측 후 설비 교체 시기 / 설비 교체 시기)/N)) / 100		
성과측정방법 및 시기	○ 기존 교체 주기와 예측 후 설비 교체 주기 비교		
증빙자료	○ 설비 사용기간의 증가 및 실 교체 주기 증빙 ○ 실증공장 공정 기준 공인시험성적(확인)서 제출		
성과지표 수립 근거	○ 현장 생산 제조 분야 요구사항 반영 - D2-130 Φ8.5 & Φ18.5 드릴 잣은 파손에 의한 확공 불량 발생 - D3-80 GSL Intake & Exhaust Valve Seat 진원도 이상 다발 - D3-120 Camshaft Bore(특히 Front Cap 부) 칩 잔존 - 집중 쿨런트 관련(C1, C2, C3) 농도 관리 및 원액 보충 - 전라인 리머, D1-140 & X1-50 호닝 톨 데이터 관리로 실린더/크랭크 보어 불량 방지 ○ 설비보전 분야 요구사항 반영 - 설비의 중대 고장 또는 불량 발생을 사전 감지 필요 - 상태 인지 불가/난해 설비에 대한 Monitoring/Alarm System 추가 ○ 보전 자료관리: 정보공유의 원활함과 자료보관의 영속성을 위해, 자료 저장 및 열람 구성 ○ 품질관리 시스템 - 기술적인 규격정보와 연계된 작업지시 관리/실적관리지원, 현장용 POP을 통한 실적/데이터 관리 - 수집된 데이터에 대한 공정 능력지수, 실시간 관리도 및 품질모니터링 지원, 실시간 관리도 및 품질모니터링 지원, 고객 관리선 설정에 대한 자원의 기초 통계 지원 ○ 전자문서 시스템 • 품질관리 DB와 RFC 연동을 통해 업무별 데이터를 실시간으로 점검 서식에 자동 매핑 • 품질 관리 시스템 데이터베이스와의 연동을 통해 관련 정보를 자동으로 연계하여 데이터의 일관성 유지.		

지표명	제품 품질 검사/추적 시스템 구축(운영현황 대시보드)	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	1건	-
지표정의	○ 제품 품질 검사/추적 시스템 구축		
산출방식	○ 구축 완료 여부로 판단		
성과측정방법 및 시기	○ 2차년도 내 구축 완료 및 수요기업 요구사항 충족 여부		
증빙자료	○ 구축 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○ 시스템 구축 완료 후 구축 내용에 대한 평가 필요 ○ 구축완료보고서에 구축 내용 명시 및 수요기업 요구사항 충족 여부 평가		

지표명	제품 품질 검사/추적 시스템을 통한 Claim 건수 감소율	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	7%
지표정의	○ 품질 추적 개선을 통한 Claim 건수 감소율		
산출방식	○ (예측 후 품질 추적성 / 예측 전 품질 추적성을 반영한 Claim 건수) * 100		
성과측정방법 및 시기	○ 기존 품질 추적성과 개발 후 품질 추적성을 비교하여 실제 Claim 건수 확인		
증빙자료	○ 품질 추적성에 대한 개선과 실제 품질 추적성 개선에 대한 증빙자료 ○ Claim 건수 감소율(KPI)		
성과지표 수립 근거	○ 관리 항목 디지털화 (현행화, 데이터화) ○ EP 점검, 자주 검사 시스템화 (자재 Validation) ○ 실시간 공정품질 모니터링 및 실시간 SPC ○ LOT 기반 품질 추적 (자재-생산-제품 LOT) - 작업지시, 원부자재 투입/성적서 연계, 공정 실적조회 등 전체 LOT 정보조회, 정전개/역전개 지원, Audit 기반의 추적관리 ○ 불량일 때 LOT 범위로 추적 가능 - 소 LOT화 (일단위 > Pallet 단위) ○ LOT의 이력뿐만 아니라 유사시 연계 LOT을 추적하여 분석 - 생산 LOT 관리 (Event별 Split, Merge) - LOT 연계 (자재-생산-에이징-완제품) - 수기 추적 > 시스템 추적 (LOT 기반) ○ 품질비용 중 Claim건수 확인 및 감소율 적용		

□ 참여기관10 : 에스디테크

지표명	IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	1건	-
지표정의	○ 공정품질 데이터 모니터링을 위한 IIoT 데이터 수집 시스템 구축		
산출방식	○ 공정설비에 추가 IIoT 시스템을 구축, 신뢰성 있는 공정품질 데이터 확보		
성과측정방법 및 시기	○ 2차년도 공정설비 IIoT 구축 설비 및 신규 데이터 Pool 확보 증빙		
증빙자료	○ IIoT기반 공정품질 데이터 수집 시스템 구축 보고서		
성과지표 수립 근거	○ 현장 데이터저장/분석 분야 요구사항 반영 - 현장 레벨 가동 장비별 공정품질 데이터 수집 체계 구축 필요 - 가동 장비별 IIoT 데이터 수집 시스템을 통한 통계적 품질검사 자료 제공		

지표명	공구 불량 감소율	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	10%
지표정의	○ IIoT 시스템으로부터 수집된 공정품질 데이터를 활용한 공구 불량 감소율		
산출방식	○ $(\text{기존공구파손검출수} - \text{실공구파손검출수}) / \text{기존공구파손검출수} \times 100$		
성과측정방법 및 시기	○ 2차년도 공정설비 IIoT 구축 후 수집된 신규 데이터를 활용하여 3차년도에 기존 방식 대비 실 공구 파손 검출량 검증		
증빙자료	○ 수요기업에서 제공한 기존공구파손검출수 및 IIoT 데이터 적용후 실공구파손검출수에 대한 증빙 ○ 공구 불량 감소율(KPI)		
성과지표 수립 근거	○ 공정 계획 데이터와 실제 가공시 발생하는 공정수행 데이터 융합 요구 - 공정간 수집된 IIoT 데이터를 적용한 공구 상태 모니터링 - 공구 불량 발생 위치 및 불량 유형 파악 - 공구 불량 정도에 따른 제품 품질 영향 및 불량 원인 등 분석 - 공정조건 최적화를 통한 제품 품질 및 공구 불량 개선 - 공구의 돌발적 파손에 의한 제품 품질 손상 등 공정 불량을 방지 ○ 공수 수명 보장을 통한 제품의 품질 향상 및 로스타임 최소화 - 공정조건 제어로 제품 품질 및 공구 불량 개선을 위한 최적화 제어 - 공구 품질 모니터링을 통한 가공공정 일시 정지 등 로스타임 최소화로 불량 발생 억제 - 공구상태 진단 및 공구 수명 연장을 위한 공정조건 최적화 제어로 공구 수명 연장 및 공구 비용 절감		

□ 참여기관11 : 디엑스솔루션즈

지표명	AI 불량 역추적 서비스 개발 (운영현황 대시보드)	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	1건
지표정의	- Drum-Tube 라인 대상 제품 생산 중 이슈발생 시 불량원인 역추적을 통한 조치방법을 제공하는 파악하는 서비스 개발 여부		
산출방식	- 서비스 개발 완료 여부로 판단		
성과측정방법 및 시기	- 3차년도 내 개발 완료 여부로 판단 (3차년도 사업 완료일에 측정)		
증빙자료	- 'AI 불량 역추적 서비스' 개발완료 보고서		
성과지표 수립 근거	- AI모델 개발 완료 후 서비스 개발 진행 필요 - 개발완료 보고서에 명시된 서비스 개발 목표와 실제 구현 내용을 비교 분석 - 이를 통해 목표 대비 달성도를 평가 가능		

지표명	초거대 제조 AI 기반 지능형 관제 시스템 구축	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	1건
지표정의	- 초거대 제조 AI 기반 제조 업무에서 활용 가능한 시스템 구축 여부		
산출방식	- 구축 완료 여부로 판단		
성과측정방법 및 시기	- 3차년도 내 구축 완료 여부로 판단 (3차년도 사업 완료일에 측정)		
증빙자료	- '초거대 제조 AI기반 지능형 관제 시스템' 구축완료 보고서		
성과지표 수립 근거	- AI모델 개발 완료 후 서비스 개발 진행 필요 - 개발완료 보고서에 명시된 서비스 개발 목표와 실제 구현 내용을 비교 분석 - 이를 통해 목표 대비 달성도를 평가 가능		

지표명	라인 비가동 시간 감소	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	7%	15%
지표정의	○ Drum Tube 라인의 비가동시간 감소율		
산출방식	○ 라인비가동시간감소율 = $\frac{(\text{기존무작업율}(\text{무작업시간}/\text{계획가동시간}) - \text{실증기간 무작업율}(\text{무작업시간}/\text{계획가동시간}))}{\text{기존무작업율}}$		
성과측정방법 및 시기	○ 측정방법 : 산출방식에 의거하여 기간별(기존기간, 실증기간) 무작업 실적을 대입하여 측정 ○ 2차년도 - 실증기간 : 2025년 9월~11월 (3개월) - 기존기간 : 2024년 9월~11월 (3개월) ○ 3차년도 - 실증기간 : 2026년 9월~11월 (3개월) - 기존기간 : 2024년 9월~11월 (3개월)		
증빙자료	○ 사내 월실적 보고 자료		
성과지표 수립 근거	- Drum Tube 라인 내 불량개소의 신속한 파악으로 생산라인의 정지 원인 파악의 용이성 확보 및 라인정지시간 단축 예상 - 무작업 시간은 계획가동시간의 생산성 저하의 주요원인이며 무작업시간의 개선으로 생산성 증가가 가능 - 비가동 원인을 분석하고 데이터화하여 지속적인 라인 개선 활동 가능		

지표명	시간당 생산량 증가	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	4%	8%
지표정의	○ Drum Tube 라인의 UPH(시간당 생산수량)		
산출방식	○ 시간당 생산량증가율 = $\frac{(\text{개선후시간당 생산수량} - \text{개선 전 시간당 생산수량})}{\text{개선 전 시간당 생산수량}} * 100$		
성과측정방법 및 시기	○ 측정방법 : 산출방식에 의거하여 기간별 UPH를 대입하여 측정 ○ 2차년도 - 실증기간 : 2025년 9월~11월 (3개월) - 기존기간 : 2024년 9월~11월 (3개월) ○ 3차년도 - 실증기간 : 2026년 9월~11월 (3개월) - 기존기간 : 2024년 9월~11월 (3개월)		
증빙자료	○ 사내 월실적 보고 자료		
성과지표 수립 근거	- 생산설비의 최적화 및 프로세스 개선을 통해 시간당 생산량 증가를 예상 - AI 불량 역추적 서비스 개발을 통해 병목 현상이 발생하는 지점을 개선하여 전체 생산공정의 속도를 향상이 가능		

지표명	공정 불량률 감소	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	9%	18%
지표정의	○ Drum Tube 라인의 OQC 불량 감소율		
산출방식	○ 공정 OQC불량감소율 = $\frac{(\text{개선전불량률} - \text{개선후불량률})}{\text{개선전불량률}} * 100$		
성과측정방법 및 시기	○ 측정방법 : 산출방식에 의거하여 기간별 총합 공정불량률 대입하여 측정 ○ 2차년도 - 실증기간 : 2025년 9월~11월 (3개월) - 기존기간 : 2024년 9월~11월 (3개월) ○ 3차년도 - 실증기간 : 2026년 9월~11월 (3개월) - 기존기간 : 2024년 9월~11월 (3개월)		
증빙자료	○ 사내 월실적 보고 자료		
성과지표 수립 근거	- 불량률 감소에 따른 원자재 손실 절감 및 재작업 비용 감소 예상 - 공정별 불량 유형 분석 및 개선을 통한 제조 공정 최적화 가능 - 실증기간 동안 수집된 데이터와 기존 데이터 비교를 통해 목표 달성 여부 검증 가능		

지표명	현장작업자 작업공수 절감	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	7%	15%
지표정의	○ Drum Tube 라인의 현장작업자 작업공수 절감율		
산출방식	○ 작업공수절감율 = $\frac{(\text{개선전작업공수} - \text{개선후작업공수})}{\text{개선전작업공수}} * 100$		
성과측정방법 및 시기	○ 측정방법 : 증빙 자료의 UPH 증감을 통해 현장 작업자의 당월 작업공수를 구하는 것이 가능 ○ 2차년도 - 실증기간 : 2025년 9월~11월 (3개월) - 기존기간 : 2024년 9월~11월 (3개월) ○ 3차년도 - 실증기간 : 2026년 9월~11월 (3개월) - 기존기간 : 2024년 9월~11월 (3개월)		
증빙자료	○ 사내 월실적 보고 자료		
성과지표 수립 근거	- 작업공수 절감을 통한 인건비 절감 및 생산성 향상 예상 - 공정별 작업 분석을 기반으로 최적의 자동화 적용 방안 도출 가능 - 작업공수 절감을 통해 확보된 시간을 고부가가치 업무에 재배치하여 기업 경쟁력 강화 가능		

지표명	비전 기반 손동작 영역 검출 정확도 (Accuracy)	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	Accuracy 90% 이상	Accuracy 92% 이상
지표정의	공장 환경에서 단일 RGB 비전 센서로 취득한 영상으로부터 작업자의 손 및 손이 가리키는 영역 검출 정확도 (Accuracy)		
산출방식	Accuracy = (TP + TN) / TP+FP+TN+FN		
성과측정방법 및 시기	실증 기관에 설치된 단일 RGB 센서로부터 취득한 데이터 100장의 데이터에 대하여 test accuracy 측정 2차년도 : 전문가 임의하에 자체평가(자체평가 보고서) 3차년도 : KOLAS 인증기관 공인시험평가(공인시험성적서)		
증빙자료	3차년도 : 공인시험성적서		
성과지표 수립 근거	단일 RGB센서로 촬영한 영상으로부터 Hand Pose 인식 정확도(Accuracy) 89.47% 보고됨 B. Takin, F. Bogo and M. Pollefeys, "H+O: Unified Egocentric Recognition of 3D Hand-Object Poses and Interactions", CVPR, 2019		

□ 참여기관12 : 메타아이스퀘어

지표명	공장 환경에서 한국어 음성인식 정확도 (CER)	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	CER 40% 이하	CER 38% 이하
지표정의	잡음(약 SNR 5dB)이 존재하는 공장 환경에서 작업자의 한국어 CER (Character error rate) 인식 정확도		
산출방식	CER = (S+D+I) / N S: 대체 오류 D: 삭제 오류 I: 삽입 오류 N: Ground truth의 글자 수		
성과측정방법 및 시기	잡음(약 5dB의 SNR)이 존재하는 제조공장 환경에서 수집한 테스트 데이터 100개를 대상으로 CER 측정 후 충족여부 판단 2차년도 : 전문가 임의하에 자체평가(자체평가 보고서) 3차년도 : KOLAS 인증기관 공인시험평가(공인시험성적서)		
증빙자료	3차년도 : 공인시험성적서		
성과지표 수립 근거	노이즈 환경에서 한국어 음성인식 성능 평가를 진행한 최신 논문 참조. 해당 논문에서 음성 데이터만 사용하였을 때 39.94%의 CER 보고됨 K. Park, C. Oh and S. Dong, "KMSAV: Korean multi-speaker spontaneous audiovisual dataset", ETRI Journal, vol. 46, no. 1, pp. 71-81		

□ 참여기관13 : (주)라임씨에스아이

지표명	통신 속도(Throughput)	관련 사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	250Mbps 이상	500Mbps 이상
지표정의	○ 무선 통신망 통신 속도		
산출방식	○ 단말과 AP 간 DL 전송 Throughput 확인 ○ 5회 이상 평균값		
성과측정방법 및 시기	○ 수요기업 무선통신망 구축 후 실시		
증빙자료	○ 신뢰성 시험 성적서(외부 시험평가 전문기관)		
성과지표 수립 근거	○ 100MHz BW 기준 무선통신 전송 속도. ○ 최저 보장 속도 표기		

지표명	무선통신망 구축	관련 사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	2건	-
지표정의	○ 실증기업에 무선통신망 구축		
산출방식	○ 무선통신망 구축 건수		
성과측정방법 및 시기	○ 수요기업 내 무선통신망 구축 및 통신 개통 시험(2차년도)		
증빙자료	○ 구축 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○ 수요처 2개소(신성델타테크와 KG모빌리티) 기준		

지표명	통합관제센터 구축	관련 사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	1
지표정의	○ 수요기관 2개소에 구축된 무선통신 통합관리 관제 시스템		
산출방식	○ 통합관제센터 구축 건수		
성과측정방법 및 시기	○ 관제 센터 구축 여부 및 통합관리 기능 확인 (3차년도)		
증빙자료	○ 구축 완료 보고		
성과지표 수립 근거	○ 통합관제 센터의 역할을 기준함		

지표명	수요처-데이터센터 유선망 구축	관련 사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	1
지표정의	○ 수요기관과 데이터 센터간 사업자를 통한 광대역 유선 통신 환경 구축		
산출방식	○ 광대역 유선통신 환경 구축 건수		
성과측정방법 및 시기	○ 수요처-데이터센터간 유선 통신 구축 여부(3차년도)		
증빙자료	○ 구축 완료 보고서		
성과지표 수립 근거	○ 수요처-데이터 센터간의 유선통신 전용망 구축(통신사업자망 사용)에 대한 부분임		

□ 참여기관14 : 한국전자기술연구원

지표명	AIoT 센서 모듈 수	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	3	6
지표정의	○ AIoT가 적용된 센서 모듈 수		
산출방식	○ AIoT가 적용된 센서 모듈 개수 산정		
성과측정방법 및 시기	○ AIoT 환경 내 센서 계측값 확인, 과제 개발 기간 내		
증빙자료	○ 센서 계측 시험 공인시험 성적서 및 데이터		
성과지표 수립 근거	○ 1차년도에 설계한 AIoT를 위한 엣지 연산 모듈을 기반으로 2-3차년도에 센서 데이터 분석 및 지능형 센서 모듈 설계 기간 개당 3개월로 설정		

지표명	필드 실증 적용 건수	관련사업	-
구분	1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
목표치	-	-	2
지표정의	○ AIoT 센서 기반 필드 실증 적용 건수		
산출방식	○ AIoT가 적용된 센서 기반 응용 개발품(Edge, 장비 등) 적용 건수		
성과측정방법 및 시기	○ AIoT 환경 내 센서 응용 시스템 시험, 과제 개발 기간 내		
증빙자료	○ 공인시험 성적확인서 및 시스템 개발 자료		
성과지표 수립 근거	○ 1-2차년도에 개발한 AIoT 센서를 기반으로 수요기관 내 실증 및 현장 검증 수행 및 3차년도 AIoT 센서 추가 개발 후 현장 재검증		

제 2 절 성과목표 관리 및 달성전략

구분	수행기관	성과목표	달성전략
주관	(재)경남 테크노파크	○ 초거대 제조 AI 생태계 활성화를 위한 성과교류회 및 활성화 활동	○ 테크노파크 연계, 협력, 유관 기관 협력자원 (산/학/연/관/민) 대상 사업추진활동 공유 및 홍보
참여1	한국산업 기술시험원	○ 품질문서 ○ 기술문서 양식	○ 전문가 자문단을 구성하여 구축된 사업관리 체계의 지속적 이행이 가능하도록 구성
참여2	경남대학교 산학협력단	○ 초거대제조 AI 통합 운영환경 및 EBC 구축 ○ Knowledge Graph구축을 위한 AAS Infer-Repository 설계 및 개발 - SW등록증 3건 ○ 기업 기밀 데이터 비식별화 추출 환경 구축 ○ 기업 기밀 데이터 비식별 대상 검출기술 개발 ○ 제조AI 전문 커리큘럼 개발 ○ 제조AI 전문인력 양성	○ AI 전문기관 및 수혜기업을 기반으로 통합환경 구축 요구사항 도출 ○ IDTA에서 배포하는 표준 문서를 기반으로 글로벌 표준에 부합하는 시스템 설계 및 개발 ○ IDTA에서 년 2회씩 추진하는 AAS TechDay 에서 진행중인 개발 내용을 공유함으로써 전문가 Peer-to-Peer 검증 체계 구축 ○ 오픈소스 기반으로 개발 및 공개함으로써 개발 시스템의 안정성 등을 검증 ○ 연차별 수혜기업 선정 및 보호 대상 기업 기밀데이터 특징 및 요구사항 분석 ○ 기밀 데이터 추출 환경 구축시 기업 요구사항 기반의 타겟 비식별 대상 검출 기술 적용 용이한 추출 환경 설계 ○ 공정전문가, 산업체 IT 담당자, AI 전문가로 구성된 TFT를 중심으로 제조AI 전문 교육 커리큘럼 및 프로젝트 개발 ○ 경남도내 소재 기업 재직자 및 대학 재학생을 모집하여 지역 인재 양성 및 취업 연계 프로그램 운영
참여3	한국과학 기술원	○ 제조산업 특화형 전주기 통합 AI 모델 개발 ○ AI 모델의 정확성 및 신뢰도 향상 기술 개발	○ 공정 특성을 반영한 AI 모델 아키텍처 선별 및 맞춤형 학습 설계 ○ 제조 데이터 수집 환경에 따른 모델의 정확성 및 신뢰도 분석
참여4	넥스트 스튜디오 주식회사	제조 ESG 규제 대응용 sLM Agent 개발	○ 산단 및 경남 주요 기업의 주요 수출 대상 국가를 중심으로 ESG 관련 규제 정보 수집 ○ 초거대 제조AI 인프라를 활용해 도메인 특화형 모델 학습을 통해 성능 극대화 ○ 지역 산업체 대상 sLM Agent 활용 계정 발급을 통한 지역 산업단지 내 기업의 접근성 제공 및 관련 ESG 대응 지원
참여5	메가존 클라우드 주식회사	○ 하이브리드 운영환경 구축 ○ AI Asset 활용기술 개발 ○ 초거대제조 AI 통합 운영환경 및 EBC 구축	○ 신속한 AI 모델 개발 지원을 위해 클라우드 인프라 선 구축 후, 온프레미스 및 하이브리드 통합개발환경 구축 ○ AI Asset 서비스와 MLOps 서비스로 분리하여 기술 및 서비스 개발 진행 ○ 공개 입찰을 통해 컴퓨팅 자원 도입 및 EBC 구축 사업자를 선정하여, 최적 설계안 도출 및 구축 비용 절감
참여6	주식회사	○ 제조 설비데이터 초당 200만 건 수집	○ 고성능 시계열 데이터베이스 활용

구분	수행기관	성과목표	달성전략
	마크베이스	○제조 설비데이터 수집태그수 2,000개 이상	○ 고속 데이터 입력 프로토콜 적용
참여7	(주)아미크	○ERP 데이터 클라우드 전송 자동화 시스템 구축	○ 수요기업의 제조 ERP 데이터 및 시스템에 대한 신속한 분석 ○ 학습 데이터 전송을 추출 및 전송 자동화 성능 달성
참여8	네스트필드 주식회사	○ IDTA 사례등록 ○ AAS 메타데이터 모델 개발	○ AAS를 활용한 데이터 공유체계의 IDTA USE CASE 등록 추진 ○ 표준 서브모델 템플릿을 활용한 표준에 부합한 AAS 메타모델 개발
참여9	(주)소르테크 창원지사	○초거대 제조AI기반의 제품 품질 검사/추적 시스템 실증 ○품질 관리 시스템 및 QC 다이ना모 데이터 I/F 실증 ○Finger follower 비전 검사 실증 ○블록 정보 맵핑 실증 ○실런트 비전 검사 실증 ○광학문자인식/사무자동화 실증 ○전자문서 플랫폼 실증 ○AI 기반 통합관리 대시보드 실증	○ 수요기업 제조현장 중심의 제품 품질 검사/추적 시스템 개발/구현 ○ 실시간 데이터 인터페이스 표준화 및 데이터 품질 검증을 통해 정확한 품질 이력 자동화 ○ MES, ERP 등 품질 관리시스템 간 연동 강화를 통한 데이터 신뢰성 확보 ○ 고해상도 카메라 및 AI 딥러닝 기반 결함 판정 모델 개발 및 적용 ○ 소재/금형/가공/조립 단계별 Serial No. 등 정보 자동 수집/통합 ○ 블록 단위로 품질 데이터 연계하여 이력 추적 및 품질 사고 선제 대응 ○ 고해상도 비전 시스템 및 센서를 활용하여 실런트 도포 상태 자동 판정 ○ 딥러닝 광학문자인식을 활용해 비정형 문서 자동 인식 및 전자화 ○ 생산/품질/설치 데이터를 실시간 수집 후 AI 분석 및 시각화
참여10	주식회사 에스디테크	○ 원천 데이터 Pool 확보 (CNC장비 연결 대수, 2건)	○ IIoT 시스템 적용을 위한 체계 구축 및 실행
참여11	(주)디엑스 솔루션즈	○비전 기반 송동작 영역 검출 알고리즘 개발 ○AI 불량 역추적 서비스 개발 (운영현황 대시보드) ○초거대 제조AI기반 지능형 관제시스템 구축 (운영현황 대시보드) ○라인 비가동 시간 감소 ○시간당 생산량 증가 ○공정 불량률 감소 ○현장 작업자 작업공수 절감	○ 공장 환경에서 단일 RGB 비전 센서로 취득한 영상으로부터 작업자의 손 및 손이 가리키는 영역 검출 알고리즘 개발 ○ 데이터 수집 및 분석을 통해 도출한 불량원인을 기반으로 자동화, 수작업 공정에 대한 불량원인 판단 및 조치방법을 제시하는 서비스를 개발 ○ 실증 대상 라인의 이상상황 조치 방법 등을 알려주고, 현업 및 경영진을 위한 데이터 분석 결과 등을 제공하는 시스템을 구축
참여12	주식회사 메타아이스퀘어	○공장 환경에서의 한국어 음성인식 알고리즘 개발	○ 잡음(약 SNR 5dB)이 존재하는 공장 환경에서 작업자의 한국어 인식 알고리즘 개발
참여13	(주)라임	○실증기업 2개소 무선통신망 구축	○ 실증기업 환경분석을 통한 적절한 통신인프라

구분	수행기관	성과목표	달성전략
	씨에스아이	○통합관제 센터 구축 ○실증기업-데이터센터 간 초고속 유선통신망 구축	- 구축 ○ 보안 및 정보보호를 고려한 통신망 구축
참여14	한국전자 기술연구원	○AIoT 센서 모듈 개발 수 ○필드 실증 적용 건수	○ 실증 기업 수요 발굴 및 현장 조사를 통한 AIoT형 센서 기술개발 ○ AIoT 센서와 연계한 Edge Computing 기술 기반의 장비 및 MES 실시간 연계 분석

제 6 장 사업비 사용계획

(단위 : 천원)

구분		1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	합 계	구성비 (%)
관기관 (재)경남 테크노파크)	정부출연금	130,000	180,000	240,000	550,000	3%
	지방비(현금)	-	-	-	-	-
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
참여기관1 (한국산업 기술시험원)	정부출연금	-	100,000	100,000	200,000	0.9%
	지방비(현금)	50,000	-	-	50,000	0.2%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
참여기관2 (경남대학교 산학협력단)	정부출연금	250,000	2,250,000	2,100,000	4,600,000	91%
	지방비(현금)	0	200,000	250,000	450,000	9%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
참여기관3 (한국과학기술 원)	정부출연금	200,000	650,000	400,000	1,250,000	5.5%
	지방비(현금)	-	-	150,000	150,000	0.7%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
참여기관4 (넥스트스튜디 오 주식회사)	정부출연금	100,000	300,000	100,000	500,000	2.2%
	지방비(현금)	-	-	100,000	100,000	0.4%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	3,000	2,000	6,000	0.0%
	민간부담금(현물)	9,000	27,000	18,000	54,000	0.2%
참여기관5 (메가존클라우 드 주식회사)	정부출연금	200,000	2,900,000	2,300,000	5,400,000	23.8%
	지방비(현금)	-	550,000	1,000,000	1,550,000	6.8%

구분		1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	합 계	구성비 (%)
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	2,000	34,500	33,000	69,500	0.3%
	민간부담금(현물)	18,000	310,500	297,000	625,500	2.8%
참여기관6 (마크베이스)	정부출연금	100,000	400,000	200,000	700,000	2.2%
	지방비(현금)	-	300,000	-	300,000	2.2%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	7,000	2,000	10,000	0.0%
	민간부담금(현물)	9,000	63,000	18,000	90,000	0.4%
참여기관7 (주)아미크	정부출연금	100,000	250,000	0	350,000	1.5%
	지방비(현금)	-	-	200,000	200,000	0.9%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	2,500	2,000	5,500	0.0%
	민간부담금(현물)	9,000	22,500	18,000	49,500	0.2%
참여기관8 (네스트필드 주식회사)	정부출연금	100,000	199,000	250,000	549,000	2.6%
	지방비(현금)	-	1,000	-	1,000	-
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	2,000	2,500	5,500	-
	민간부담금(현물)	9,000	18,000	22,500	49,500	0.2%
참여기관9 (주)소르테크 창원지사)	정부출연금	-	200,000	700,000	900,000	4.0%
	지방비(현금)	140,000	500,000	10,000	650,000	2.9%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	140	700	710	1,550	0.0%
	민간부담금(현물)	13,860	69,300	70,290	153,450	0.7%
참여기관10 (주식회사 에스티테크)	정부출연금	-	-	-	-	-
	지방비(현금)	10,000	50,000	40,000	100,000	0.4%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	100	500	400	1,000	0.0%
	민간부담금(현물)	900	4,500	3,600	9,000	0.0%

구분		1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	합 계	구성비 (%)
참여기관11 (디엑스솔루션즈)	정부출연금	-	450,000	-	450,000	2.0%
	지방비(현금)	90,000	-	450,000	540,000	2.4%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	900	4,500	4,500	9,900	0.0%
	민간부담금(현물)	8,100	40,500	40,500	89,100	0.4%
참여기관12 (주식회사 메타아이스퀘어)	정부출연금	-	300,000	300,000	600,000	2.6%
	지방비(현금)	60,000	-	-	60,000	0.3%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	600	3,000	3,000	6,600	0.0%
	민간부담금(현물)	5,400	27,000	27,000	59,400	0.3%
참여기관13 (주)라임 씨에스아이)	정부출연금	50,000	-	500,000	550,000	2.4%
	지방비(현금)	50,000	1,000,000	300,000	1,350,000	5.9%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	10,000	8,000	19,000	0.1%
	민간부담금(현물)	9,000	90,000	72,000	171,000	0.8%
참여기관14 (한국전자 기술연구원)	정부출연금	-	-	500,000	500,000	2.2%
	지방비(현금)	200,000	500,000	-	700,000	3.1%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
전담기관 기획평가 관리비	정부출연금	70,000	370,000	310,000	750,000	3.3%
합계	정부출연금	1,400,000	7,400,000	6,200,000	15,000,000	66.1%
	지방비(현금)	600,000	3,000,000	2,900,000	6,500,000	28.6%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	10,000	59,500	49,500	119,000	0.5%
	민간부담금(현물)	90,000	535,500	445,500	1,071,000	4.7%

제 1 절 총 사업비 구성

(단위 : 천원)

구분		1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	합 계	구성비 (%)
주관기관 (재)경남 테크노파크)	정부출연금	230,000	480,000	440,000	1,150,000	5.5%
	지방비(현금)	-	-	-	-	-
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
	소계	230,000	480,000	440,000	1,150,000	5.5%
참여기관1 (한국산업 기술시험원)	정부출연금	100,000	200,000	700,000	1,000,000	2.4%
	지방비(현금)	50,000	-	-	50,000	0.2%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
	소계	150,000	200,000	700,000	1,050,000	2.6%
참여기관2 (경남대학교 산학협력단)	정부출연금	50,000	676,000	400,000	1,126,000	5.4%
	지방비(현금)	200,000	165,000	450,000	815,000	3.9%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
	소계	250,000	841,000	850,000	1,941,000	9.3%
참여기관3 (한국과학 기술원)	정부출연금	200,000	517,400	400,000	1,117,400	5.4%
	지방비(현금)	-	2,600	150,000	152,600	0.7%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
	소계	200,000	520,000	550,000	1,270,000	6.1%
참여기관4 (넥스트 스튜디오 주식회사)	정부출연금	100,000	238,800	100,000	438,800	2.1%
	지방비(현금)	-	1,200	100,000	101,200	0.5%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	2,400	2,000	5,400	-
	민간부담금(현물)	9,000	21,600	18,000	48,600	0.2%
	소계	110,000	264,000	220,000	594,000	2.8%
참여기관5 (메가존	정부출연금	200,000	1,939,500	160,000	2,299,500	35%
	지방비(현금)	-	662,500	3,360,000	4,022,500	56%

구분		1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	합 계	구성비 (%)
클라우드 주식회사)	지방비(현물)	-	-	-	-	0%
	민간부담금(현금)	2,000	26,020	35,200	63,220	1%
	민간부담금(현물)	18,000	234,180	316,800	568,980	8%
	소계	230,000	480,000	440,000	1,150,000	100%
참여기관6 (마크베이스)	정부출연금	100,000	318,000	200,000	618,000	
	지방비(현금)	-	243,000	-	243,000	
	지방비(현물)	-	-	-	-	
	민간부담금(현금)	1,000	5,610	2,000	8,610	
	민간부담금(현물)	9,000	50,490	18,000	77,490	
	소계	110,000	617,100	220,000	947,100	
참여기관7 (주)아미크)	정부출연금	100,000	199,000	-	299,000	1.4%
	지방비(현금)	-	1,000	200,000	201,000	1.0%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	2,000	2,000	5,000	-
	민간부담금(현물)	9,000	18,000	18,000	45,000	0.2%
	소계	110,000	220,000	220,000	550,000	2.6%
참여기관8 (네스트필드 주식회사)	정부출연금	100,000	199,000	250,000	549,000	2.6%
	지방비(현금)	-	1,000	-	1,000	-
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	2,000	2,500	5,500	-
	민간부담금(현물)	9,000	18,000	22,500	49,500	0.2%
	소계	110,000	220,000	275,000	605,000	2.9%
참여기관9 (주)소르테크 창원지사)	정부출연금	-	159,000	700,000	859,000	4.1%
	지방비(현금)	140,000	261,000	10,000	411,000	2.0%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,400	4,200	7,100	12,700	0.1%
	민간부담금(현물)	12,600	37,800	63,900	114,300	0.5%
	소계	154,000	462,000	781,000	1,397,000	6.7%
참여기관10 (주)식회사 에스디테크)	정부출연금	-	-	-	-	-
	지방비(현금)	10,000	180,000	40,000	230,000	1.1%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	100	1,800	400	2,300	-
	민간부담금(현물)	900	16,200	3,600	20,700	0.1%
	소계	11,000	198,000	44,000	253,000	1.2%
참여기관11 (디엑스	정부출연금	-	497,400	201,000	698,400	51.2%
	지방비(현금)	90,000	2,600	449,000	541,600	39.7%

구분		1차년도 (2024)	2차년도 (2025)	3차년도 (2026)	합 계	구성비 (%)
솔루션즈)	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	900	5,000	6,500	12,400	0.9%
	민간부담금(현물)	8,100	45,000	58,500	111,600	8.2%
	소계	99,000	550,000	715,000	1,364,000	100%
참여기관12 (주식회사 메타아이 스퀘어)	정부출연금	-	99,600	99,000	198,600	69.4%
	지방비(현금)	60,000	400	1,000	61,400	21.5%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	600	1,000	1,000	2,600	7.2%
	민간부담금(현물)	5,400	9,000	9,000	23,400	1.9%
	소계	66,000	110,000	110,000	286,000	100%
참여기관13 ((주)라임 씨에스아이)	정부출연금	50,000	-	911,000	961,000	48.2%
	지방비(현금)	50,000	800,000	-	850,000	42.7%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	1,000	8,000	9,110	18,110	0.9%
	민간부담금(현물)	9,000	72,000	81,990	162,990	8.2%
	소계	110,000	880,000	880,000	1,870,000	9.0%
참여기관14 (한국전자 기술연구원)	정부출연금	100,000	-	400,000	500,000	
	지방비(현금)	-	320,000	-	320,000	
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현물)	-	-	-	-	-
	소계	100,000	320,000	400,000	820,000	3.9%
전담기관 기획평가 관리비	정부출연금	70,000	296,000	310,000	676,000	3.2%
합계	정부출연금	1,400,000	5,920,000	6,200,000	13,520,000	64.8%
	지방비(현금)	600,000	2,540,000	2,900,000	6,040,000	28.9%
	지방비(현물)	-	-	-	-	-
	민간부담금(현금)	10,000	58,030	63,500	131,530	0.6%
	민간부담금(현물)	90,000	522,270	571,500	1,183,770	5.7%
	합계	2,100,000	9,040,300	9,735,000	20,875,300	100.0%

제 2 절 당해연도 사업비

(1) 총괄 사업비

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	5,460,274	2,495,910	-	58,030	522,270	8,536,484	94.4%
- 인건비	2,689,396	550,317	-	56,030	522,270	3,818,013	43.7%
- 시설·장비비	1,500,900	873,800	-	-	-	2,374,700	25.7%
- 재료비	127,000	253,593	-	2,000	-	382,593	3.5%
- 연구활동비	1,142,978	818,200	-	-	-	1,961,178	21.5%
2. 간접비	163,726	44,090	-	-	-	207,816	2.3%
3. 전담기관 기획평가 관리비	296,000	-	-	-	-	296,000	3.3%
합 계	5,920,000	2,540,000	-	58,030	522,270	9,040,300	100.0%

(2) 수행기관별 사업비

☐ 주관기관 : [재]경남테크노파크

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	446,000	-	-	-	-	446,000	92.9%
- 인건비	124,000	-	-	-	-	124,000	25.8%
- 시설·장비비	-	-	-	-	-	-	-
- 재료비	-	-	-	-	-	-	-
- 연구활동비	322,000	-	-	-	-	322,000	67.1%
2. 간접비	34,000	-	-	-	-	34,000	7.1%
합 계	480,000	-	-	-	-	480,000	100%

☐ 참여기관1 : 한국산업기술시험원

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	637,000	-	-	-	-	637,000	91.0%
- 인건비	200,000	-	-	-	-	200,000	28.6%
- 시설·장비비	2,000	-	-	-	-	2,000	0.3%
- 재료비	-	-	-	-	-	-	-
- 연구활동비	435,000	-	-	-	-	435,000	62.1%
2. 간접비	63,000	-	-	-	-	63,000	9.0%
합 계	700,000	-	-	-	-	700,000	100.0%

☐ 참여기관2 : 경남대학교 산학협력단

(단위 : 천원)

비 목	구 분	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
			현금	현물	현금	현물		
1. 직접비		772,728	-	-	-	-	772,728	90.9%
- 인건비		238,101	-	-	-	-	238,101	28.0%
- 시설·장비비		121,200	-	-	-	-	121,200	14.3%
- 재료비		-	-	-	-	-	-	0%
- 연구활동비		413,427	-	-	-	-	413,427	48.6%
2. 간접비		77,242	-	-	-	-	77,242	9.1%
합 계		850,000	-	-	-	-	850,000	100%

□ 참여기관3 : 한국과학기술원

(단위 : 천원)

비 목	구 분	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
			현금	현물	현금	현물		
1. 직접비		350,000	150,000	-	-	-	500,000	90.9%
- 인건비		264,360	150,000	-	-	-	414,360	75.3%
- 시설·장비비		0	0	-	-	-	0	-
- 재료비		0	0	-	-	-	0	-
- 연구활동비		85,640	0	-	-	-	85,640	15.6%
2. 간접비		50,000	0	-	-	-	50,000	9.1%
합 계		400,000	150,000	-	-	-	550,000	100.0%

□ 참여기관4 : 넥스트스튜디오 주식회사

(단위 : 천원)

비 목	구 분	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
			현금	현물	현금	현물		
1. 직접비		97,000	100,000	-	2,000	18,000	217,000	98.64%
- 인건비		81,336	100,000	-	2,000	18,000	201,336	91.52%
- 시설·장비비		-	-	-	-	-	-	-
- 재료비		-	-	-	-	-	-	-
- 연구활동비		15,664	-	-	-	-	15,664	7.12%
2. 간접비		3,000	-	-	-	-	3,000	1.36%
합 계		100,000	100,000	-	2,000	18,000	220,000	100%

□ 참여기관5 : 메가존클라우드 주식회사

(단위 : 천원)

비 목	구 분	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
			현금	현물	현금	현물		
1. 직접비		160,000	3,360,000	0	35,200	316,800	3,872,000	100%
- 인건비		160,000	828,000		35,200	316,800	1,340,000	35%
- 시설·장비비			2,134,500				2,134,500	55%
- 재료비							0	0%
- 연구활동비			397,500				397,500	10%
2. 간접비							0	0%
합 계		160,000	3,360,000	0	35,200	316,800	3,872,000	100%

□ 참여기관6 : 마크베이스

(단위 : 천원)

비 목	구 분	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
			현금	현물	현금	현물		
1. 직접비		200,000	-	-	2,000	18,000	220,000	100.0
- 인건비		200,000	-	-	2,000	18,000	220,000	100.0
- 시설·장비비		-	-	-	-	-	-	-
- 재료비		-	-	-	-	-	-	-
- 연구활동비		-	-	-	-	-	-	-
2. 간접비		-	-	-	-	-	-	-
합 계		200,000	-	-	2,000	18,000	220,000	100.0

□ 참여기관7 : (주)아미크

(단위 : 천원)

비 목	구 분	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
			현금	현물	현금	현물		
1. 직접비		220,000		-	2,200	19,800	242,000	100.0%
- 인건비		144,720		-		19,800	164,520	68.0%
- 시설·장비비		16,200		-	-	-	16,200	6.7%
- 재료비		-		-	-	-	-	-
- 연구활동비		59,080		-	2,200		61,280	25.3%
2. 간접비		-		-	-	-	-	-
합 계		220,000		-	2,200	19,800	242,000	100.0%

□ 참여기관8 : 네스트필드 주식회사

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	275,000	-	-	2,750	24,750	302,500	100.0%
- 인건비	181,560	-	-	-	24,750	206,310	68.2%
- 시설·장비비	-	-	-	-	-	-	-
- 재료비	17,250	-	-	2,750	-	20,000	6.6%
- 연구활동비	76,190	-	-	-	-	76,190	25.2%
2. 간접비	-	-	-	-	-	-	-
합 계	275,000	-	-	2,750	24,750	302,500	100.0%

□ 참여기관9 : (주)소르테크 창원지사

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	700,000	10,000	-	7,100	63,900	781,000	100%
- 인건비	659,163	10,000	-	7,100	63,900	740,163	94.8%
- 시설·장비비	-	-	-	-	-	-	-
- 재료비	-	-	-	-	-	-	-
- 연구활동비	40,837	-	-	-	-	40,837	5.2%
2. 간접비	-	-	-	-	-	-	-
합 계	700,000	10,000	-	7,100	63,900	781,000	100%

□ 참여기관10 : 주식회사 에스디테크

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	-	40,000	-	400	3,600	44,000	100%
- 인건비	-	21,000	-	400	3,600	25,000	56.8%
- 시설·장비비	-	0	-	-	-	0	0.0%
- 재료비	-	16,000	-	-	-	16,000	36.4%
- 연구활동비	-	3,000	-	-	-	3,000	6.8%
2. 간접비	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	40,000	-	400	3,600	44,000	100%

□ 참여기관11 : 주식회사 디엑스솔루션즈

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	497,400	2,300	-	5,000	45,000	549,700	100%
- 인건비	256,125	2,300	-	5,000	45,000	308,425	56.1%
- 시설·장비비	55,000	-	-	-	-	55,000	10%
- 재료비	100,000	-	-	-	-	100,000	18.2%
- 연구활동비	86,575	-	-	-	-	86,575	15.7%
2. 간접비	-	-	-	-	-	-	-
합 계	497,700	2,300	0	5,000	45,000	550,000	100%

□ 참여기관12 : (주)메타아이스퀘어

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	99,000	1,000	-	1,000	9,000	110,000	100%
- 인건비	88,900	1,000	-	1,000	9,000	99,900	91%
- 시설·장비비	10,100	-	-	-	-	10,100	9%
- 재료비	-	-	-	-	-	-	-
- 연구활동비	-	-	-	-	-	-	-
2. 간접비	-	-	-	-	-	-	-
합 계	99,000	1,000	-	1,000	9,000	110,000	100%

□ 참여기관13 : (주)라임씨에스아이

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	911,000	-	-	9,110	81,990	1,002,100	100.0%
- 인건비	256,890	-	-	9,110	81,990	347,990	34.7%
- 시설·장비비	99,110	-	-	-	-	99,110	9.9%
- 재료비	-	-	-	-	-	-	-
- 연구활동비	555,000	-	-	-	-	555,000	55.3%
2. 간접비	-	-	-	-	-	-	-
합 계	911,000	-	-	9,110	81,990	1,002,100	100%

□ 참여기관14 : 한국전자기술연구원

(단위 : 천원)

구 분 비 목	정부출연금	지방비		민간부담금		합 계	구성비 (%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 직접비	363,637	-	-	-	-	363,637	90.9
- 인건비	194,733	-	-	-	-	194,733	48.7
- 시설·장비비	-	-	-	-	-	-	-
- 재료비	140,404	-	-	-	-	140,404	35.1
- 연구활동비	28,500	-	-	-	-	28,500	7.1
2. 간접비	36,363	-	-	-	-	36,363	9.1
합 계	400,000	-	-	-	-	400,000	100.0

(3) 사업비 항목별 세부사용계획

(가) 직접비

☐ 인건비

(단위 : 천원)

구분	수행기관	성명	직위	월급여 (A)	참여기간 (B,개월)	계상률 (C,%)	합계(A×B×C/100)		
							현금	현물	계
주관	(재)경남 테크노파크	조유섭	본부장	8,500	12	30	29,560	-	29,560
		정태승	팀장	7,000	12	25	21,000	-	21,000
		김환웅	선임	5,600	12	25	16,800	-	16,800
		정환균	전임	5,200	12	35	18,780	-	18,780
		이명재	연구원	4,700	12	20	11,280	-	11,280
		황지영	연구원	3,500	11	15	5,775	-	5,775
		양승국	팀장	10,500	12	10	12,600	-	12,600
		김미은	연구원	2,800	12	25	7,680	-	7,680
		차지영	연구원	3,000	9	5	525	-	525
		소계					124,000	-	124,000
참여1	한국산업 기술시험원	김광구	수석연	9,000	12	40	43,200	-	43,200
		김수진	센터장	7,000	12	40	33,600	-	33,600
		주재현	주임연	6,000	12	30	21,600	-	21,600
		주요한	연구원	4,414	12	54	28,600	-	28,600
		손명숙	주임연	5,000	12	30	18,000	-	18,000
		이동명	책임연	8,233	12	10	9,880	-	9,880
		이지훈	책임연	7,000	12	10	8,400	-	8,400
		최원호	주임연	6,200	12	30	22,320	-	22,320
		신재원	주임연	6,000	12	10	7,200	-	7,200
		진정인	주임연	6,000	12	10	7,200	-	7,200
		소계					200,000	-	200,000
참여2	경남대학교 산학협력단	조은날	연구원	4,155	12	30	14,958	-	14,958
		김은정	연구원	3,365	12	30	12,114	-	12,114
		김지현	연구원	3,341	12	10	4,009	-	4,009
		이서아	연구원	2,970	3	90	8,019	-	8,019
					9	70	18,711	-	18,711
		김현진	연구원	4,198	12	50	25,188	-	25,188
		조민수	연구원	3,595	12	70	30,198	-	30,198
		김가윤	연구원	4,309	12	100	51,708	-	51,708
		여지선	연구원	3,357	12	100	40,284	-	40,284

구분	수행기관	성명	직위	월급여 (A)	참여기간 (B,개월)	계상률 (C,%)	합계(A×B×C/100)		
							현금	현물	계
		신규	전담교수	9,027	12	10	10,832		10,832
		김시온	석사과정	2,200	12	20	5,280	-	5,280
		김민규	석사과정	2,200	12	20	5,280	-	5,280
		이다성	석사과정	2,200	12	20	5,280	-	5,280
		조민주	학사과정	1,300	12	40	6,240	-	6,240
		소계						886,201	0
참여3	한국과학 기술원	최준균	교수 (정년후 교수)	9,700	12	80	93,120	-	93,120
		박현서	연수 연구원	5,900	12	90	63,720	-	63,720
		고혜수	연구원	4,400	12	100	52,800	-	52,800
		박효주	연구원	4,400	12	100	52,800	-	52,800
		박재은	박사과정	3,000	12	45	16,200	-	16,200
		이정현	박사과정	3,000	12	45	16,200	-	16,200
		서현석	박사과정	3,000	12	45	16,200	-	16,200
		이찬형	박사과정	3,000	12	45	16,200	-	16,200
		장재원	박사과정	3,000	12	45	16,200		16,200
		박홍식	명예교수	2,850	12	100	34,200	-	34,200
		이종현	연구원	3,375	12	90	36,720	-	36,720
		소계						1,214,041	0
참여4	넥스트 스튜디오 주식회사	양진홍	대표	8,320	12	70	51,888	18,000	69,888
		김동영	책임	7,891	12	100	94,692	-	94,692
		김대희	주임	2,863	2	100	5,726	-	5,726
				3,282	10	100	31,030	-	31,030
		소계						1,301,161	18,000
참여5	메가존 클라우드 주식회사	조영국	부사장	10,000	12	89		106,800	12
		박형권	매니저	9,700	12	100		116,400	12
		강민주	그룹장	13,800	12	30		49,680	12
		최형탁	매니저	5,000	12	30		18,000	12
		양다은	매니저	5,400	12	40		25,920	12
		김성호	매니저	11,000	12	50	66,000		12
		이선영	매니저	6,300	12	50	37,800		12
		조현아	매니저	3,750	12	50	22,500		12
		남종환	매니저	10,000	12	50	60,000		12
전동철	매니저	2,850	12	50	17,100		12		

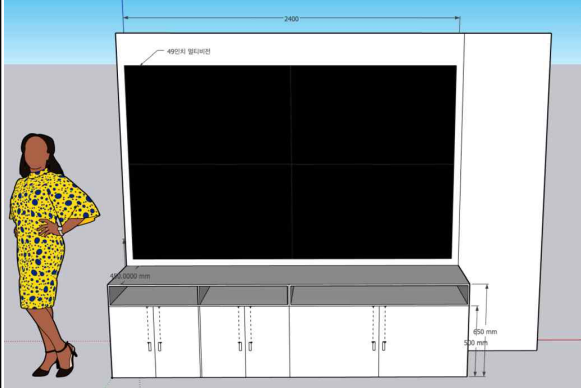
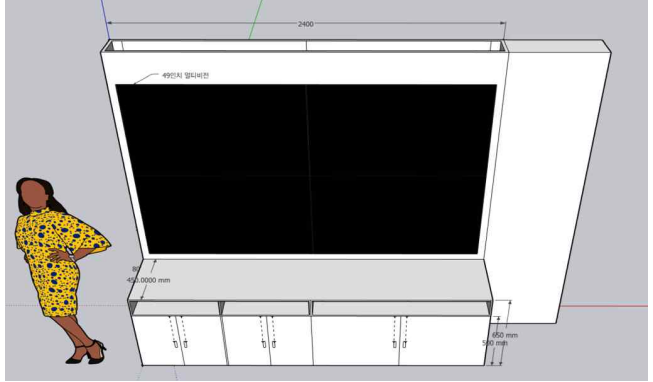
구분	수행기관	성명	직위	월급여 (A)	참여기간 (B,개월)	계상률 (C,%)	합계 (A×B×C/100)		
							현금	현물	계
		전형준	매니저	4,200	12	100	50,400		12
		변지윤	매니저	4,480	12	80	43,008		12
		김성엽	매니저	6,000	12	60	43,200		12
		최재규	매니저	6,417	12	60	46,202		12
		양동희	매니저	11,749	12	80	112,790		12
		안소희	매니저	8,500	12	85	86,700		12
		홍석중	매니저	8,000	12	90	86,400		12
		김승준	매니저	7,900	12	90	85,320		12
		최성호	매니저	7,500	12	100	90,000		12
		송해원	매니저	5,400	12	65	42,120		12
		조유섭	매니저	5,500	12	55	36,300		12
		김영은	매니저	4,600	12	50	27,600		12
		조현진	매니저	3,100	12	80	29,760		12
		신규채 용	매니저	4,000	10	100	40,000		10
		소계					679,081	0	679,081
참여6	주식회사 마크베이스	최용호	수석	9,495	12	50	38,970	18,000	56,970
		정연천	책임	7,900	12	35	33,180		33,180
		이재호	책임	6,730	12	50	40,380		40,380
		이동진	연구원	4,090	12	50	24,540		24,540
		최원일	연구원	3,590	12	40	17,232		17,232
		김지현	연구원	3,830	12	40	18,384		18,384
		김기철	수석	8,900	12	10	10,680		10,680
		김성진	연구원	3,510	12	44.24	18,634		18,634
		소계					202,000	18,000	220,000
참여7	(주)아미크	정세훈	이사	6,830	12	10	8,196		8,196
		오광표	이사	6,150	12	10	7,380		7,380
		송원영	이사	4,460	12	40	1,608	19,800	21,408
		고예은	책임	2,820	12	40	13,536		13,536
		김연우	주임	3,000	12	100	36,000		36,000
		차성진	주임	3,000	12	100	36,000		36,000
		신은지	책임	2,500	12	40	12,000		12,000
		오현기	주임	2,500	12	100	30,000		30,000
		소계					144,720	19,800	164,520
참여8	네스트필드 주식회사	송원석	이사	6,660	12	50	39,960	-	39,960
		김유철	대표 이사	7,500	12	30	27,000	-	27,000
		홍승호	고문	2,000	12	30	-	7,200	7,200

구분	수행기관	성명	직위	월급여 (A)	참여기간 (B,개월)	계상률 (C,%)	합계 (A×B×C/100)		
							현금	현물	계
		김 철	이사	5,830	12	25.09	-	17,550	17,550
		김한빛	차장	3,940	12	50	23,640	-	23,640
		김호동	과장	3,690	12	50	22,140	-	22,140
		김광력	과장	3,640	12	50	21,840	-	21,840
		김홍규	사원	3,080	12	50	18,480	-	18,480
		김향미	실장	4,750	12	50	28,500	-	28,500
		소계					181,560	24,750	206,310
참여9	(주)소르테크 창원지사	김태완	수석 (사업총괄)	7,750	12	40	37,200		37,200
		김상범	수석	7,083	12	50	42,492		42,492
		조경호	수석	7,916	12	60	57,000		57,000
		최낙원	수석	6,000	12	46	33,120		33,120
		배기호	수석	5,666	12	40	27,192		27,192
		최상수	책임	5,833	12	60	42,000		42,000
		박준우	책임	4,083	12	62		30,372	30,372
		박준	주임	3,833	12	47	21,612		21,612
		윤지원	주임	3,000	12	41.5		14,940	14,940
		정환석	주임	3,583	12	43.3		18,588	18,588
		장서영	주임	3,083	12	60	22,200		22,200
		반석원	주임	3,916	12	60	28,200		28,200
		최연우	연구원	2,666	12	52	16,632		16,632
		김성욱	수석	6,000	12	64	46,080		46,080
		한국진	연구원	2,666	12	70	22,392		22,392
		문다빈	주임	3,333	12	49	19,596		19,596
		김두석	책임	4,750	12	65	37,044		37,044
		오미영	주임	3,166	12	65	24,696		24,696
		조광래	선임	4,000	12	65	31,200		31,200
		신규1 (하지형)	연구원	2,500	12	98.7	29,607		29,607
		신규2 (김주란)	주임	3,750	12	100	45,000		45,000
		신규3 (배성원)	연구원	2,500	12	100	30,000		30,000

구분	수행기관	성명	직위	월급여 (A)	참여기간 (B,개월)	계상률 (C,%)	합계 (A×B×C/100)		
							현금	현물	계
		신규4 (정영대)	수석	5,000	12	50	30,000		30,000
		신규5 (정지혜)	책임	5,833	12	47.2	33,000		33,000
		소계					676,263	63,900	740,163
참여10	주식회사 에스디테크	김상길	대표	6,600	12	10	4,320	3,600	7,920
		박경욱	이사	6,000	12	10	7,200	-	7,200
		배혜란	책임	3,000	12	27.5	9,880	-	9,880
		소계					616,287	95,180	711,467
참여11	디엑스 솔루션즈	김종인	대표	9,000	12	35	4,500	33,300	37,800
		신규1 (김현아)	선임	3,500	10	68.5	23,975	-	23,975
		강현지	선임	3,000	6	100	18,000	-	18,000
		홍민경	선임	3,250	5	100	16,250	-	16,250
		김지혜	수석	6,000	4	100	24,000	-	24,000
		심규찬	책임	4,250	4	90	15,300	-	15,300
		조용화	선임	3,750	4	90	13,500	-	13,500
		신규2 (전소영)	선임	3,000	10	22	6,600	-	6,600
		류혜선	수석	5,000	5	100	25,000	-	25,000
		이재안	선임	3,750	5	100	18,750	-	18,750
		정휘제	선임	3,000	12	17.5	6,300	-	6,300
		신규3 (사민)	책임	5,000	3	100	15,000	-	15,000
		이석원	선임	4,000	3	100	12,000	-	12,000
		김수열	선임	3,750	12	26	-	11,700	11,700
		김경승	주임	3,250	5	100	16,250	-	16,250
		이민수	선임	4,000	12	100	48,000	-	48,000
		소계					552,037	95,180	647,217
참여12	(주)메타아이 스퀘어	유선진	대표	6,000	2	83	1,000	9,000	10,000
		오범석	연구소장	3,925	12	100	47,100	-	47,100
		하주성	연구원	3,483	12	100	41,800	-	41,800
		소계					89,900	9,000	98,900
참여13	(주)라임 씨에스아이	김상석	이사	12,500	12	37	55,000		55,000
		조세영	과장	4,333	12	25	13,000		13,000
		이준규	부장	5,417	12	30	19,500		19,500
		이강덕	이사	5,833	12	30		21,000	21,000
		조지숙	대표	6,667	12	50		40,000	40,000
		이봉재	부장	2,167	12	30		7,800	7,800

구분	수행기관	성명	직위	월급여 (A)	참여기간 (B,개월)	계상률 (C,%)	합계(A×B×C/100)		
							현금	현물	계
		정수진	부장	3,333	12	33		13,190	13,190
		박민영	대리	4,000	12	50	24,000		24,000
		한명숙	부장	6,667	12	40	32,000		32,000
		신규	-	5,833	7	100	40,833		40,833
		신규	-	5,833	7	100	40,833		40,833
		신규	-	5,833	7	100	40,833		40,833
		소계						266,000	81,990
참여 14	한국전자 기술연구원	오승훈	센터장	14,300	3	42	18,018	-	18,018
				14,300	9	10	12,870	-	12,870
		채종혁	선임	11,000	3	10	3,300	-	3,300
				11,000	9	15	14,850	-	14,850
		정일주	선임	11,000	3	20	6,600	-	6,600
				11,000	9	15	14,850	-	14,850
		이동규	선임	10,700	3	10	3,210	-	3,210
				10,700	9	25	24,075	-	24,075
		구윤정	선임	9,300	3	35	9,765	-	9,765
				9,300	9	15	12,555	-	12,555
		유세현	본부장	20,020	3	20	12,012	-	12,012
				20,020	9	10	18,018	-	18,018
		황태겸	연구원	3,200	3	100	9,600	-	9,600
				3,200	9	10	2,880	-	2,880
		이범성	연구원	5,100	3	100	15,300	-	15,300
				5,100	9	10	4,590	-	4,590
		박민현	연구원	3,400	3	90	9,180	-	9,180
				3,400	9	10	3,060	-	3,060
		소계						194,733	-

용역명	광대역 유선 통신망 용역	
발주기관명	(주)라임씨에스아이	주관 () 참여 (○)
용역기간	2026.02.01~2026.12.31 (용역비용 : 350,000천원)	
목표 및 필요성	1. 목표 - 제조 AI 서비스 실증을 위한 수요기업과 데이터센터간 광대역 통신망 연결 - 보안, 속도가 보장된 광대역 통신망 구성 2. 필요성 - 다수의 AI 기반 공정/설비 데이터 수집 및 전송을 요구 - 초거대 제조AI 데이터의 축적(데이터센터 연결)	
주요 내용	□ 수요처 2개소와 EBC(경남대내 데이터 센터)간 광대역 유선통신망 연결 구축 1. 광대역 유선 통신망 1) 구축 범위  2) 용역 내용 - 경남대학교 - 신성텔타테크, 경남대학교 - KG모빌리티 각각 전용 회선 개설 및 개통 1G 급 전송속도 보장 1:1 광대역 전용회선 구축 - 회선 구축 및 사용료 포함	
활용계획	초거대 AI 제조 Data 전송에 활용	
수행용역기관 선정기준	KT 용역 예정(전용망 보유 사업자)	

용역명	관제센터 인테리어 용역	
발주기관명	(주)라임씨에스아이	주관 () 참여 (○)
용역기간	2026.02.09~2026.10.31 (용역비용 : 30,000천원)	
목표 및 필요성	1. 목표 - 통합관제 센터 구축을 위한 인테리어 구축 용역 2. 필요성 - 통신장비의 안정된 운영을 위한 NMS 설치 및 통합관제	
주요 내용	□ 경남대학교 EBC 센터 내 일부를 활용하여 관제 시스템 구성 1. 관제 시스템 조감도(예상) 1) 구축 범위   2) 용역 내용 - 경남대 EBC 센터 일부 인테리어 및 관련 전기, 통신 시설	
활용 계획	창원 산단 연동 NMS 구축 및 운용	
수행용역기관 선정기준	수의 계약	

용역명	5G 특화망 구축 용역	
발주기관명	(주)라임씨에스아이	주관 () 참여 (○)
용역기간	2026.07.01~2026.08.31 (용역비용 : 50,000천원)	
목표 및 필요성	1. 목표 - 무선통신망 안정성 확보를 위한 통신망 이중화 구축 2. 필요성 - 스마트 제조현장에서 하나의 무선통신이 문제발생시 대응하기위한 이중화된 무선통신 확보 - WiFi와 5G 특화망의 장단점 보완 기능	
주요 내용	□ 5G 특화망 설치 용역 ○ 신성델타테크 공장에 5G 특화망 구축 - 공장내 유선 통신케이블, 전기시설, 5G 안테나 설치 등 - 기존 공장설비를 위한 전기 시설과는 별도로 전용 전기 시설 구축 - 내부 유선망과 독립적으로 별도 유선망 설치 공사 - 기존 수요처의 공장설비 간섭을 최소화 하여 기지국 장비 부착 	
활용 계획	- 수요처인 신성델타테크 제조 데이터 수집을 위한 무선통신 - WiFi 무선통신망 백업용 무선통신으로 지속 활용	
수행용역기관 선정기준	수의 계약	

□ 시설·장비비

구분	수행기관	시설·장비명	사용용도	수량	비용 (천원)	구축일	비고 ex)민간 현금
주관	(재)경남 테크노파크	-	-	-	-	-	
참여1	한국산업 기술시험원	5G 라우터 임차	제조AI 큐레이터 서비스 개발	1	2,000	'26.03	국비, 현금
참여2	경남대학교 산학협력단	Edge IoT Simulation System (임대)	Knowledge Graph 모델을 위한 현장 데이터 시뮬레이션 시스템 1 Set (5EA, Simulation SW 탑재)	1	22,200	'26.05- 11 (6개월)	국고 현금
		연구개발용 PC (노트북)	현장 모델 학습용 RTX 5090급	6	36,000	'26.03	국고 현금
		연구용 엣지노드	모델 추론용 엣지노드- DGX Spark 급	6	48,000	'26.03	국고 현금
		추론용 워크스테이션	모델 추론용 워크스테이션 (통합메모리 512GB)	1	15,000	'26.03	국고 현금
		소계			121,200	-	
참여3	한국과학 기술원	-	-	-	-	-	
참여4	넥스트 스튜디오(주)	-	-	-	-	-	
		소계		2	2,044,000	-	
참여5	메가존 클라우드 주식회사	GPU서버 (GPU8WAY)	EBC 구축 장비 구매	2식	2,044,000	2026.04	지방비
		방화벽	EBC 구축 장비 (네트워크 보안장비)	1	90,500	2026.04	지방비
		소계			2,000	-	
참여6	주식회사 마크베이스	-	-	-	-	-	
		소계			-	-	
참여7	(주)아미크	연구개발용 랩탑	데이터, 파일, 플랫폼 개발 및 테스트 용 (신규 채용 연구원)	2	7,100	26.02	국비 현금
		연구용개발용 모니터	데이터, 파일, 플랫폼 개발 및 테스트 용 (신규 채용 연구원)	2	1,000	26.02	국비 현금
		소계			16,200	-	
참여8	네스트필드 주식회사	부품	개발환경 구성 재료구입	5	5,000	'26.03 ~10	민간현 금
		시제품	개발환경 구성 PCB 제작 등	1	5,000	'26.04 ~11	
참여9	(주)소르테크 창원지사	품질 관리 시스템 서버	품질 관리 시스템 운영용	1	25,000	'25.10	
		전자문서 플랫폼 서버	전자문서 플랫폼 운영용	1	25,000	'25.08	
		소계			0	-	
참여10	주식회사 에스티테크	-	-	-	-	-	-
		소계			-	-	
참여11	디엑스 솔루션즈	AI 학습용 워크스테이션	딥러닝 학습 및 연구개발	1식	20,000	'25.06	

구분	수행기관	시설·장비명	사용용도	수량	비용 (천원)	구축일	비고 ex) 민간 현금
		AI 추론용 연구 PC	AI 추론 및 서비스 테스트	2식	10,000	'25.06	
		데이터 처리용 HDD	데이터 및 AI 모델 처리 및 보관	1식	1,457	국비	
		소계			55,000	-	
참여12	메타아이스 웨어	AI 학습용 GPU	AI 모델 학습 및 서비스 개발용	1식	10,100	'26.06	국비
		소계			10,100	-	
참여13	(주)라임 씨에스하이	DID 모니터	관제센터	4	16,000	2026.6	
		매트릭스 스위치	관제센터	1	5,110	2026.6	
		관제실 운영 PC	관제센터	2	8,000	2026.6	
		방화벽	관제센터	2	24,000	2026.7	
		5G DU	통신망 이중화	1	22,000	2026.9	
		통합관제용 서버	NMS 통합관제	1	24,000	2026.9	
		소계			99,110	-	
참여14	한국전자 기술연구원	-	-	-	-	-	

□ 재료비

구분	수행기관	재료명	사용용도	수량	비용 (천원)	구축일	비고 ex)민간 현금
주관	(재)경남 테크노파크	-	-	-	-	-	
참여1	한국산업 기술시험원	-	-	-	-	-	
참여2	경남대학교 산학협력단	-	-	-	-	-	
참여3	한국과학 기술원	-	-	-	-	-	
참여4	넥스트 스튜디오 주식회사	-	-	-	-	-	
참여5	메가존 클라우드 주식회사	-	-	-	-	-	
참여6	주식회사 마크베이스	-	-	-	-	-	
참여7	(주)아미크	-	-	-	-	-	
참여8	네스트필드 주식회사	부품	개발환경 구성 재료구입	10	10,000	'26.03 ~10	민간현금
		시제품	개발환경 구성 PCB 제작 등	2	10,000	'26.04 ~11	
		소계			20,000		
참여9	(주)소르텍 창원지사	-	-	-	-	-	
참여10	주식회사 에스디테크	모션데이터전송모듈	데이터공유체계실증용	2	16,000	'26.05	지방비
		소계			16,000		
참여11	디엑스 솔루션즈	웨어러블디바이스 (데이터 수집 및 서비스 활용)	영상, 음성기반 현장 학습데이터 수집	4	40,000	'25.03	-
		현장오퍼레이터 착용 웨어러블 시제품	디바이스 모듈 설계	2	20,000	'25.03	-
		그래픽 가속기	딥러닝 학습용	2	40,000	'25.03	-
		소계			30,000	-	
참여12	메타아이스퀘어	-	-	-	-	-	-
참여13	(주)라임 씨에스아이	-	-	-	-	-	-
		소계					
참여14	한국전자 기술연구원	실증용 영상 및 태그 데이터 수집 모듈	데이터 수집	20	30,000	'26.04	
		엣지 디바이스 (데이터 수집 및 정제 모듈)	데이터 수집 및 정제 테스트	15	15,000	'26.04	
		기계식, 전자식, 환경 등 추가 센서 소자	데이터 수집	15	15,000	'26.06	
		케이블 및 공유류 (컨버터, USB 어댑터, HDMI 등)	센서 모듈 부품	20	2,000	'26.06	
		IC 칩 및 전자부품류	센서 모듈 설계	20	5,000	'26.04	
		기타 소모품	센서 모듈 설계	1	3,404	'26.09	
		신성델타 재구축비	실증 환경 구축	1	20,000	'26.09	
		KGM F/F, XA, 실런트	실증 환경 구축	3	30,000	'26.09	
		추가 모듈 제작	센서 모듈 설계	20	20,000	'26.09	
		소계			140,404		

□ 연구활동비

구분	수행기관	항목	사용용도	수량	비용 (천원)	비고 ex)민간현금
주 관	(재)경남 테크노파크	전문가 활용비	외부전문가수 당(네트워킹(성과공유회,세미나,포럼,워크숍등)) - 15명 x 200,000원 x 10회	10	30,000	-
		회의비	식대 및 다과 - 20회 x 100명 x 30,000원	200	60,000	-
		국내여비	국내출장 및 관내출장 - 10명 x 10회 x 100,000원	10	10,000	-
		국외여비	국제회의 및 세미나 참석 - 2명 x 2회 x 10,000천원	3	40,000	
		세미나, 교육 참가비	프로젝트관리 및 AI 분야 교육 및 세미나 참가비 - 5명 x 4회 x 4,000천원	4	8,000	-
		도서구매비	프로젝트관리 및 AI 분야 도서, 문헌 구매비 - 10권 x 30천원 x 10회	3	3,000	-
		SW사용료	프로젝트관리, AI, 클라우드 서비스 사용료 - 200천원 x 5개 x 10회	10	10,000	-
		사무용품비	사무용품비 - 24회 x 500,000원	24	12,000	-
		인쇄비	성과공유회,세미나,포럼,워크숍등 - 10건 x 1,000,000원	10	10,000	-
		시설임차료	초거대AI네트워킹(세미나,포럼,워크숍등) 행사장임차 - 10회 x 11,760천원	10	117,600	-
		위탁정산 수수료	사업비 정산 수수료	1	3,400	-
		노트북	신규채용 인원 업무용 및 오픈소스 AI 테스트용 노트북	3	20,000	-
		소계				
참여1	한국산업 기술시험원	국내여비	국내출장(250천원/인)	4명, 5회	5,000	국비, 현금
		국외여비	CKC 2026 AI 서비스 전시 및 홍보 (9,000천원/인)	2명, 1회	18,000	국비, 현금
		사무용품비	사무용품비(300천원/회)	10회	3,000	국비, 현금
		전문가활용비	시스템엔지니어링 전문가 자문 (300천원/인,회)	5명, 2회	3,000	국비, 현금
		클라우드 사용비	큐레이터 서비스 개발용 클라우드 사용비 (800천원./월)	10개월	8,000	국비, 현금
		교육훈련비	시스템엔지니어링 및 AI 활용 서비스 개발 교육 참석(500천원/인,회)	2인, 2회	2,000	국비, 현금

구분	수행기관	항목	사용용도	수량	비용 (천원)	비고 ex) 민간현금
		도서문헌 구입비	시스템엔지니어링 관련 표준 구매 (200천원/권)	10권	2,000	국비, 현금
		회의비	진도점검회의 및 총괄협의체 협의회 개최 등 업무회의(20천원/인)	20명, 20회	8,000	국비, 현금
		논문게제비	시스템엔지니어링 관리 성과 논문 게재 (1,000천원/회)	1회	1,000	국비, 현금
		세미나개최비	CKC 2026 전시 부스 및 홀 임차 (55,000천원/회)	1회	55,000	국비, 현금
		외부용역비	큐레이터서비스 개발 용역 (300,000천원/건)	1건	300,000	국비, 현금
			해외 현지 행사 대행 용역 (20,000천원/건)	1건	20,000	국비, 현금
			시스템엔지니어링 관리체계 진단 용역 (10,000천원/건)	1건	10,000	국비, 현금
		소계			435,000	-
참여2	경남대학교 산학협력단	외부전문기술 활용비	초거대제조AI 적용을 위한 산학협력 프로젝트 기술 컨설팅 용역	1	90,000	국고 현금
			AI, 클라우드, 제조공정 전문가 자문 및 활용 200천원*4시간*15회	15	12,000	국고 현금
		회의비	과제 관련 회의비 300천원*30회	30	9,000	국고 현금
		출장비	국내여비 250천원*24회	24	6,000	국고 현금
			국외여비 CKC참가 10,000천원*4명 GTC참가 7,000천원*4명	8	68,000	국고 현금
		소프트웨어 활용비	생성형 AI 활용비 250천원 * 4명 *11개월	11	11,000	국고 현금
			클라우드컴퓨팅 요금 (산학협력 프로젝트 지원)	1	20,000	국고 현금
		연구실운영비	- 사무용품 및 범용성 장비 (프린터, 모니터, 키보드, 마우스 등) - 연구환경유지장 (공기청정기, 청소기, 냉장고 및 소모품) - 사무용 가구 (연구원 책상, 책장, 의자, 파티션 등)	-	9,336	국고 현금
		연구인력 지원비	학회·세미나·교육 참가비 1,000천원*10회 CKC등록비 1,500천원*4회 GTC등록비 4,500천원*4회	18	34,000	국고 현금
		그 밖의 비용	- 논문게제료: 9,000천원 - 문헌구입비: 1,091천원 - 공공요금(서버실 전력요금) 120,000천원 - 산학협력 프로젝트 성과발표회 : 24,000천원	2	154,091	국고 현금
		소계			413,427	
참여3	한국과학	국내여비	- 국내여비 : 100,000원(1회/인)	20	2,000	-

구분	수행기관	항목	사용용도	수량	비용 (천원)	비고 ex) 민간현금
	기술원	국외여비	- 국제회의 및 학회참석	5	70,000	지방비
		연구실 운영비	- 사무용 기기(공기구) 및 사무용 SW구입, 설치,임차 / 사무용품 및 연구실 냉난방 및 환경 유지 필요 기기 구입 비용	10	2,640	
		기타연구활동 비	- 회의비 / 인쇄비 / 도서구입비 / 학회세 미나 참가비	10	5,000	
		논문게재료	- 관련 논문 게재료	1	3,000	-
		지식재산 창출활동비	- 시험분석료(공인성능평가)	1	3,000	-
		소계			296,427	
참여4	넥스트 스튜디오 주식회사	국내여비	- 회의 및 세미나 참석	20	1,500	-
		국외여비	- Canada-Korea Conference 2026 참석	1	8,000	
		기타 연구활동비	- 학회세미나 참가비 / 회의비 / 공인인증 시험료	30	4,664	-
			- AI 서비스 구독료 (ESG AI Agent 성능 비교 및 테스트 검증용)	12	1,500	(이월금 2,100천 원 추가사 용 예정)
		소계			79,640	
참여5	메가존 클라우드 주식회사	클라우드컴퓨 팅사용료	클라우드컴퓨팅사용료	8	390,000	지방비
		SW사용료	개발 소프트웨어 구입비	12	600	지방비
		사무용품비	사무용품비 - 3회 x 300천원	3	900	지방비
		국내여비	국내출장 - 1명 x 250천원 x 15회	15	3,750	지방비
		회의비	식대 및 다과 - 5명 x 30천원 x 15회	15	2,250	지방비
		소계			148,000	
참여6	주식회사 마크베이스	-	-	-	-	-
참여7	(주)아미크	국외여비	- CKc2026(Canada Korea Conference) 부 스 운영 참가 2명	1회	21,000	국비 현금
		세미나 개최비	- 기술 교류 세미나 개최를 위한 행사장 대관료	1회	11,000	국비 현금
		세미나 참가비	- CKc2026(Canada Korea Conference) 참 가비 2명	1회	1,800	국비 현금
		클라우드 비용	- 연구활동을 위한 클라우드 비용	1식	14,000	국비 현금
		국내여비	- 과제 관련 출장 국내 여비	20회	5,000	민간 현금

구분	수행기관	항목	사용용도	수량	비용 (천원)	비고 ex) 민간현금
						2,200 국비 현금 1,800
		회의비	- 과제 관련 회의비	20회	4,000	국비 현금
		기타연구 활동비	- 과제 관련 도서구매, 세미나 참가, 사무 용품, 현수막, 인쇄비, 성능평가비 등	1식	4,480	국비 현금
		소계			61,280	
참여8	네스트필드 주식회사	외부 전문 기술 활용비	- 데이터교환 프레임워크/시범 어플리케이션 기술검증 관련 외부전문기술 활용 (10,000×2회) - 제조데이터 교환 프레임워크 성과 홍보 및 교육 영상 제작(12,000×1회) - 엣지디바이스 시험/인증비 (3,000×1회)	4	35,000	-
		회의비	- 회의장 임차료, 과제 관련 회의비 (200천원×20회)	20	4,000	-
		국내여비	- 협의회 참석 등(250천원×20회)	20	5,000	-
		국외여비	- 독일 하노버전시회 참석 (책임금 7,500×2명, 원금 5,000×1명)	1	20,000	-
		사무용품비	- 연구용 사무용품 구입 (300천원×6회)	6	1,800	-
		소프트웨어 활용비	- AAS 메타모델 제작용 eclass 싱글라이센스 구입(1,200×1회) - 데이터교환 프레임워크/시범어플리케이션 개발용 소프트웨어 구매(3,800×1회)	2	5,000	
		교육훈련비	- 교육훈련비(500천원×4회)	4	2,000	-
		기타 연구활동비	- 문헌구입, 인쇄·복사 등 (95천원×2회) - IDTA 협회비(Use Case 등록용) (3,200천원×1회)	3	3,390	-
		소계			173,000	
참여9	(주)소르테크 창원지사	시험성적서	- 시험성적서 발급 (시험성적서 11,000)	2	22,000	-
		국내여비	- 업무 회의를 위한 국내 출장 (150천원/인 * 5명)	12	9,000	-
		회의비	- 연구개발 업무회의비 (30천원/인 * 10명)	12	3,600	-
		비전 검사 테스트	- 비전 검사 테스트용 학습(Vertex AI) (77,000장, 1000장당 27,000원)	3	6,237	
		소계			40,837	-
참여10	주식회사 에스디테크	국내여비	- 업무 회의를 위한 국내 출장 (150천원/인 * 2명)	10건	3,000	지방비
		소계			3,0007,000	-

구분	수행기관	항목	사용용도	수량	비용 (천원)	비고 ex) 민간현금
참여11	주식회사 디엑스 솔루션즈	세미나 개최비	기술검토회의 개최를 위한 세미나실 대여 - 50천원 x 10명 x 6회	6회	3,000	-
		노트북	신규채용 및 직원 업무용 노트북	5EA	15,000	
		사무용품비	연구용 사무용품 구입 및 인쇄비 - 구입비 500천원*12회=6,000천원 - 인쇄비 2,575천원* 1회=2,575천원	1회	8,575	-
		외부 전문기술 활용비	데이터 증강 및 학습데이터 생성 (설비 18대 + 수작업 공정 57개 = 20,000 * 3개월 = 60,000)	3회	60,000	-
		소계			207,600	-
참여12	주식회사 메타아이스퀘어	-	-	-	-	-
		소계			-	
참여13	(주)라임 씨에스아이	광대역유선통 신망 용역	광대역 초고속 유선통신 2회선	2식	350,000	-
		관제센터 공사 용역	NMS 관제센터 인테리어 용역	1	40,000	
		CSM SW 구입	관제센터 운영 SW	1식	25,000	
		특화망 공사 용역	통신망 이중화 구축을 위한 5G 특화망 구 축 공사	1	80,000	
		NMS 소프트웨어 개발 용역	네트워크 통합관제를 위한 NMS 프로그램 개발	1	60,000	
		소계			555,000	
참여14	한국전자 기술연구원	국외여비	- 설계 관련 학회 출장	12	6,000	-
		문헌구입비	- 설계 자료 및 기술동향 구매	6	1,500	-
		세미나비	- 센서 설계 및 AI 세미나 참여	3	3,000	-
		자문료	- 시제품 공정 배치 구조물 등 설계 자문	4	2,000	-
		논문게재료	- 논문게재료	1	1,000	-
		SW 구입비	- 시제품 설계용 소프트웨어	1	7,000	-
		국내여비	- 국내 회의를 위한 출장비	20	4,000	-
		사무용품비	- 사무용품 구매	8	2,000	-
		회의비	- 회의비	40	2,000	-
		소계			28,500	

출 장 명	CKC 2026 AI 서비스 전시 및 홍보			
출 장 국 가	캐나다			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	주요한	환경기기센터	연구원	행사 일정 조율 및 현장 운영
	최원호	기계소재기술센터	주임연	행사 준비 및 현장 운영 지원
출 장 기 간	2026년 6월 17일(수) ~ 26일(금), 9박 11일			
과제와의 연관성 및 필요성	- CKC(Canada-Korea Conference)는 캐나다한인과학기술협회에서 주관하는 전시 행사로, 과학기술정보통신부, 한국산업기술평각관리원 등 다양한 정부기관, 지자체, 국책 연구기관, 대학 등에서 참여하는 대규모 행사 - 본 행사에 개발된 AI 서비스들을 홍보하여 사업 성과의 해외 확산과 기술 홍보 등 수행 계획 - 행사 참석 주요 활동은 다음과 같음 - AI 서비스 개발 결과물 전시 및 홍보 - AI 서비스 잠재 수요기업 발굴 - 연구성과 홍보 및 확산을 위한 네트워킹 활동 - 캐나다 주요기관 대상 설명회 개최 및 제조기업 방문 - 캐나다 주요 기관 : University of Toronto, Invest Ontario, Invest Ottawa, OCI, NGEN - 주요 제조기업 : 일반 기계 및 항공우주 분야 제조기업 - 행사 개요는 다음과 같음 [사업설명회] - 일정 : 2026. 06. 21.(일) ~ 25.(목) - 지역 : 캐나다 온타리오주 토론토시 [CKC 2026] - 일정 : 2026. 06. 21.(일) ~ 25.(목) - 지역 : 캐나다 빅토리아주 휘슬러시			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	2026.06.17.(수), 1일차 : 캐나다 현지 이동 2026.06.18.(목), 2일차 : 캐나다 주요 기관(오전:UT, 오후:Invest On 외) 사업 설명회 2026.06.19.(금), 3일차 : 캐나다 제조기업 방문 및 현장 확인 2026.06.20.(토), 4일차 : 토론토-벤쿠버 이동, 전시 준비 2026.06.21.(일), 5일차 : 산업 포럼 참석 - AI 서비스 수출 상담 2026.06.22.(월), 6일차 : AI 서비스 전시 1일차 2026.06.23.(화), 7일차 : AI 서비스 전시 2일차 2026.06.24.(수), 8일차 : AI 서비스 전시 3일차 2026.06.25.(목), 9일차 : AI 서비스 전시 4일차 및 부스 정리 2026.06.26.(금), 10일차 : 귀국 및 복귀 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정 포함			
결과 활용계획 및 기대효과	- AI 서비스 개발 성과 홍보를 통한 추가 수요처 확대 - 개발 성과의 해외 확산 발판 마련 - Invest Ottawa, OCI, NGEN 등 캐나다 중소 제조기업 지원 기관 협력 체계 구축 - 국내외 사업 다각화 추진 및 상용화 추진 - 기술 고도화를 위한 국내외 협력 생태계 구축			

출 장 명	글로벌 제조AI 네트워킹 구축을 위한 Nvidia GTC 2026 참가			
출 장 국 가	미국			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	유남현	스마트융합학과	부교수	제조 특화 디지털 트윈 및 옴니버스 활용 방안 연구
	최형우	컴퓨터공학부	조교수	산업용 생성형 AI 최신 사례 및 기술 분석
	이승진	AI.SW학과	조교수	엣지 AI 및 로봇틱스 시스템 연동 기술 연구
	최환석	게임학과	조교수	AI 팩토리 인프라 구축 사례 분석
출 장 기 간	2026년 3월 중 4박6일 출장 예정			
과제와의 연관성 및 필요성				
[과제와의 연관성] - 핵심 기반 기술 확인: '초거대제조AI' 구현을 위한 핵심 인프라인 NVIDIA AI Enterprise 및 가속 컴퓨팅(GPU) 기반의 최신 아키텍처 로드맵 확인 - 피지컬 AI 적용성 검토: 실제 제조 환경과 AI를 연결하는 피지컬 AI 및 AI 팩토리 기술 세션에 참여하여, 제조 특화 파운데이션 모델의 현장 적용 방법론 구체화 - 제조 특화 솔루션 벤치마킹: 디지털 트윈(Omniverse), 자율이동로봇(AMR), AI 기반 품질 검사 등 NVIDIA가 제공하는 풀스택 제조 AI 솔루션 및 파트너사 기술 벤치마킹				
[필요성] - 핵심 파트너사 발굴: NVIDIA Partner Network 및 주요 제조 파트너(Foxconn, Siemens, Delta Electronics 등)와의 현장 미팅을 통해 기술 제휴 및 글로벌 협력 네트워크 구축 - 글로벌 선도기업 교류: 젠슨 황 기조연설 및 인터스트리 세션을 통해 전 세계 주요 제조 기업들의 AI 도입 트렌드(Industrial Metaverse 등) 및 수요 파악 - NVIDIA 핵심 인력 네트워킹: NVIDIA 본사의 딥러닝 연구원, Omniverse/Isaac 제품 관리자(PM)와의 <Connect with Experts> 세션을 통한 직접적인 기술 교류 채널 확보 - 최신 기술 트렌드 습득: 생성형 AI의 산업 적용(Agentic AI), 로봇틱스 시뮬레이션 등 제조 AI 관련 최신 글로벌 표준 및 Use Case 습득				
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)				
1. 전일정 : NVIDIA GTC 2026 신기술 트렌드 분석 및 도입 사례 분석 - Keynote: 제조 AI 및 로봇틱스 비전 확인 - Sessions: Industrial Edge, Omniverse, Generative AI for Manufacturing 2. 2,3일차 : 제조 AI 프로젝트 담당자 미팅 및 스마트 제조AI 구축 사례 분석 - NVIDIA Inception(스타트업) 프로그램 참여 기업 및 제조 특화 솔루션 기업 부스 방문 3. 4일차 : 경남 제조산업 초거대제조AI 기술 및 응용서비스 개발을 위한 글로벌 협력체계 구축 - 글로벌 제조 및 하드웨어 벤더(Dell, HP, Foxconn 등) 담당자 협력 미팅 진행				
결과 활용계획 및 기대효과				
- 기술적 리스크 최소화: NVIDIA의 검증된 표준 아키텍처를 적용함으로써, 제조 AI 플랫폼 구축 시 발생 가능한 시행착오 및 R&D 비용 절감 - 과제 경쟁력 확보: 최신 피지컬 AI 및 디지털 트윈 기술을 선제적으로 확보하여, 국내외 유사 과제 대비 기술적 우위 선점 - 글로벌 네트워크 확보: 향후 본 과제 결과물의 해외 사업화 및 기술 수출을 위한 NVIDIA 생태계 기반의 핵심 글로벌 파트너 네트워크 구축				

출 장 명	CKC 2026 AI 서비스 전시 및 홍보			
출 장 국 가	미국			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	유남현	스마트융합학과	부교수	사업 협력 방안 논의 및 MOU 추진
	최형우	컴퓨터공학부	조교수	현지 기업 공정 현황 분석 및 초거대제조AI 적용 가능성 타진
	이승진	AI.SW학과	조교수	서비스 UX/UI 시연 및 사용자 피드백 수집
	최환석	게임학과	조교수	AI 서비스의 글로벌 표준 부합성 검토 및 현지 시장 진출을 위한 규제/요구사항 분석
출 장 기 간	2026년 6월 17일(수) ~ 26일(금), 9박 11일			
과제와의 연관성 및 필요성	[과제와의 연관성] - 성과 확산 및 홍보: 정부기관, 지자체, 국책 연구기관 등이 참여하는 대규모 행사인 CKC 2026에 참가하여, 과제를 통해 개발된 AI 서비스 결과물을 전시하고 홍보 - 잠재 수요처 발굴: 캐나다 현지 제조기업 및 관계자들에게 연구 성과를 직접 시연함으로써 해외 잠재 수요기업 발굴 [필요성] - 글로벌 네트워크 구축: 캐나다한인과학기술자협회가 주관하는 네트워킹 장을 활용하여, 향후 기술 수출 및 공동 연구를 위한 현지 협력 생태계를 조성 - 현지 시장 분석: 토론토(주요 기관) 및 밴쿠버/휘슬러(행사장)를 잇는 일정을 통해 북미 제조 AI 시장의 트렌드를 파악하고, 국내외 사업 다각화 전략 수립 - 수출 상담 기회 확보: 단순 참관이 아닌 '부스 운영' 및 '설명회'를 통해 실질적인 수출 상담과 기술 검증의 기회를 확보해야 함 [사업설명회] - 캐나다 주요기관 대상 설명회 개최 및 제조기업 방문 - 캐나다 주요 기관 : University of Toronto, Invest Ontario, Invest Ottawa, OCI, NGEN - 주요 제조기업 : 일반 기계 및 항공우주 분야 제조기업 [CKC 2026] - 장소 : Hilton Whistler Resort&Spa, Whistler, BC, Canada - 주관 : 캐나다한인과학기술자협회 - 일정 : 2026. 06. 21.(일) ~ 25.(목)			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	• 2026.06.17.(수), 1일차 : 캐나다 현지 이동 및 도착 • 2026.06.18.(목), 2일차 : 캐나다 주요 기관(오전:UT, 오후:Invest On 외) 사업 설명회 • 2026.06.19.(금), 3일차 : 캐나다 제조기업 방문 및 현장 확인 • 2026.06.20.(토), 4일차 : 토론토-밴쿠버 이동 • 2026.06.21.(일), 5일차 : 산업 포럼 참석 - AI 서비스 수출 상담 • 2026.06.22.(월), 6일차 : AI 서비스 전시 1일차 • 2026.06.23.(화), 7일차 : AI 서비스 전시 2일차 • 2026.06.24.(수), 8일차 : AI 서비스 전시 3일차 • 2026.06.25.(목), 9일차 : AI 서비스 전시 4일차 및 부스 정리 • 2026.06.26.(금), 10일차 : 현지 출발 및 귀국 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정 포함			

결과 활용계획 및 기대효과	
	- 수요처 확대: AI 서비스 개발 성과의 적극적인 홍보를 통해 국내 시장을 넘어 북미 지역의 신규 수요처 확보 - 사업화 촉진: 글로벌 바이어 및 투자자와의 직접적인 교류를 통해 기술 이전, 솔루션 판매 등 구체적인 상용화 발판 마련 - 기술 고도화: 선진 제조 현장 방문 및 전문가 피드백을 수렴하여, 글로벌 스탠다드에 부합하는 방향으로 AI 서비스 기술 고도화

출 장 명	Internet Engineering Task Force 125			
출 장 국 가	중국			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	최준균	한국과학기술원	교수	초거대 AI 관련 인터넷 프로토콜 표준화 동향 조사
	박홍식	한국과학기술원	명예교수	데이터 상호운용성 및 보안 표준화 관련 기술 조사
	이종현	한국과학기술원	연구원	Computing-Aware Networking 표준화 동향 조사
출 장 기 간	2026.03.13. ~ 2026.03.21			
과제와의 연관성 및 필요성	- 한국과학기술원은 본 사업에서 초거대 AI 기반 제조 특화 핵심 AI 기술 개발 및 실증을 담당하며, 대용량 제조 데이터의 실시간 처리를 위한 네트워크 및 데이터 표준 확보가 필수적임 - IETF 125 회의는 인터넷 기술 및 네트워크 표준화의 최신 동향을 다루는 주요 국제회의로, 본 연구 방향에 직접적인 기술적 인사이트를 획득 가능 - 회의 참석을 통해 AI-제조 서비스에 적용 가능한 통신 프로토콜, 데이터 전송 프레임워크, 보안·상호운용성 표준 등을 조사하고, 국내 적용 가능성 및 최적화 방안을 도출이 필요함 - 이러한 조사 결과를 통해 사업 내 프로젝트관리 및 기술개발관리 체계와 연계한 표준 적용 로드맵을 구축할 수 있으며, 산업 경쟁력 확보 및 해외 기술선도 사례 반영이 가능			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	2026.03.13.(1일차) : 현지 도착 2026.03.14.(2일차) : 개회식 및 전체 세션 오리엔테이션 참석, 네트워크 및 AI 통신 표준 발표조사 2026.03.15.(3일차) : Web and Internet Transport 세션 참석 및 AI 데이터 전송 관련 발표 탐색 2026.03.16.(4일차) : Security & Privacy 세션 참석, 제로데이터 보호·상호운용성 표준 조사 2026.03.17.(5일차) : IoT 세션 참석, 제조현장 네트워크 적용 가능성 분석 2026.03.18.(6일차) : 워킹그룹 및 Side Meeting 참여, AI-제조 네트워크 사례 질의 및 기술 교류 2026.03.19.(7일차) : 조사 정리 및 적용가능성 평가, 현지 네트워크 구성 논의 2026.03.20.(8일차) : 전체 회의 종합 정리 및 후속 활동 계획 수립 2026.03.21.(9일차) : 귀국 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정			
결과 활용계획 및 기대효과	- 국제 표준 기반의 제조 AI 네트워킹 구조 고도화 - IETF 125에서 논의된 AI 관련 기술을 분석하여, 초거대 제조 AI 모델이 산업 현장에서 지연 및 신뢰성 요구사항을 충족하도록 하는 네트워크 구조 설계에 반영할 예정임 - 데이터 상호운용성 확보 및 보안 체계 개선 - Security & Privacy 세션에서 다뤄지는 보안, 데이터 교환 세션을 통해 최신 데이터 보호 및 표준 API 구조를 조사, 이를 기반으로 초거대 AI 서비스의 데이터 인터페이스 표준화 가이드라인을 마련 - 실증사업 내 기술 적용 및 피드백 체계 구축 - IETF 125에서 습득한 기술 사양과 적용 사례를 실증사업의 네트워크 설계, 데이터 전송 모듈, 보안 인프라 구축 단계에 반영			

출 장 명	Internet Engineering Task Force 126			
출 장 국 가	오스트리아			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	최준균	한국과학기술원	교수	AI 네트워킹 및 데이터 전송 표준화 동향 조사
	박홍식	한국과학기술원	명예교수	제조 AI 서비스를 위한 네트워크 프로토콜 조사
	이종현	한국과학기술원	연구원	데이터 상호운용성 및 보안 표준 관련 동향 조사
출 장 기 간	2026.07.17. ~ 2026.07.25			
과제와의 연관성 및 필요성				
- 한국과학기술원은 초거대 제조 AI 연구 수행기관으로, 초거대 AI 기반 제조 특화 핵심 AI 기술 개발 및 실증을 담당하고있으며, 초거대 AI 모델의 실시간 추론 및 분산학습을 위해서는 고신뢰 및 저지연 네트워크 표준과 AI 데이터 전송 구조의 표준화가 필수적임 - IETF 126은 인터넷 표준을 정의·갱신하는 국제 기술 협의체로, 본 회차에서는 AI for Networking(AINEMA), Computing-Aware Networking(CAN), Secure Data Transport, LLN(저전력 및 손실 네트워크) 등의 세션이 진행될 예정임 - 본 출장을 통해 최신 IETF 표준 동향을 파악하고, 초거대 제조 AI 서비스의 네트워크 구조 및 데이터 교환 프로토콜 설계에 필요한 국제 표준 기술을 확보하고자 함				
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)				
2026.07.17.(1일차) : 현지 도착 2026.07.18.(2일차) : IETF 등록 및 AI for Networking 세션 참석, 최신 AI 통신 표준 동향 조사 2026.07.19.(3일차) : Computing-Aware Networking(CAN) 및 Edge Computing 연계 세션 참석 2026.07.20.(4일차) : Data Transport and Security 세션 참석, AI 데이터 보호 및 암호화 표준 검토 2026.07.21.(5일차) : Deterministic Networking 세션 참여 및 산업용 네트워크 적용 사례 조사 2026.07.22.(6일차) : LLN 및 IoT 네트워크 표준 세션 참석, 제조 AI 센서 네트워크 연계 방안 분석 2026.07.23.(7일차) : AI 표준화 워킹그룹(AINEMA, ML4NET) 미팅 참석 및 협력 네트워크 구축 2026.07.24.(8일차) : 전체 회의 종합 정리, 초거대 제조 AI 실증 적용 방안 검토 2026.07.25.(9일차) : 귀국 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정				
결과 활용계획 및 기대효과				
- 국제 표준 기반 제조 AI 플랫폼 구축 추진 - IETF에서 논의 중인 AI 네트워킹 및 데이터 교환 표준을 분석 및 적용하여, 국내 제조 AI 플랫폼의 상호운용성 및 글로벌 연계성 확보 - 실증사업에의 즉각적 적용 - IETF 126에서 습득한 기술을 기반으로 초거대 제조 AI 데이터 전송 프로토콜 및 네트워크 프레임워크 설계 개선 - 국제 협력 네트워크 강화 및 기술경쟁력 확보 - IETF 워킹그룹 활동을 통해 글로벌 표준 참여 및 공동 기술 개발 기회를 확대, 향후 한국형 초거대 AI 산업 표준화 주도 기반 마련				

출 장 명	International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector Study Group 13			
출 장 국 가	스위스			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	최준균	한국과학기술원	교수	미래네트워크 아키텍처 및 표준화 동향 조사
출 장 기 간	2026.06.22. ~ 2026.07.03			
과제와의 연관성 및 필요성	- 한국과학기술원은 초거대 제조 AI 연구 수행기관으로, 초거대 AI 기반 제조 특화 핵심 AI 기술 개발 및 실증을 담당하고있으며, 이를 위해 제조현장 데이터, 네트워크 인프라, AI 모델 통합 운영을 필요로 함 - ITU-T Study Group 13은 Future Networks, 클라우드컴퓨팅, 네트워크 가상화, 인공지능 및 머신러닝 네트워킹, 디지털트윈, IoT 및 상호운용성 등을 기술 영역으로 표준화 활동을 수행 - 따라서 본 출장에서는 SG13의 최신 표준 및 권고문 동향을 직접 확인하고, 제조 AI 서비스에 적용 가능한 네트워크 아키텍처, 데이터 처리 프레임워크, 상호운용성 및 보안 요소를 도출하고 자 함 - 이러한 표준화 조사 활동은 국내 제조 AI 산업 서비스의 글로벌 연계성 확보, 기술 신뢰성 강화, 그리고 향후 국내 실증사업에 있어서 중요한 전략적 자산으로 활용될 예정임			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	2026.06.22.(1일차) : 현지 도착 2026.06.23.(2일차) : WP1(미래네트워크 아키텍처) 세션 참여, 클라우드-엣지 연동 기술 동향 조사 2026.06.24.(3일차) : WP2(클라우드 컴퓨팅 및 데이터 처리) 세션 참석, 관련 표준 검토 2026.06.25.(4일차) : WP3(AI/ML 네트워킹) 세션 참석, AI 기반 네트워크 관리 기술 조사 2026.06.26.(5일차) : 디지털트윈 및 자율 네트워크 세션 참석, 산업 AI 시스템의 적용 가능성 논의 2026.06.27.(6일차) : 현지 네트워크 인프라 및 테스트베드 사례 조사 2026.06.28.(7일차) : 중간 결과 정리 및 SG13 문서 검토 2026.06.29.(8일차) : 데이터 상호운용성 프레임워크 관련 협의 2026.06.30.(9일차) : 5G 및 저지연 네트워크 관련 세션 참석, AI 서비스 지원 네트워크 구조 검토 2026.07.01.(7일차) : Security & Trustworthiness 참석, 제조 AI 데이터 보호 및 인증 구조 조사 2026.07.02.(8일차) : 전체 세션 종합토의 및 표준화 이슈 정리, 국내 적용 방안 초안 마련 2026.07.03.(9일차) : 귀국 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정			
결과 활용계획 및 기대효과	- 표준 기반 설계 체계 마련 - SG13에서 논의되는 Future Networks 아키텍처 및 클라우드/데이터 처리를 위한 권고문을 분석하여, 제조 AI 플랫폼의 네트워크 및 데이터 처리 인프라 설계 가이드라인으로 활용 - 상호운용성 및 글로벌 연계성 확보 - 제조 설비, 센서, AI 엔진 간 데이터 교환 및 네트워크 연계를 위해 SG13 권고사항을 반영함으로써 국내 실증사업에서 글로벌 표준 대응력 확보 - 기술혁신 및 차별화 요소 확보 - AI/ML 네트워킹, 디지털트윈, 네트워크 슬라이싱 등 SG13의 최신 기술 동향을 과제에 적용함으로써 시장 경쟁력 강화 및 선도적 기술 확보			

출 장 명	Google Cloud Next 2026 참석 및 멀티모달 AI 기술 교류			
출 장 국 가	미국			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	박현서	정보전자연구소	연수 연구원	LLM/비전모델 제조 최적화 실증 조사 및 벤치마킹
	박재은	전기 및 전자공학부	박사과정	Google Vertex AI 기반 멀티모달 AI 파이프라인 구축 전략 수립
	장재원	전기 및 전자공학부	박사과정	제조 실증 LLM/LMM 아키텍처 설계 방안 습득
출 장 기 간	2026.04.18. ~ 2026.04.26			
과제와의 연관성 및 필요성	- 한국과학기술원은 본 사업에서 초거대 제조 AI 기술 개발 및 실증 업무를 수행하고 있으며, 제조 현장의 멀티모달 데이터(비전, 센서, 텍스트 등)를 활용한 공정 최적화를 목표로 함 - 본 과제는 Google Cloud Platform을 주요 클라우드 인프라로 활용하고 있으며, Vertex AI를 통한 LLM 및 비전모델의 통합 서빙 환경 구축이 필수적임 2026년은 실증 및 실 적용 단계로, 모델 성능 최적화, 추론 지연시간 단축, 비용 효율화가 핵심 과제이며, Google의 최신 MLOps 전략과 제조 산업 적용 사례를 직접 학습할 필요가 있음 - 특히 멀티모달 데이터 전처리, 모델 앙상블 기법, 실시간 추론 파이프라인 구축 등 실전 배포를 위한 엔지니어링 노하우가 시급히 요구됨 - Google Cloud Next는 글로벌 제조 기업들의 AI 활용 사례와 Google 엔지니어들과의 직접 기술 교류가 가능한 최대 규모의 컨퍼런스로, 과제 목표 달성을 위한 핵심 정보 수집 기회임			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	2026.04.18.(1일차): 출국-라스베이거스 도착, 현지 시차 적응 2026.04.19.(2일차): 사전 미팅-Google Cloud 담당자와 과제 현황 공유 및 기술 자문 요청 2026.04.20.(3일차): 컨퍼런스 사전 준비, 주요 세션 및 미팅 일정 최종 조율 2026.04.21.(4일차): Google Cloud 엔지니어 미팅 - 제조 AI 파이프라인 구축 관련 심층 기술 논의 2026.04.22.(5일차): Google Cloud Next 1일차-Vertex AI 멀티모달 세션, 제조 산업 트랙 참석 2026.04.23.(6일차): Google Cloud Next 2일차-MLOps 최적화 세션, AI 모델 서빙 전략 워크숍 참석 2026.04.24.(7일차): Google Cloud Next 3일차-제조 AI 사례 발표 청취, 글로벌 제조기업 네트워킹 2026.04.25.~04.26.(8~9일차): 귀국 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정			
결과 활용계획 및 기대효과	- 컨퍼런스에서 습득한 모델 최적화 기법(양자화, 프루닝, 지식 증류 등)을 LLM 및 비전모델에 적용하여 추론 속도 30% 이상 개선 - 실시간 제조 공정 모니터링을 위한 저지연 추론 아키텍처 설계 및 구현 - 글로벌 제조 기업의 AI 실증 사례 분석을 통한 국내 제조 현장 적용 전략 수립 - Google Vertex AI 기반 멀티모달 AI 파이프라인을 과제의 제조 데이터 처리 환경에 확장 적용하여 현장 통합 추론 시스템 구축 및 고도화 - Google 엔지니어와의 지속적인 기술 협력 채널 구축으로 과제 수행 중 발생하는 기술적 난제 해결 지원 확보			

출 장 명	IEEE INDIN 2026 (International Conference on Industrial Informatics)			
출 장 국 가	호주			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	박현서	한국과학기술원	연수 연구원	멀티모달 AI 및 LLM 기반 공정 최적화 사례 조사 및 국제 벤치마킹 수행
	박재은	한국과학기술원	박사과정	Active Learning 기반 지속학습 프레임워크 국제 발표 및 제조 AI 데이터 루프 운영 전략 수립
	장재원	한국과학기술원	박사과정	LLM/LMM 아키텍처 설계 방안 및 산업 적용형 지식 통합 구조 습득
출 장 기 간	2026.07.25. ~ 2026.07.30.			
과제와의 연관성 및 필요성				
• 본 과제 ‘스마트그린 산업단지 제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증’의 성과 확산을 목적으로 함 • 본 과제는 제조 현장의 멀티모달 데이터(비전, 센서, 텍스트)를 통합하여 품질 이상 탐지, 원인 분석, 조치 가이드를 자동화하는 지능형 초거대 제조 AI 플랫폼 개발을 목표로 함 • 2026년은 현장 실증 및 성능 검증 단계로, 국제 학술대회에서 기술 완성도와 응용 가능성을 공유할 필요가 있음 • INDIN 2026은 산업 AI, 스마트 제조, 엣지 러닝, 지속가능한 제조 지능 등을 주요 주제로 하는 대표적 산업 AI 학회로 본 연구 방향과 높은 정합성을 가짐 • 본 출장을 통해 연구 성과의 국제 검증과 산업 적용 사례 확보를 동시에 달성할 수 있음				
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)				
• 2026.07.25.(1일차) : 출국 - 멜버른 도착, 학회 등록 • 2026.07.26.(2일차) : 개회식 및 산업 AI 관련 기조 세션 참석 • 2026.07.27.(3일차) : 논문 발표(“Adaptive Active Learning Strategy Based on Uncertainty Reduction Tracking”, “One-Shot Active Learning with Cluster-Aware Uncertainty for Action Recognition”) • 2026.07.28.(4일차) : 멀티모달 AI 및 LLM 응용 세션 참석 및 해외 연구자 교류 진행 • 2026.07.29.(5일차) : 스마트 제조 AI 기술 전시 및 국제 산업 적용 논의 세션 참여 • 2026.07.30.(6일차) : 성과 정리 및 귀국 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정				
결과 활용계획 및 기대효과				
• 학회에서 발표한 논문을 통해 제조 AI 지속학습 기술의 국제적 인증 및 IEEE Xplore 등재 성과 달성 • 멀티모달 AI와 LLM 융합 모델의 최적화 전략 및 데이터 품질 관리 기법을 도입하여 과제 시스템 성능 향상 도모 • 산업 AI 전문가 및 학계 연구자와의 기술 교류를 통해 스마트 제조 지능화 기술의 표준화 및 실증 방향성 확보 • 학회 결과를 분석하여 내부 세미나 및 기술 보고서로 공유하고 멀티모달AI-LLM 통합 추론 모듈 고도화에 반영 • 글로벌 산업 AI 생태계와의 연계 강화를 통해 과제의 국제 협력 기반 및 기술 파급력 확대				

출 장 명	AWS re:Invent 2026 참석 및 성과 공유			
출 장 국 가	미국			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	박현서	정보전자연구소	연수 연구원	AWS 기반 하이브리드 제조 AI 배포 및 확장 전략 조사
	박재은	전기 및 전자공학부	박사과정	LLM/비전모델 프로덕션 업데이트 환경 구축 방안 수립
	장재원	전기 및 전자공학부	박사과정	제조 현장 엣지-클라우드 연동 아키텍처 및 데이터 파이프라인 최적화 기술 수집
출 장 기 간	2026년 12월 중 6박7일 출장 예정			
과제와의 연관성 및 필요성	- 현재 과제는 Google Cloud Platform 기반의 시범 구축을 기반으로 하며, 2026년 실용화 단계에서는 AWS 기반 고도화 및 확장 전략이 필수적임 특히 글로벌 제조사 대부분이 AWS 인프라를 표준으로 사용하고 있어, 범용 적용 및 고객사 연동을 위한 AWS 기반 실증 고도화 방안이 필요함 - 단일 클라우드 의존도를 감소시키고 고가용성 및 재해복구 체계 구축 전략을 수립 - 후속 개발 시 비용절감을 위한 방안 마련: 기 구축된 GCP의 Vertex AI 프레임워크에 AWS의 SageMaker 및 Bedrock을 추가활용한 대규모 프로덕션 배포 및 엣지 연동 고도화 방안 - 특히 AWS re:Invent 2026에서 최신 AI/ML 서비스(SageMaker HyperPod, Bedrock 등) 및 제조 산업 레퍼런스를 습득하여 GCP 기반 PoC를 AWS 프로덕션 환경으로 고도화하는 MLOps 전략 수립이 시급함 - 컨퍼런스에서 습득한 최신 기술 동향, 제조 AI 사례를 성과 공유를 통해 전파하고, 이를 바탕으로 팀 차원의 후속 개발 로드맵 및 고도화 전략을 수립할 수 있는 기회를 마련함			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	1일차: 출국 - 라스베이거스 도착, 시차 적응 및 사전 준비 2일차: AWS re:Invent 등록 및 Keynote 참석 - 최신 AI/ML 서비스 발표 청취 3일차: Manufacturing & Industrial AI 트랙 집중 참석 - 제조 현장 AI 배포 사례 학습, AWS IoT 및 엣지 컴퓨팅 세션 4일차: AI/ML 심화 세션 - Amazon Bedrock 활용 LLM 파인튜닝 워크샵, SageMaker 프로덕션 배포 전략 세션 5일차: 솔루션 아키텍트 1:1 미팅 - 후속 고도화를 위한 맞춤 아키텍처 설계 자문, Expo 참관 및 파트너사 네트워킹 6일차: 추가 기술 세션 참석 및 정보 정리, 과제 적용 방안 구체화 7일차: 귀국 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정			
결과 활용계획 및 기대효과	- GCP & AWS 기반 하이브리드 멀티모달 AI 프로덕션 학습 환경 구축으로 과제의 실증 및 고도화 마련 - AWS IoT Core와 Greengrass를 활용한 제조 현장 엣지-클라우드 하이브리드 추론 시스템 설계 및 적용 - 글로벌 제조 기업(자동차, 반도체, 화학 등)의 AI 실용화 사례 분석 및 후속 적용 로드맵 수립 - AWS 솔루션 아키텍트와의 지속 협력 관계 구축으로 과제 종료 후 상용화 단계 기술 지원 확보 - 컨퍼런스 성과를 조직 내 공유하여 팀 차원의 기술 역량 강화 및 후속 개발 전략 수립 기회 마련			

출 장 명	CKC 2026 AI 서비스 전시 및 홍보			
출 장 국 가	캐나다			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	양진홍	넥스트스튜디오	대표	ESG AI Agent 전시 및 Demo 수행
출 장 기 간	2026년 6월 20일(토) ~ 26일(금), 6박 8일			
과제와의 연관성 및 필요성	• CKC(Canada-Korea Conference)는 캐나다한인과학기술협회에서 주관하는 전시 행사로, 과학기술정보통신부, 한국산업기술평각관리원 등 다양한 정부기관, 지자체, 국책 연구기관, 대학 등에서 참여하는 대규모 행사 • 본 행사에 개발된 AI 서비스들을 홍보하여 사업 성과의 해외 확산과 기술 홍보 등 수행 계획 • 행사 참석 주요 활동은 다음과 같음 - AI 서비스 개발 결과물 전시 및 홍보 (ESG AI Agent) - AI 서비스 잠재 수요기업 발굴 (한-캐 주요 수출 기업) - 연구성과 홍보 및 확산을 위한 네트워킹 활동 • 행사 개요는 다음과 같음 - 일정 : 2026. 06. 21.(일) ~ 25.(목) - 지역 : 캐나다 빅토리아주 휘슬러시			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	• 2026.06.20.(토), 4일차 : 캐나다 도착 및 전시 준비 • 2026.06.21.(일), 5일차 : 산업 포럼 참석 - AI 서비스 수출 상담 • 2026.06.22.(월), 6일차 : AI 서비스 전시 1일차 • 2026.06.23.(화), 7일차 : AI 서비스 전시 2일차 • 2026.06.24.(수), 8일차 : AI 서비스 전시 3일차 • 2026.06.25.(목), 9일차 : AI 서비스 전시 4일차 및 부스 정리 • 2026.06.26.(금), 10일차 : 귀국 및 복귀 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정 포함			
결과 활용계획 및 기대효과	• AI 서비스 개발 성과 홍보를 통한 추가 수요처 확대 • 개발 성과의 해외 확산 발판 마련 - Invest Ottawa, OCI, NGEN 등 캐나다 중소 제조기업 지원 기관 협력 체계 구축 • 국내외 사업 다각화 추진 및 상용화 추진 • 기술 고도화를 위한 국내외 협력 생태계 구축			

출 장 명	HANNOVER MESSE 2026 참관 및 독일 관련 기관과의 기술교류			
출 장 국 가	독일			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	송원석	연구소	이사	- 글로벌 기관(LNI4.0, IDTA 등) 및 선도 기업과의 대외 협력·네트워킹 총괄
	김유철	-	대표이사	- 공개되는 최신 유즈케이스·레퍼런스 아키텍처 수집 - LNI4.0, IDTA 부스에서 기술 구조·실증 사례 수집
	미정	연구소	선임연구원	- 글로벌 테스트베드 연계 방안 기술협의
출 장 기 간	2026년 4~5월 중 6박 7일 출장 예정			
과제와의 연관성 및 필요성	- 사업 성과인 “제조데이터 교환 프레임워크 및 시범 어플리케이션”은 AAS 모델로 표준화된 제조 데이터를 외부 데이터 생태계 및 어플리케이션과 연결 가능한데, 기술 검증 및 USE CASE 개발을 위하여 실제 EDC 커넥터를 사용하는 LNI4.0* 글로벌 테스트베드와의 연계를 추진하고자 함. 이를 위해 실제 테스트베드가 전시되는 전시회 현장에 실무기술자를 포함하여 방문하여 신규 어플리케이션 참여 제안 및 진행 협의 *LNI4.0 (Labs Network Industry4.0) : 인더스트리4.0 테스트베드 및 기술 총괄 코디네이션 기관 - HANNOVER MESSE 전시회는 산업기술 관련 세계 최대의 전시회로 디지털 트윈 기술의 개발과 비즈니스를 주관하는 기관 업체들이 대다수 참여하여, 디지털 트윈 기술이 적용된 설비와 운영 프로세스에서 다양한 아이디어를 습득하고 AAS 기술을 활용한 기술 개발의 진행상황 및 이후 계획에 대해 파악할 수 있는 행사임 - 사업 목표 달성을 위해 기술 개발과 병행하여 전시회 참관 및 해외 전문가들과의 기술 교류를 통해 국제 협력 관계를 구축하고 사업을 홍보하며, 이를 통해 최신 기술을 사업 성과에 적극 반영하며, 표준화된 데이터를 활용해 기술 수준을 향상시키기 위해 해당 전시회에 참석하고자 함 - 독일/해외 전문가들과의 교류를 통한 기술개발, 협력체계 구축 - 독일멤버는 디지털 트윈 기술 개발, 비즈니스, 테스트베드 제작, 표준화를 직접 담당하는 책임자들로 구성됨 [참고] HANNOVER MESSE 홈페이지 : https://www.hannovermesse.de/en/			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	1일차 : 현지도착 2-4일차 : 전시회 참관하여 글로벌 산업기술의 현재 상황 및 향후 방향 파악 4-6일차 : 독일 LNI4.0 및 IDTA 등 기관과의 기술협력 활동 진행			
결과 활용계획 및 기대효과	- 여러 국가가 참여하는 글로벌 테스트베드와의 연계를 통해 사업 성과인 “제조데이터 교환 프레임워크”의 유효성을 검증하고 이를 활용하는 활용사례 개발을 추진하고자 함 - 전시회 참관을 통해 AAS(Asset Administration Shell) 표준과 관련된 다양한 최신 기술 및 국제 표준 기술 개발 동향을 파악하여 AAS 기반 제조AI 데이터 교환 프레임워크의 표준 데이터 활용 기술 수준을 향상시키고자 함			

출 장 명	IDTA((Industrial Digital Twin Association) TechDays 참석			
출 장 국 가	독일			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	송원석	연구소	이사	해외 협회 협력체계 구축
	김유철	-	대표이사	해외 협회 협력체계 구축
	홍승호	-	고문	해외 협회 협력체계 구축
출 장 기 간	2026년 9~10월 중 4박 5일 출장 예정			
과제와의 연관성 및 필요성	• IDTA는 디지털 트윈 기술 및 데이터 활용 사례를 발굴하고, 이 사례들이 글로벌 시장에서 검증된 유즈케이스로 자리 잡을 수 있도록 지원하는 핵심 기관임 • IDTA TechDays 행사는 매년 정기적으로 개최되는 IDTA의 대표적인 행사로, 기존에 발표되었던 기술들에 대한 업데이트 사항, 오픈소스 프로젝트들의 동향, 교육 프로그램 등을 소개하는 동시에, AAS 기반의 디지털 트윈 기술을 활용하는 각국의 최신 유즈케이스들을 공유 • 디지털트윈 및 데이터스페이스 표준과 관련된 많은 해외 전문가가 참여하는 행사로, 사업 목표 달성을 위해 기술 개발과 병행하여 해외 전문가들과의 기술 교류를 통해 국제 협력 관계를 구축하고 사업을 홍보하며 기술 경쟁력 및 기술협력 채널 확보 • [참고] IDTA 홈페이지 : https://industrialdigitaltwin.org/en/			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	• 1일차 : 현지 도착 • 2-4일차 : IDTA Tech days 참석 • 5일차 : 귀국			
결과 활용계획 및 기대효과	• 이번 해외출장을 통해 디지털 트윈 기술 개발 및 비즈니스를 주관하고 있는 유럽 기관과의 지속적이고 정기적인 기술교류 활동을 추진하여, 데이터 표준 및 최신의 기술에 대한 협력관계를 구축하고 사업의 성공적인 수행을 위한 환경 조성 • 향후 IDTA Hub 구축을 및 활성화를 위한 전문가 교류 협력 확대 • IDTA Industrial/Academy Hub를 유치하고 글로벌 허브 데이터 표준 모델 인증 및 표준기술 교육 등 국내 산업 현장에 최신의 글로벌 데이터 표준 기술을 지속적으로 확산			

출 장 명	COOL Chips 29 국제학회			
출 장 국 가	일본			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	이동규	산업데이터융합연구센터	선임	엣지 디바이스 설계 기술 적용 방안 수립
	황태검	산업데이터융합연구센터	연구원	엣지 디바이스 설계 기술 조사
	이범성	산업데이터융합연구센터	연구원	엣지 디바이스 설계 기술 조사
출 장 기 간	2026년 4월 중 2박3일 출장 예정			
과제와의 연관성 및 필요성	- 한국전자기술연구원은 초거대 제조 AI 참여기관으로 엣지 디바이스 개발 및 엣지 컴퓨팅 기술 개발 업무를 수행중이며, 이에 따라 다양한 엣지 디바이스 설계 기술을 조사하고 적용 방안을 수립하는 것이 필요함 - 엣지 컴퓨팅 기술은 데이터 처리를 엣지 디바이스에서 수행하므로 칩 수준의 효율성, 통합성, 재구성 가능성 등의 해외 연구 동향을 파악하는 것이 필요함 - COOL Chips는 저전력·고속 칩 설계, 임베디드 시스템, 엣지 IoT 등의 기술 영역에 대한 연구성과가 발표되며, 이를 통해 엣지 디바이스 설계 기술 및 엣지 컴퓨팅 기술을 조사 및 습득하고자함			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	2026.04.15.(1일차) : 고성능 하드웨어 디자인 연구 사례 수집 및 분석 2026.04.16.(2일차) : 고속 칩 기반 엣지 컴퓨팅 연구 사례 수집 및 분석 2026.04.17.(3일차) : 엣지 AI를 위한 하드웨어 설계 연구 사례 수집 및 분석			
결과 활용계획 및 기대효과	- 엣지 디바이스 및 엣지 컴퓨팅에 접목되는 저전력 SoC, 엣지 IoT 기술 추가 연구 및 실증 - 이를 바탕으로 엣지 디바이스 특성에 최적화된 기술 적용 가능성 검토 및 연구 - 학회에서 제시된 칩 아키텍처 또는 설계 기법을 엣지 디바이스에 적용 가능성 분석 - 전력 최적화 기법, 임베디드 프로세서 구조 개선 등 적용 여부 검토 - 기술 경쟁력 강화 및 연구 시간 절감 - 엣지 디바이스 설계에서 최신 저전력·고성능 칩 기술을 활용하여 기술 경쟁력 향상 - 학회에서 발표된 기법을 활용하여 설계 탐색 비용과 시간 절감			

출 장 명	CKC 2026 AI 서비스 전시 및 홍보			
출 장 국 가	캐나다			
출 장 자 (참여인력에 한해 전원 기재)	성명	부서명	직급	출장시 수행내용
	정세훈	데이터랩	상무	산업 포럼 참석 및 기업 홍보 부스 전시 운영, 현지 제품 상담
	고예은	솔루션	책임	산업 포럼 참석 및 기업 홍보 부스 전시 운영, 현지 제품 상담
출 장 기 간	2026년 6월 20일(토) ~ 26일(금), 6박 8일			
과제와의 연관성 및 필요성	• CKC(Canada-Korea Conference)는 캐나다한인과학기술협회에서 주관하는 전시 행사로, 과학기술정보통신부, 한국산업기술평각관리원 등 다양한 정부기관, 지자체, 국책 연구기관, 대학 등에서 참여하는 대규모 행사 • 본 행사에 개발된 AI 서비스들을 홍보하여 사업 성과의 해외 확산과 기술 홍보 등 수행 계획 • 행사 참석 주요 활동은 다음과 같음 - AI 서비스 개발 결과물 전시 및 홍보 - AI 서비스 잠재 수요기업 발굴 - 연구성과 홍보 및 확산을 위한 네트워킹 활동 • 행사 개요는 다음과 같음 - 일정 : 2026. 06. 21.(일) ~ 25.(목) - 지역 : 캐나다 빅토리아주 휘슬러시			
주요일정(일자별 주요내용 간략 기재)	• 2026.06.20.(토), 4일차 : 캐나다 도착 및 전시 준비 • 2026.06.21.(일), 5일차 : 산업 포럼 참석 - AI 서비스 수출 상담 • 2026.06.22.(월), 6일차 : AI 서비스 전시 1일차 • 2026.06.23.(화), 7일차 : AI 서비스 전시 2일차 • 2026.06.24.(수), 8일차 : AI 서비스 전시 3일차 • 2026.06.25.(목), 9일차 : AI 서비스 전시 4일차 및 부스 정리 • 2026.06.26.(금), 10일차 : 귀국 및 복귀 * 구체적인 행사 계획안 발표에 따라 변동 가능성 있음, 왕복 이동 일정 포함			
결과 활용계획 및 기대효과	• AI 서비스 개발 성과 홍보를 통한 추가 수요처 확대 • 개발 성과의 해외 확산 발판 마련 - Invest Ottawa, OCI, NGEN 등 캐나다 중소 제조기업 지원 기관 협력 체계 구축 • 국내외 사업 다각화 추진 및 상용화 추진 • 기술 고도화를 위한 국내외 협력 생태계 구축			

○ 용역 내역서 (외부용역비 사용시 작성)

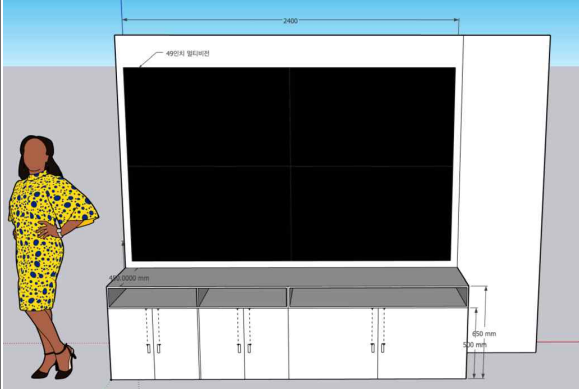
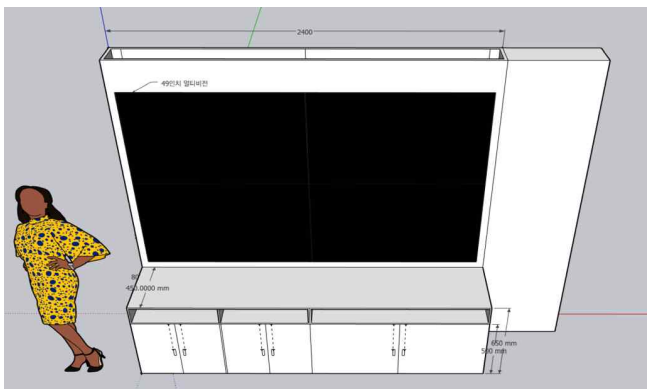
용역명	중소 제조기업 AI 도입 지원 큐레이터 서비스 개발	
발주기관명	한국산업기술시험원	주관 () 참여 (O)
용역기간	2026. 3. ~ 12.(예정) (용역비용 : 300,000천원)	
목표 및 필요성	- 중소 제조기업은 AI 도입 과정에서 전문인력 확보 어려움, 비용 부족 등의 어려움을 겪고 있음 - 특히, AI 관련된 방대한 정보 속에서 자사에 필요한 정보를 탐색, 선별, 가공, 획득하기 위해서는 제조분야와 AI분야 지식을 두루 갖춘 인력 확보 필요 - 중소 제조기업의 AI 도입 지원을 위한 사전 컨설팅 개념의 서비스 제공 필요	
주요 내용	- 서비스명 : 제조기업 AI 도입 지원 큐레이터 서비스 - 활용대상 : 중소 제조기업 - 개발기간 : 2026. 2. ~ 12. - 소요예산 : 300,000천원 - 과업내용 : 웹 기반 큐레이터 서비스 개발(4개월) 및 운영(7개월) - 기타사항 - 한국산업기술시험원 설계 요구서에 따른 개발 - 가상 서버를 활용한 웹 기반 서비스 운영 체계 구축(7개월 간 운영 유지) - 서비스 개발 및 공개가 5월 말 이전 실시	
활용계획	- 산업 동향 파악 : 큐레이터 서비스를 이용한 기업들의 기본정보, 주요 애로사항 등 수집된 정보의 분석을 통해 산업 내 통계적 결과 도출 - 중소 제조기업 AI 도입 지원 : 큐레이터 서비스를 통한 기업 AI 도입 사전 컨설팅 지원 - 산업 AI 전환 발판 마련 : 제조기업의 AI 도입 촉진을 통한 산업 전반 AI 전환 기여	
용역기관 선정기준	- 서비스 운영 및 유지보수 접근성 - 지리적 기준 : 경상남도 내 위치 - 경제적 기준 : 직전 연도 연 매출 15억원 이상 - 규모적 기준 : 전담 유지보수 인력 2명 확보 필요 - 서비스 개발 전문성 - 업종 : 소프트웨어 개발업 - 업력 : S/W개발부문 8년 이상 - 유사 개발 프로젝트 수행 성과 : 최근 5년 이내 3건 이상 - 기타사항 - 벤처기업 인증을 획득한 업체 - 이노비즈 인증을 획득한 업체 - 경상남도 소재 국방 제조기업의 수행 실적을 가진 업체 - 경상남도 소재 제조기업 데이터 DB 수집·가공 경험이 있는 업체	

용역명	캐나다 사업설명회 및 전시회 개최 용역	
발주기관명	한국산업기술시험원	주관 () 참여 (O)
용역기간	2026. 6. ~ 12.(예정) (용역비용 : 20,000천원)	
목표 및 필요성	• 개발된 AI 서비스를 캐나다 현지에서 설명회 및 전시회 개최 목적 • 캐나다 현지의 제조기업 및 유관기관 발굴을 통해 사업 성과 해외 확산 추진 • 해외 실증을 위한 교두보 마련 및 사업화 다각화 발판 마련	
주요 내용	• 용역명 : 캐나다 사업설명회 및 전시회 개최 • 행사일정 : 2026. 6.17.(수) ~ 20.(목) • 소요예산 : 20,000천원 • 과업내용 : - 행사장 섭외 및 홍보 활동 - 캐나다 현지 제조기업 및 유관기관 섭외 - 행사 진행 및 현장 통역	
활용계획	• 개발 서비스 캐나다 사업화 발판 마련 및 추진 • 캐나다 현지 제조기업 대상 AI 서비스 발굴 • 캐나다 국제협력공동연구 기틀 마련	
용역기관 선정기준	1. 용역 수행 전문성 • 캐나다 현지 기업 사정에 대한 이해도가 높을 것 • 캐나다 주요 유관기관 네트워크를 보유하고 있을 것 - Invest Ontario, Invest Ottawa, NGEN, OCI 기관 네트워크 필수 2. 의사소통 능력 • 한국어 및 영어 소통이 원활할 것 • 캐나다 현장의 언어를 이해하고 이를 매끄럽게 한국어로 구사할 것	

용역명	시스템엔지니어링 기반 기술관리 능력 진단	
발주기관명	한국산업기술시험원	주관 () 참여 (O)
용역기간	2026. 4.(예정) (용역비용 : 10,000천원)	
목표 및 필요성	- 연구개발사업의 품질 관리 체계에 대한 제3자 진단을 통한 객관성 확보 목적 - 사업 품질관리체계의 기술관리 역량을 진단하여 효과적이고 체계적인 관리 기반 확보 필요 - 예상되는 주요 문제점 식별 및 선조치를 통한 잠재적 위험 대응	
주요 내용	- 용역명 : 시스템엔지니어링 관리 능력 진단 - 일 정 : 2026년 4월 중 - 소요예산 : 10,000천원 - 과업내용 : - 시스템엔지니어링 관리 체계 검토 - 산출물 주요 내용 및 현황 검토 - 개선사항 및 보완사항 식별 - 수행 결과 : 시스템엔지니어링 관리 체계 진단 보고서	
활용계획	- 식별된 개선사항 및 보완사항 반영을 통한 관리체계 완성도 제고 - 제조 AI 도입 분야 시스템엔지니어링 관리 체계 확산 추진	
용역기관 선정기준	○ 용역 수행 전문성 - 시스템엔지니어링 관리 분야 업력 5년 이상 - 관련 분야 박사급 이상 전문인력 2명 투입	

용역명	초거대제조AI 산학협력 프로젝트 기술 컨설팅 용역	
발주기관명	경남대학교 산학협력단	주관 () 참여 (○)
용역기간	2026.03.01~2026.12.31 (용역비용 : 90,000천원)	
목표 및 필요성	1. 목표 - 초거대제조AI 기술을 활용한 기업별 맞춤형 솔루션 도출 및 실질적 현장 적용 성과(기업 내 활용 보고서 20건) 확보 - 경남대 교수진의 전문성과 외부 AI 전문가의 기술 컨설팅을 결합하여 경남 및 창원산단 내 제조 AI 기술 도입의 시행착오 최소화 및 내재화 실현 2. 필요성 - 단순 이론 교육만으로는 해결 불가능한 제조 현장의 복합적인 난제들을 해결하기 위해, 기업 보유 데이터 기반의 고도화된 AI 모델링 및 전문가 수준의 기술 컨설팅 지원이 필수적임 - 초거대 AI 도입 의지는 높으나 기술 역량이 부족한 창원산단 내 기업들을 대상으로, 밀착형 기술 전문 지도를 통해 실질적인 공정 혁신 및 AI 활용 가이드라인 제공이 시급함	
주요 내용	☐ 초거대제조AI 산학협력 프로젝트 기술 컨설팅 (40시간+) - 제조 산업 클러스터별 특화 AI 기술 내재화 컨설팅 - 제조 테마별 특화 모델링 및 공정 최적화 기술 지원 - 참여 기업 보유 데이터의 기술 진단 및 전처리 자문 - 현장 문제 해결을 위한 1:1 밀착형 실무 코칭 - 전담 엔지니어 매칭을 통한 기업별 AI 솔루션 아키텍처 설계 - 고성능 인프라 기반의 로컬/클라우드 병행 기술 코칭 - 산업체 활용 성과 도출 및 기술적 검증 지원 - 실질적 현장 적용을 위한 기업별 ‘활용 보고서(20건)’ 최종 검수 - 제조 AI 도입 우수 사례 및 표준 가이드라인 제작 지원	
활용 계획	- 도출된 ‘기업내 활용 보고서(20건)’를 기반으로 참여 기업 현장 공정 개선 및 상용화 솔루션 도입의 핵심 지침으로 활용 - 용역을 통해 축적된 기술 컨설팅 노하우와 제조 AI 모델을 경남대 교수진의 실무 교육 자산으로 내재화하여 지속적인 지역 인재 양성 플랫폼 구축 - 창원산단 내 초거대제조AI 활용 사례집(20선)을 유관 기관 및 산학 협력 네트워크에 배포하여 지역 제조 혁신 모델의 확산 및 가속화 유도	
수행용역기관 선정기준	- 초거대제조AI(Vision, PHM, RAG 등) 관련 전문 기술 인력 보유 현황 및 컨설팅 수행 실적의 우수성 - 참여 기업별 맞춤형 기술 컨설팅 역량과 실질적 성과물(기업내 활용 보고서 20건) 도출을 위한 기술 검수 및 품질 관리 체계의 구체성	

용역명	광대역 유선 통신망 용역	
발주기관명	(주)라임씨에스아이	주관 () 참여 (○)
용역기간	2026.02.01~2026.12.31 (용역비용 : 350,000천원)	
목표 및 필요성	1. 목표 - 제조 AI 서비스 실증을 위한 수요기업과 데이터센터간 광대역 통신망 연결 - 보안, 속도가 보장된 광대역 통신망 구성 2. 필요성 - 다수의 AI 기반 공정/설비 데이터 수집 및 전송을 요구 - 초거대 제조AI 데이터의 축적(데이터센터 연결)	
주요 내용	□ 수요처 2개소와 EBC(경남대내 데이터 센터)간 광대역 유선통신망 연결 구축 1. 광대역 유선 통신망 1) 구축 범위  2) 용역 내용 - 경남대학교 - 신성텔타테크, 경남대학교 - KG모빌리티 각각 전용 회선 개설 및 개통 1G 급 전송속도 보장 1:1 광대역 전용회선 구축 - 회선 구축 및 사용료 포함	
활용계획	초거대 AI 제조 Data 전송에 활용	
수행용역기관 선정기준	KT or SKNS 용역 예정(전용망 보유 사업자)	

용역명	관제센터 공사 용역	
발주기관명	(주)라임씨에스아이	주관 () 참여 (○)
용역기간	2026.02.09~2026.10.31 (용역비용 : 40,000천원)	
목표 및 필요성	1. 목표 - 통합관제 센터 구축을 위한 인테리어 구축 용역 2. 필요성 - 통신장비의 안정된 운영을 위한 NMS 설치 및 통합관제	
주요 내용	□ 경남대학교 EBC 센터 내 일부를 활용하여 관제 시스템 구성 1. 관제 시스템 조감도(예상) 1) 구축 범위   2) 용역 내용 - 경남대 EBC 센터 일부 인테리어 및 관련 전기, 통신 시설	
활용 계획	창원 산단 연동 NMS 구축 및 운용	
수행용역기관 선정기준	수의 계약	

용역명	5G 특화망 구축 용역	
발주기관명	(주)라임씨에스아이	주관 () 참여 (O)
용역기간	2026.07.01~2026.08.31 (용역비용 : 80,000천원)	
목표 및 필요성	1. 목표 - 무선통신망 안정성 확보를 위한 통신망 이중화 구축 2. 필요성 - 스마트 제조현장에서 하나의 무선통신이 문제발생시 대응하기위한 이중화된 무선통신 확보 - WiFi와 5G 특화망의 장단점 보완 기능	
주요 내용	□ 5G 특화망 설치 용역 - 신성델타테크 공장에 5G 특화망 구축 - 공장내 유선 통신케이블, 전기시설, 5G 안테나 설치 등 - 기존 공장설비를 위한 전기 시설과는 별도로 전용 전기 시설 구축 - 내부 유선망과 독립적으로 별도 유선망 설치 공사 - 기존 수요처의 공장설비 간섭을 최소화 하여 기지국 장비 부착 	
활용계획	- 수요처인 신성델타테크 제조 데이터 수집을 위한 무선통신 - WiFi 무선통신망 백업용 무선통신으로 지속 활용	
수행용역기관 선정기준	수의 계약	

용역명	NMS 소프트웨어 개발 용역	
발주기관명	(주)라임씨에스아이	주관 () 참여 (○)
용역기간	2026.07.01~2026.08.31 (용역비용 : 60,000천원)	
목표 및 필요성	1. 목표 - 무선통신망을 안정적으로 운영·확장하기 위해 다수 수요기업 현장을 통합 관리할 수 있는 NMS(Network Management System) 관리 프로그램을 개발하는 것을 목표로 함 2. 필요성 - 스마트 제조현장에서 하나의 무선통신이 문제발생시 대응하기위한 이중화된 무선통신 확보 - WiFi와 5G 특화망의 장단점 보완 기능	
주요 내용	☐ NMS 프로그램 주요 설계 사항 ○ NMS 시스템 아키텍처 설계 및 구현 - 중앙 관제 서버 기반의 통합 NMS 구조 설계 - 수요기업 현장별 네트워크 노드(AP, 스위치, 통신장비, 서버 등) 연동 ○ 네트워크 및 무선 품질 모니터링 기능 - 장비 상태 모니터링 - 무선 성능 지표 시각화 - 현장별·기간별 통계 데이터 자동 저장 및 조회 기능 ○ 장애 감지 및 알림 기능 ○ 운영자 관점 GUI 대시보드 개발	
활용계획	- 산업용 무선통신망 구축 패키지에 포함 가능한 NMS 소프트웨어 자산화 - 스마트팩토리, 산업단지, 물류·제조 현장 확산 적용	
수행용역기관 선정기준	수의 계약	

(나) 간접비

☐ 간접비

구분	수행기관	산출내역	비용 (천원)	비고 ex) 민간현금
주관	(재)경남 테크노파크	관리기관 규정(직접비의 10% 이내)에 따라 7.4% 적용	34,000	
참여1	한국산업 기술시험원	관리기관 규정(직접비의 10% 이내)에 따라 9.89% 적용	63,000	국비 현금
참여2	경남대학교 산학협력단	관리기관 규정(직접비의 10% 이내)에 따라 10% 적용	77,272	국고 현금
참여3	한국과학 기술원	관리기관 규정(직접비의 10% 이내)에 따라 10% 적용	50,000	
참여4	넥스트 스튜디오 주식회사	성과활용지원비 - 특허 비용	3,000	
참여5	메가존 클라우드 주식회사	해당없음	-	
참여6	주식회사 마크베이스	해당없음	-	
참여7	(주)아미크	해당없음	-	
참여8	네스트필드 주식회사	해당없음	-	
참여9	(주)소르테크 창원지사	해당없음	-	
참여10	주식회사 에스디테크	해당없음	-	
참여11	디엑스 솔루션즈	해당없음	-	
참여12	메타아이 스퀘어	해당없음	-	
참여13	(주)라임 씨에스아이	해당 없음	-	
참여14	한국전자 기술연구원	직접비의 10%	36,363	

< 주 의 >

1. 본 보고서는 산업통상자원부에서 추진한 '제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증 사업'의 결과물입니다.
2. 본 보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 산업통상자원부 '제조산업 특화 초거대 제조 AI 서비스 개발 및 실증 사업'의 결과임을 밝혀야 합니다.
3. 기밀유지 필요 내용은 대외적으로 발표 또는 공개할 수 없습니다.